

Ekler

MotoMap İş Planı Ekleri

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

Bu belge, MotoMap'in TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı (Çağrı 1812-2026-2) kapsamında sunduğu AGY 112 İş Planı'nın eklerini tek dosyada toplamaktadır. Her ek kendi içinde bağımsız okunacak biçimde hazırlanmıştır; bölüm ve tablo numaraları ek harfiyle başlar (ör. Tablo H-5). Tutarlar aksi belirtilmedikçe TL ve KDV hariçtir.

Tablo 0. Ekler ve başlangıç sayfaları

Ek	Başlık	İş planında ilgili alanlar	Sayfa
Ek-A	Teknik Doğrulama ve Performans Raporu	1.1, 2.1, 2.2, 3.1	2
Ek-B	THS Değerlendirme ve Kanıt Matrisi	1.1, 3.1, 4.3	11
Ek-C	Rakip Matrisi ve Teknolojik Karşılaştırma	1.5, 1.6, 2.2, 2.3	22
Ek-D	Sayısal Fizibilite Özeti	1.4, 2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5	28
Ek-E	Nakit Akışı, Nakit Pisti ve Finansman Senaryoları	4.5, 5.1	32
Ek-F	Pazar Verileri ve Resmî Kaynak Dosyası	1.1, 1.4, 1.7, 1.8	38
Ek-G	Fiyat, Komisyon ve Maliyet Kaynakları	2.3, 2.4	47
Ek-H	Kullanıcı İhtiyacı ve Nitel İçerik Analizi	1.1, 1.3, 2.1	61
Ek-I	KVKK, Etik ve Veri Yönetişimi Paketi	2.7, 4.3	75
Ek-J	Mevcut Ürün / MVP Hazırlık Dosyası	1.1, 4.3	94
Ek-K	Müşteri Keşfi ve B2B Pilot Paketi	1.2, 2.3, 3.4, 4.2, 4.3	103
Ek-K.1	İlk Kullanıcı İhtiyaç Analizi (ön anket)	1.3, 2.3	116
Ek-M	Fikri Mülkiyet, Marka ve Lisans Paketi	2.5, 2.6	120
Ek-N	Kurucu ve Akademik Danışman Özgeçmişleri; önceki çalışmalar ve belge dizini	3.1, 3.3, 3.4	143

Not: Rehberdeki Ek-L (ekip özgeçmişleri ve yetkinlik kanıtları) Ek-N'ye dahil edilmiştir. Sayfa numaraları bu birleşik belgeye aittir.

Teknik Doğrulama ve Performans Raporu

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

A.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap rota motorunun algoritmik doğruluğunu ve sunucu performansını tarihli ölçüm kayıtlarıyla belgelemek amacıyla hazırlanmıştır; iş planının 1.1, 2.1, 2.2 ve 3.1 alanlarında (K15) verilen teknik sonuçların kaynağı, yöntemi ve sınırları ile 4.3'teki saha doğrulama ölçütlerinin çerçevesi sunulmaktadır.

Bu ekteki sonuçlar, laboratuvar ortamında yürütülen algoritmik doğruluk testleri ile sunucu yanıt süresi ölçümleridir; motosiklet varış süresinin (ETA) sahadaki doğruluğunu göstermez. Saha sürüşlerinden elde edilmiş bir ETA doğruluk sonucu bulunmamaktadır; ilk saha sonucu Haziran 2027'de (Ay 6) Doğruluk Raporu 1 ile raporlanacaktır (A.9).

Ekte “rota çekirdeği”, Cython ile derlenmiş Özelleştirilebilir Daralma Hiyerarşisi (Customizable Contraction Hierarchies, CCH) arama çekirdeğini; “dönüş kısıtlı sürüm”, aynı çekirdeğin yasak dönüşleri yapısal olarak dışlayan kenar genişletilmiş graf üzerindeki kullanımını ifade etmektedir. “Referans algoritma”, hızlandırma içermeyen ve doğruluğu bilinen Dijkstra en kısa yol algoritmasıdır (K11).

Değerlerin niteliği A.10'daki statülerle (ÖLÇÜLDÜ, HEDEF, VARSAYIM, ÖZ DEĞERLENDİRME, KAYIT YOK) gösterilmektedir; birincil kayıtların depo yolları A.8'dedir.

A.2 Test edilen sürüm ve ortam

Ölçümler, rota motorunu, sunucu uygulamasını ve uygulama programlama arayüzünü (API) içeren motomap-engine deposunun kodu üzerinde yapılmıştır. Deponun git geçmişi 02.09.2026 tarihli 3fa9253 commit'iyle başlamaktadır. Temmuz 2026 ölçümlerini içeren sürüm notları, teknik rapor ve test dosyaları depoya bu commit ile aktarılmıştır; daha önceki geçmiş ve sürüm etiketleri depoda bulunmamaktadır. Sürüm adları (v0.7.1, v0.7.5) sürüm notlarından alınmıştır.

Tablo A-1. Test edilen yazılım sürümleri ve ölçüm ortamları

Ölçüm	Sürüm ve commit	Tarih	Ortam
Rota çekirdeğinin referans algoritmayla karşılaştırılması (40/40)	Motor v0.7.1; teknik rapor v0.7.5. Ölçülen kodun commit karması bu depoda bulunmamaktadır. [DOLDURULACAK: v0.7.1 sürümünün yer aldığı önceki depodaki commit karması]	Temmuz 2026 (sürüm notu 21.07.2026)	Kadıköy yol ağı: 3.039 düğüm, 6.393 bağlantı. Derlenmiş CCH çekirdeği; referans: NetworkX kütüphanesindeki Dijkstra uygulaması. [DOLDURULACAK: ölçüm bilgisayarının işlemci, bellek ve işletim sistemi bilgisi]
Dönüş kısıtlı sürüm (30/30)	Aynı sürüm	Temmuz 2026	Kadıköy kenar genişletilmiş grafı: 6.375 düğüm, 14.566 ark; 50 etkin OpenStreetMap (OSM) dönüş kısıtı; referans: dönüş duyarlı Dijkstra
Yük testi (39 ms; 2,5 s)	Sonuçlar f786171 commit iletilisinde kayıtlıdır (08.09.2026 03:07; dal feat/vps-deploy-replan-and-security) ve ana dala 7640bf6 (08.09.2026) ile alınmıştır. Sunucuya kurulan paket yerel çalışma ağacından üretildiği için ölçüm anındaki commit karması kaydedilmemiştir. [DOLDURULACAK: VPS ölçümünde (07.09.2026) sunucuda çalışan paketin commit karşılığı]	07.09.2026	api.motomap.co adresindeki canlı hizmetin çalıştığı sanal özel sunucu (VPS): 2 sanal çekirdek, 8 GB bellek; Docker Compose üretim profili; PostgreSQL 16, Redis 7; Uvicorn 1 ve 2 işçi; bölge Kadıköy
Otomatik test paketi	Çalışma kopyası 66e7dd0 (26.09.2026, dal feat/tester-feedback); ana dal 7640bf6	Ana dala her gönderimde ve her birleştirme isteğinde	GitHub Actions, Ubuntu, Python 3.13; CCH çekirdeği derlenip doğrulanmadan testler başlamaz. Son kayıtlı toplu çalıştırmada (06.09.2026) 1.882 test geçmiş, 1 test atlanmıştır (K5)
Canlı hizmet	Son API dağıtımı 26.09.2026 14:43; paket yerel çalışma ağacından üretilmiştir, dağıtımdan önceki son commit 0f86fe2'dir. [DOLDURULACAK: canlıdaki sürümün commit karması]	07.09.2026'dan beri	api.motomap.co; motorun kendi grafı Kadıköy'ü kapsar

Not: Commit karmaları ve tarihleri 30.09.2026'da deponun yerel kopyasında git log ile okunmuştur. Canlı hizmet tarihleri motomap-deploy aracının dağıtım günlüğünden alınmıştır (K10). Canlıdaki sürüm, yük testinin yapıldığı 07.09.2026 sürümünden sonraki değişiklikleri içermektedir (A.11).

A.3 Mimari özeti

Rota ve süre hesabı MotoMap'in kendi sunucusunda yapılmaktadır. Dış hizmetler harita zemini, canlı trafik ölçümü, adres ve ilgi noktası araması ile yükseklik verisi sağlamakta, rotayı belirlememektedir (K1 §1; K8; iş planı 2.4). Tablo A-2 katmanları ve bu ekteki testlerin hangi katmanı sınıadığını göstermektedir.

Tablo A-2. Rota motorunun katmanları ve bu ekteki testlerle ilişkisi

Katman	İşlev ve yöntem	Kod ya da belge	Sınayan bölüm
Yol ağı	OSM verisinden bölge grafi kurulur. Bisiklet yolu, yaya yolu ve yaya bölgesi, patika, basamak, bina içi geçit, at yolu ve arazi yolu türleri ile access, motor_vehicle ya da motorcycle etiketi no, private ya da emergency olan bağlantılar grafa alınmaz.	motomap/algorithm.py, satır 57–70 ve 790–830	Birim testleri
Dönüş kısıtları	OSM dönüş kısıtı ilişkileri (type=restriction) Overpass hizmetinden çekilir ve 24 saat önbellekte tutulur. Yasaklayıcı (no_) ve zorunlu (only_) kısıtlar ayrıştırılır; ara üyesi yol olan kısıtlar bu sürümde atlanır.	motomap/turn_restrictions.py; api/services/restrictions.py, satır 100	A.5, A.6
Kenar genişletilmiş graf	Her yönlü bağlantı bir düğüme, izin verilen her dönüş bir arka dönüştürülür; yasak dönüşün arki kurulmaz (K13).	motomap/edge_expanded.py	A.5, A.6
Arama hiyerarşisi	Ağ, ağırlıklardan bağımsız olarak bir kez sıralanır; her trafik güncellemesinde yalnız ağırlıklar yeniden hesaplanır ve bu adım özelleştirme olarak adlandırılır (K12, K14). Standart, viraj ve güvenli mod üç ayrı ağırlık kümesidir. Derlenmiş çekirdek yüklenemezse API başlamaz (06.09.2026'dan beri).	motomap/cch_native/; K5	A.4, A.5
Canlı trafik	HERE Traffic Flow v7 yol parçası hızları OSM bağlantılarına en çok 45 m mesafe ve en çok 35° yön farkı ölçütüyle eşlenir. Trafik verisi 180 saniye geçerlidir; yenileme arka planda yapılır.	api/services/traffic.py, satır 56; K1 §5	Kapsam ölçümü (A.11)
Süre modeli	Canlı otomobil hızına motosiklete özgü hız farkı eklenir. Farkın başlangıç değerleri ampirik dayanaktan yoksundur.	K2	Bu ekte sınanmamıştır
Kurye sırası	En iyi sırayı 12 durağa kadar kesin bulan Held-Karp dinamik programlaması; daha fazla durakta yaklaşık yöntem	motomap/delivery.py, satır 36	Birim testi (3, 5 ve 7 durak)
Sunucu	FastAPI uygulaması, PostgreSQL 16, Redis 7, Docker Compose; ana makinede Caddy ters vekil sunucusu; 2 Uvicorn işçisi	docker-compose.prod.yml	A.7

Motorun kendi grafi canlı hizmette Kadıköy'ü kapsamaktadır. Bu alanın dışındaki başlangıç ya da varış noktaları için 26.09.2026'dan itibaren açık kaynak GraphHopper 11 motoruyla kurulan Türkiye grafi kullanılmaktadır (commit 1c26891). Bu grafa üç sürüş modu, MotoMap'in maliyet tablolarından türetilen özel modellerle ve OSM dönüş kısıtlarıyla hesaplanmakta; canlı trafik ve motosiklet hız farkı uygulanmamaktadır (K8). Google yol tarifi yedeği varsayılan yapılandırmada kapalıdır (commit d8fbcf5). Bu ekteki doğruluk ve performans sonuçları yalnız motorun kendi grafını kapsar.

A.4 Rota çekirdeğinin referans algoritmayla karşılaştırılması (40/40)

A.4.1 Yöntem

Karşılaştırmanın amacı, derlenmiş CCH çekirdeğinin verdiği mesafe ve yolun, doğruluğu bilinen ve hızlandırma içermeyen referans algoritmanın sonucuyla aynı olduğunu göstermektir.

- Referans algoritma: Dijkstra en kısa yol algoritmasının (K11) NetworkX kütüphanesindeki uygulaması. CCH kesin sonuç üreten bir yöntemdir (K12); bu nedenle beklenen sapma sıfırdır.
- Veri: Kadıköy yol ağı (3.039 düğüm, 6.393 bağlantı). Ağda tek yönlü sokaklar bulunduğundan iki yöndeki bağlantı ağırlıkları farklıdır.
- Sorgular: Kadıköy ağında 40 düğüm çifti. Teknik rapordaki gecikme ölçümü 40 rastgele düğüm çiftiyle yapılmıştır (K2); karşılaştırmada kullanılan çiftlerin listesi ve rastgele sayı tohumu raporda yer almamaktadır. **[DÖLDÜRULACAK: karşılaştırmada kullanılan 40 çiftin listesi, tohum değeri ve çalışma çıktısı]**
- Başarı ölçütü: her çiftte CCH mesafesinin referans mesafeyle bit düzeyinde aynı olması, çıkarılan yolun yalnız ağda var olan bağlantılardan oluşması ve bu yolun maliyetinin referans mesafeye eşit olması.

A.4.2 Sonuç

Sonuç 40/40'tır. Çiftlerin tamamında mesafe ve yol referans algoritmayla aynıdır; sapma sıfırdır (K1 §3; K2, "Oracle testing" tablosu). İlk çalıştırmada 40 yol sorgusunun 37'sinde ağda bulunmayan bağlantılar üretilmiştir. Hatanın nedeni, geri yönlü aramadan gelen kısayolların ters yönde açılmasıdır. Simetrik ağırlıklı sentetik ızgarada görünmeyen hata tek yönlü sokakları

olan Kadıköy ayında ortaya çıkmış, açılım yönü düzeltildikten sonra sonuç 40/40 olmuştur (K2). Yalnız mesafe karşılaştıran bir test bu hatayı yakalayamayacağından başarı ölçütü yol düzeyinde tanımlanmıştır.

Tablo A-3. Rota çekirdeğinin Kadıköy ağındaki hız ölçümleri, Temmuz 2026

Ölçüm	Dijkstra	CCH	Oran (Dijkstra/CCH)
Mesafe sorgusu, çekirdek düzeyi	3,62 ms	0,0205 ms	177
Yol çıkarımı, çekirdek düzeyi	4,11 ms	0,274 ms	15
Hizmet katmanı dahil ortalama yanıt, dönüş kısıtsız (40 rastgele çift, ısınmış önbellek, yol çıkarımı dahil)	1,652 ms	1,887 ms	0,88
Ağın sıralanması ve daraltılması (ağ başına bir kez)	Uygulanmaz	30–50 ms	Uygulanmaz
Özelleştirme (her trafik güncellemesinde)	Uygulanmaz	11–20 ms	Uygulanmaz
Sorgu (hierarchy evreleri ölçümü)	Uygulanmaz	0,017 ms	Uygulanmaz

Not: Kaynak K1 §3 ve §13; K2. Hizmet katmanının istek başına yaklaşık 1,7–1,8 ms'lik sabit gideri, 3.039 düğümlü ağda çekirdek düzeyindeki kazancı ortadan kaldırmaktadır; 0,88 oranı ölçüm gürültüsü içinde eşittir. Teknik raporun performans geçiş ölçütü (T-4) sorgu süresinin %95'lik diliminin 50 ms'yi aşmamasıdır; raporda ölçülen değer 0,26 ms'dir.

A.4.3 Sürekli tekrar ve sonraki değişiklik

Aynı karşılaştırma depodaki birim testlerinde sentetik graflar üzerinde her değişiklikte yinelenmektedir. Bu kapsamda tests/test_cch_native.py dosyası 6×6 ve 12×12 ızgaralarda seçilen düğüm çiftlerinde CCH mesafesini ve yolunu Dijkstra ile, tests/test_edge_expanded.py dosyası genişletilmiş graf aramasını dönüş duyarlı Dijkstra ile, tests/test_expanded_router_cache.py dosyası sürüş modu ağırlıklarında hesaplanan rotayı Dijkstra ile karşılaştırmaktadır. Bu testler sürekli entegrasyonda (CI) çalışmaktadır (.github/workflows/ci.yml); Kadıköy ağındaki 40/40 çalıştırmasının yerine geçmez.

Hizmet katmanında da aynı denetim yapılmıştır: Rota uç noktasında (/api/route/live) yönlendirici CCH ile Dijkstra arasında değiştirildiğinde HTTP yanıtındaki mesafe, süre, düğüm sayısı ve manevra sayısı üç sürüş modunda aynı kalmıştır. Çalışır durumdaki API'ye karşı yürütülen 15 durumluk sözleşme testi beklenen durum kodlarını vermiştir (K1 §14; K2).

CCH'nin sıralama ve kurulum yöntemi 26.09.2026'da değiştirilmiştir (commit e7f86d3): Ağ sıralaması iç içe ayrıştırma yöntemine (Linux'ta METIS, diğer ortamlarda InertialFlow), kurulum derlenmiş koda taşınmıştır. Commit iletilisine göre yeni yöntem, 52 bin düğümlü bir ilçenin genişletilmiş grafinda 300 rastgele çiftte aynı mesafeleri vermiştir; iletide karşılaştırmaların referansı belirtilmemiştir ve ham çıktı depoda bulunmamaktadır. Kadıköy ağındaki 40/40 ve 30/30 karşılaştırmalarının bu değişiklikten sonra yinelenmesine ilişkin kayıt bulunmamaktadır. **[DOLDURULACAK: güncel commit ile yinelenen 40/40 ve 30/30 karşılaştırmalarının tarihi, commit karması ve çıktısı]**

A.5 Dönüş kısıtlı sürümün doğrulanması (30/30)

A.5.1 Yöntem

- Sınanan bileşen: kenar genişletilmiş graf üzerinde çalışan CCH. Bu yapı sunucunun varsayılan yönlendiricisidir (MOTOMAP_ROUTER=expanded).
- Referans algoritma: dönüş duyarlı Dijkstra. Arama durumu, düğüm ile o düğüme geline bağlantının oluşturduğu çifttir; her adımda dönüşün kısıt dizininde yasak olup olmadığı sorgulanır (motomap/turn_restrictions.py). Kenar tabanlı arama yayımlanmış bir yöntemdir (K13); dönüş maliyetli CCH, K14'te tanımlanmıştır.
- Veri: Kadıköy. Overpass hizmetinden 82 dönüş kısıtı ilişkisi çekilmiş, bunların 74'ü ayrıştırılmış ve 50'si dizine alınmıştır. Ayrıştırılan kısıtlardan 24'ü, ara düğümü çıkarılan grafa bulunmadığı için dizine girmemiştir. Genişletilmiş graf 6.375 düğüm ve 14.566 arktan oluşmaktadır; 14.606 aday dönüş arkından 40'ı kısıtlar nedeniyle kurulmamıştır. Daraltma sonrası kısayol sayısı 134.746, özelleştirme süresi 43–62 ms'dir (K1 §2, §4 ve §10; K2).
- Sorgular: Kadıköy ağındaki 30 başlangıç-varış çifti. Teknik rapor, kısıtların rota üzerindeki etkisini aynı ağda 30 rastgele çiftle ölçmüştür (A.6). **[DOLDURULACAK: kullanılan 30 çiftin listesi ve çalışma çıktısı]**
- Başarı ölçütü: iki yöntemin döndürdüğü yolun düğüm dizisi olarak aynı olması.

A.5.2 Sonuç

Sonuç 30/30'dur. İki yöntem sorguların tamamında aynı yolu vermiştir (K1 §2; K2). Hizmet katmanı dahil ortalama yanıt süresi dönüş kısıtlı CCH'de 1,997 ms, dönüş duyarlı Dijkstra'da 13,346 ms'dir (6,7 kat); çekirdek düzeyindeki oran 49 kattır (K1 §13; K2).

İlk doğrulama çalışması 25/25 eşleşme bildirmiştir. Ancak Overpass hizmeti HTTP 504 yanıtı döndürdüğü için kısıt dizini boş kalmış ve iki yöntem de kısıtsız hesap yapmıştır. Bu çalışma geçersiz sayılmış, ölçüm 50 kısıtın yüklendiği doğrulandıktan sonra yinelenmiştir (K1 §4; K2).

Teknik raporda, genişletilmiş graftaki her yolun özgün ağda yasak dönüş içermeyen bir yola karşılık geldiği ve sorgunun en düşük maliyetli yasal yolu verdiği ispatlanmıştır (K1 §10; K2). Buna göre genişletilmiş graf üzerinde çalışan arama yöntemi hangisi olursa olsun yasak dönüşü rotaya alamaz; 30/30 sonucu, bu önermenin uygulamadaki karşılığının örneklem üzerinde sınanmasıdır.

Yapısal dışlama yalnız dizine alınan kısıtlar için geçerlidir. Kadıköy'de çekilen 82 ilişkinin 32'si uygulanmamaktadır: ayrıştırılmayan 8 ilişki (ara üyesi yol olan kısıtlar bu sürümde ayrıştırılmamaktadır) ve ara düğümü grafta bulunmayan 24 kısıt (A.11).

A.6 Yasak dönüş örnekleri

Depoda gerçek kavşak görüntüsü içeren yasak dönüş örneği bulunmamaktadır. Tablo A-4'teki ilk dört örnek birim testlerindeki kavşak modelinden, beşinci örnek Kadıköy ölçümünden alınmıştır. Test kavşağında batıdan doğuya $W \rightarrow C \rightarrow E$ yolu, C'den kuzeye $C \rightarrow N$ kolu ve $W \rightarrow B \rightarrow N$ çevre yolu bulunmaktadır; $W \rightarrow C$, $C \rightarrow E$ ve $C \rightarrow N$ bağlantılarının maliyeti 1, $W \rightarrow B$ ve $B \rightarrow N$ bağlantılarının maliyeti 5'tir.

Tablo A-4. Yasak dönüş örnekleri ve doğrulanan davranış

No	Kısıt	Doğrulanın davranış	Kaynak
1	no_left_turn: $W \rightarrow C$ bağlantısından C'de $C \rightarrow N$ bağlantısına dönüş yasak	Kısıt yokken W'den N'ye rota $W \rightarrow C \rightarrow N$ 'dir (maliyet 2); kısıt eklenince rota $W \rightarrow B \rightarrow N$ olur (maliyet 10). Genişletilmiş grafta yasak dönüş arkı kurulmaz, ark sayısı 3'ten 2'ye iner ve CCH referansla aynı yolu verir.	tests/test_turn_restrictions.py (test_no_turn_changes_the_route); tests/test_edge_expanded.py (test_expanded_enforces_restrictions_structurally, test_restriction_removes_arc)
2	only_straight_on: $W \rightarrow C$ bağlantısından C'de yalnız $C \rightarrow E$ bağlantısına geçiş serbest	W'den N'ye rota $W \rightarrow B \rightarrow N$ olur; W'den E'ye rota $W \rightarrow C \rightarrow E$ olarak serbest kalır.	tests/test_turn_restrictions.py (test_only_turn_forbids_others)
3	Ara üyesi yol olan no_u_turn ilişkisi	Ayrıştırmada atlanır; bu tür kısıt bu sürümde uygulanmaz.	tests/test_turn_restrictions.py (test_parse_restrictions_extract_from_via_to)
4	Ara düğümü grafta bulunmayan kısıt	Dizine alınmaz ve atlanan kısıt olarak sayılır.	tests/test_turn_restrictions.py (test_index_skips_via_not_in_graph)
5	Kadıköy ağı, 50 etkin kısıt, 30 rastgele başlangıç-varış çifti	Bir çiftte (%3,3) rota değişmiştir. Kısıtsız hesabın bu çiftteki çözümü yasak bir manevra içermektedir; yasal rotanın maliyeti %32 daha yüksektir.	K2, "Turn Restrictions" bölümü; K1 §4

Not: Birim testleri her gönderimde CI'da çalışmaktadır. Gerçek ağıdan örnekler eklenecektir. [DOLDURULACAK: Kadıköy'den en az üç gerçek yasak dönüş örneği; her biri için OSM ilişki numarası, kavşak adı, kısıt türü ve aynı başlangıç-varış çiftinin dönüş kısıtları kapalı (MOTOMAP_TURN_RESTRICTIONS=off) ve açık (on) çalıştırmalarına ait iki rota ekran görüntüsü]

A.7 Yük testi yöntemi ve sonuçları

A.7.1 Yöntem

İş planındaki 39 ms ve 2,5 saniye değerleri, 07.09.2026'da canlı hizmetin çalıştığı VPS üzerinde yapılan ölçümden alınmıştır. Ölçüm koşulları f786171 commit iletilisinde ve docker-compose.prod.yml dosyasının 60–72. satırlarındaki açıklamada kayıtlıdır (K3).

- Sunucu: iki sanal çekirdekli, 8 GB bellekli VPS; Docker Compose üretim profili (PostgreSQL 16, Redis 7 ve API kapsayıcıları); ana makinede aktarım katmanı güvenliğini (TLS) sağlayan Caddy ters vekil sunucusu.
- Uygulama: Uvicorn ile 1 işçili ve 2 işçili yapılandırmalar; derlenmiş CCH çekirdeği; ısınmış graf (grafın bellekte yüklü ve özelleştirilmiş olduğu durum); bölge Kadıköy.
- Hız sınırlayıcı: kapalı. Varsayılan yapılandırmada IP adresi başına dakikada 60 istek sınırı bulunduğuundan (K4), tek kaynaktan eşzamanlı yük bu sınır açıkken üretilmemektedir.
- Yük düzeyleri: eşzamanlı 1, 10, 50 ve 100 kullanıcı.
- Kaydedilen ölçütler: medyan yanıt süresi (p50) ve verim (saniyedeki istek sayısı). Yanıt sürelerinin %95'lik ve %99'luk dilimleri (p95, p99) ile hata oranı kaydedilmemiştir.

Kayıtta bulunmayan bilgiler şunlardır: kullanılan araç, uç nokta ve istek gövdesi, toplam istek sayısı ve ölçüm süresi, yük üreten istemcinin konumu. Depodaki loadtest/ betikleri 04.09.2026 (load_routes.py, features.py, concurrency.py) ve 06.09.2026 (bench_native.py) ölçümlerinde kullanılmış, her isteğin durum kodunu ve süresini dosyaya kaydetmiştir. VPS ölçümünün ham kaydı depoda bulunmamaktadır. [DOLDURULACAK: VPS ölçümünün (07.09.2026) aracı, uç noktası ve istek gövdesi, istek sayısı ve süresi, istemci konumu ve ham kayıt dosyası]

A.7.2 Sonuçlar

Tablo A-5. VPS yük ölçümü, Kadıköy, sıcak graf, 07.09.2026

Eşzamanlı kullanıcı	p50, 1 işçi	p50, 2 işçi	p95 ve p99	Hata oranı
1	131 ms	39 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil

Eşzamanlı kullanıcı	p50, 1 işçi	p50, 2 işçi	p95 ve p99	Hata oranı
10	698 ms	301 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
50	3.869 ms	1.573 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
100	4.871 ms	2.515 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
Verim	12–15 istek/s	24–31 istek/s		

Not: Kaynak K3. İş planındaki değerler 2 işçi sütunundan alınmıştır; 2.515 ms, 2,5 saniyeye yuvarlanmıştır. İki işçinin toplam bellek kullanımı yaklaşık 450 MB'tır. **[DOLDURULACAK: aynı yük düzeylerinde p95, p99 ve hata oranı; ölçüm ham kayıtlı yineliğinde bu tabloya eklenecektir]**

İkinci işçi, iki çekirdekli sunucuda medyan yanıt süresini yük düzeyine göre 1,9–3,4 kat azaltmış ve verimi 12–15 istek/s'den 24–31 istek/s'ye çıkarmıştır. Kayıtlı verim tüm yük düzeyleri için tek bir aralıkla verilmiştir; bu durum rota hesabının işlemciye bağlı olduğuna ve artan eşzamanlılığın kuyrukta bekleme olarak yanıt süresine eklendiğine işaret etmektedir. Aynı bulgu 04.09.2026 ölçümünde de kaydedilmiştir (K4). Yüz eşzamanlı kullanıcıdaki 2,5 saniyelik medyan, tek kullanıcıdaki değerin yaklaşık 64 katıdır.

A.7.3 Ölçüm geçmişi

Rota isteklerinin yanıt süresi 07.09.2026'dan önce 21.07.2026, 04.09.2026 ve 06.09.2026'da da ölçülmüştür. Ölçümler farklı makine ve yapılandırılarda yapıldığından birbirinin yerine geçmez; Tablo A-6, 04.09.2026 ve 06.09.2026 ölçümlerini ve 07.09.2026 sonucundan önce giderilen hataları göstermektedir.

Tablo A-6. Rota isteklerinin ölçüm geçmişi

Tarih	Ortam ve yapılandırma	Yük	Sonuç	Kaynak
04.09.2026	Windows 11 dizüstü bilgisayar, 16 mantıksal çekirdek (istemci, API ve veritabanı aynı makinede); 1 işçi; CCH çekirdeği derlenmemiş; hız sınırlayıcı kapalı; Kadıköy	POST /api/route/live; 10, 50 ve 100 eşzamanlı istek; her istek üç sürüş modunu hesaplar	Sunulan rotalarda p50 4,9 s, 30,2 s ve 48,1 s; 100 eşzamanlıda p95 69,1 s. Bu düzeyde 109 denemenin 94'ü sunulmuş, 4'ü yola uzak nokta nedeniyle doğru biçimde reddedilmiş (HTTP 422), 9'u HTTP 500 ve 2'si istemci zaman aşımıyla sonuçlanmıştır (hata oranı %10,1).	K4
06.09.2026	Windows dizüstü bilgisayarda Docker; 1 işçi; derlenmiş çekirdek; varsayılan hız sınırları; kimlik doğrulamasız istek	POST /api/route/live; tek istemci, 3 ısınma ve 10 ardışık ölçüm; sabit Kadıköy çifti, standart mod, 250 cm ³	p50 28,6 ms, p95 38,8 ms, 34,8 istek/s; 10/10 başarılı. Sonraki yapı önbellegi değişikliğiyle p50 35,7 ms, p95 53,5 ms	K5
07.09.2026	VPS (A.7.1)	Eşzamanlı 1, 10, 50 ve 100 kullanıcı	Tablo A-5	K3

Not: Tablodaki 04.09.2026 deneme sayısına, Silver kullanıcıların Gold moduna erişim isteklerine verilen 91 HTTP 402 yanıtı dahil edilmemiştir; 10 ve 50 eşzamanlı düzeyde HTTP 500 yanıtı alınmamıştır. Bu ölçümün bulguları ana dala 06–07.09.2026'da alınan değişikliklerle giderilmiştir: derlenmiş çekirdek zorunlu hâle getirilmiş (378f8c4), graf özeti istek başına bir kez hesaplanmış (15a7334), trafik verisinin yenilenmesi istek yolundan çıkarılmış (613eb53) ve rota hesabı sırasında veritabanı bağlantısının tutulması kaldırılmıştır (e04cca5). İlk yük raporu (21.07.2026; Docker, 4 işçi, 61.483 düğümlü 11 bölge) 12 eşzamanlı istekte p50 31 s ve p95 76 s ölçmüştür; aynı raporda 18 uç noktanın 17'si %100 başarıyla yanıt vermiştir (K6). Bu yapılandırma bugünkü kurulumla karşılaştırılabilir değildir.

A.8 Kanıt dosyaları dizini

Tablo A-7, bu ekteki sonuçların birincil kayıtlarını listelemektedir. Yollar, aksi belirtilmedikçe motomap-engine deposunun köküne göredir; PRODİS'e eklenecek dosyalar bu listeden seçilecektir.

Tablo A-7. Kanıt dosyaları

No	Dosya ya da kayıt	İçerik	Durum
1	docs/release-notes/v0.7.1.md	40/40 (§3), 30/30 ve genişletilmiş graf ölçüleri (§2), Kadıköy dönüş kısıtları (§4), ispatlar (§10), hız ölçümleri (§13), doğrulama tablosu (§14)	Depoda
2	docs/report/motomap-technical-report.pdf (120 sayfa); aynı içerik .md ve .tex biçiminde	Referans algoritma karşılaştırma tablosu, yol açılımı hatası, dönüş kısıtı etkisi, T-1 ile T-9 arası geçiş ölçütleri	Depoda
3	tests/test_cch_native.py, tests/test_edge_expanded.py, tests/test_turn_restrictions.py, tests/test_expanded_router_cache.py, tests/test_delivery.py	Sentetik graflarda referans algoritma karşılaştırmaları, yasak dönüş örnekleri, kurye sırası kesinlik testi	Depoda; CI'da çalışır

No	Dosya ya da kayıt	İçerik	Durum
4	.github/workflows/ci.yml	Çekirdeğin derlenip doğrulanması ve test paketinin çalıştırılması	Depoda
5	f786171 commit iletisi (ana dalda 7640bf6) ve docker-compose.prod.yml, satır 60–72	07.09.2026 VPS yük ölçümü	Depoda; ham kayıt yok
6	loadtest/RESULTS-2026-09-04.md; loadtest/evidence/2026-09-04/ (routes_10.jsonl, routes_50.jsonl, routes_100.jsonl, probe_c10.json, probe_c50.json, probe_c100.json, features_10.jsonl, features_100.jsonl, concurrency_100.jsonl, docker_routes_10.jsonl, seed.jsonl, summary.json)	04.09.2026 ölçümü; her isteğin durum kodu ve süresi	Depoda
7	loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md; loadtest/evidence/2026-09-06-native/ (before.json, after.json, after2.json, after3_token.json, after4_background_traffic.json, after5_structure_cache.json)	06.09.2026 ardışık ölçümleri; her isteğin süresi	Depoda
8	loadtest/RESULTS.md; loadtest/evidence/ozet.json, loadtest/evidence/docker_stats.txt	21.07.2026 yük ve işlev testi raporu	Depoda; raporun listelediği faz kayıtları, API günlüğü ve 57 ekran görüntüsü depoda yok
9	loadtest/ altındaki bench_native.py, common.py, load_routes.py, concurrency.py, features.py, seed_users.py, warm_api.py, warm_graphs.py, report.py	Yük testi betikleri	Depoda
10	docs/report/figures/ altındaki s08-route-viraj.png, s09-route-standart.png, s10-route-guvenli.png, s11-navigation.png, t02-sea-error.png	Uygulama ekran görüntüleri: üç sürüş modunda rota seçimi, navigasyon, yola uzak hedef için HTTP 422 uyarısı	Depoda
11	docs/reference/h2-accuracy-protocol.md	Doğruluk protokolü, 1. sürüm (10.08.2026)	Depoda
12	docs/graphhopper.md; motomap-website deposunda design-brief.md, satır 285–305	Ülke grafi ve İstanbul ölçeğindeki bellek ölçümü (25.09.2026); İstanbul geneli temel ağın kurulumu ve 15 koridorluk iç tanı taraması (01.09.2026)	Depoda
13	motomap-deploy aracının dağıtım günlüğü (deploy.log)	API'nin 07.09.2026'da yayına alınması ve sonraki dağıtımlar	Depo dışında (yerel kayıt)
14	Eksik kayıtlar	[DOLDURULACAK: 40/40 ve 30/30 çalıştırma çıktıları ve çift listeleri; 07.09.2026 ham yük kaydı; gerçek ağdan yasak dönüş ekran görüntüleri; canlı sürümün commit karması]	Bulunamadı

A.9 Saha doğrulama protokolünün özeti

Saha ETA doğruluğu, bu ekteki testlerden ayrı bir çalışmayla ölçülecektir. Çerçevenin çekirdeği protokolün 10.08.2026 tarihli 1. sürümüdür (K7). Tabakalar, ek dahil etme kuralları ve kalibrasyon ile kabul verisinin ayrılığı 2. sürümde akademik danışmanla birlikte ön kayıttan önce kesinleştirilecektir. Eşikler ve takvim iş planının 2.1, 2.2 ve 4.3 alanlarıyla aynıdır; Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) eşleşmesi 4.3'ten alınmıştır.

A.9.1 Ölçüm birimi, referans ve ölçütler

- Ölçüm birimi tek sürüştür. Tahmin, kalkışta sürücüyü gösterilen varış süresidir; gerçek süre, sürüş kaydının ilk ve son noktası arasında geçen süredir. Gerçek süre MotoMap'in kendi GNSS (uydu konum) kayıtlarından alınır (iş planı 1.7).
- Hata, gerçek süre eksi tahmindir; mutlak yüzde hata, hatanın mutlak değerinin gerçek süreye oranıdır. Birincil ölçüt ortalama mutlak yüzde hatadır (MAPE). Medyan, simetrik ve süre ağırlıklı yüzde hata, işaretli yanlışlık (saniye) ve kök ortalama kare hata birlikte raporlanır (K7).
- Her sürüşte kalkış anında iki tahmin kaydedilir: MotoMap'in motosiklet ETA'sı ve motosiklet hız farkı uygulanmamış aynı trafik katmanından üretilen referans otomobil ETA'sı. İki tahminin hataları aynı sürüşler üzerinde eşleştirilmiş olarak karşılaştırılır ve motosiklet modelinin sağladığı hata azalması da raporlanır (iş planı 2.2).
- Güven aralıkları sabit tohumlu (20260810) önyükleme yöntemiyle hesaplanır: yüzdelik ya da yanlışlığı düzeltilmiş ve hızlandırılmış (BCa) aralık, 5.000 yeniden örnekleme. Sürüş sayısı 20'nin altındaki bir sonuç "ölçüldü" olarak yayımlanmaz (K7).

A.9.2 Kabul eşikleri

Tablo A-8. Saha doğrulama takvimi ve başarı ölçütleri

Tarih ve kapı	Veri	Başarı ölçütü
Haziran 2027 (Ay 6); Kapı-1; Doğruluk Raporu 1; THS 6	İstanbul'da en az 300 geçerli sürüş	MAPE $\leq$ %25; yazılı devam ya da iyileştirme kararı
Eylül 2027 (Ay 9); İstanbul saha kalibrasyonu	200 rota	0 yasak yol ya da dönüş ihlali; saha hataları ve ETA sapmaları raporlanır
Aralık 2027 (Ay 12); Kapı-2; Doğruluk Raporu 2; THS 7	360 geçerli sürüş	MAPE $\leq$ %18
Mart 2028 (Ay 15); İzmir ve Antalya saha doğrulaması	Her iki ilde bölgesel ETA verisi	Farklı yol ve trafik koşullarındaki model performansı raporlanır
Haziran 2028 (Ay 18); Kapı-3; THS 8	İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 geçerli sürüş	MAPE $\leq$ %15

Not: Kaynak iş planı 2.1, 2.2 ve 4.3 (K15). İzmir ve Antalya'da hizmet Mart 2028'de başlayacağından (iş planı 1.6) Ay 6 ve Ay 12 ölçümleri İstanbul sürüşlerinden oluşur. Yasallık denetiminde 200 rota koridor tipi ve motor sınıfına göre tabakalı seçilecek, her manevra OSM kısıtları, açık lisanslı sokak görüntüsü ve gerektiğinde saha kontrolüyle karşılaştırılacaktır. Yasak dönüş, ters yön, motosiklete kapalı yol ve mopedin otoyola yönlendirilmesi ihlal sayılır.

A.9.3 Dahil etme kuralları

Sürüşlerin ayıklanması kodla yapılır (motomap/validation/rides.py); ayıklanan her sürüş nedeniyle birlikte raporlanır ve silinmez. Protokolün 1. sürümüne göre beşten az noktalı kayıt, sıfır süreli kayıt, sinyal kesintisinin süresi ölçülemeyen kayıt, tahmini bulunmayan kayıt, tahmin ile kalkış arasında bir trafik güncelleme süresinden (180 saniye) fazla zaman geçmiş kayıt ve sürüşten sonra damgalanmış tahmin geçersizdir (K7). İkinci sürüm için önerilen ek kurallar şunlardır: varış noktasının 150 m yakınında bitmeyen sürüşün geçersiz sayılması, sürülen yolun %80'inden azı önerilen rota üzerindeyse sürüşün ayrı raporlanması, en az 5 dakika ve 1,5 km yolculuk koşulu ve nokta yatay doğruluğu medyanının en fazla 20 m olması.

A.9.4 Tabakalar

Birincil hücreler il grubu (İstanbul; İzmir ve Antalya), sıklık düzeyi (serbest, orta, yoğun) ve yoğun ya da sakin saatin birleşimiyle oluşan 12 hücredir. Sıklık düzeyi kalkış anındaki trafik okumasıyla belirlenir: serbest düzeyde ölçülen hız serbest akış hızının en az %80'i, orta düzeyde %50–80'i, yoğun düzeyde %50'sinin altındadır. Yoğun saat, hafta içi 07.00–10.00 ve 16.00–20.00 aralıklarıdır. Motor sınıfı, hava, mevsim, koridor tipi, sürücü tipi ve yolculuk uzunluğu ikincil etken olarak raporlanır.

A.9.5 Kalibrasyon ve kabul verisinin ayrılığı

Takvimin son dörtte biri ve bir ilçe kalibrasyona alınmaz; kapı kararları bu ayrılmış veriyle verilir. Kalibrasyon ilçe ya da koridor bloklarıyla ayırma, zamansal ileri doğrulama ve sürücü gruplu ayırmayla sınırlıdır. İstanbul'da kalibre edilen model İzmir ve Antalya'da önce yeniden kalibre edilmeden sınırlıdır. Her kapı raporu protokol sürümünü, girdi dosyasının SHA-256 özetini, ayıklama dökümünü ve hücre tablosunu içerir; olumsuz sonuç da raporlanır. Etik kurul onayı gerekiyorsa onay alınmadan araştırma amaçlı sürüş verisi toplanmaz (iş planı 2.7). Protokolün 2. sürümü ve analiz planı ilk araştırma sürüşünden önce zaman damgalı kayda alınacaktır. **[DOLDURULACAK: ön kayıt yeri, tarihi ve bağlantısı]**

A.10 Kanıt durumu

Tablo A-9. İş planında Ek-A'ya dayanan iddiaların kanıt durumu

İddia (iş planı alanı)	Değer	Statü	Dayanak
Rota çekirdeği referans algoritmayla aynı sonucu vermiştir (1.1, 2.1, 2.2, 3.1)	40/40, sapma sıfır	ÖLÇÜLDÜ (Temmuz 2026, v0.7.1, Kadıköy)	A.4; K1, K2
Dönüş kısıtlı sürüm aynı sonucu vermiştir (1.1, 2.1, 2.2, 3.1)	30/30	ÖLÇÜLDÜ (Temmuz 2026, Kadıköy, 50 etkin kısıt)	A.5; K1, K2
Yol ağı, yasak dönüşleri yapısal olarak dışlayan hiyerarşiye dönüştürülür (1.1)	Dizine alınan 50 kısıt için yapısal; çekilen 82 ilişkinin 32'si uygulanmıyor	ÖLÇÜLDÜ (kapsam sınırlı)	A.5, A.6
Tek kullanıcıda medyan yanıt süresi (1.1, 2.2)	39 ms	ÖLÇÜLDÜ (07.09.2026, VPS, 2 işçi, sıcak graf)	A.7; K3
Yüz eşzamanlı kullanıcıda medyan yanıt süresi (1.1, 2.2)	2,5 s (2.515 ms)	ÖLÇÜLDÜ (07.09.2026, VPS, 2 işçi, sıcak graf)	A.7; K3

İddia (iş planı alanı)	Değer	Statü	Dayanak
Aynı ölçümde p95, p99 ve hata oranı (ekler rehberi)	Kayıtlı değil	KAYIT YOK	A.7.2
Kadıköy'de canlı hizmet (1.1)	07.09.2026'dan beri	ÖLÇÜLDÜ (dağıtım kaydı)	A.2; K10
İstanbul geneli temel yol ağı (1.1)	193.552 düğüm, 505.694 bağlantı; 26 dakikada kurulmuştur (01.09.2026)	ÖLÇÜLDÜ; canlı hizmette kullanılmamakta, gecikmesi ölçülmemiştir	K9; A.11
Süreler her 180 saniyede canlı trafik güncellenir (1.1)	Trafik verisi 180 s geçerli; eşleme Kadıköy ağına %44,9'unu kapsıyor	ÖLÇÜLDÜ (kapsam, Temmuz 2026)	A.3; K1 §5
On iki durağa kadar kesin teslimat sıralaması (1.1, 2.1)	Held-Karp; 3, 5 ve 7 duraklı örneklerde tüm sıralamaları deneyen referansla aynı sonuç	ÖLÇÜLDÜ (küçük örneklerde)	tests/test_delivery.py; K2
Motosiklet ETA'sı, canlı otomobil hızlarına motosiklete özgü hız farkı uygulanarak hesaplanır (1.1)	Farkın başlangıç değerleri	VARSAYIM	A.3; K2
Saha ETA doğruluğu (2.1, 2.2, 4.3)	Ay 6 ≤%25 (en az 300 sürüş); Ay 12 ≤%18 (360); Ay 18 ≤%15 (1.000)	HEDEF	A.9.2
Referans otomobil ETA'sına göre hata azalması (2.2)	Ölçülecek; eşik tanımlanmamıştır	HEDEF	A.9.1
Rota yasallığı (4.3)	200 rotada 0 yasak yol ya da dönüş ihlali, Eylül 2027	HEDEF	A.9.2
THS 5 ve THS 6 düzeyi (1.1)	%88; ortalama %76	ÖZ DEĞERLENDİRME	Ek-B

Not: ÖLÇÜLDÜ, MotoMap'in tarihli ölçümü ya da kayıdır. HEDEF, tarihli ve henüz gerçekleşmemiş değerdir. VARSAYIM, ampirik dayanağı bulunmayan model girdisidir. ÖZ DEĞERLENDİRME, ekip tarafından yapılan puanlamadır. KAYIT YOK, ölçüme ait değerler kayıtlarda bulunmadığını gösterir.

A.11 Sınırlılıklar

- Saha doğruluğu:** Bu ekteki değerlerin hiçbirisi varış süresinin sahadaki doğruluğunu göstermez. Saha sürüşlerinden elde edilmiş ETA sonucu bulunmamaktadır; ilk sonuç Ay 6'da raporlanacaktır. İstanbul geneli ağda 01.09.2026'da 15 koridorda yapılan iç tanı taramasında, canlı trafik girdisi olmadan serbest akış kestirimiyle çalışan motor 15 koridorun 14'ünde ticari bir navigasyon hizmetinin aynı andaki canlı süresinden daha uzun süre vermiştir (K9). Bu tarama iki farklı kestiriciyi karşılaştırdığından doğruluk ölçümü değildir. Serbest akış süresinin canlı trafikli süreden uzun çıkması, serbest akış katmanının süreyi uzun kestirdiğine ve kalibrasyon gerektirdiğine işaret etmektedir.
- Dönem ve sürüm:** Referans karşılaştırmaları (40/40 ve 30/30) Temmuz 2026'da v0.7.1 ile ve yalnız Kadıköy ağında (3.039 düğüm) yapılmıştır. Çalıştırma çıktıları, çift listeleri ve ölçüm donanımı depoda kayıtlı değildir. CCH'nin kurulum yöntemi 26.09.2026'da değişmiş, Kadıköy karşılaştırmalarının güncel sürümle yinelenmesine ilişkin kayıt bulunmamaktadır. İstanbul geneli ağda referans karşılaştırmaları yapılmamıştır.
- Dönüş kısıtı kapsamı:** Kadıköy'de çekilen 82 kısıt ilişkisinin 50'si uygulanmaktadır. Ara üyesi yol olan kısıtlar ile ara düğümü grafta bulunmayan kısıtlar dışarıda kalmakta, OSM'ye işlenmemiş dönüş yasakları ise motorun bilgisi dışında bulunmaktadır. Rota yasallığı Eylül 2027'de 200 rotalık denetimle ölçülecektir (A.9.2).
- Yük testinin kapsamı:** VPS ölçümü yalnız Kadıköy ağında, ısınmış grafla ve hız sınırlayıcı kapalıyken yapılmıştır. Ölçümün p95, p99 ve hata oranı değerleri ile ham kaydı bulunmamaktadır. Canlı hizmete 26.09.2026'da alınan sürüm (ülke grafi ve yeni CCH kurulumu dahil) yük altında ölçülmemiştir.
- Soğuk başlangıç ve trafik güncellemesi:** Süreç yeniden başladıktan sonraki ilk istek 06.09.2026 ölçümünde yaklaşık 8 saniye sürmüştür. Yeni trafik dönemindeki ilk istek, üç sürüş modunun yeniden özelleştirilmesi nedeniyle 533 ms sürmüş, sonraki istek 25 ms'ye inmiştir (dizüstü bilgisayar; K5). Tablo A-5'teki değerler ısınmış graf içindir.
- İstanbul ölçeği:** İstanbul geneli temel ağ 01.09.2026'da kurulmuştur (193.552 düğüm, 505.694 bağlantı; K9). Ağın 25.09.2026 ölçümüne göre tam rota isteği işçi başına 5,6–6,0 GB bellek gerektirmekte ve 8 GB'lık üretim sunucusunda bir işçiye sığmamaktadır; genişletilmiş CCH 25,3 milyon kısayol içermekte, bir özelleştirme 73 saniye işlemci süresi almaktadır (K8). Bu ölçüm 26.09.2026 CCH değişikliğinden öncedir. İstanbul genelinde gecikme ve yük ölçülmemiştir.
- Canlı trafik kapsamı:** HERE eşlemesi Kadıköy ağına %44,9'unu, temsili bir rotanın %94'ünü kapsamıştır (Temmuz 2026; K1 §5). Canlı ölçümü bulunmayan bağlantılarda istatistiksel sıklık varsayımı kullanılmaktadır (K2).
- Ülke grafi:** Kadıköy dışındaki rotalar GraphHopper ülke grafindan üretilmektedir. Bu rotalarda canlı trafik ve motosiklet hız farkı uygulanmamakta, ortalama eğim ve yüksek risk alanları boş kalmaktadır (K8). Bu ekteki testler bu rotaları kapsamaz.

- Süre modeli: Motosiklet hız farkının başlangıç değerleri ampirik dayanaktan yoksundur (VARSAYIM); kavşak gecikmesi modellenmemektedir (K1 §17). Hız farkı, proje sürecinde kullanıcı onayıyla toplanacak sürüş verileriyle kestirilecektir (iş planı 1.1).

A.12 Kaynaklar

Tablo A-10. Kaynak listesi

Kod	Kaynak
[K1]	MotoMap, “MotoMap v0.7.1” sürüm notu, motomap-engine deposu, docs/release-notes/v0.7.1.md, 21.07.2026. İç belge
[K2]	MotoMap, “MotoMap Technical Report: A Motorcycle-Aware Routing Engine”, motor sürümü v0.7.5, Temmuz 2026, 120 sayfa; docs/report/motomap-technical-report.pdf, .md ve .tex. İç belge
[K3]	MotoMap, motomap-engine commit f786171, “Uvicorn ran one worker on a two-core box, so half the machine sat idle”, 08.09.2026; ana dalda 7640bf6; docker-compose.prod.yml, satır 60–72. İç kayıt
[K4]	MotoMap, “MotoMap API response and load test, 4 September 2026”, loadtest/RESULTS-2026-09-04.md ve loadtest/evidence/2026-09-04/, 04.09.2026. İç belge
[K5]	MotoMap, “Native CCH Docker repair, 6 September 2026”, loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md ve loadtest/evidence/2026-09-06-native/, 06.09.2026. İç belge
[K6]	MotoMap, “MotoMap load and end-to-end test report”, loadtest/RESULTS.md, 21.07.2026. İç belge
[K7]	MotoMap, “H2 arrival time accuracy: measurement protocol”, docs/reference/h2-accuracy-protocol.md, 1. sürüm, 10.08.2026. İç belge
[K8]	MotoMap, “The country graph”, docs/graphhopper.md, commit 1c26891, 26.09.2026. İç belge
[K9]	MotoMap, motomap-website deposu, design-brief.md, satır 285–305 (İstanbul geneli ağ ve 15 koridorluk tarama, 01.09.2026). İç belge
[K10]	MotoMap, motomap-deploy aracının dağıtım günlüğü (deploy.log), 07.09.2026–26.09.2026. İç kayıt
[K11]	Dijkstra E. W., “A note on two problems in connexion with graphs”, Numerische Mathematik 1, 269–271, 1959. https://doi.org/10.1007/BF01386390 (erişim 30.09.2026)
[K12]	Dibbelt J., Strasser B., Wagner D., “Customizable Contraction Hierarchies”, ACM Journal of Experimental Algorithmics 21, Makale 1.5, 2016. https://doi.org/10.1145/2886843 (erişim 30.09.2026)
[K13]	Geisberger R., Vetter C., “Efficient Routing in Road Networks with Turn Costs”, SEA 2011, LNCS 6630, 100–111, Springer, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20662-7_9 (erişim 30.09.2026)
[K14]	Buchhold V., Wagner D., Zeitz T., Zündorf M., “Customizable Contraction Hierarchies with Turn Costs”, ATMOS 2020, OASlcs 85, 9:1–9:15, 2020. https://doi.org/10.4230/OASlcs.ATMOS.2020.9 (erişim 30.09.2026)
[K15]	MotoMap, “AGY 112 İş Planı”, 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 ve 4.3 alanları, Eylül 2026

Ek-B

THS Değerlendirme ve Kanıt Matrisi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

B.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, iş planının 1.1 ve 3.1 alanlarındaki Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) beyanının (THS 5'te %88, THS 6'da %76) TÜBİTAK yazılım soru setinin hangi kriterlerine ve hangi kanıtlara dayandığını göstermek amacıyla hazırlanmıştır; THS 6'yı tamamlamak için kalan işler 4.3'teki kilometre taşlarıyla aynı tarihlerle sunulmaktadır.

Ek; puanlama yöntemini ve %80 kabul eşiğini, seviye bazında sonucu, THS 5 ve THS 6 sorularının kanıt matrisini, iki seviyenin hesabını, THS 7 ve THS 8'in kısa görünümünü ve THS 6 için kalan işleri kapsamaktadır. Parantez içindeki 1.1, 4.3 gibi numaralar iş planındaki alanı gösterir [K6]. S5.1 ya da S6.5 gibi soru kodları okuma kolaylığı için eklenmiştir ve setteki sırayı izler.

Değerlendirme bir öz değerlendirmedir. Puanları MotoMap kurucu ekibi 23.09.2026 durumuna göre vermiştir; kanıt dosyaları 30.09.2026'da yeniden kontrol edilmiş, puanlar değiştirilmemiştir. Değerlendirme bağımsız bir denetim ya da TÜBİTAK tespiti değildir (B.9).

B.2 Yöntem

B.2.1 Soru seti

Değerlendirmede TÜBİTAK'ın "Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Belirleme" sayfasında yayımladığı Excel dosyasının "Yazılım" sayfası kullanılmıştır (Nisan 2024 sürümü) [K1, K2]. Sayfa dokuz seviyede 47 soru içermektedir: THS 1'de 5, THS 2 ve THS 3'te 4'er, THS 4'te 7, THS 5'te 8, THS 6, THS 7 ve THS 8'de 5'er, THS 9'da 4 soru bulunmaktadır. Soru metinleri bu ekte yer darlığı nedeniyle kısaltılmıştır; tam metinler setteki ifadelerdir.

B.2.2 Yanıt ölçeği ve puanlama formülü

Setteki her soru, altı düzeyli ölçekte yalnız bir kutucuğun büyük harf "X" ile işaretlenmesiyle yanıtlanır [K1, K2]. Dosya her düzeyi bir tamamlanma yüzdesine çevirir (Tablo B-1). Bir seviyenin ortalama tamamlanma yüzdesi, o seviyedeki soruların tamamlanma yüzdelerinin aritmetik ortalamasıdır; her soruya eşit ağırlık verilir [K1]. Aynı hesap puanlarla şöyle yazılır:

Ortalama tamamlanma (%) = seviyedeki puanların toplamı / (5 × soru sayısı) × 100

Tablo B-1. Yanıt ölçeği, setteki yüzde karşılığı ve bu ekteki durum

Puan	Setteki ifade	Setteki tamamlanma karşılığı	Bu ekteki durum
0	Başlanmadı	%0	Sağlanmadı
1	Yeni başlandı	%20	Sağlanmadı
2	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	%40	Sağlanmadı
3	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	%60	Kısmen
4	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	%80	Kısmen
5	Tamamlandı	%100	Sağlandı

Not: "Sağlandı / Kısmen / Sağlanmadı" gösterimi setin parçası değildir; kriter durumunu üç düzeyde göstermek amacıyla bu ekte tanımlanmıştır. Hesapta yalnız 0–5 puanı kullanılır.

B.2.3 Kabul eşiği ve seviye kuralı

Setin dosyasındaki kurala göre “Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir” [K2]. TÜBİTAK'ın THS sayfası aynı kuralı “Ortalama tamamlanma yüzdesi 80 ve üzeri olan son THS; projenin teknolojik hazırlık seviyesi olarak kabul edilmektedir” ifadesiyle vermektedir [K1]. Dosyadaki formül seviyeleri THS 1'den başlayarak sırayla denetler ve ortalaması %80'in altında kalan ilk seviyede durur. Bu nedenle bir seviyenin kabulü için alttaki bütün seviyelerin de %80 ve üstünde olması gerekir. Bu ekte eşik “%80 ve üstü” olarak uygulanmıştır.

MotoMap bu kurala ek olarak bir ihtiyat kuralı uygulamaktadır: THS 6, set ortalaması %80'e ulaşsa bile 4.3'teki Kapı-1 ölçütü (en az 300 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata ≤ 25) sağlanmadan beyan edilmez. Bu kural setin parçası değildir; gerçek sürüşle ölçülmemiş bir süre modeline dayanan seviye beyanını önlemek amacıyla konmuştur.

B.2.4 Değerlendirmeyi yapanlar ve kanıt kuralları

Puanlar MotoMap kurucu ekibinin öz değerlendirmesidir; puanlamadan Teknoloji Direktörü (CTO) Muhammet Yağcıoğlu sorumludur (Tablo B-2). Kanıt olarak yalnız belgelenmiş ve tarihli ölçümler, test kayıtları ve teknik belgeler kullanılmıştır [K7]. Doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmadığından sahadaki varış süresi doğruluğunu gerektiren sorularda (S5.5, S6.1, S7.5) puan düşük tutulmuştur.

THS 8 ve THS 9 puanlanmamıştır. THS 6, %80'in altında kaldığından setin formülü bu iki seviyenin puanından etkilenmez; THS 8 soruları proje sonunda, THS 9 soruları ticarileşme döneminde yanıtlanacaktır. Öz değerlendirme her İş Planı İlerleme Raporu (AGY312) döneminde aynı setle yenilenecektir [K3].

Matrislerdeki kanıt eki sütunu ayrıntının bulunduğu eki, depo dosyası sütunu ise MotoMap kod depolarındaki kaynak belgeyi gösterir. Depo yolları depo köküne görelidir; belgeler talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur.

Tablo B-2. Değerlendirme sorumluları

Görev	Ad ve rol	İmza ve tarih
Öz değerlendirmeden sorumlu	Muhammet Yağcıoğlu, CTO, MotoMap	[DOLDURULACAK: imza ve tarih]
Gözden geçiren akademik danışman	Dr. Tolga Ercan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İnşaat Mühendisliği	[DOLDURULACAK: gözden geçirme yapıldıysa imza ve tarih; yapılmadıysa satır çıkarılır]

B.3 Sonuç özeti

B.3.1 Seviye bazında sonuç

Tablo B-3. Seviye bazında puanlar ve durum (23.09.2026)

Seviye	Setteki tanım (kısaltılmış)	Soru	Sağlandı / Kısmen / Sağlanmadı	Puan (alınan / en yüksek)	Ortalama tamamlanma	Durum
THS 1	Temel bilimsel araştırmalar	5	4 / 1 / 0	24 / 25	%96	Tamamlanmış
THS 2	Temel bilimsel araştırmalardan yazılım konsepti tasarımı	4	4 / 0 / 0	20 / 20	%100	Tamamlanmış
THS 3	Kritik performans özelliklerinin sınırlı işlevselliğe doğrudanması	4	4 / 0 / 0	20 / 20	%100	Tamamlanmış
THS 4	Kritik bileşenlerin entegrasyonu ve işlevsel doğrulaması	7	7 / 0 / 0	35 / 35	%100	Tamamlanmış
THS 5	Benzetimli ortamda yazılım unsurlarının entegrasyonu, arayüzleri ve fiziki gösterimi	8	4 / 4 / 0	35 / 40	%87,5 (iş planında %88)	Tamamlanmış

Seviye	Setteki tanım (kısaltılmış)	Soru	Sağlandı / Kısmen / Sağlanmadı	Puan (alınan / en yüksek)	Ortalama tamamlanma	Durum
THS 6	Prototipin tam ölçekteki gerçekçi problemlerle testi ve fiziki gösterimi (alfa sürüm)	5	1 / 4 / 0	19 / 25	%76	Tamamlanmamış; hedef Haziran 2027 (Kapı-1)
THS 7	Prototipin gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi (beta sürüm)	5	1 / 2 / 2	15 / 25	%60	Tamamlanmamış; hedef Aralık 2027 (Kapı-2)
THS 8	Gerçek ortamda performans değerlendirmesi ve belgelendirme (v1.0)	5	Puanlanmamıştır	Puanlanmamıştır	Hesaplanmamıştır	Hedef Haziran 2028 (Kapı-3)
THS 9	Gerçek ortamda başarıyla çalışan yazılım	4	Puanlanmamıştır	Puanlanmamıştır	Hesaplanmamıştır	Proje sonrası

Not: Toplam 47 sorudur. Durum sütunu setin %80 kuralına göre; hedef tarihler 4.3'teki kapılarla aynıdır.

Setin kuralı uyarınca projenin bugünkü seviyesi THS 5'tir: THS 1–5'in her biri %80 eşliğini geçmekte, THS 6 ise %76 ile geçmemektedir. İş planındaki %88 değeri, setin formülünün verdiği %87,5'in tam sayıya yuvarlanmış biçimidir (1.1, 3.1). Sistem düzeyindeki THS 5 sonucu, varış süresinin sahada doğrulandığı anlamına gelmez (B.9).

B.3.2 THS 1–4 soru puanları

THS 5'in kabulü için THS 1–4'ün de %80 ve üstünde olması gerektiğinden (B.2.3) bu seviyelerin soru puanları aşağıda özetlenmiştir.

Tablo B-4. THS 1–4 soru puanları

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Puan	Durum	Kanıt (kısa)	Kanıt eki
S1.1	Yazılım gereksinimleri genel hatlarıyla tanımlandı mı?	5	Sağlandı	Ürün gereksinimleri ve motosiklet rotalamasını otomobilden ayıran üç özellik (sıkışıklık tepkisi, sürüş moduna göre değişen fayda, motor sınıfına bağlı fiziksel kısıtlar) teknik raporda tanımlanmıştır	Ek-A
S1.2	Temel özellikleri, matematiksel formülasyonu ve genel algoritmayı destekleyen bilimsel bilgiler elde edildi mi?	5	Sağlandı	Kinematik dalga kuramı ve gözenekli akış; dönüş maliyetli en kısa yol ve hiyerarşiler; çok duraklı sıra için dinamik programlama	Ek-A
S1.3	Temel prensipler, bilimsel kurallar ve varsayımlar tanımlandı mı?	5	Sağlandı	Hız modelinin katmanları, sınırları ve varsayımları algoritma el kitabında tanımlanmıştır	Ek-A
S1.4	Prensip, kurallar ve varsayımlar gözlemlendi ve doğrulandı mı?	4	Kısmen	Motosikletin sıkışıklıkta otomobilden hızlı ilerlediği Asqool vd. (2021) ve Ambarwati vd. (2014) saha verilerinde gözlenmiştir [K4, K5]; Türkiye'de MotoMap gözlemi bulunmamaktadır	Ek-A
S1.5	Gözlem ve doğrulama sonucunda yazılım mimarisine ilişkin bilimsel bilgi geliştirildi mi?	5	Sağlandı	Katmanlı mimari ve dönüş kısıtlı hiyerarşi seçimi ölçümlerle gerekçelendirilmiştir	Ek-A
S2.1	Hedeflenen yazılımın potansiyel uygulamaları belirlendi mi?	5	Sağlandı	Bireysel navigasyon, kurye sıralaması, filo lisansı ve uygulama programlama arayüzü (API) hizmeti (4.1)	İş planı 4.1
S2.2	Potansiyel uygulamaların yapılabilişliği doğrulandı mı?	5	Sağlandı	Rota, üç sürüş modu, kurye sırası ve yeniden planlama çalışan prototipte gösterilmiştir	Ek-J
S2.3	Algoritmaların ve yazılım konseptinin temel özellikleri tanımlandı mı?	5	Sağlandı	Teknik rapor ve algoritma el kitabı	Ek-A
S2.4	Yazılımın üzerinde çalışacağı donanım mevcut mu?	5	Sağlandı	Standart bulut sunucusu ve akıllı telefonlar	Ek-J

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Puan	Durum	Kanıt (kısa)	Kanıt eki
S3.1	Performans özellikleri ve algoritmalar temsili veri setleriyle ya da analitik çalışmalarla gerçekleştirildi mi?	5	Sağlandı	Rota çekirdeği 40/40, dönüş kısıtlı sürüm 30/30 sorguda referans algoritmayla aynı sonucu vermiştir; kurye sırası bütün sıralamaları deneyen referansla aynıdır; kontrollü sıkışıklık taraması yapılmıştır	Ek-A
S3.2	Algoritmaların ana hatları dokümente edildi mi?	5	Sağlandı	Algoritma el kitabı ve 120 sayfalık teknik rapor	Ek-A
S3.3	İlk kodlamalar operasyonel gereksinimin karşılandığını gerçekleştiriyor mu?	5	Sağlandı	Kadıköy ağında sorgu 0,017 ms, %95'lik dilim 0,26 ms (bütçe 50 ms)	Ek-A
S3.4	Algoritmaların temsili bir işlemcide çalıştığı gösterildi mi?	5	Sağlandı	Geliştirme bilgisayarında ve bulut sunucusunda ölçülmüştür	Ek-A
S4.1	Veri formatlarının analizi tamamlandı mı?	5	Sağlandı	OpenStreetMap, canlı trafik akışı, sürüş kaydı ve mağaza ödeme kanıtı biçimleri çözümlenmiş ve kullanılmaktadır	Ek-A; Ek-M
S4.2	Her modülün yazılım mimari modeliyle uyumu sağlandı mı?	5	Sağlandı	Katmanlı mimari; modüller aynı arayüz sözleşmesiyle çalışmaktadır	Ek-A
S4.3	Yazılım yapay tam ölçek problemlerini çözümlüyor ya da temsili veri setlerini tam işleyebiliyor mu?	5	Sağlandı	Yük testinde 11 bölgesel ağ (61.483 düğüm) kullanılmış, İstanbul geneli temel ağ (193.552 düğüm, 505.694 bağlantı) kurulmuştur	Ek-A
S4.4	Tüm işlevlerin laboratuvar ortamında fiziki gösterimi yapıldı mı?	5	Sağlandı	Rota, üç sürüş modu, kurye sırası, yeniden planlama, yer araması ve sürüş kaydı uygulamadan sunucuya tam akışla test edilmiştir (Temmuz 2026)	Ek-A
S4.5	İşlevlerin geçici entegrasyonunun fiziki gösterimi yapıldı mı?	5	Sağlandı	Veritabanı, önbellek ve API test ortamında birlikte çalıştırılmıştır	Ek-A
S4.6	Entegre işlevlerin fonksiyonel doğrulaması yapıldı mı?	5	Sağlandı	Referans algoritmaları testler ve arayüz sözleşme testleri	Ek-A
S4.7	Mimarinin birlikte çalışabilirlik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, genişletilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenliği içerecek biçimde geliştirilmesine başlandı mı?	5	Sağlandı	Trafik sağlayıcısı kesintisinde rota hesabı sürmektedir; ölçekleme bölge bazındadır; iç güvenlik incelemesi yapılmıştır; bağımsız sızma testi Mart 2027'de yapılacaktır (4.3)	Ek-A; Ek-I

B.4 THS 5 ve THS 6 kriter matrisi

Tablo B-5 ve Tablo B-6, iş planındaki %88 ve %76 değerlerinin dayandığı soruları, puanları, kanıtları ve eksikleri göstermektedir. Kanıtlar 23.09.2026 durumunu yansıtır. “Eksik:” ile başlayan ifade, sorunun tam puan alması için kapanması gereken açığı gösterir; kapanış işleri Tablo B-10'dadır.

B.4.1 THS 5: Benzetimli ortamda entegrasyon ve gösterim

Tablo B-5. THS 5 kriter matrisi (35/40; %87,5)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
S5.1	Her işlevin/modülün kodlaması tamamlandı mı?	Kısmen	4	Rota motoru, sunucu ve mobil uygulama çalışmaktadır. Eksik: Kurye operasyon paneli ve verim raporları geliştirilmemiştir.	Ek-J	motomap-engine ve motomap-app kaynak kodu
S5.2	Her işlevin/modülün hata ayıklaması yapıldı mı?	Kısmen	4	Otomatik test paketleri her çekme isteğinde ve ana dala her gönderimde çalışmaktadır; açık hatalar kayıt altındadır. Eksik: Kritik hata listesi Mart 2027'ye kadar kapatılacaktır (4.3).	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/.github/workflows/ci.yml motomap-app/.github/workflows/ci.yml motomap-app/docs/yapilacaklar.md
S5.3	Yazılım unsurlarının benzetimli ortamla uyumlu mevcut sistemlerle arayüzleri geliştirildi mi?	Sağlandı	5	Yol ağı (OpenStreetMap), canlı trafik (HERE), mağaza ödeme doğrulaması ve sürüş kaydı arayüzleri çalışmaktadır. Rızası bulunmayan sürüş kaydı sunucuda reddedilmektedir (21.07.2026 testi).	Ek-A; Ek-I; Ek-M	motomap-engine/docs/report/motomap-technical-report.pdf motomap-engine/docs/reference/auth-and-billing-setup.md motomap-engine/loadtest/RESULTS.md
S5.4	İşlevlerin/modüllerin benzetimli ortamda entegrasyonunun fiziki gösterimi yapıldı mı?	Sağlandı	5	Navigasyon döngüsünün tamamı benzetimle çalıştırılmıştır; yük ve bütünlük akış testleri yapılmıştır (21.07.2026, 04.09.2026, 06.09.2026).	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/loadtest/RESULTS.md motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-04.md motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md
S5.5	Yazılım sisteminin öngörülen performansı gösterdiği doğrulandı mı?	Kısmen	3	Rota doğruluğu (40/40 ve 30/30 sorguda referansla aynı sonuç; Temmuz 2026) ve gecikme ölçülmüştür. Eksik: Varış süresi doğruluğu gerçek sürüşle ölçülmemiştir; doğrulama protokolü 10.08.2026'dan beri hazırdır. Serbest akış katmanı süreyi uzun kestirmektedir (İstanbul geneli ağda 15 koridorluk iç tanı taraması, 01.09.2026).	Ek-A	motomap-engine/docs/release-notes/v0.7.1.md motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md motomap-website/design-brief.md
S5.6	Algoritmalar operasyonel ortama yerleştirilebilecek bir işlemcide çalıştırıldı mı?	Sağlandı	5	Kamuya açık bulut sunucusunda çalışmaktadır; Kadıköy canlı hizmeti bu sunucudan verilmektedir.	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/docker-compose.prod.yml
S5.7	Yazılım mimarisi tamamlandı mı?	Kısmen	4	Katmanlı mimari belgelenmiştir. Eksik: Sistem tek sunucuda çalışmaktadır; yatay ölçekleme planlanmıştır.	Ek-A	motomap-engine/docs/architecture/system-layers-and-calibration.tr.md

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
S5.8	Veritabanı yapısı ve arayüzlerin yapısı tamamlandı mı?	Sağlandı	5	Veritabanı şeması ve API tamamlanmış ve belgelenmiştir.	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/alembic (şema göç zinciri) motomap-engine/api

B.4.2 THS 6: Tam ölçekteki gerçekçi problemlerle test ve gösterim

Tablo B-6. THS 6 kriter matrisi (19/25; %76)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
S6.1	Prototip uygulamaların tam ölçekteki gerçekçi problemler üzerinde fiziki gösterimi yapıldı mı?	Kısmen	3	Canlı hizmet Kadıköy'ü kapsamaktadır. İstanbul geneli temel ağ kurulmuş (193.552 düğüm, 505.694 bağlantı; 01.09.2026), 15 koridorda rota hesaplanmıştır. Eksik: İstanbul geneli dönüş kısıtlı hiyerarşide referans eşitliği ve gecikme ölçülmemiştir; doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmamaktadır.	Ek-A; Ek-J	motomap-website/design-brief.md motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md
S6.2	Yazılım algoritmaları mevcut donanım/yazılım sistemleriyle entegre edildi mi?	Kısmen	4	Sunucu, canlı trafik, harita ve mağaza ödeme doğrulaması entegre edilmiştir. Eksik: Uygulama App Store ve Google Play'de yayımlanmamıştır; mağaza yayını Haziran 2027 için planlanmıştır (4.3).	Ek-J; Ek-M	motomap-app/docs/app-store-readiness.md
S6.3	Prototipin mühendislik fizibilite analizi tamamlanarak fizibilitesinin fiziki gösterimi yapıldı mı?	Kısmen	4	Yük testleri yapılmış (21.07.2026, 04.09.2026, 06.09.2026), birim maliyet modeli hazırlanmıştır (2.4). Eksik: İstanbul ölçeğinde gösterim yapılmamıştır.	Ek-A; Ek-D	motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-04.md motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md
S6.4	Yazılım geliştirme belgeleri (kullanıcı, bakım, eğitim) hazırlanmaya başlandı mı?	Sağlandı	5	Teknik rapor (İngilizce, 120 sayfa, Temmuz 2026), algoritma el kitabı ve kod tanıtım belgeleri hazırlanmıştır. Belgelerin tamamlanması THS 8 kapsamındadır (S8.3).	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/docs/report/motomap-technical-report.pdf motomap-engine/docs/handbook/motomap_algoritma_el_kitabi.pdf motomap-engine/docs/handbook/motomap_kod_turu.pdf
S6.5	Zamanlama kısıtlarının analizi tatmin edici sonuçlarla tamamlandı mı?	Kısmen	3	Kadıköy ağında medyan yanıt tek kullanıcıda 39 ms, 100 eşzamanlı kullanıcıda 2,5 saniyedir (07.09.2026). Süreç yeniden başlatıldıktan sonraki ilk istek yaklaşık 8 saniye sürmektedir (06.09.2026). Eksik: 100 eşzamanlı kullanıcıdaki yanıt 1 saniyelik hedefin üzerindedir (Tablo B-10); İstanbul geneli ağda gecikme ölçülmemiştir.	Ek-A	motomap-engine/docker-compose.prod.yml (07.09.2026 ölçüm notu) motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md

B.5 THS 5 ve THS 6 hesabı

Tablo B-7. THS 5 ve THS 6 ortalama tamamlanma hesabı

Seviye	Soru puanları (setteki sırayla)	Setteki yüzde karşılıkları	Toplam puan	Ortalama tamamlanma	Sonuç (eşik %80 ve üstü)
THS 5	4, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 5	%80, %80, %100, %100, %60, %100, %80, %100	35 / 40	%87,5	Tamamlanmış
THS 6	3, 4, 4, 5, 3	%60, %80, %80, %100, %60	19 / 25	%76	Tamamlanmamış

THS 5 için hesap şöyledir:

$$(4 + 4 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5) / (5 \times 8) \times 100 = 35 / 40 \times 100 = \%87,5$$

Setin dosyasındaki yol aynı sonucu verir: $(80 + 80 + 100 + 100 + 60 + 100 + 80 + 100) / 8 = 87,5$. İş planının 1.1 ve 3.1 alanlarındaki %88, bu değer tam sayıya yuvarlanmış biçimindedir. Eşik karşılaştırmasında yuvarlanmamış değer (%87,5) kullanılmıştır; değer %80'in üstünde olduğundan THS 5 tamamlanmıştır.

THS 6 için hesap şöyledir:

$$(3 + 4 + 4 + 5 + 3) / (5 \times 5) \times 100 = 19 / 25 \times 100 = \%76$$

Setin dosyasındaki yolla sonuç aynıdır: $(60 + 80 + 80 + 100 + 60) / 5 = 76$. Değer %80'in altında kaldığından THS 6 tamamlanmamıştır. Eşiğe ulaşmak için 25 puan üzerinden en az 20 puan gerekir; bugünkü açık 1 puandır. Ortalamayı en çok düşüren sorular 3 puanla S6.1 (tam ölçekte gösterim) ve S6.5 (zamanlama kısıtları), ardından 4 puanla S6.2 (entegrasyon) ve S6.3 (mühendislik fizibilitesi) sorularıdır.

B.6 THS 7 ve THS 8 kısa görünüm

THS 7 ve THS 8, setin formülünde THS 6 tamamlanmadan sonuca etki etmez. Aşağıdaki görünüm, bu seviyelerin 4.3'teki kapılarla ilişkisini göstermek amacıyla verilmiştir.

Tablo B-8. THS 7 soru puanları (15/25; %60)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik
S7.1	Prototip, gösterim ve test için gereken tüm kilit işlevlere sahip mi?	Kısmen	4	Rota, üç sürüş modu, kurye sırası, yeniden planlama, sürüş kaydı ve ödeme işlevleri bulunmaktadır; kurye operasyon paneli geliştirilmemiştir
S7.2	Operasyonel fizibiliteyi gösteren sistemlerin entegrasyonu başarıyla yapıldı mı?	Sağlanmadı	2	Uygulama mağazada yayımlanmamıştır; gerçek kullanıcı bulunmamaktadır
S7.3	Yazılım hataları büyük oranda düzeltildi mi?	Kısmen	3	Laboratuvar ve yük testlerinde bulunan hatalar giderilmiştir; kritik hata listesi ve sızma testinin yüksek düzeyli bulguları Mart 2027'ye kadar kapatılacaktır (4.3)
S7.4	Yazılım geliştirme belgeleri kısmen hazırlandı mı?	Sağlandı	5	Teknik rapor, algoritma el kitabı, kod tanıtım belgeleri ve doğrulama protokolü hazırlanmıştır
S7.5	Entegre prototipin gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi yapıldı mı?	Sağlanmadı	1	Doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmamaktadır

THS 7'nin kabulü 4.3'te Kapı-2'ye (Aralık 2027) bağlanmıştır: 360 sürüş ve ortalama mutlak yüzde hata $\leq \%18$. Bu seviyenin sorularını ilerletecek 4.3 işleri şunlardır: en küçük işlevsel ürün (MVP) ve sınırlı yayın (soft launch) ile mağaza yayını (Haziran 2027), 20 kurye ile 8 haftalık ölçüm pilotu ve imzalı pilot raporu (Haziran 2027; Ek-K), İstanbul saha kalibrasyonu ve 200 rotada sıfır yasak yol ya da dönüş ihlali (Eylül 2027).

Tablo B-9. THS 8 soruları ve planlanan kanıt (puanlanmamıştır)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Planlanan kanıt	Tarih
S8.1	Yazılım operasyonel donanım ve yazılım sistemleriyle tam olarak entegre edildi mi?	İzmir ve Antalya'da bölgesel varış süresi verisinin toplanması ve model performansının raporlanması; ticarileşmeye hazır ürün sürümü (4.3)	Mart 2028; Haziran 2028
S8.2	Yazılım hatalarının tamamı ayıklandı mı?	Sızma testinde yüksek bulgu 0; ürün sürümünde kritik açık hata 0 (4.3)	Mart 2027; Haziran 2028
S8.3	Yazılım geliştirme belgeleri tamamlandı mı?	Kullanıcı, bakım ve eğitim belgeleri (kurye eğitimi dahil)	Haziran 2028
S8.4	Tüm işlevlerin benzetimli operasyonel senaryolarda başarılı fiziki gösterimi yapıldı mı?	Yeniden planlama, sağlayıcı kesintisi, çok duraklı tur ve yüksek yük senaryolarını içeren test paketi	Haziran 2028
S8.5	Metodoloji ve yazılımın gerçekleştirme ve doğrulaması (V&V) tamamlandı mı?	Doğruluk raporu: İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata ≤ 15 (2.2, 4.3)	Haziran 2028

THS 8'in kabulü 4.3'te Kapı-3'e (Haziran 2028) bağlanmıştır. Kapı-3 ölçütleri teknik koşulların yanında en az 70 ödeme yapan kullanıcıyı, en az 30 kuryeyi ve en az bir kurumsal filo ya da API pilotunun başlatılmasını içermektedir. THS 8 soruları proje sonunda puanlanacak, sonuç İş Planı Sonuç Raporu (AGY352) ile bildirilecektir [K3]. THS 9, ticarileşme döneminin ilk yılında (Temmuz 2028–Haziran 2029) işletme kayıtlarıyla değerlendirilecektir; iş planında THS 9 için tarih taahhüdü bulunmamaktadır.

B.7 THS 6'yı tamamlamak için kalan işler

Tablo B-10, THS 6 sorularındaki açıkları kapatacak işleri, kanıt belgelerini, sorumlu rolleri ve hedef tarihleri göstermektedir. Sorumlu roller 3.3'teki iş bölümüne göre. Hedef tarihler 4.3'teki kilometre taşlarıyla aynıdır; 4.3'te ayrı satırı bulunmayan 3. ve 4. satırlar için Kapı-1 tarihi en geç tarih olarak yazılmış, 5. satırın tarihi 2.4'ten, 6. satırın tarihi 1.7 ve 5.1'den alınmıştır.

Tablo B-10. THS 6 için kalan işler

No	İş	Eksik kriter	Kanıt belgesi	Sorumlu rol	Hedef tarih
1	Etik kurul onayı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma ve onam paketi; bağımsız sızma testi	S6.1 (araştırma amaçlı sürüş verisi toplamanın ön koşulu); S6.2 (açık yayının ön koşulu, 2.7)	Etik kurul kararı; KVKK ve onam belgeleri; yüksek bulgusu 0 olan sızma testi raporu (bugünkü taslak ve plan: Ek-I)	Genel Müdür (CEO): hukuk ve KVKK koordinasyonu; CTO: siber güvenlik	Mart 2027 (Ay 3; 4.3)
2	Mevcut prototipin ürünleştirilmesi, kritik hata listesinin kapatılması ve kapalı beta	S6.2	Kapatılmış kritik hata listesi; kapalı beta sürüm kaydı (bugünkü liste: Ek-J)	CTO	Mart 2027 (Ay 3; 4.3)
3	İstanbul geneli dönüş kısıtlı hiyerarşide 1.000 rastgele başlangıç–varış çiftinde referans algoritmaya eşitlik testi	S6.1	Test raporu (bugünkü Kadıköy sonuçları: Ek-A)	CTO; kurucu ortak (ulaştırma ve algoritma)	En geç Haziran 2027
4	İstanbul geneli ağda gecikme ve yük ölçümü. Hedefler: çekirdek sorguda %95'lik dilim 50 ms'nin, hizmet katmanı dahil yanıtta %95'lik dilim 300 ms'nin, 100 eşzamanlı kullanıcıda yanıt 1 saniyenin altında	S6.5; S6.3	Yük testi raporu (bugünkü Kadıköy sonuçları: Ek-A)	CTO	En geç Haziran 2027
5	Sağlayıcı faturalarının, API çağrı sayılarının ve kullanıcı başına teknik maliyetlerin aylık izlenmesi; birim maliyetlerin gerçekleşen kullanım verileriyle güncellenmesi	S6.3	Güncellenmiş birim maliyet tablosu (bugünkü model: Ek-D)	CTO; CEO	Mart 2027'den (Ay 3) itibaren aylık
6	Serbest akış katmanının ve motosiklet hız farkının saha kalibrasyonu	S6.1	Kalibrasyon raporu (bugünkü durum: Ek-A)	Kurucu ortak (ulaştırma ve algoritma); CTO	Ay 1–6 (Ocak–Haziran 2027)
7	Tabakalı doğruluk protokolüyle en az 300 sürüş ve Doğruluk Raporu 1; ortalama mutlak yüzde hata $\leq$ 25; yazılı devam/iyileştirme kararı (Kapı-1)	S6.1 (4.3'teki ana ölçüt)	Doğruluk Raporu 1; yazılı Kapı-1 kararı; AGY312 (protokol: motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md)	CTO: doğrulama altyapısı; kurucu ortak: sonuç analizi; akademik danışman: doğrulama yaklaşımı; CEO: TÜBİTAK raporlaması	Haziran 2027 (Ay 6; 4.3)
8	MVP ve sınırlı yayın: App Store ve Google Play'de yayın	S6.2	Mağaza kayıtları ve sürüm notları (bugünkü durum: Ek-J)	CTO: mağaza yayını; CEO: pazara çıkış	Haziran 2027 (Ay 6; 4.3)
9	THS 6 sorularının aynı setle yeniden puanlanması ve sonucun bildirilmesi	S6.1–S6.5	Güncellenmiş Ek-B matrisi; AGY312	CTO: öz değerlendirme; CEO: TÜBİTAK raporlaması	Kapı-1'den sonraki ilk AGY312

Not: Kanıt belgeleri proje içinde üretilecek ve AGY312 ile sunulacaktır; parantez içindeki ek, bugünkü taslağı ya da ölçümü gösterir. Tablonun 3. ve 4. satırındaki ölçütler MotoMap'in THS 6 için tanımladığı teknik kabul ölçütleridir; 4.3'teki ana ölçüt 7. satırdadır.

Setin hesabında THS 6'nın %80'e ulaşması için 1 puan yeterlidir. Örneğin 3. ve 4. satırdaki işler S6.1 ve S6.5'i 3'ten 4'e çıkarırsa toplam 21/25, ortalama %84 olur. MotoMap buna karşın THS 6'yı B.2.3'teki ihtiyat kuralı uyarınca yalnız 7. satırdaki Kapı-1 ölçütü sağlandığında beyan edecektir. Puanlar kanıt belgeleri hazırlandıktan sonra yeniden verilecektir.

B.8 Ölçütün sağlanamaması durumu

- **Kapı-1 (Haziran 2027).** En az 300 sürüşe ulaşılamazsa ya da ortalama mutlak yüzde hata %25'i aşarsa THS 6 beyan edilmez ve sistem THS 5 olarak raporlanır. Bu durumda 4.3'teki yazılı devam/iyileştirme kararı alınır ve 5.1'deki B planı uygulanır: Sınırlı yayın kapsamı daraltılır, kritik hatalar kapatılır ve varış süresi modeli yeniden kalibre edilir. Eşik yalnız belirli bölgelerde sağlanırsa doğrulanmış ticari iddia bu bölgelerle sınırlandırılır. Sonuç ve düzeltici işler AGY312 ile bildirilir.
- **Teknik kabul ölçütleri (Tablo B-10, 3. ve 4. satır).** İstanbul geneli referans eşitliği ya da gecikme hedefleri sağlanamazsa S6.1, S6.3 ve S6.5'in puanı yükseltilmez; açık ve yeni hedef tarih AGY312 ile bildirilir.
- **Kapı-2 ve Kapı-3.** Aynı B planı Ay 12 (%18) ve Ay 18 (%15) eşikleri için de geçerlidir (5.1). Eşik sağlanamazsa ilgili seviye (THS 7 ya da THS 8) beyan edilmez; proje sonundaki durum AGY352 ile bildirilir.

B.9 Sınırlılıklar

- **Öz değerlendirme.** Puanlar MotoMap kurucu ekibinin yargısıdır; bağımsız bir denetim ya da TÜBİTAK tespiti değildir. Setteki ölçek düzeyleri ("yaklaşık yarısı", "büyük bölümü") nicel tanım içermediğinden puanlar değerlendirenin yargısına bağlıdır.
- **Kanıtın niteliği.** Kanıtlar MotoMap'in iç test, ölçüm ve belge kayıtlarıdır; sonuçlar bağımsız bir tarafça tekrarlanmamıştır. Performans ölçümleri Kadıköy ayında ve test ortamlarında yapılmıştır; İstanbul geneli ağda gecikme ölçülmemiştir.
- **Saha doğruluğu.** Doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmamaktadır. Varış süresinin sahadaki doğruluğuna ilişkin ilk sonuç Doğruluk Raporu 1 ile Haziran 2027'de raporlanacaktır (2.1, 4.3).
- **Sistem ve bileşen düzeyi.** Seviye puanı sistemin bütününe verilmiştir ve bileşenler arasındaki farkı göstermez. Ürünün yenilik iddiasını taşıyan motosiklet süre modeli yalnız analitik çalışma ve kontrollü benzetimle sınırlı olduğundan bileşen düzeyinde THS 4'te değerlendirilmektedir. Kurye sıralaması sahada sınanmadığından THS 4'tedir; rota çekirdeği, canlı trafik eşleme, mobil navigasyon döngüsü ve veri ve doğrulama hattı THS 5'tedir.
- **Tarih.** Puanlar 23.09.2026 durumunu yansıtır. Kod depolarına 24–30.09.2026 arasında giren değişiklikler puanlamaya alınmamıştır; bir sonraki güncellemede aynı setle değerlendirilecektir.

B.10 Kaynaklar

Tablo B-11. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	TÜBİTAK, "Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Belirleme" sayfası (eşik, eşit ağırlık ve "X" ile yanıtlama kuralı; indirilebilir dosyalar). https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/tubitak-teknoloji-hazirlik-seviyesi-belirleme-metodolojisi (erişim 30.09.2026)
[K2]	TÜBİTAK, "TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti", "Yazılım" sayfası, Excel dosyası, Nisan 2024 (K1 sayfasındaki adı: "TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Dosyası"). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2024-04/tubitak-ths-set-printfr-Nisan-2024-THS0-1.xlsx (erişim 30.09.2026)
[K3]	TÜBİTAK, "TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları", 07.02.2025 tarihli ve 72 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla değişik metin, m.4/1 (ö) ve (p), m.19–20. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-01/1812_72YK_islenmis_hali.pdf (erişim 30.09.2026)
[K4]	Asqool O., Koting S., Saifizul A., "Evaluation of Outlier Filtering Algorithms for Accurate Travel Time Measurement Incorporating Lane-Splitting Situations", Sustainability 13(24):13851, 2021. https://doi.org/10.3390/su132413851 (erişim 30.09.2026)
[K5]	Ambarwati L., Pel A.J., Verhaeghe R., van Arem B., "Empirical analysis of heterogeneous traffic flow and calibration of porous flow model", Transportation Research Part C 48:418–436, 2014. https://doi.org/10.1016/j.trc.2014.09.017 (erişim 30.09.2026)
[K6]	MotoMap, AGY112 İş Planı, 1.1, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3 ve 5.1 alanları, Eylül 2026

No	Kaynak
[K7]	MotoMap iç belgeleri (kod depoları): teknik rapor (İngilizce, 120 sayfa, Temmuz 2026); algoritma el kitabı; kod tanıtım belgeleri; H2 varış süresi doğruluk protokolü (10.08.2026); yük ve bütünleşik akış testi raporları (21.07.2026, 04.09.2026, 06.09.2026); üretim yapılandırmasındaki yük ölçümü notu (07.09.2026); İstanbul geneli ağ tarama notu (01.09.2026); mağaza hazırlık listesi (Eylül 2026); açık işler listesi (07.09.2026). Talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur

Rakip Matrisi ve Teknolojik Karşılaştırma

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

1. Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.5 (Rekabet Durumu), 1.6 (Rekabet Stratejisi), 2.2 (Teknolojik Rekabet) ve 2.3'teki (Ürün Fiyatı) rekabet ifadelerinin dayanağını gösterir. Karşılaştırma, İş Planı 2.2'de tanımlanan üç müşteri gereksinimi üzerinden yapılır:

G1 — sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi;

G2 — motosiklet için yasal ve sürülebilir rota;

G3 — motosiklet süresiyle çok duraklı sıra.

Ürünler İş Planı 1.5'teki dört kümede izlenir: genel navigasyon, motosiklet uygulamaları, yerli yeni girenler, kurumsal ve API. Bu ekte MotoMap'in kendi iddiaları ancak kanıt durumu belirtilerek sunulur; ölçülmemiş sonuç iddia olarak yer almaz (Bölüm 5). Bölüm 6'daki Tablo C-4, G1–G3'ü tamamlayan motosiklet sürüş deneyimi kriterlerini ayrıca gösterir; G1–G3'ün yerine geçmez.

2. Yöntem ve okuma kılavuzu

Kaynak türleri. [T] Ekip taraması, 23.09.2026 (mağaza ve web; İş Planı 1.2, 1.5 ve 2.3'teki fiyat, sürüm tarihi ve puan sayısı verileri). [K] Sağlayıcının kamuya açık belgesi veya duyurusu; erişim tarihi 29–30.09.2026; adresler Bölüm 7'de.

Etiketler. VAR: kaynakta beyan/belge var. KİSMİ: kısmen ya da dolaylı karşılıyor (nedeni yazılıdır). BEYAN YOK: incelenen kaynakta beyan bulunmadı. TÜRKİYE'DE YOK: ürün Türkiye'de sunulmuyor. DOĞRULANMADI: ürünün varlığı kaynakla belgeli, Türkiye'de sunulup sunulmadığı bu ekte doğrulanmamıştır. TASARIM: MotoMap'in ürün tasarımı; saha doğrulaması proje döneminde yapılacaktır.

Sınırlılık. "Beyan yok", ürünün özelliği kesinlikle taşımadığı anlamına gelmez; yalnızca incelenen kaynaklarda beyan görülmediğini gösterir. Mağaza fiyatları ve sürümler değişebilir; tablolar tarihlidir.

3. Tablo C-1 — Gereksinim matrisi (23.09.2026 taraması ve 29–30.09.2026 kaynak kontrolü)

Ürün / hizmet	Türkiye'de erişim	G1 — Sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi	G2 — Yasal ve sürülebilir motosiklet rotası	G3 — Motosiklet süresiyle çok duraklı sıra	Kaynak
A. Türkiye'de erişilebilir ürünler					
Google Haritalar, Apple Haritalar (Türkiye sürümleri)	Evet; ücretsiz ve yaygın	BEYAN YOK Türkiye'de motosiklet modu yok; süre otomobil için hesaplanır.	BEYAN YOK Türkiye'de motosiklet modu yok.	BEYAN YOK Motosiklet süresi olmadığından motosiklet süresiyle sıra da yok.	[T]
Waze — "Motosiklet" araç türü (Kasım 2017 güncellemesi)	KİSMİ Küresel güncelleme olarak duyuruldu; Temmuz 2026 haberine göre Avustralya'da da kullanılabiliyor. Türkiye'de bulunup bulunmadığı bu ekte doğrulanmamıştır.	VAR Motosiklete özel rota ve otomobilden farklı olabilen varış süresi tahmini beyan edilmiştir (2017 duyurusu); sıkışıklığa bağlı farkın yöntemi ve doğruluk verisi duyuruda yer almıyor.	KİSMİ Motosikletçilerin sürdüğü yollardan öğrenen rota ve arabaların giremediği dar sokaklarda yönlendirme beyan edilmiştir; motosiklete kapalı yol kısıtı incelenen 2017 duyurularında görülmedi.	BEYAN YOK Duyurularda geçmiyor.	[K11] [K12] [K15]

Ürün / hizmet	Türkiye’de erişim	G1 — Sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi	G2 — Yasal ve sürülebilir motosiklet rotası	G3 — Motosiklet süresiyle çok duraklı sıra	Kaynak
Yandex Haritalar ve Yandex Maps API (lojistik, rota optimizasyonu)	Evet; API kurumsal sözleşmeyle	BEYAN YOK Belgelenen ulaşım türleri: otomobil, kamyon, toplu taşıma, yürüme, bisiklet, scooter; motosiklet profili incelenen sayfalarda geçmiyor.	BEYAN YOK Motosiklete açık yol veya motosiklet kısıtı beyanı incelenen sayfalarda yok.	KISMİ Çok noktalı uğrama sırası optimizasyonu var (trafik, hava ve yol çalışmaları dikkate alınır); otomobil, yürüme ve toplu taşıma profillerinde, motosiklet süresiyle değil.	[T] [K6] [K7] [K8]
HERE Routing API — scooter profili	Evet; API	KISMİ Varış süresi sabit hız tavanı parametresinden etkilenir (varsayılan 60 km/sa); sıkışıklığa bağlı motosiklet farkı belgelenmemiş.	VAR Yalnızca motosiklete açık yollar kullanılır; otoyol varsayılan olarak hariçtir; ayrılmış scooter şeritleri desteklenmez.	BEYAN YOK Scooter profili belgesinde sıra optimizasyonu geçmiyor.	[T] [K5]
Kurviger (Almanya)	Evet; App Store Türkiye	BEYAN YOK İncelenen mağaza açıklamasında canlı trafik veya varış süresi beyanı yok.	KISMİ Virajlı/manzaralı motosiklet rotası; otoyol ve paralı yol hariç tutulabilir; gezi odaklı.	BEYAN YOK Ara durak eklenebilir (kullanıcının sırasıyla); sıra optimizasyonu beyanı yok.	[T] [K9]
calimoto (Almanya)	Evet; App Store Türkiye	BEYAN YOK İncelenen mağaza açıklamasında canlı trafikle motosiklet süresi beyanı yok.	KISMİ Virajlı rota algoritması; gezi odaklı.	BEYAN YOK Sıra optimizasyonu beyanı yok.	[T] [K10]
B. Türkiye dışında sunulan ürünler					
Waze — Yeni motosiklet modu (duyuru: 13.07.2026)	TÜRKİYE’DE YOK Duyuru tarihinde 7 ülke: Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru, Filipinler; daha fazla ülke belirtilmiş; güncel kapsam bu ekte ayrıca doğrulanmamıştır.	VAR Rota ve varış süresi motosiklete özel hesaplanır (duyuru); yöntem ve doğruluk verisi duyuruda yer almıyor.	VAR İki tekerlekli kısayolları ve kısıtları dikkate alınır; çukur, kasis ve dar köprü uyarıları.	BEYAN YOK Duyuruda geçmiyor.	[K1] [K2]
Google Haritalar uygulaması — motosiklet/iki tekerlekli modu (2018’den beri)	TÜRKİYE’DE YOK Hindistan’da başlayıp Endonezya, Malezya, Singapur, Myanmar, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Vietnam ve Filipinler’e açıldı (2018 haberleri); Türkiye bu listede yok; güncel kapsam bu ekte ayrıca doğrulanmamıştır.	VAR Seyahat süresi tipik motosiklet/scooter hızlarına göre hesaplanır; sürelerin diğer motosikletçilerden toplanan verilere dayandığı bildirilmiştir (haberler).	VAR Motosikletin giremediği yollar listelenir; dar yollar ve kısayollar gösterilir.	BEYAN YOK İncelenen haberlerde geçmiyor.	[K13] [K14]

Ürün / hizmet	Türkiye’de erişim	G1 — Sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi	G2 — Yasal ve sürülebilir motosiklet rotası	G3 — Motosiklet süresiyle çok duraklı sıra	Kaynak
Google Routes API — TWO_WHEELER	TÜRKİYE’DE YOK 40 ülke/bölge; Türkiye ve Avrupa ülkeleri listede yok.	KİSMİ İki tekerlekli mod için canlı trafiği dikkate alan yönlendirme tercihi belgelenmiş; motosiklete özgü sıkışıklık farkı belgelenmemiş.	KİSMİ Scooter ve motosiklet tek profile (“her türlü motorlu iki tekerlekli”).	BEYAN YOK İki tekerlekli mod belgesinde geçmiyor.	[K3] [K4]
C. MotoMap					
MotoMap (İş Planı 1.1, 2.1, 4.3)	Türkiye; Kadıköy’de canlı; Anadolu Yakası Mart 2027, tüm İstanbul Eylül 2027	TASARIM Canlı otomobil hızına motosiklet farkı eklenir; farkın büyüklüğü rızalı sürüşlerle 18 ayda kestirilecek (ölçülmedi).	TASARIM Yasak dönüşleri yapısal dışlayan yol hiyerarşisi; 200 rotada 0 ihlal ölçütü (Eylül 2027).	TASARIM 12 durağa kadar kesin sıra, motosiklet süresiyle; ölçüm pilotu 20 kurye, 8 hafta (Haziran 2027).	İş Planı

Etiketler Bölüm 2’dedir. G1–G3 tanımları İş Planı 2.2’dendir.

4. Tablo C-2 — Ürün profilleri ve Türkiye fiyatları

Küme	Ürün	Köken / durum	Odak	Türkiye fiyatı (App Store TR; 23.09.2026) [T]
Genel navigasyon	Google Haritalar, Yandex, Apple Haritalar, Waze	Küresel/yaygın; Türkiye’de ücretsiz	Genel amaçlı navigasyon. Google, Yandex ve Apple Haritalar’da Türkiye’de motosiklet modu yok [T]. Waze’de 2017’den beri “Motosiklet” araç türü vardır; Türkiye’de kullanılabilirliği bu ekte doğrulanmamıştır.	Ücretsiz
Motosiklet uygulamaları	Kurviger	Almanya	Virajlı motosiklet rotası planlama; sesli navigasyon aboneliğe bağlı (Tourer+); ara durak ve POI.	99,99 TL/ay; 499,99 TL/yıl
Motosiklet uygulamaları	calimoto	Almanya; Russmedia %51 (2022; İş Planı 4.5)	Virajlı rota algoritması, çevrimdışı harita; premium: hava durumu, tehlike bölgesi uyarıları, eğim/ivme istatistikleri.	1.199 TL/yıl
Motosiklet uygulamaları	Sygic	Yabancı	Virajlı gezi rotasına odaklanır (İş Planı 1.5).	Bu ekte fiyat verisi yok
Yerli yeni girenler	Motoseyir	Türkiye; ilk sürüm 01.09.2026	“Kurye Pro” adlı plan sunar.	“Kurye Pro”: 99,99 TL/ay
Yerli yeni girenler	MotoAtlas	Türkiye; ilk sürüm 12.08.2026	Motosiklet uygulaması (İş Planı 1.5).	119 TL/ay
Kurumsal ve API	Yandex Rota Optimizasyonu, Optiyol	Kurumsal sözleşmeyle (İş Planı 1.5)	Yandex: çok noktalı uğrama sırası ve dağıtım rota optimizasyonu (belge: K6–K7).	Sözleşmeye bağlı
Kurumsal ve API	HERE scooter profili	API; Türkiye’de kullanılabilir	İki tekerlekli rota; motosiklet için hız tavanı ve otoyol izni parametrelerle ayarlanır.	Bu ekte fiyat verisi yok
Kurumsal ve API	Yerli dağıtım yazılımları	Türkiye	Kurye dağıtım ve sıralama yazılımı.	1.215–1.575 TL + KDV /kurye/ay (450 durak/ay varsayımı)
Referans	Spotify Premium	Fiyat çıpası	Aylık abonelik fiyat algısı için karşılaştırma.	99 TL/ay
MotoMap fiyatları (İş Planı 2.3)				

Küme	Ürün	Köken / durum	Odak	Türkiye fiyatı (App Store TR; 23.09.2026) [T]
MotoMap	Silver · Gold · Platinum · Filo lisansı	Türkiye	Silver: temel rota ve navigasyon, reklamlı, ücretsiz. Gold: reklamsız, viraj/manzara rotaları, gelişmiş istatistik, 1 topluluk. Platinum: Gold + birden fazla topluluk. Filo: kurye başına lisans.	Silver ücretsiz; Gold 99 TL/ay veya 899 TL/yıl; Platinum 199 TL/ay veya 1.899 TL/yıl (KDV dahil); Filo 225 TL + KDV /kurye/ay

Fiyatlar mağaza fiyatlarıdır ve tarama tarihine aittir. Kurumsal ürünlerin fiyatı sözleşmeye bağlıdır.

5. Tablo C-3 — MotoMap iddialarının kanıt durumu

MotoMap ölçülmemiş sonucu iddia olarak sunmaz. Aşağıdaki tablo, bu ekteki karşılaştırmada MotoMap için kullanılan her ifadenin ölçülmüş, hedeflenmiş ya da varsayım olduğunu gösterir.

İddia / özellik	Değer veya ölçüt	Durum	Zaman / yer
Rota çekirdeği doğruluğu (referans algoritma karşılaştırması)	40/40 sorguda aynı sonuç; dönüş kısıtlı sürüm 30/30 sorguda aynı sonuç.	ÖLÇÜLDÜ	Laboratuvar; Ek-A
Yük testi	Medyan yanıt: tek kullanıcıda 39 ms; 100 eşzamanlı kullanıcıda 2,5 s.	ÖLÇÜLDÜ	Ek-A
Teknoloji hazırlık seviyesi	THS 5 %88 (tamamlanmış); THS 6 %76 (eşik %80).	ÖZ DEĞERLENDİRME	Ek-B
Canlı hizmet	Kamuya açık sunucuda Kadıköy; İstanbul geneli temel yol ağı kurulmuş.	MEVCUT	Bugün
Motosiklet–otomobil hız farkı (karma trafik)	Farkın büyüklüğü bilinmiyor; rızalı sürüşlerle kestirilecek.	ÖLÇÜLMEDİ	18 ay; THS 6, 7, 8
Varış süresi doğruluğu	Ortalama mutlak yüzde hata: Ay 6 <%25 (300 sürüş), Ay 12 <%18 (360 sürüş), Ay 18 <%15 (1.000 sürüş, üç il). Aynı sürüşlerde motosiklet farkı eklenmemiş otomobil süresi baseline olarak raporlanır.	HEDEF	Haziran 2027; Aralık 2027; Haziran 2028
Yasal ve sürülebilir rota	200 rotada 0 ihlal.	HEDEF	Eylül 2027
Motosiklet sürüş deneyimi kriterleri	Viraj karakteri, motosiklete uygun yol, yol yüzeyi ve tehlike, sürüş modu, motosiklet türü, keyifli rota, güvenlik ve risk: ürün tasarımı hedefi; kapsamı ve ölçütü bu ekte sayısal olarak tanımlanmamıştır.	ÖLÇÜLMEDİ	Tanımsız (Tablo C-4)
Filo değeri (km/durak azalışı)	Yakıtı işletmenin ödediği filoda %5 mesafe tasarrufu kurye başına ayda KDV hariç ≈390–520 TL; 225 TL + KDV lisans %2–3 tasarrufla karşılanır.	VARSAYIM	Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta; Haziran 2027
Ödeme isteği ve dönüşüm	Fiyat anketi (en az 150 sürücü ve 100 kurye) ve paywall deneyleri; ilk 1.000 yükleme dönüşüm ölçümü.	ÖLÇÜLMEDİ	Paywall Ay 3; dönüşüm Ay 6 (en geç Ay 9)

6. Değerlendirme ve konum

Türkiye’de üç gereksinim. Türkiye’de erişilebilir ürünlerde G2 (motosiklete açık rota) ve G3’ün otomobil/yürüme temelli biçimi ayrı ayrı bulunur. Ekip taramasında (23.09.2026) Türkiye mağazalarında canlı trafikle motosiklete özgü varış süresi beyan eden ürün tespit edilmemiştir; ancak Waze’in 2017’de duyurulan “Motosiklet” araç türü motosiklete özgü varış süresi beyan etmektedir ve Türkiye’de sunulup sunulmadığı bu ekte doğrulanmamıştır. Üç gereksinimi birlikte sunduğunu beyan eden ürün tespit edilmemiştir.

Küresel oyuncular. Waze motosiklet araç profili sunar: motosikleti ayrı araç türü olarak tanır, motosiklete özgü yol kısıtlarını ve varış süresini buna göre değerlendirir (araç türü 2017’den beri vardır; 13.07.2026’da yapay zekâ destekli yeni bir motosiklet modu yedi ülkede başlatılmış, daha fazla ülkeye açılacağı belirtilmiş ve mod çukur, kasis, dar köprü gibi tehlikeleri de göstermektedir). Google Haritalar’ın motosiklet modu 2018’de Asya ülkelerinde başlamıştır; Google’ın iki tekerlekli rotası API düzeyinde 40 ülke/bölgede sunulur ve Türkiye bu listelerde yoktur. İncelenen kaynaklarda bu oyuncuların motosiklet süre doğruluğuna ilişkin ölçülmüş ve yayımlanmış bir veri görülmedi. Motosiklet sürüş deneyimine özgü gelişmiş rota

optimizasyonu (viraj karakteri, motosiklete uygun yol, yol yüzeyi ve tehlike, sürüş modu, motosiklet türü, keyifli rota, güvenlik ve risk; Tablo C-4) MotoMap'in farklılaşma alanıdır; bu alan ürün tasarımı düzeyindedir (TASARIM) ve henüz ölçülmemiştir. MotoMap'in savunulabilir farkı, bu kriterlerin yanında, motosiklet süre doğruluğunun İstanbul'da ölçülüp yayımlanması, yasal rota ve motosiklet süresiyle çok duraklı sıradır. Bu oyuncular Türkiye'de motosiklet modunu yaygınlaştırırsa gelir ağırlığı filo lisansı ve API'ye kaydırılır (İş Planı 1.6, 5.1).

Yerli yeni girenler. Motoseyir (01.09.2026) ve MotoAtlas (12.08.2026) aynı niş için yeni ürünlerdir. Ayrım noktası, sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresinin, bu süreyle kurulan çok duraklı sıranın ve işletme entegrasyonunun ölçülmüş ve yayımlanmış doğrulukla sunulmasıdır (İş Planı 1.5, Konum); rakip mağaza sayfaları ve sürüm değişiklikleri aylık izlenir.

Teknoloji ve hukuk. HERE'in scooter profili motosikleti de kapsar ve Türkiye'de API olarak kullanılabilir; HERE'in EP3648077B1 patenti faaliyet serbestliği açısından izlenir (İş Planı 2.5, 2.6; hukuki görüş Ay 1–3).

Tablo C-4 — Motosiklet sürüş deneyimi kriterleri (G1–G3'ü tamamlayıcı)

Waze motosiklet araç profili sunmaktadır; aşağıdaki tablo, motosiklet sürüş deneyimine özgü kriterlerde incelenen kaynakların beyanını gösterir.

Kriter	Waze — motosiklet araç türü ve modu [K1] [K2] [K11] [K12]	Virajlı rota uygulamaları: Kurviger, calimoto [K9] [K10]	MotoMap (İş Planı 1.1, 2.1, 2.3)
Viraj karakteri	BEYAN YOK İncelenen kaynaklarda viraj karakterine dayalı rota beyanı görülmedi.	VAR Kurviger ve calimoto virajlı rota üretir; gezi odaklıdır.	TASARIM Viraj/manzara rotaları (İş Planı 2.3, Gold). Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Motosiklete uygun yol ve kısıt	VAR İki tekerlekli kısayolları ve kısıtları dikkate alınır (2026 duyurusu); 2017 araç türünde motosiklete özel rota beyan edilmiştir.	KİSMİ Kurviger: otoyol ve paralı yol hariç tutulabilir. calimoto: beyan yok.	TASARIM Yasak dönüşleri yapısal dışlayan yol hiyerarşisi (Tablo C-1). Ölçüt: 200 rotada 0 ihlal (HEDEF, Eylül 2027).
Yol yüzeyi ve tehlike	KİSMİ Çukur, kasis ve dar köprü uyarıları (2026 duyurusu); yol yüzeyi kalitesine dayalı rota tercihi beyanı incelenen kaynaklarda görülmedi.	KİSMİ calimoto premium: tehlike bölgesi uyarıları. Kurviger: beyan yok.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Sürüş modu	BEYAN YOK Motosiklet araç türü/modu tek profildir; sürüş amacına göre ayrılan mod beyanı görülmedi.	BEYAN YOK Gezi odaklıdır; sürüş amacına göre mod beyanı görülmedi.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Motosiklet türü	BEYAN YOK Motosiklet türüne göre (ör. scooter, sport, touring) ayrılan rota beyanı görülmedi.	BEYAN YOK İncelenen mağaza açıklamalarında motosiklet türü beyanı yok.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Keyifli rota	BEYAN YOK Keyif veya manzara odaklı rota beyanı görülmedi.	VAR Virajlı/manzaralı motosiklet rotası; gezi odaklı.	TASARIM Viraj/manzara rotaları (İş Planı 2.3, Gold). Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Güvenlik ve risk	KİSMİ Rider'a yönelik tehlike uyarıları var; rota bazında güvenlik/risk değerlendirmesi beyanı görülmedi.	KİSMİ calimoto premium: tehlike bölgesi uyarıları. Kurviger: beyan yok.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).

Etiketler Bölüm 2'dedir. "Beyan yok", özelliğin bulunmadığı anlamına gelmez; yalnızca incelenen kaynaklarda beyan görülmediğini gösterir. MotoMap sütunu ürün tasarımıdır; saha doğrulaması yapılmamıştır ve rakiplere üstünlük iddiası olarak sunulmaz.

7. Kaynaklar

Erişim tarihi: [K] kaynakları için 29–30.09.2026. [T] kayıtları ekip taraması kaydındadır.

[T]	Ekip taraması (mağaza ve web), 23.09.2026: fiyatlar, sürüm tarihleri ve App Store Türkiye puan sayıları (İş Planı 1.2, 1.5, 2.3). Abonelikli beş yabancı motosiklet uygulamasının App Store Türkiye puan sayısı 11–155'tir; puan sayısı aktif kullanıcı ölçümü değildir.
[K1]	Waze / Google Blog, "Waze rolls out new customization features and more Gemini updates", 13.07.2026 — https://blog.google/waze/waze-updates-gemini-motorcycle-mode/
[K2]	Motorcycles.News, "Waze launches AI motorcycle mode: Germany still has to wait", 20.07.2026 — https://www.motorcycles.news/en/waze-motorcycle-mode-ai-navigation/
[K3]	Google Maps Platform, "Countries and regions supported for two-wheeled vehicles" — https://developers.google.com/maps/documentation/routes/coverage-two-wheeled
[K4]	Google Maps Platform, Routes API "RoutingPreference" ve "TravelMode" başvuru sayfaları — https://developers.google.com/maps/documentation/routes/reference/rest/v2/RoutingPreference
[K5]	HERE Routing API v8, "Scooter routing" — https://docs.here.com/routing/docs/scooter-routing
[K6]	Yandex Maps API, Lojistik çözümleri — https://yandex.com.tr/maps-api/solutions/logistics?lang=tr
[K7]	Yandex Haritalar yardım, "Rota oluşturma" (Optimize et) — https://yandex.com.tr/support/maps/tr/concept/rout
[K8]	Yandex Haritalar yardım, "Ulaşım aracı seçme" — https://yandex.com.tr/support/m-maps/tr/route-transport
[K9]	Kurviger, App Store açıklaması ve "Kurviger Tourer" belgesi — https://apps.apple.com/gr/app/id6473445827 ; https://docs.kurviger.com/web/kurviger_tourer
[K10]	calimoto, App Store ürün açıklaması (alıntılayan sayfa) — https://unitq.com/unitq-scorecards/calimoto
[K11]	Common Tread (RevZilla), "Waze app updates with motorcycle features", 30.11.2017 — https://www.cyclegear.com/common-tread/waze-app-updates-with-motorcycle-features
[K12]	Globes, "Waze launches setting for motorcyclists" (2017) — https://en.globes.co.il/en/article-waze-launches-setting-for-motorcyclists-1001213858
[K13]	Fortune, "Google Maps Is Testing Motorcycle Directions in Asia", 19.07.2018 — https://fortune.com/2018/07/19/google-maps-motorcycle-directions
[K14]	Visor.ph, "Google Maps adds motorcycle mode in Southeast Asia" — https://visor.ph/bikes/google-maps-adds-motorcycle-mode-in-southeast-asia/ ; PhoneArena, "Google Maps is getting a dedicated motorcycle navigation mode" — https://www.phonearena.com/news/Google-Maps-is-getting-a-dedicated-motorcycle-navigation-mode_id100384
[K15]	Torque Cafe, "Waze claims AI will help motorcycle riders save time", Temmuz 2026 — https://torquecafe.com/waze-claims-ai-will-help-motorcycle-riders-save-time/

Sayısal Fizibilite Özeti

MotoMap · TÜBİTAK 1812 · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 29.09.2026

1. Kapsam ve okuma kılavuzu

Bu ek, İş Planı 2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 4.4 ve 4.5'teki finansal ifadelerin dayandığı 78 aylık fizibilite modelinin özetidir: dönemlik tablolar, birim ekonomi, kaynaklı varsayımlar, Monte Carlo dağılımları, duyarlılık ve başa baş yolu. Hesaplayan model kodu ve testleri ayrı dosyalardır. İş Planı Tablo 4.4'teki (form) değerlerin model değerleriyle eşleştirmesi Tablo D-1b'dedir.

Ufuk ve birim. 78 ay = proje (Ay 1–18; 01.01.2027–30.06.2028) + izleyen beş yıl (Temmuz 2028–Haziran 2033). Tutarlar TL, KDV hariç, 2026 fiyatlarıyladır.

Etiketler. M: model çıktısı (bu ekteki modelin değeri; İş Planı Tablo 4.4 ile farkı Tablo D-1b'de gösterilmiştir). H: hesap — bu ekteki başka değerlerden gösterilen formülle türetilmiştir. V: varsayım veya kalibrasyon parametresi; ölçülmüş değildir. K: dış kaynak veya mağaza kuralı.

Dürüstlük ilkesi. MotoMap'in henüz canlı abonelik, reklam veya kohort verisi yoktur; bu nedenle gelir tarafındaki değerlerin çoğu V etiketlidir ve ölçülene kadar model varsayımı olarak sunulur.

2. Taban senaryo özeti

Tablo D-1 — 78 aylık toplamlar (TL)

Kalem (78 ay toplamı)	Tutar (TL)	Etiket	Açıklama
Brüt satış hasılatı (bireysel + filo + reklam)	9.299.234	M	Bireysel + filo + reklam
— Bireysel (Gold + Platinum) brüt	5.168.915	M	%55,6
— Filo brüt	2.593.125	M	%27,9
— Silver reklam brüt	1.537.194	M	%16,5 (varsayım etiketli)
Mağaza komisyonu (%15; yalnız bireysel gelire)	775.337	H	$0,15 \times 5.168.915$
Net gelir	8.523.897	M	Brüt – komisyon
Değişken teknik maliyet	2.552.351	H	Net gelir – katkı payı (mutabakat: Tablo D-4)
Katkı payı	5.971.546	M	Net gelir – değişken teknik maliyet
Sabit gider (78 ay)	15.352.377	M	Aylara eşit dağıtılmıştır (aylık ≈ 196.825 TL)
Faaliyet nakit akışı (78 ay toplamı)	–9.380.831	H	Katkı payı – sabit gider

M değerleri modelin çıktısıdır. Yüzdeler bileşenlerin brüt içindeki paylarıdır. İş Planı Tablo 4.4-1'de satış geliri, formun gerektirdiği gibi adet $\times$ iki ondalıklı birim fiyat olarak yazıldığından model değerinden 58,63 TL farklıdır (Tablo D-1b).

Tablo D-1b — İş Planı Tablo 4.4 (form) ile model eşleştirmesi

İş Planı satırı	Form değeri	Model değeri / türetme	Fark (form – model)
Tablo 4.4-1 Gelirler			
Satılan ürün adedi	57.683	57.683 kullanıcı-ay (M)	0
Birim satış fiyatı (TL)	89,61	$89,6090 = 5.168.915 \div 57.683$ (H)	+0,0010
Satış gelirleri (TL)	5.168.973,63	5.168.915 (M)	+58,63
Diğer gelirler (TL)	4.130.319,00	$2.593.125 + 1.537.194 = 4.130.319$ (M)	0
Toplam gelirler (TL)	9.299.292,63	9.299.234 (M)	+58,63
Tablo 4.4-2 Değişken maliyetler (TL/kullanıcı-ay)			
Personel, malzeme, enerji	0,00	Yok; personel sabit giderdir	0
Dağıtım (mağaza/ödeme komisyonu)	13,44	$13,4413 = 0,15 \times 89,6090$ (H)	–0,0013
Diğer değişken (teknik-servis)	14,67	14,67 (V)	0
Birim ürün maliyeti	28,11	28,1113 (H)	–0,0013
Tablo 4.4-3 Sabit maliyetler (TL, 78 ay)			
Makine ve teçhizat yatırımları	75.000,00	75 bin TL, plandaki yuvarlak değer (V)	—
Bina amortisman giderleri	0,00	Yok	0
Kira giderleri	760.000,00	0,76M TL ofis ve sunucu kirası, plandaki yuvarlak değer (V)	—
Diğer sabit maliyetler	14.517.377,00	$15.352.377 - 75.000 - 760.000$ (artık). Yuvarlak alt kalemler: personel+SGK 9,53M + genel yönetim ve danışmanlık 2,18M + canlı trafik lisansı 1,62M + pazarlama ve filo kurulumu 1,19M $\approx 14,52$ M	—
Toplam sabit maliyet	15.352.377,00	15.352.377 (M)	0

İş Planı satırı	Form değeri	Model değeri / türetme	Fark (form – model)
Tablo 4.4-4 Başa baş analizi			
Kar marjı (TL)	61,50	61,4976 = 89,6090 – 28,1113 (H)	+0,0024
Başa baş noktası (kullanıcı-ay)	249.632,15	15.352.377 ÷ 61,4976 = 249.641,7 (H)	-9,60

Form, satış gelirini adet × birim fiyat olarak hesaplar ve birim fiyatı iki ondalıklı gösterir. Ortalama net fiyat (89,6090 TL) iki ondalığa yuvarlandığı için Tablo 4.4-1'deki satış geliri ve toplam gelir modelden 58,63 TL (%0,0006) fazladır; bu, yuvarlama farkıdır ve hiçbir hesaba katılmaz. Tablo 4.4-3'te "Diğer sabit maliyetler", toplam sabit gider ile teçhizat ve kira arasındaki artıktır; kira ve teçhizat plandaki yuvarlak değerlerdir. Başa baş noktası formda yuvarlanmış kar marjıyla (61,50) hesaplanır.

Tablo D-2 — Dönemlik kırılım ve başa baş yolu (taban senaryo, TL)

Dönem	Ort. Silver MAU	Net gelir	Katkı payı	Sabit gider	Faaliyet nakit akışı	Kümülatif
Proje (Ay 1–18)	568	128.466	95.247	3.542.856	-3.447.609	-3.447.609
Yıl 1 (Ay 19–30)	2.504	343.083	250.154	2.361.904	-2.111.750	-5.559.359
Yıl 2 (Ay 31–42)	7.372	916.436	655.502	2.361.904	-1.706.402	-7.265.762
Yıl 3 (Ay 43–54)	15.647	1.794.218	1.260.782	2.361.904	-1.101.122	-8.366.884
Yıl 4 (Ay 55–66)	22.799	2.507.426	1.744.613	2.361.904	-617.291	-8.984.175
Yıl 5 (Ay 67–78)	26.135	2.834.267	1.965.248	2.361.904	-396.656	-9.380.831
78 ay toplamı		8.523.897	5.971.546	15.352.377	-9.380.831	-9.380.831

Ort. Silver MAU, net gelir ve katkı payı model çıktısıdır (M). Sabit gider, faaliyet nakit akışı ve kümülatif sütunları hesapları (H): toplam sabit gider 78 aya eşit dağıtılmıştır (aylık ≈196.825 TL; İş Planı 2.4'teki düz dağıtım yöntemi). Dönemlik net gelirlerin toplamı yuvarlama nedeniyle 1 TL farklıdır (8.523.896; model toplamı 8.523.897); diğer sütunlarda da ±1 TL fark olabilir.

Başa baş yolu. Taban senaryoda kümülatif faaliyet nakit akışı 78 ay boyunca sıfırın altında kalır (-9.380.831 TL); Yıl 5'te aylık katkı payı ≈163.771 TL, aylık sabit gider ≈196.825 TL'dir. Yani deterministik taban senaryo 78 ay içinde ne aylık faaliyet ne de kümülatif nakit başa başına ulaşır; başa baş ihtimali Monte Carlo ile Tablo D-7'de verilmiştir.

3. Birim ekonomi

Tablo D-3 — Birim ekonomi

Birim	Kalem	Değer	Not / etiket
Ücretli abonelik (kullanıcı-ay)	Ortalama net fiyat (KDV hariç)	89,61 TL	H: 5.168.915 ÷ 57.683 = 89,6090 (iki ondalığa yuvarlanmış gösterim). Gold aylık 82,50; Gold yıllık 62,43/ay; Platinum aylık 165,83; Platinum yıllık 131,88 TL/ay; Platinum payı %13,81, yıllık ödeme payı %20 (V)
	Mağaza/ödeme komisyonu (%15)	13,44 TL	H: 0,15 × ortalama fiyat; K/V: İş Planı 2.3
	Teknik-servis (kullanım bazlı sunucu/API)	14,67 TL	V; sağlayıcı faturaları Ay 3'ten aylık izlenir
	Birim maliyet	28,11 TL	H: 14,67 + 13,44
	Birim katkı (kar marjı)	61,50 TL	H: 89,61 – 28,11 (Tablo 4.4-4'te 61,50)
Filo koltuğu (koltuk-ay)	Fiyat (KDV hariç)	225,00 TL	Fiyat kararı; mağaza komisyonu yok
	Değişken maliyet	30,42 TL	H: 225 – 194,58; tek toplu kalemdir, alt kalemleri ayrı bir kaynakla doğrulanmamıştır (V)
	Aylık katkı	194,58 TL	M
	LTV · CAC · nakit CAC · LTV/CAC	5.121 · 2.464 · 176 TL · 2,08	M (V etiketli girdilerle)
	78 ay koltuk-ay toplamı	11.525	H: 2.593.125 ÷ 225
Silver (aktif MAU-ay)	Reklam ARPU (baz)	1,70 TL	V; formül: Tablo D-6
	Teknik maliyet	1,50 TL	V: POI/adres arama 0,60 + sunucu/bant 0,70 + bildirim/depolama 0,20
	Net katkı	0,20 TL	H: 1,70 – 1,50

Tablo 4.4-4 formülü. Sabit gider ÷ birim katkı = 15.352.377 ÷ 61,50 ≈ 249.632 kullanıcı-ay (taban öngörü: 57.683); yuvarlanmamış marjla (61,4976) ≈249.642. Filo ve Silver reklamının katkı payı (≈2.424.167 TL: filo 2.242.535 + reklam 181.632) düşüldüğünde eşik ≈210.215 kullanıcı-aya iner.

Tablo D-4 — Değişken maliyet mutabakatı (H)

Değişken maliyet kalemi	Hesap	Tutar (TL)
Ücretli abonelik: teknik-servis	57.683 kullanıcı-ay × 14,67 TL	846.210
Filo: değişken maliyet	11.525 koltuk-ay × 30,42 TL	350.591
Silver: teknik maliyet	≈903.708 MAU-ay × 1,50 TL	1.355.562

Değişken maliyet kalemi	Hesap	Tutar (TL)
Toplam (hesaplanan)		2.552.363
Tablo D-1'deki değişken teknik maliyet	Net gelir – katkı payı	2.552.351
Fark	yuvarlama (dönem ortalama MAU'ları tam sayıdır)	-12

Silver MAU-ay toplamı, Tablo D-2'deki dönem ortalama MAU'sunun ay sayısı ile çarpımının toplamıdır (≈903.708); ödeyen kullanıcı-ay (57.683) toplam MAU-ayın %6'sıdır.

4. Kaynaklı varsayımlar

Tablo D-5 — Model varsayımları ve kalibrasyon parametreleri

Parametre	Taban (düşük-yüksek)	Etiket	Dayanak ve doğrulama planı
USD/TRY	42,0 (Monte Carlo'da ±%15/+%25)	V	Taban kur varsayımı; sabit reel kur
Ödeyen kullanıcı payı (MAU içinde)	%6 (%4–%10)	V	Canlı veri yok; paywall deneyleri Ay 3'te başlar, anket en az 150 sürücü ve 100 kurye
Yıllık ödeme payı	%20 (%10–%35)	V	Paywall ve abonelik analitiğiyle ölçülecek
Platinum payı (ödeyenler içinde)	≈%13,81	V	Kalibrasyon parametresi: önceki fizibilite toplamalarına cebirsel kalibre; Gold→Platinum deneyiyle ölçülecek
MAU ölçeği	S-eğrisi; 78 ay ücretli kullanıcı-ay toplamı 57.683	V	Kalibrasyon parametresi: önceki fizibilite toplamına geriye kalibre; beta kohortlarıyla değişecek
Mağaza komisyonu	%15	K	Apple: Small Business Program uygunluğu; Google: sabit %15 (İş Planı 2.3)
Silver teknik maliyeti	1,50 TL/MAU-ay	V	Sağlayıcı faturaları ve çağrı sayıları Ay 3'ten aylık izlenir
Ücretli teknik-servis maliyeti	14,67 TL/kullanıcı-ay	V	Aynı izleme
Reklam senaryosu	Baz (Düşük-Yüksek): Tablo D-6	V	Reklam ARPU'su ölçülene kadar model varsayımdır
Filo fiyatı ve birim ekonomisi	225 TL + KDV; LTV/CAC 2,08	V	Pilot ve ilk sözleşme (Ocak 2028) verisiyle güncellenecek
Filo değeri	%5 mesafe tasarrufu ≈390–520 TL/kurye/ay	V	Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta (Haziran 2027)
Sabit gider	15.352.377 TL (78 ay), düz dağıtım	V	Bütçe planı Ek-E'de netleşecek; kalemler: personel+SGK 9,53M; genel yönetim ve danışmanlık 2,18M; canlı trafik lisansı 1,62M; pazarlama ve filo kurulumu 1,19M; ofis ve sunucu kirası 0,76M; teçhizat 75 bin TL (yuvarlak)

Bu değerler ölçülmüş değildir; V etiketli her değer canlı beta verisi, paywall deneyleri, fiyat anketi, ölçüm pilotu veya sağlayıcı faturalarıyla ölçüldükçe modelin yerini alacaktır (İş Planı 4.2 ölçüm göstergeleri).

Tablo D-6 — Reklam senaryoları

Senaryo	Aktif gün/ay	Oturum/gün	Reklam/uygun oturum	Uygun oturum payı	Doldurma	eCPM (USD)	ARPU (TL)
Düşük	6	1,2	1	%25	%55	3	0,12
Baz	9	1,5	2	%40	%75	5	1,70
Yüksek	12	2	3	%55	%90	8	11,98

ARPU = aktif gün × oturum/gün × reklam/uygun oturum × uygun oturum payı × doldurma ÷ 1.000 × eCPM × USD/TRY (42,0). Baz: 9×1,5×2×0,40 = 10,8 uygun talep; ×0,75 = 8,1 gösterim/Silver MAU/ay; (8,1÷1.000)×5×42 = 1,70 TL. Aktif sürüş/navigasyon sırasında reklam gösterilmez.

5. Belirsizlik ve duyarlılık

Tablo D-7 — Monte Carlo dağılımı

Ölçüt (131.072 koşum, bağımsız örneklemeli)	P10	Medyan	P90
Toplam brüt gelir (78 ay)	5,95M TL	10,56M TL	19,34M TL
5. yıl net geliri	1,81M TL	3,22M TL	5,91M TL
En büyük kümülatif nakit açığı	~6,29M TL	~8,40M TL	~11,41M TL

Olasılıklar (78 ay içinde). Aylık faaliyet başa başı (bir ayın katkı payının o ayın sabit giderini aşması): %49,4. Kümülatif nakit başa başı (tüm önceki zararların geri ödenmesi): %4,4.

Tablo D-8 — Duyarlılık (78 ay faaliyet nakit akışı etkisi)

Kaldıraç (78 ay faaliyet nakit akışına etkisi)	Etki	Not
Reklam senaryosu → Yüksek (6 parametre birlikte)	+9,28M TL	Birleşik senaryo

Kaldıraç (78 ay faaliyet nakit akışına etkisi)	Etki	Not
Sabit gider → -%20 (operasyonel verimlilik)	+3,07M TL	Tek başına
Ödeyen payı → Yüksek (%10)	+2,36M TL	Tek başına
Filo ölçeği → 2× (agresif B2B satış)	+2,24M TL	Tek başına
Platinum payı → Yüksek	+0,44M TL	Tek başına
Yıllık ödeme payı: Baz %20 → Yüksek %35	-0,16M TL	Tek başına

Sıralama nakit akışı etkisine göredir. İlk satır birleşik senaryodur ve tek bir yönetim eylemi değildir. Tek başına uygulanabilir en güçlü iki kaldıraç sabit gider verimliliği ve ödeyen payı artışıdır; hiçbirisi tek başına taban senaryoyu başa baş noktasına taşımaz (78 ay toplamı -9,38M TL).

6. Finansman ve nakit pisti

Tablo D-9 — Finansman merdiveni

Kaynak	Tutar (TL)	Statü	Zamanlama
TÜBİTAK BİGG yatırımı (%3; 7.500 sermaye + 1.342.500 emisyon primi)	1.350.000	Kesin finansman (kabule bağlı)	Modelde başlangıçta kullanılabilir varsayılır; dönemsel ödeme takvimi Ek-E'de
Kurucu sermayesi	242.500	Kesin finansman	Modelde başlangıçta kullanılabilir varsayılır
Kesin finansman toplamı	1.592.500		Yaklaşık Ay 9'a kadar
Melek yatırım turu	belirtilmedi	Koşullu	Ay 6'da başlar
Devam yatırımı (Fon payı toplam en fazla %5)	en fazla 1.350.000	Koşullu	Zamanlama belirtilmedi
BİGG+ (en fazla %10)	en fazla 8.000.000	Koşullu	En erken 2028 sonbaharı; planlanan başvuru Haziran 2029
Koşullu tavanlar dahil toplam	10.942.500	Base case değil	Gerçekleşeceği anlamına gelmez

Nakit pisti. Kesin finansman 1.592.500 TL; aylık net açık ≈191.534 TL (aylık sabit gider ≈196.825 – proje dönemi ortalama aylık katkı payı ≈5.292) olduğundan yaklaşık 8,3 ay yeter, yani Ay 9 içinde tükenir. Bu, sabit giderin 78 aya eşit dağıtıldığı muhafazakâr bir basitleştirme; gerçek pist Ek-E'deki dönemsel ödeme takvimiyle netleşecektir. Koşullu tavanların tamamı gerçekleşse bile toplam 10,94M TL, Monte Carlo'daki en büyük kümülatif nakit açığının medyanını (~8,40M TL) tutar olarak karşılar, P90 değerini (~11,41M TL) karşılamaz.

Ek-E

Nakit Akışı, Nakit Pisti ve Finansman Senaryoları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

E.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap A.Ş.'nin 18 aylık proje dönemindeki nakit durumunu ay bazında, izleyen beş yılı ise dönem bazında göstermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Planı 4.5 ve 5.1'de "yaklaşık Ay 9" olarak verilen nakit pistinin dayanağı, dönemsel ödeme takvimine göre hesaplanan pist, kritik nakit ayı, dış finansman ihtiyacı ve B planının nakde etkisi bu ekte yer almaktadır. Gelir, katkı payı ve 78 aylık sabit gider toplamı Ek-D ile aynıdır.

Ekin iki temel sonucu şunlardır. Yalnız kesin finansmanla (1.592.500 TL) nakit Ay 12 sonuna kadar pozitif kalmakta, Ay 13'te (Ocak 2028) eksiye dönmektedir; proje sonuna (Ay 18) kadar giderlerin karşılanması için 744.066 TL ek finansman gerekmektedir. Planın "yaklaşık Ay 9" ifadesi, giderlerin aylara eşit dağıtıldığı yöntemle dayanır ve üç yöntemin en muhafazakâr sonucudur (E.6).

E.2 Yöntem

Gider takvimi. Aylık sabit giderler, Ek-D'nin dayandığı fizibilite modelinin çekirdek ekip stratejisinden (strateji H, temel parametre çekilişi) alınmıştır. Bu takvimin 78 aylık kalem toplamı Ek-D Tablo D-1b ve D-5 ile birebir aynıdır: personel ve SGK 9.532.519 TL, genel yönetim ve danışmanlık 2.181.064 TL, canlı trafik lisansı 1.618.765 TL, pazarlama ve filo kurulumu 1.185.439 TL, sunucu ve altyapı 759.590 TL, teçhizat 75.000 TL; toplam 15.352.377 TL. Ek-D bu toplamı 78 aya eşit dağıtmaktadır (aylık yaklaşık 196.825 TL); bu ek ise modelin ay ay ödeme takvimini kullanır.

Plan takvimine uyum. Modelde iki tek seferlik kalemin ayı iş planındaki tarihlerden farklıdır. Bu ekte iki kalem planın tarihine taşınmış, toplamlar değiştirilmemiştir: ölçüm pilotu gideri (30.000 TL) Ay 7–9'dan Ay 4–6'ya (İş Planı 4.3: pilot Haziran 2027), patent vekilinin faaliyet serbestliği görüşü (36.000 TL) Ay 10'dan Ay 3'e (İş Planı 1.7 ve 2.6: Ay 1–3). Aralık 2026'da (Ay 0) yapılacak şirket kuruluşu ve marka başvurusu giderleri Ay 1 satırında gösterilmiştir.

Gelir ve katkı payı. Katkı payı (net gelir eksi değişken teknik maliyet) Ek-D Tablo D-2'nin dönem toplamlarından alınmış ve her dönemin içinde aylara eşit dağıtılmıştır. Proje dönemi katkı payı 95.247 TL, aylık 5.292 TL'dir. Bu, Ek-D'nin nakit pisti hesabında kullandığı sadeleştirilmiştir.

Finansmanın zamanlaması. Çağrı takvimine göre şirket kuruluşu ve sözleşmelerin imzalanması için son tarih 31 Aralık 2026, destek başlangıç tarihi 1 Ocak 2027'dir [K1]. BİGG yatırımı, Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS) ile Proje İzleme Sözleşmesi imzalandıktan sonra tek ödemeye yapılır; Fon, sözleşmelerin teslimi ve banka hesabının bildirilmesinden sonra 1–3 iş günü içinde şirket hesabına ödeme yapar [K1, K2]. Kurucu sermayesi (242.500 TL) kuruluşta nakden ödenir [K4]. Bu nedenle kesin finansmanın tamamı Ay 1 başında kullanılabilir kabul edilmiştir.

Birim ve etiketler. Tutarlar TL ve KDV hariçtir. Giderler ve gelirler Ek-D gibi 2026 fiyatlarıyla, finansman tutarları nominal değerleriyle gösterilmiştir; enflasyonun pist üzerindeki etkisi E.6'da ayrıca hesaplanmıştır. Etiketler Ek-D ile aynıdır: M model çıktısı, H hesap, V varsayım, K dış kaynak.

E.3 Başlangıç nakdi ve kesin finansman

Tablo E-1. Kesin finansman kaynakları

Kaynak	Tutar (TL)	Zamanlama	Statü	Dayanak
TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımı: %3 pay; 7.500 TL sermaye ve 1.342.500 TL emisyon primi	1.350.000	YPSS ve Proje İzleme Sözleşmesi imzalandıktan sonra 1–3 iş günü; en geç Ocak 2027 başı	Kesin (Mükemmeliyet Mührü ve sözleşmelere bağlı)	[K1] §5.5; [K2] m.5; İş Planı 3.2
Kurucu sermayesi (A grubu paylar, nominal)	242.500	Kuruluşta, Aralık 2026	Kesin	[K4]; İş Planı 3.2
Ay 1 başındaki nakit	1.592.500			H

Not: Melek yatırım, devam yatırımı ve Aşama 3 (BİGG+) kesinleşmemiş kaynaklardır ve taban senaryoya gelir olarak yazılmamıştır; etkileri E.7'de ayrı senaryo olarak gösterilmiştir.

E.4 Gider kalemleri ve dönemsel ödeme takvimi

Proje dönemindeki sabit gider toplamı 2.431.813 TL, aylık ortalaması 135.101 TL'dir. Düz dağıtımda aynı dönem için 3.542.856 TL (aylık 196.825 TL) gösterilmektedir. Fark, giderlerin zaman içindeki dağılımından doğar: Proje döneminde iki kurucu asgari ücretle çalışmakta, yeni işe alımlar gelir koşuluna bağlı tutulmakta ve canlı trafik lisansı hizmet verilen bölge genişledikçe artmaktadır. 78 aylık toplam değişmez.

Kalemlerin içeriği şöyledir:

- Personel ve SGK.** Proje döneminde ve Yıl 1'de iki kurucunun (CEO ve CTO) brüt asgari ücret üzerinden işveren maliyeti (2026 brüt asgari ücreti 33.030 TL); Ay 31'den itibaren kurucu başına aylık net 45.000 TL. Ek personel (mobil geliştirici, büyüme ve kurumsal satış, arka uç ve veri mühendisi, müşteri destek) son üç aylık gelir ortalaması belirlenen eşikleri geçtiğinde işe alınır (V). Üçüncü kurucunun ücret statüsü modelde yer almamaktadır: **[DOLDURULACAK: kurucular sözleşmesine göre Hamidreza Khalaj Zahraei'nin ücret statüsü ve varsa aylık tutarı]**.
- Yönetim, danışmanlık ve tek seferlik giderler.** Genel yönetim (proje döneminde aylık 15.400 TL); akademik danışman (18 ay için 96.000 TL); hukuk ve KVKK danışmanı (Ay 1–6'da aylık 6.000 TL, Ay 7–18'de aylık 2.000 TL); seyahat (18 ay için 28.214 TL); tek seferlik kalemler: şirket kuruluşu 10.000 TL, marka başvurusu 12.650 TL, beta sürüş kiti 5.000 TL, ölçüm pilotu 30.000 TL, patent vekili faaliyet serbestliği görüşü 36.000 TL.
- Canlı trafik lisansı.** Hizmet bölgesine göre kademeli lisans; Ay 3'te başlar, Ay 16'da üç ile, izleyen yıllarda Türkiye geneline genişler.
- Pazarlama ve filo kurulumu.** Topluluk ve içerik bütçesi (Ay 1–8'de aylık 5.000 TL, Ay 9–18'de aylık 10.000 TL), ölçülen performansa göre ayarlanan ücretli reklam ve ilk filo sözleşmesinden sonra filo kurulum gideri. Proje dönemindeki ücretli reklam, İş Planı 4.2'deki 60.000 TL'lik doğrulama bütçesi sınırının içinde kalmaktadır.
- Sunucu ve altyapı.** Aylık yaklaşık 6.900–8.300 TL. İş Planı 2.4'te "ofis ve sunucu kirası" adıyla geçen kalemdir; modelde ayrı ofis kirası bulunmamaktadır.
- Teçhizat.** Ay 2'de referans GNSS (uydu konum) kaydedicileri (en az iki adet, 35.000 TL) ve iOS ile Android test cihazları (40.000 TL).

Tablo E-2. Sabit giderlerin dönemlere dağılımı (TL, 2026 fiyatları, KDV hariç; M)

Dönem	Personel ve SGK	Yönetim, danışmanlık, tek seferlik	Canlı trafik lisansı	Pazarlama ve filo kurulumu	Sunucu ve altyapı	Teçhizat	Sabit gider toplamı
Proje (Ay 1–18)	1.418.581	555.064	74.117	171.260	137.791	75.000	2.431.813
Yıl 1 (Ay 19–30)	969.403	325.200	235.438	199.443	129.351	0	1.858.835
Yıl 2 (Ay 31–42)	1.733.434	325.200	337.122	202.366	126.806	0	2.724.928
Yıl 3 (Ay 43–54)	1.768.102	325.200	330.489	203.335	124.311	0	2.751.438
Yıl 4 (Ay 55–66)	1.803.465	325.200	323.986	204.164	121.865	0	2.778.680
Yıl 5 (Ay 67–78)	1.839.534	325.200	317.612	204.872	119.467	0	2.806.684
78 ay toplamı	9.532.519	2.181.064	1.618.765	1.185.439	759.590	75.000	15.352.377

Not: Kalem toplamları Ek-D Tablo D-1b ve D-5 ile aynıdır. Dönem değerleri yuvarlama nedeniyle toplamdan ± 1 TL farklı olabilir.

E.5 Aylık nakit akışı: proje dönemi (Ay 1–18)

Tablo E-3. Aylık gider, katkı payı ve ay sonu nakit, yalnız kesin finansmanla (TL, KDV hariç)

Ay	Takvim	Personel ve SGK	Yönetim, danışmanlık, tek seferlik	Canlı trafik lisansı	Pazarlama ve filo kurulumu	Sunucu ve altyapı	Teçhizat	Sabit gider	Katkı payı	Net nakit akışı	Ay sonu nakit
1	Ocak 2027	77.709	50.951	0	5.000	6.942	0	140.603	5.292	-135.311	1.457.189
2	Şubat 2027	77.838	28.301	0	5.000	6.931	75.000	193.069	5.292	-187.778	1.269.411
3	Mart 2027	77.966	69.301	3.240	5.000	6.919	0	162.426	5.292	-157.135	1.112.276
4	Nisan 2027	78.095	38.301	3.234	5.000	6.908	0	131.538	5.292	-126.247	986.029
5	Mayıs 2027	78.224	38.301	3.229	5.000	6.896	0	131.650	5.292	-126.359	859.670
6	Haziran 2027	78.353	38.301	3.224	5.000	6.885	0	131.763	5.292	-126.471	733.199
7	Temmuz 2027	78.483	24.301	3.218	5.000	6.874	0	117.876	5.292	-112.584	620.615
8	Ağustos 2027	78.612	24.301	3.213	5.000	6.862	0	117.989	5.292	-112.697	507.918
9	Eylül 2027	78.742	24.301	3.208	10.000	8.319	0	124.570	5.292	-119.278	388.640
10	Ekim 2027	78.872	24.301	3.203	15.000	8.305	0	129.681	5.292	-124.389	264.250
11	Kasım 2027	79.003	24.301	3.197	15.000	8.291	0	129.792	5.292	-124.500	139.750
12	Aralık 2027	79.133	24.301	3.192	15.000	8.278	0	129.903	5.292	-124.612	15.138
13	Ocak 2028	79.264	24.301	3.187	17.317	8.264	0	132.332	5.292	-127.041	-111.903
14	Şubat 2028	79.395	24.301	3.181	15.331	8.250	0	130.458	5.292	-125.167	-237.070
15	Mart 2028	79.526	24.301	3.176	10.835	8.237	0	126.074	5.292	-120.783	-357.853
16	Nisan 2028	79.657	24.301	10.823	10.921	8.223	0	133.924	5.292	-128.633	-486.486
17	Mayıs 2028	79.789	24.301	10.805	10.925	8.209	0	134.029	5.292	-128.738	-615.223
18	Haziran 2028	79.920	24.301	10.787	10.930	8.196	0	134.134	5.292	-128.843	-744.066
Toplam		1.418.581	555.064	74.117	171.260	137.791	75.000	2.431.813	95.247	-2.336.566	

Not: Ay sonu nakit, 1.592.500 TL başlangıç nakdinden aylık net nakit akışının düşülmesiyle bulunmuştur (H). Katkı payı proje döneminde aylara eşit dağıtılmıştır (Ek-D Tablo D-2; H). Pilot gideri Ay 4–6'da, patent vekili görüşü Ay 3'te gösterilmiştir (E.2).

Nakit Ay 12 sonuna (Aralık 2027) kadar pozitif kalmakta ve bu ayın sonunda 15.138 TL'ye inmektedir. Ay 13'te (Ocak 2028) ay sonu nakit -111.903 TL'dir; kritik nakit ayı Ay 13'tür. Tek ayda en yüksek çıkış Ay 2'de teçhizat alımıyla gerçekleşmektedir (187.778 TL). Ay 13–18 arasındaki aylık net çıkış 120.783–128.843 TL'dir ve proje sonunda (Ay 18) açık 744.066 TL'ye ulaşmaktadır.

Tablo E-4. Dönemsel nakit akışı, yalnız kesin finansmanla (TL, KDV hariç)

Dönem	Sabit gider	Katkı payı	Faaliyet nakit akışı	Kümülatif faaliyet nakit akışı	Dönem sonu nakit
Proje (Ay 1–18)	2.431.813	95.247	-2.336.566	-2.336.566	-744.066
Yıl 1 (Ay 19–30)	1.858.835	250.154	-1.608.681	-3.945.247	-2.352.747
Yıl 2 (Ay 31–42)	2.724.928	655.502	-2.069.426	-6.014.673	-4.422.173
Yıl 3 (Ay 43–54)	2.751.438	1.260.782	-1.490.656	-7.505.328	-5.912.828
Yıl 4 (Ay 55–66)	2.778.680	1.744.613	-1.034.067	-8.539.395	-6.946.895
Yıl 5 (Ay 67–78)	2.806.684	1.965.248	-841.436	-9.380.831	-7.788.331

Not: Katkı payı Ek-D Tablo D-2'dendir. 78 aylık kümülatif faaliyet nakit akışı (-9.380.831 TL) Ek-D Tablo D-1 ile aynıdır. Dönem sonu nakit, ek finansman olmadığı varsayımıyla gösterilmiştir (H).

E.6 Nakit pistinin üç yöntemle karşılaştırılması

Tablo E-5. Nakdin yettiği süre: yöntem karşılaştırması

Yöntem	Sabit giderin aylara dağılımı	Başlangıç nakdi (TL)	Nakdin yettiği son ay	İlk eksi ay	Kullanıldığı yer
Düz dağıtım (Ek-D)	78 aya eşit, aylık 196.825 TL	1.592.500 (nominal)	Ay 8	Ay 9	İş Planı 4.5 ve 5.1: "yaklaşık Ay 9"
Ödeme takvimi, nominal finansman	Tablo E-3	1.592.500 (nominal)	Ay 12	Ay 13	Bu ekin taban değeri
Ödeme takvimi, finansman 2026 fiyatlarına çevrilmiş	Tablo E-3	1.436.737 (2026 fiyatları)	Ay 10	Ay 11	Enflasyon duyarlılığı

Not: Model deflatörüne göre Ocak 2027 fiyat düzeyi 2026 ortalamasının 1,111 katıdır; BİGG yatırımının 2026 fiyatlarıyla karşılığı 1.214.777 TL, kurucu sermayesinin 221.960 TL'dir (M). Bu satır, nominal finansmanın 2026 fiyatlarıyla gösterilen giderlerle karşılaştırılmasından doğan iyimserliği giderir.

Üç yöntem aynı 78 aylık gideri kullanır; fark giderin zaman içindeki dağılımından ve enflasyondan doğar. İş Planı 4.5 ve 5.1'deki "yaklaşık Ay 9" ifadesi üç yöntemin en muhafazakâr olanıdır ve planda korunmuştur. Finansman kararları için bu ekin taban değeri (Ay 13'te eksiye dönüş) ile enflasyon duyarlılığı (Ay 11'de eksiye dönüş) birlikte izlenir.

E.7 Finansman senaryoları

Tablo E-6. Finansman senaryoları ve nakde etkisi (TL)

Senaryo	Tanım	Ek kaynak ve zamanlama	Nakdin yettiği son ay	Ay 18 sonu nakit	Statü
S1. Güvenli taban	Yalnız kesin finansman (1.592.500 TL); Tablo E-3	Yok	Ay 12	-744.066	Taban (H)
S2. Devam yatırımı	S1 ve TÜBİTAK BİGG Fonu devam yatırımı 1.350.000 TL	En erken birinci dönem raporuyla talep edilir (Ay 6 sonu); tutarın Ay 10'da hesapta olduğu varsayılmıştır (V)	Ay 22	605.934	Koşullu; tetikleyici belge ve kurul kararı gerekir [K1 §5.5]

Senaryo	Tanım	Ek kaynak ve zamanlama	Nakdin yettiği son ay	Ay 18 sonu nakit	Statü
S3. B planı: pazarlama durdurma	S1; proje döneminde pazarlama ve filo kurulum gideri yapılmaz	Yok	Ay 13	-572.806	İş Planı 5.1 B planı (H)
S4. B planı: sabit gider %20 düşük	S1; tüm sabit giderler %20 düşük (Ek-D Tablo D-8'deki kaldıraç)	Yok	Ay 15	-257.703	Duyarlılık (H)
S5. Koşullu tavanlar	S2 ve Aşama 3 (BİGG+) en fazla 8.000.000 TL	BİGG+ proje tamamlandıktan sonra; planlanan başvuru Haziran 2029	Proje dönemi dışında	Proje dönemi dışında	Taban senaryo değildir (Ek-D Tablo D-9)

Senaryolardan çıkan sonuçlar şunlardır:

- **Köprü ihtiyacı.** Yalnız kesin finansmanla proje sonuna kadar giderlerin karşılanması için 744.066 TL ek finansman gerekmektedir. Bu tutarın en geç Ay 13 başında (Ocak 2028) hesapta olması gerekir.
- **78 aylık dış finansman ihtiyacı.** Kümülatif faaliyet nakit akışı 78 ay sonunda -9.380.831 TL'dir (Ek-D Tablo D-1). Kesin finansman düşüldüğünde ek finansman ihtiyacı 7.788.331 TL'dir (H). Taban senaryo 78 ay içinde kümülatif nakit başa başına ulaşmamaktadır (Ek-D).
- **Devam yatırımı.** Kuruluş, destek süreci başladıktan sonra en erken birinci dönem raporuyla en fazla 1.350.000 TL devam yatırımı talep edebilir. Talep için yeni bir yatırım turu, yüksek tutarlı ve bağlayıcı müşteri siparişi ya da sözleşmesi veya seri üretime geçiş gibi bir tetikleyicinin belgelenmesi gerekir; karar Grup Yürütme Kurulu değerlendirmesi, TÜBİTAK onayı ve Fon Yatırım Komitesiyle verilir ve Fon'un toplam payı %5'i geçemez [K1 §5.5]. Dönem raporları altışar aylıktır [K1 §6]; birinci rapor Ay 6 sonundadır. S2, devam yatırımı gerçekleşirse nakdin Ay 22'ye kadar yettiğini göstermektedir.
- **B planı.** Pazarlama ve filo kurulum giderinin proje döneminde durdurulması tükenme ayını bir ay öteleye (S3). Tüm sabit giderlerin %20 azaltılması üç ay öteleye (S4). Hiçbir B planı tek başına proje sonuna kadar nakdi pozitif tutmaz; bu nedenle köprü finansmanı görüşmeleri Ay 6'da başlar (İş Planı 4.5, 5.1).
- **Melek yatırım.** İş planında melek turunun tutarı belirtilmemiştir; bu nedenle ayrı senaryo olarak modellenmemiştir. Görüşmeler Ay 6'daki MVP ve ilk kullanıcı verileriyle başlatılacaktır (İş Planı 4.5).

E.8 Nakit izleme ve karar noktaları

Nakdin kaç ay yeteceği her ay sonunda hesaplanır: ay sonu nakit, izleyen üç ayın planlanan ortalama net nakit çıkışına bölünür. Hesap, aylık yönetim raporunda ve üç aylık yatırımcı güncellemelerinde yer alır (İş Planı 4.5). YPSS'ye göre şirket, Fon'a dönemsel gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve yatırım tutarının kullanımına ilişkin raporu sunar [K4].

Tablo E-7. Nakit karar noktaları (taban senaryo)

Ay	Takvim	Taban senaryoda ay sonu nakit	Karar
Ay 6	Haziran 2027	733.199 TL (yaklaşık 6,4 aylık net çıkış)	Kapı-1 ile birlikte melek ve devam yatırımı görüşmeleri başlar (İş Planı 4.5, 5.1); birinci dönem raporu hazırlanır.
Ay 9	Eylül 2027	388.640 TL (yaklaşık 3,1 aylık net çıkış)	Ara kontrol. Yazılı köprü finansmanı taahhüdü yoksa İş Planı 5.1'deki B planı uygulanır: zorunlu olmayan işe alım, içerik ve pazarlama ile ölçekleme harcamaları ertelenir; ürün kapsamı çekirdek navigasyon ve doğrulama işlerine daraltılır.
Ay 12	Aralık 2027	15.138 TL	Kapı-2. Köprü finansmanının en geç Ay 13 başında hesapta olması gerekir.
Ay 18	Haziran 2028	-744.066 TL (köprü finansmanı yoksa)	Kapı-3; Aşama 3 (BİGG+) hazırlığı (İş Planı 4.3).

Not: Aylık net çıkış, ilgili aydan sonraki üç ayın Tablo E-3'teki ortalamasıyla hesaplanmıştır (H).

E.9 Varsayımlar ve sınırlılıklar

1. **Katkı payının dağılımı.** Katkı payı her dönemin içinde aylara eşit dağıtılmıştır. Gelir Haziran 2027'deki MVP yayınından sonra başlarsa Ay 1–6'da nakit tablodakinden en fazla 31.752 TL (6 × 5.292 TL) düşük olur; proje dönemi toplamı değişmez.
2. **Fiyat düzeyi.** Giderler 2026 fiyatlarıyla, finansman nominal değerle gösterilmiştir. Enflasyon etkisi Tablo E-5'in üçüncü satırındadır.
3. **Tahsilat ve KDV.** Mağaza ödemelerinin ve kurumsal tahsilatın gecikmesi ile KDV'nin nakit etkisi modellenmemiştir. Proje dönemindeki gelir küçük olduğundan tahsilat gecikmesinin pist üzerindeki etkisi sınırlıdır.
4. **Eksik kalemler.** Bağımsız sızma testi ve etik kurul başvurusu bedelleri modelde ayrı satır olarak yer almamaktadır: **[DOLDURULACAK: sızma testi teklif tutarı ve ayı]**. Teklif alındığında Tablo E-3 güncellenecektir. Model marka başvurusunu iki sınıf için hesaplamaktadır; İş Planı 2.6'daki üç sınıf (9, 39, 42) için ek sınıf ücreti eklenecektir: **[DOLDURULACAK: TÜRK PATENT 2026 ek sınıf ücreti]**.
5. **Üçüncü kurucu.** Hamidreza Khalaj Zahraei'nin ücret statüsü kurucular sözleşmesiyle kesinleşecektir; ücretli olması hâlinde Tablo E-3'teki personel gideri ve pist buna göre güncellenir.
6. **Model kaynağı.** Aylık gider takvimi fizibilite modelinin çekirdek ekip stratejisinden, gelir ve katkı payı Ek-D'nin dönem toplamlarından alınmıştır. İki kaynak sabit gider toplamında ve kalemlerinde birebir aynıdır.

E.10 Kaynaklar

Tablo E-8. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	TÜBİTAK, "1812-2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", Eylül 2026: \$5.5 (yatırım süreci ve devam yatırımı), \$6 (altışar aylık izleme), \$7 (çağrı takvimi). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (erişim 30.09.2026)
[K2]	TÜBİTAK BİGG Fonu, "TÜBİTAK BiGG Fonu Yatırım Kılavuzu", 04.12.2025, madde 5 (para transfer süreci). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/fon_yatirim_kilavuzu_TBF_202501_v2.pdf (erişim 30.09.2026)
[K3]	TÜBİTAK, "1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı Uygulama Esasları" (72 YK; işlenmiş hâli 05.01.2026). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-01/1812_72YK_islenmis_hali.pdf (erişim 30.09.2026)
[K4]	TÜBİTAK BİGG Fonu, "Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi, kuruluş ve tek yatırımcı" şablonu, TBF_202502_v3 (Aralık 2025): madde 2 (sermaye ödemesi), madde 3.3 (raporlama). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/ypss_kurulus_tek_yatirimci_TBF_202502_v3.docx (erişim 30.09.2026)
[K5]	MotoMap, Ek-D Sayısal Fizibilite Özeti: Tablo D-1, D-1b, D-2, D-5, D-8, D-9.
[K6]	MotoMap fizibilite modeli (Ek 6 v3), çekirdek ekip stratejisi H, temel parametre şekli, tohum 20260923: aylık gider serileri. Model kodu ve testleri ayrı dosyalardadır.

Pazar Verileri ve Resmî Kaynak Dosyası

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

F.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 ve 1.8 alanlarında kullanılan pazar büyüklüğü, büyüme eğilimi, mevsimsellik ve sosyal fayda rakamlarının kaynaklarını tek yerde toplamak amacıyla hazırlanmıştır; her rakam için yayımlayan kurum, belge ya da tablo adı, veri ve yayım tarihi, bağlantı, erişim tarihi ve rakamın kullanıldığı plan alanı verilmektedir. Pazar büyüklüğü hesaplarının formülleri F.4'te, plan değerleriyle kaynak değerlerinin karşılaştırması F.5'te yer almaktadır.

Ek şu veri gruplarını kapsamaktadır:

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlı motosiklet sayıları: Ağustos 2026 parkı; İstanbul, Antalya ve İzmir değerleri; 2021 yıl sonu parkı; 2024 ve 2025 yıllarında trafiğe kaydı yapılan motosikletler.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) kurye yetki belgesi ve kurye taşıtı sayıları ile çok taşıtlı işletmelere ilişkin türetilmiş hesap.
- Eurostat verisine göre İtalya ve İspanya motosiklet parkı.
- INRIX 2025 Küresel Trafik Karnesi (2025 INRIX Global Traffic Scorecard) sıralaması.
- TÜİK 2025 karayolu trafik kaza istatistikleri ve Kurye Hakları Derneği motokurye ölüm kaydı.
- Google Trends mevsimsellik çıktısı ve yöntem notu.

Web kaynaklarına erişim tarihi 30.09.2026'dır. İş dosyalar, dosya yolu ve kayıt tarihiyle birlikte verilmiştir.

F.2 Yöntem

F.2.1 Kaynak seçimi ve okuma

- Kaynak sırası.** Her rakam için önce yayımlayan kurumun kendi belgesi kullanılmıştır: TÜİK haber bültenleri ve bültenlere ekli istatistiksel tablolar, UAB duyurusu, Resmî Gazete, Eurostat veri tabanı, INRIX yayını ve Kurye Hakları Derneği raporu. Basın aktarımı yalnız birincil değerle karşılaştırma için verilmiştir.
- TÜİK.** Bülten metinleri ve ekli tablolar (XLS) TÜİK Veri Portalı'ndan 30.09.2026'da alınmıştır. Park ve il değerleri "Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026" bülteninin "İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı" ve "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı" tablolarından; yıllık tescil sayıları "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025" bülteninin "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı" tablosundan okunmuştur.
- Eurostat.** "road_eqs_motorc" ve "road_eqs_mopeds" veri setleri, İtalya ve İspanya için Eurostat'ın veri yayım arayüzü (API) üzerinden sorgulanmıştır. İki veri setinin son güncelleme tarihi 30.07.2026'dır.
- Google Trends.** Seriler, v15 fizibilite modelinin veri klasöründeki dosyalardan alınmıştır (indirme tarihi 23.09.2026). Serilerin 30.09.2026'da Google Trends sayfasından yeniden açılması denenmiş, istek "429 Too Many Requests" yanıtıyla reddedilmiştir. Mevsim endeksi bu nedenle iç kayıt olarak sunulmaktadır; hesap aynı dosyalarla yeniden çalıştırılarak denetlenmiştir.

F.2.2 Durum etiketleri ve hesap kuralları

- Doğrulandı:** Değer birincil kaynaktan aynı biçimde yer almaktadır.
- Türetilmiş:** Değer kaynaklı sayılardan bu ekte hesaplanmıştır; formül yanında verilmiştir.
- İç kayıt:** Değer, bu çalışmada web üzerinden yeniden doğrulanamamış bir iç dosyaya dayanmaktadır.
- Fark var:** Plan değeri, kaynak değerinden ya da kaynaktan yapılan hesaptan ayrılmaktadır.

Hesaplar yuvarlanmamış değerlerle yapılmış, sonuçlar plandaki gösterimle karşılaştırılabilecek düzeye yuvarlanmıştır. Pazar büyüklüğü tutarları katma değer vergisi (KDV) hariç TL'dir.

F.3 Kaynak tabloları

F.3.1 Motosiklet parkı, il değerleri ve yıllık tescil

Tablo F-1. Türkiye motosiklet parkı, il değerleri ve yıllık tescil sayıları

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Kayıtlı motosiklet, Türkiye	7.608.433	[K1] TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026"; tablo "İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı"	Ağustos 2026 sonu; yayım 16.09.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.1, 1.2, 1.4
Kayıtlı toplam taşıt ve motosiklet payı	34.911.879 taşıt; motosiklet payı %21,8 (hesap: %21,79)	[K1] bülten metni ve aynı tablo	Ağustos 2026 sonu; yayım 16.09.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.1
Kayıtlı motosiklet, İstanbul	971.480	[K1] tablo "İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı"	Ağustos 2026 sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.2
Kayıtlı motosiklet, Antalya	563.170	[K1] aynı tablo	Ağustos 2026 sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4
Kayıtlı motosiklet, İzmir	549.833	[K1] aynı tablo	Ağustos 2026 sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4
Üç il toplamı	2.084.483 (Türkiye parkının %27,4'ü)	Türetilmiş: [K1] il değerlerinin toplamı	Ağustos 2026 sonu	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.2, 1.4
Kayıtlı motosiklet, 2021 yıl sonu	3.744.370	[K1] tablo "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı"; [K3] TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2021" (toplam taşıt 25.249.119; motosiklet payı %14,8)	2021 yıl sonu; [K3] yayım 26.01.2022	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052 https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/45703	30.09.2026	1.4
Kayıtlı motosiklet, 2025 yıl sonu	7.109.964	[K1] tablo "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı"	2025 yıl sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4 (bağlam)
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet, 2024	1.206.587	[K2] TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025"; tablo "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı"	2024; yayım 16.01.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54047	30.09.2026	1.4
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet, 2025	885.261	[K2] aynı tablo	2025; yayım 16.01.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54047	30.09.2026	1.4
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet, Ocak–Ağustos	526.611 (2026); 621.477 (2025)	[K1] tablo "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı"	Ocak–Ağustos 2025 ve 2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4 (bağlam)
Basın aktarımı (karşılaştırma)	Türkiye 7.608.433; İstanbul 971.480; Antalya 563.170; İzmir 549.833	[K5] Anadolu Ajansı (AA), TÜİK verisinin aktarımı	17.09.2026	https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/motosiklet-sayisinin-otomobil-sayisini-gectigi-il-sayisi-7-oldu/4059761	30.09.2026	1.1, 1.2

Not: TÜİK tablolarında "Motosiklet" sınıfı motorlu bisikletleri de kapsamaktadır (tablo dipnotu 2). İl değerleri taşıtın kayıtlı olduğu ile göredir; aktif sürücü sayısını ya da kullanım yerini göstermez. İş Planı 1.2 aynı sınırlılığı belirtmektedir.

F.3.2 Kurye taşıtları ve çok taşıtlı işletme hesabı

Tablo F-2. Kurye yetki belgesi, kurye taşıtı ve çok taşıtlı işletme hesabı

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Kurye işletmecisine düzenlenen yetki belgesi	103.493	[K6] UAB, "SRC-Kurye Belgesi İçin Süre Uzatılıyor" (Bakan açıklaması)	Yönetmeliğin yürürlüğünden bu yana; yayım 15.05.2026	https://www.uab.gov.tr/haberler/src-kurye-belgesi-icin-suere-uzatiliyor/	30.09.2026	1.2, 1.4
Yetki belgelerine kayıtlı taşıt	106.077 (91.777 motosiklet; 5.710 motorlu bisiklet; 8.325 kamyonet; 265 otomobil)	[K6]	15.05.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4
Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye	100.876	[K6]	15.05.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4
P1 ve P2 yetki belgesi koşulları	P1: il içi ya da komşu ilçeler arası faaliyet; en az 5 özmal motorlu taşıt ve 100.000 TL sermaye. P2: bir ya da birden fazla ilde faaliyet; en az 30 özmal motorlu taşıt ve 500.000 TL sermaye. En fazla 3 taşıtla yapılan P1 başvurusunda asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz. P1 ve P2 sahipleri gönderiyi taşıma süresi taahhüdünde bulunmadan teslim eder	[K7] Resmî Gazete, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", sayı 32901	15.05.2025	https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250515-1.htm	30.09.2026	1.2, 1.4
Tek taşıtlı motokurye dışındaki taşıt	5.201 (planda yaklaşık 5.200)	Türetilmiş: 106.077 – 100.876	15.05.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4
Tek taşıtlı motokurye dışındaki belge	2.617	Türetilmiş: 103.493 – 100.876	15.05.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4
Belge başına taşıt (tutarlılık sınaması)	1,99	Türetilmiş: 5.201 ÷ 2.617	15.05.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4

Not: UAB açıklaması çok taşıtlı işletme sayısını, bu işletmelerdeki taşıt sayısını ya da P1/P2 kısıtlımını vermemektedir. İş Planı 1.4'teki "yaklaşık 5.200" değeri, 100.876 sayısının her biri tek taşıtla kayıtlı belge sahiplerini gösterdiği varsayımıyla türetilmiştir; aynı hesap v15 pazar araştırmasında ve lojistik uzman raporunda aynı çekinceyle yer almaktadır [K14]. Türetilen değer iki tutarlılık sınamasında sorun göstermektedir. Kalan 2.617 belgeye ortalama 1,99 taşıt düşmekte ve bu değer "çok taşıtlı" tanımının gerektirdiği en az 2 taşıtın altında kalmaktadır. Tek taşıtlı motokurye sayısı (100.876), motosiklet ve motorlu bisiklet toplamını (97.487) aştığından tek taşıtlı grubun bir kısmı kamyonet ya da otomobil kaydına sahiptir. Yaklaşık 5.200 değeri bu nedenle büyüklük göstergesi olarak kullanılmalıdır; kesin değer için UAB'den il, belge türü (P1/P2) ve taşıt sayısı bandına göre toplu istatistik istenmesi gerekmektedir [DOLDURULACAK: UAB bilgi edinme başvurusunun tarihi ve yanıtı].

Not: Yönetmelik, en fazla 3 taşıtla yapılan P1 başvurularında kapasite ve sermaye şartı aramadığından tek taşıtla çalışan motokuryeler de P1 belgesiyle faaliyet gösterebilmektedir. İş Planı 1.2'deki "P1/P2 yetki belgeli çok taşıtlı kurye işletmeleri" ifadesi, belge sahipleri içinde birden fazla taşıt kaydı olan işletmeleri anlatmaktadır.

F.3.3 Uluslararası referans pazar

Tablo F-3. İtalya ve İspanya motosiklet parkı (Eurostat)

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Motosiklet parkı, İtalya	7.919.374	[K8] Eurostat, "Motorcycles by engine size" (road_eqs_motorc), sınıf "Total"	2025; veri seti güncellemesi 30.07.2026	https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_motorc/default/table?lang=en	30.09.2026	1.4
Motosiklet parkı, İspanya	4.560.962	[K8] aynı veri seti	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4
İki ülke toplamı	12.480.336 (yaklaşık 12,48 milyon)	Türetilmiş: 7.919.374 + 4.560.962	2025	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4
İki ülke toplamı, önceki yıl	12.112.280 (İtalya 7.721.022; İspanya 4.391.258)	[K8]	2024	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4 (bağlam)
Moped parkı, İspanya	1.515.180	[K9] Eurostat, "Mopeds and motorcycles by type of motor energy" (road_eqs_mopeds)	2025; veri seti güncellemesi 30.07.2026	https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_mopeds/default/table?lang=en	30.09.2026	1.4 (bağlam)

Not: Eurostat motosiklet ve moped sınıflarını ayrı raporlamaktadır; 12,48 milyon değeri mopedleri kapsamamaktadır. İtalya için 2025 moped değeri aynı veri setinde yer almamaktadır. TÜİK'in motosiklet sınıfı motorlu bisikletleri de kapsadığından Türkiye ile iki ülke arasındaki karşılaştırma tanım farkı taşımaktadır; bu fark, iki ülkenin referans değerini Türkiye tanımına göre düşük gösteren yöndedir. İş Planı 1.4'te değerin yılı belirtilmemiştir; kaynağa uygun ifade "2025 yıl sonu, Eurostat" biçimindedir. Değerlerin alındığı sorgu:

https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/road_eqs_motorc?format=JSON&lang=EN&geo=IT&geo=ES

F.3.4 Trafik sıkışıklığı ve yol güvenliği

Tablo F-4. Trafik sıkışıklığı, trafik kazası ölümleri ve motokurye ölümleri

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
İstanbul'un küresel sıkışıklık sıralaması	Birinci sıra; sürücü başına yılda 118 saat kayıp (önceki yıla göre %12 artış); değerlendirme 900'den fazla kenti kapsamaktadır	[K10] INRIX (B. Pishue), "Congestion Up, Fatalities Down: What the 2025 INRIX Global Traffic Scorecard Reveals"	2025; yayım 15.12.2025	https://inrix.com/blog/congestion-up-fatalities-down-what-the-2025-inrix-global-traffic-scorecard-reveals/	30.09.2026	1.1
Trafik kazalarında ölen kişi	6.035 (kaza yerinde 2.541; sağlık kuruluşuna sevk edildikten sonra 30 gün içinde 3.494)	[K4] TÜİK, "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025" (düzeltilmiş bülten)	2025; yayım 06.05.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58133	30.09.2026	1.8
Ölen motosiklet sürücüsü	1.334 (toplam ölümlerin %22,1'i)	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8
Ölen motosiklet yolcusu	191	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8 (bağlam)
Yaralanan motosiklet sürücüsü	130.578 (toplam yaralıların %32,3'ü)	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8 (bağlam)

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
İncinebilir yol kullanıcısı ölümleri	2.680 (toplam ölümlerin %44,4'ü; yaya, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri)	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8 (bağlam)
Çalışırken hayatını kaybeden motokurye	En az 44 (bir önceki yıl en az 63)	[K11] Kurye Hakları Derneği, "Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025"	2025; yayım 13.01.2026	https://kuryehaklari.org/moto-kurye-olumleri-raporu-2025/	30.09.2026	1.8

Not: TÜİK ölü sayısı, kaza yerinde ölenler ile yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde ölenleri kapsamaktadır [K4]. Motokurye ölüm sayısı resmi istatistik değildir. Dernek, Türkiye'de kurye ölümlerini kayıt altına alan resmi bir istatistik bulunmadığını, vakaların sendika, dernek, avukat ve basın takibiyle derlendiğini ve sayının bu nedenle "en az" ibaresiyle verildiğini raporunda belirtmektedir [K11]. INRIX göstergesi genel trafik gecikmesini ölçmektedir; motosiklet sürücülerine özgü bir ölçüm değildir.

F.3.5 Google Trends mevsimsellik çıktısı

Tablo F-5. Google Trends mevsim endeksi, Türkiye, Ocak 2016–Ağustos 2026

Ay	"motosiklet"	"motor kask"	"moto kurye"
Ocak	0,684	0,646	0,989
Şubat	0,860	0,812	1,080
Mart	0,997	0,967	0,998
Nisan	1,058	1,261	1,007
Mayıs	1,132	1,148	1,027
Haziran	1,233	1,221	1,033
Temmuz	1,251	1,195	1,045
Ağustos	1,187	1,154	1,015
Eylül	1,113	1,154	1,017
Ekim	0,955	0,975	0,946
Kasım	0,829	0,845	0,930
Aralık	0,702	0,620	0,914

Not: Endeks değeri 1, mevsim etkisinden arındırılmış eğilim düzeyini gösterir. İş Planı 1.7'deki "ocak ilgisi yıllık ortalamanın yaklaşık %68'ine inerken temmuzda %125'e çıkmaktadır" ifadesi "motosiklet" sütunundaki 0,684 ve 1,251 değerlerine karşılık gelmektedir. "Moto kurye" aramasının endeksi 0,914–1,080 aralığında kalmaktadır. Kaynak: [K12] (veri) ve [K13] (hesap kodu ve çıktı dosyası). Grafik, v15 fizibilite modelinin charts\mevsimsellik.png çıktısıdır [DOLDURULACAK: grafik görüntüsü eke eklenecek].

Google Trends yöntem notu

- Sorgular.** "motosiklet", "motor kask" ve "moto kurye". Her sorgu ayrı indirilmiştir. Her seri kendi dönemindeki en yüksek değere göre 0–100 arasında ölçeklendiğinden seriler arasında düzey karşılaştırması yapılmamaktadır.

- **Coğrafya ve dönem.** Türkiye (geo=TR); aylık seri, Ocak 2016–Ağustos 2026 (128 ay). İndirme tarihi 23.09.2026'dır; dosyalarda kısmi veri olarak işaretlenmiş gözlem bulunmamaktadır.
- **Endeksin hesabı.** Seriyeye 2×12 merkezli hareketli ortalama uygulanmıştır (ağırlıklar 0,5, on bir adet 1 ve 0,5; toplam 12'ye bölünür). Her ay için gözlem hareketli ortalama bölünmüştür; ilk ve son altı ayda oran hesaplanmadığından oranlar Temmuz 2016–Şubat 2026 dönemini (116 ay) kapsamaktadır. Her takvim ayı için oranların medyanı alınmış (ay başına 9–10 oran), on iki medyan ortalamaları 1 olacak biçimde ölçeklenmiştir.
- **Belirsizlik.** Yıllar blok olarak yeniden örneklenmiştir (önyükeme; 2.000 çekiliş, tohum 20260923). "Motosiklet" endeksinin genliğine ilişkin standart sapma 0,0745'tir. Fizibilite modeli mevsim genliğini ortalaması 1, standart sapması 0,075 olan kesik normal dağılımla taşımaktadır.
- **Denetim.** Bu ek için hesap aynı veri dosyalarıyla yeniden çalıştırılmış, Tablo F-5'teki değerler mevsimsellik.json dosyasındaki değerlerle aynı bulunmuştur.
- **İlgi düzeyi (türetilmiş).** Aynı "motosiklet" serisinin Ocak–Ağustos ortalaması 2025'te 83,9, 2026'da 69,9'dur (%16,7 düşüş). Karşılaştırma aynı indirme içindedir ve mevsim endeksinin etkilemez; yeni tescil sayısındaki gerilemeyle (Tablo F-1) aynı yöndedir.
- **Dosyalar.** Veri: fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\data\gtrends_motosiklet.json, gtrends_motor_kask.json, gtrends_moto_kurye.json. Hesap: fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\seasonality.py. Çıktı: fizibilite-ek6-v3\results\mevsimsellik.json ve fizibilite-ek6-v3\charts\mevsimsellik.png (v15 klasörü, [K13]).

F.4 Hesap zincirleri

F.4.1 Pazar büyüklüğü ve büyüme eğilimi (İş Planı 1.4)

Tablo F-6. Pazar büyüklüğü ve büyüme eğilimi hesapları

Kalem	Formül	Sonuç	Plan değeri	Durum
Gold yıllık eşdeğeri (KDV hariç)	$99 \text{ TL} \times 12 \div 1,20$	990 TL	990 TL	Tutarlı
Toplam pazar üst sınırı (TAM)	$7.608.433 \times 990 \text{ TL}$	7.532.348.670 TL	Yaklaşık 7,53 milyar TL	Tutarlı
Hizmet verilebilir pazar (SAM), kullanıcı	Alt: $7.608.433 \times \%20$ Üst: $7.608.433 \times \%40$	1.521.687 3.043.373	1,52–3,04 milyon	Tutarlı
SAM, tutar	Alt: $1.521.687 \times 990 \text{ TL}$ Üst: $3.043.373 \times 990 \text{ TL}$	1.506.469.734 TL 3.012.939.468 TL	1,51–3,01 milyar TL	Tutarlı
Ücretli hizmete açık segment	Alt: $1.506.469.734 \times \%4$ Üst: $3.012.939.468 \times \%10$	60.258.789 TL 301.293.947 TL	60–301 milyon TL	Tutarlı; alt uç düşük SAM ile %4, üst uç yüksek SAM ile %10
İlk coğrafi SAM (üç il)	Alt: $2.084.483 \times \%20 \times 990 \text{ TL}$ Üst: $2.084.483 \times \%40 \times 990 \text{ TL}$	412.727.634 TL 825.455.268 TL	413–825 milyon TL	Tutarlı
Kurumsal SAM	$5.200 \times 225 \text{ TL} \times 12$	14.040.000 TL + KDV (5.201 ile 14.042.700 TL)	Yaklaşık 14,04 milyon TL + KDV	Tutarlı; girdi türetilmiş (Tablo F-2)
Uluslararası referans	Alt: $12.480.336 \times \%20 \times 990 \text{ TL}$ Üst: $12.480.336 \times \%40 \times 990 \text{ TL}$	2.471.106.528 TL 4.942.213.056 TL	2,47–4,94 milyar TL	Tutarlı; tanım farkı (F.3.3)
Park büyümesi	$7.608.433 \div 3.744.370$	2,03 kat (%103,2 artış)	"İki katından fazla"	Tutarlı
Yeni tescil değişimi	$885.261 \div 1.206.587 - 1$	–%26,6	"Yaklaşık %26"	Fark var (yuvarlama)
İlk sekiz ay tescil değişimi	$526.611 \div 621.477 - 1$	–%15,3	Planda yok	Bağlam

Not: Kullanım oranı (%20–40) ve ödeme yapan kullanıcı oranı (%4–10) ölçülmemiş senaryo varsayımlarıdır; İş Planı 1.4 bu oranların proje dönemindeki anketlerle doğrulanacağını belirtmektedir. Toplam pazar, bütün kayıtlı motosikletlerin ödeme yapan kullanıcı olduğu teorik üst sınırdır ve satış tahmini değildir.

F.4.2 Elde edilebilir pazar, 5. yıl (İş Planı 1.4; Ek-D Tablo D-2)

Tablo F-7. Elde edilebilir pazarın (SOM) 5. yıl ayrıştırması, Temmuz 2032–Haziran 2033

Kalem	İş Planı 1.4 ayrıştırması	Ek-D ödeyen tanımıyla ayrıştırma	Dayanak
Ortalama aylık aktif kullanıcı (MAU)	26.135 (planda "MAU")	26.135 (Ek-D'de "Ort. Silver MAU")	Ek-D Tablo D-2
Ödeyen kullanıcı	$26.135 \times \%6 = 1.568$	$26.135 \times 6 \div 94 = 1.668$	Ek-D: ödeyen kullanıcı-ay toplam MAU-ayın %6'sıdır; $57.683 \div (903.708 + 57.683) = \%6,0$
Bireysel abonelik brüt geliri	$1.568 \times 89,61 \text{ TL} \times 12 \approx 1.686.190 \text{ TL}$	$1.668 \times 89,61 \text{ TL} \times 12 \approx 1.793.819 \text{ TL}$	Ortalama net fiyat 89,61 TL (Ek-D Tablo D-3)
Filo koltuğu (ortalama)	321	Yaklaşık 287 (Ek-D net gelirinden geriye hesap)	321 değerinin hesabı Ek-D'de gösterilmemektedir
Filo lisansı brüt geliri	$321 \times 225 \text{ TL} \times 12 = 866.700 \text{ TL}$	Yaklaşık 776.053 TL	225 TL + KDV/koltuk-ay
Silver reklam geliri	$26.135 \times 1,701 \text{ TL} \times 12 \approx 533.468 \text{ TL}$	Yaklaşık 533.468 TL	Kullanıcı başına ortalama reklam geliri (ARPU) 1,70 TL (Ek-D Tablo D-6)
Toplam brüt satış (KDV hariç)	Yaklaşık 3.086.358 TL ($\approx 3,09$ milyon)	Yaklaşık 3.103.340 TL ($\approx 3,10$ milyon)	Hesap (bu ek)
Mağaza komisyonu sonrası	Yaklaşık 2.833.429 TL ($\approx 2,83$ milyon)	2.834.267 TL	Ek-D Tablo D-2; komisyon yalnız bireysel gelire %15

Not: İki ayrıştırma mağaza komisyonu sonrası 5. yıl gelirinde aynı sonuca (yaklaşık 2,83 milyon TL) ulaşmaktadır. Plan 1.4'teki ayrıştırma (ödeyen = Silver MAU $\times$ %6) bütün dönemlere uygulandığında 78 aylık filo geliri 2.856.691 TL çıkmakta ve Ek-D'deki 2.593.125 TL ile uyuşmamaktadır. Ek-D'nin ödeyen tanımıyla (ödeyen = Silver MAU $\times$ 6 $\div$ 94) yapılan ayrıştırma 2.593.074 TL vermektedir; fark 51 TL'dir ve yuvarlamadan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 1.568 ödeyen ve 321 koltuk değerleri Ek-D toplamlarından yeniden üretilmemektedir (F.5).

F.5 Plan ile kaynak karşılaştırması

Tablo F-8. Plan ifadeleri ile kaynak değerlerinin karşılaştırması

Plan ifadesi (alan)	Kaynak değeri	Durum	Açıklama ve öneri
Ağustos 2026'da 7.608.433 motosiklet, taşıtların %21,8'i (1.1, 1.4)	7.608.433; %21,79 [K1]	Doğrulandı	Kaynak "TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026 (16.09.2026)" olarak yazılabilir.
İstanbul 971.480; İstanbul, Antalya ve İzmir toplamı 2.084.483, yaklaşık 2,08 milyon (1.2, 1.4)	971.480; 2.084.483 [K1]	Doğrulandı	Tablo F-1.
2021 sonunda yaklaşık 3,74 milyon motosiklet (1.4)	3.744.370 [K1]	Doğrulandı	Tablo F-1.
Yeni motosiklet tescilleri 2025'te yaklaşık %26 azalarak 885.261 (1.4)	885.261; bir önceki yıl 1.206.587; değişim $-\%26,6$ [K2]	Fark var (küçük)	Sayı doğrudur; oran "%26,6" ya da "yaklaşık %27" yazılmalıdır.
Kayıtlı 106.077 kurye taşıtı (1.4)	106.077 [K6]	Doğrulandı	"15.05.2026 itibarıyla (UAB)" eklenebilir.

Plan ifadesi (alan)	Kaynak değeri	Durum	Açıklama ve öneri
Kurye taşıtlarının yaklaşık 5.200'ü çok taşıtlı işletmelerde (1.4); P1/P2 yetki belgeli çok taşıtlı işletmeler (1.2)	UAB'de yok; $106.077 - 100.876 = 5.201$ (türetilmiş)	Türetilmiş; doğrulanamadı	Değerin UAB verisinden türetildiği belirtilmelidir; tutarlılık sınamaları sorun göstermektedir (Tablo F-2). UAB'den P1/P2 ve taşıt bandı kırılımı istenmelidir.
İtalya ve İspanya'da toplam 12,48 milyon motosiklet (1.4)	12.480.336 (2025) [K8]	Doğrulandı; yıl eksik	"2025 yıl sonu, Eurostat" eklenmelidir; Eurostat değeri mopedleri kapsamaz.
İstanbul, INRIX 2025'e göre dünyanın en sıkışık kenti (1.1)	Birinci sıra; 118 saat [K10]	Doğrulandı	Kaynak tarihi 15.12.2025.
Türkiye'de 2025'te 6.035 ölüm; 1.334'ü (%22,1) motosiklet sürücüsü (1.8)	6.035; 1.334; %22,1 [K4]	Doğrulandı	Kaynak "TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025 (06.05.2026)".
En az 44 motokurye 2025'te iş başında hayatını kaybetmiştir (1.8)	En az 44 [K11]	Doğrulandı	Kaynak adı ve 13.01.2026 tarihi eklenebilir; sayının resmî istatistik olmadığı not edilmelidir.
Ocak ilgisi yıllık ortalamasının yaklaşık %68'i, temmuz %125 (1.7)	0,684; 1,251 [K12], [K13]	İç kayıt	Hesap yeniden üretilmiştir; Google Trends 30.09.2026'da erişime izin vermemiştir.
Beşinci yılda 26.135 MAU, %6 ile yaklaşık 1.568 ödeyen, 321 koltuk, yaklaşık 3,09 milyon TL brüt (1.4)	Ek-D tanımıyla 1.668 ödeyen, yaklaşık 287 koltuk, yaklaşık 3,10 milyon TL brüt; komisyon sonrası iki durumda da yaklaşık 2,83 milyon TL	Fark var (tanım)	26.135 Ek-D'de Silver MAU'dur. Ödeyen ve koltuk değerleri Ek-D modelinden teyit edilmelidir (Tablo F-7).
Pazar büyüklüğü hesapları (1.4)	Tablo F-6	Tutarlı	Aritmetik fark bulunmamıştır.

F.6 Sınırlılıklar

- Kayıtlı park, aktif sürücü sayısı değildir; il değerleri taşıtın kayıtlı olduğu ile göredir. Pazar oranları (%20–40 ve %4–10) ölçülmemiş senaryo varsayımlarıdır.
- TÜİK motosiklet sınıfı motorlu bisikletleri kapsarken Eurostat motosiklet sınıfı mopedleri kapsamamaktadır. İtalya ve İspanya referansı bu nedenle Türkiye tanımıyla doğrudan karşılaştırılmaz.
- Çok taşıtlı işletmelerdeki taşıt sayısı UAB açıklamasından türetilmiştir; resmî kırılım yayımlanmamıştır.
- Motokurye ölüm sayısı derneğin tarama yöntemine dayanan bir alt sınırdır ve resmî istatistik değildir.
- INRIX saat kaybı genel trafik gecikmesini ölçmektedir; motosiklet sürücüsüne özgü değildir.
- Google Trends değerleri örnekleme dayalı göreceli endekslerdir; yeniden indirmede küçük farklar oluşabilir. Endeks dönem seçimine duyarlıdır: v15 büyüme planında 2021–2025 verisiyle yapılan ayrı hesapta "motosiklet" endeksi ocakta 0,72, temmuzda 1,20 bulunmuştur [K14]. Sorgular uygulama ya da navigasyon talebini doğrudan ölçmez.
- TÜİK ve Eurostat değerleri sonraki yayınlarda düzeltilebilir; TÜİK 2025 kaza bülteni "düzeltilmiş" olarak yayımlanmıştır.

F.7 Kaynaklar

Tablo F-9. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026" haber bülteni ve ekli istatistiksel tablolar ("İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı", "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı", "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı"), 16.09.2026. https://veriportalı.tuik.gov.tr/press/58052 (erişim 30.09.2026)

No	Kaynak
[K2]	TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025" haber bülteni ve ekli tablo "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı", 16.01.2026. https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54047 (erişim 30.09.2026)
[K3]	TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2021" haber bülteni, 26.01.2022. https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/45703 (erişim 30.09.2026)
[K4]	TÜİK, "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025" haber bülteni (düzeltilmiş), 06.05.2026. https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58133 (erişim 30.09.2026)
[K5]	Anadolu Ajansı, "Motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği il sayısı 7 oldu", 17.09.2026. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/motosiklet-sayisinin-otomobil-sayisini-gectigi-il-sayisi-7-oldu/4059761 (erişim 30.09.2026)
[K6]	T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "SRC-Kurye Belgesi İçin Süre Uzatılıyor", 15.05.2026. https://www.uab.gov.tr/haberler/src-kurye-belgesi-icin-suere-uzatiliyor/ (erişim 30.09.2026)
[K7]	Resmî Gazete, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 15.05.2025, sayı 32901. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250515-1.htm (erişim 30.09.2026)
[K8]	Eurostat, "Motorcycles by engine size" (road_eqs_motorc), veri seti güncellemesi 30.07.2026. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_motorc/default/table?lang=en ; sorgu: https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/road_eqs_motorc?format=JSON&lang=EN&geo=IT&geo=ES (erişim 30.09.2026)
[K9]	Eurostat, "Mopeds and motorcycles by type of motor energy" (road_eqs_mopeds), veri seti güncellemesi 30.07.2026. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_mopeds/default/table?lang=en (erişim 30.09.2026)
[K10]	INRIX, B. Pishue, "Congestion Up, Fatalities Down: What the 2025 INRIX Global Traffic Scorecard Reveals", 15.12.2025. https://inrix.com/blog/congestion-up-fatalities-down-what-the-2025-inrix-global-traffic-scorecard-reveals/ (erişim 30.09.2026)
[K11]	Kurye Hakları Derneği, "Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025", 13.01.2026. https://kuryehaklari.org/moto-kurye-olumleri-raporu-2025/ ; rapor dosyası: https://kuryehaklari.org/wp-content/uploads/2026/01/Kurye-Olumleri-Raporu-2025.pdf (erişim 30.09.2026)
[K12]	Google Trends, Türkiye, aylık arama ilgisi, "motosiklet", "motor kask" ve "moto kurye", Ocak 2016–Ağustos 2026; ekip indirmesi 23.09.2026. https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=motosiklet ; https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=motor%20kask ; https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=moto%20kurye (30.09.2026 erişim denemesi 429 yanıtıyla reddedildi; veri iç dosyalardan)
[K13]	MotoMap v15 fizibilite modeli (ek6_v3): seasonality.py, sources.py (GT2026, UAB2026, TUIK_AUG2026), config.py; çıktılar results\mevsimsellik.json ve charts\mevsimsellik.png, 23.09.2026. İç dosya: C:\Users\lenovo\Desktop\motomap-repos\motomap-bigg-v15\fizibilite-ek6-v3\
[K14]	MotoMap v15 çalışma dosyaları, 23.09.2026: arastirma\R2_market_competition.md; uzman-raporlari\lojistik\b2b_raporu.md; uzman-raporlari\saha\netnografi.md (bölüm 3.8); uzman-raporlari\buyume\buyume_plani.md. İç dosya: C:\Users\lenovo\Desktop\motomap-repos\motomap-bigg-v15\
[K15]	MotoMap, AGY 112 İş Planı (5.1 revize metni) ve Ek-D "Sayısal Fizibilite Özeti", 29.09.2026. İç dosya

Fiyat, Komisyon ve Maliyet Kaynakları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

G.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.6, 2.3 ve 2.4 alanları ile Ek-C Tablo C-2 ve Ek-D Tablo D-3, D-5 ve D-6'daki fiyatlandırma ve birim maliyet varsayımlarının dış ve iç kaynaklarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır; her değer için kaynak, tarih, bağlantı, erişim tarihi ve kullanıldığı plan alanı verilmekte, dış kaynakla desteklenemeyen değerler model varsayımı olarak işaretlenmektedir.

Ek şu konuları kapsamaktadır:

- Rakip motosiklet uygulamalarının App Store Türkiye fiyatları (Kurviger, MotoAtlas, Motoseyir, calimoto) ve Spotify Premium fiyat çıkışı.
- App Store Small Business Program komisyonu ve Google Play abonelik komisyonu.
- Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ve Dijital Hizmet Vergisi (DHV) eşikleri.
- Google Geocoding ve diğer Google Maps Platform birim fiyatları; HERE canlı trafik fiyatları.
- ABD doları/Türk lirası (USD/TRY) varsayımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurları.
- Kurumsal rakip ve yerli dağıtım yazılımı maliyetleri; 450 durak/ay varsayımının açıklaması.
- Birim maliyet varsayımlarının iç dayanakları.
- Gold 99 TL ve Platinum 199 TL fiyat kararının tarihli iç not taslağı (G.5) ve ekran görüntüsü dizini (G.6).

Web kaynaklarına erişim tarihi 30.09.2026'dır.

G.2 Yöntem

- **Mağaza fiyatları.** Plandaki fiyatlar 23.09.2026 tarihli ekip taramasına dayanmaktadır (Ek-C, kaynak türü [T]). Bu ek için App Store Türkiye ürün sayfaları 30.09.2026'da yeniden okunmuş, "Uygulama İçi Satın Almalar" bölümündeki kalemler kaydedilmiştir. Mağaza fiyatları KDV dahil tüketici fiyatıdır. Bireysel geliştiricilerin kişi adları yazılmamıştır.
- **Komisyon ve servis fiyatları.** Apple Developer, Google Play Console Yardım, Android Developers Blog, Google Maps Platform ve HERE sayfaları 30.09.2026'da okunmuştur.
- **Kur.** TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları günlük XML dosyalarından alınmış, döviz alış kuru kullanılmıştır.
- **Vergi.** Kanun metni mevzuat.gov.tr güncel metninden, oran kararları Resmî Gazete'den alınmıştır.
- **Kurumsal fiyatlar.** Üretici fiyat sayfaları 30.09.2026'da okunmuştur.
- **İç dayanaklar.** v15 fizibilite modeli dosyaları (sources.py, config.py, params.py, model.py, breakeven.py), v15 Ek-D ve Ek-C, v15 pazar araştırması (R2) ve lojistik uzman raporu kullanılmıştır.
- **Etiketler.** K dış kaynak, V varsayım (ölçülmemiş), H bu ekte yapılan hesap, M model çıktısıdır; etiketler Ek-D ile aynı anlamdadır.
- **Ekran görüntüleri.** Görüntüler bu dosyaya gömülemediğinden kaynak sayfaları G.6'daki dizinde listelenmiştir.

G.3 Kaynak tabloları

G.3.1 Bireysel rakip ve fiyat çıkışı fiyatları

Tablo G-1. App Store Türkiye rakip fiyatları ve fiyat çıkışı

Ürün ve kalem	Plandaki değer (23.09.2026 taraması)	30.09.2026 mağaza değeri (KDV dahil)	Kaynak	URL	Erişim	Plan alanı
Kurviger, Tourer	99,99 TL/ay; 499,99 TL/yıl	"Kurviger Tourer Monthly" 99,99 TL; "Kurviger Tourer Yearly" 499,99 TL	[K1], sürüm 3.6.6	https://apps.apple.com/tr/app/id6473445827	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2
Kurviger, Tourer+	Planda yok	"Kurviger Tourer+ Monthly" 229,99 TL; "Kurviger Tourer+ Yearly" 999,99 TL	[K1]	Aynı bağlantı	30.09.2026	Bağlam
MotoAtlas	119 TL/ay	"Aylık üyelik" 119,00 TL; "Yıllık üyelik" 499,00 TL; "Haftalık Pro" 50,00 TL	[K2], sürüm 1.2.8	https://apps.apple.com/tr/app/id6798015161	30.09.2026	1.5; 2.3; Ek-C C-2
Motoseyir, Kurye Pro	99,99 TL/ay	"Kurye Pro" 99,99 TL (kalem adında süre ibaresi yok); "Kurye Pro 3 Aylık" 299,99 TL; "Kurye Pro 6 Aylık" 549,99 TL; "Kurye Pro Yıllık" 799,99 TL	[K3], sürüm 1.1.0	https://apps.apple.com/tr/app/id6792549131	30.09.2026	1.5; 2.3; Ek-C C-2
Motoseyir, Motoseyir Pro	Planda yok	"Motoseyir Pro" 189,99 TL; "Motoseyir Pro 3 Months" 499,99 TL; "Motoseyir Pro Yearly" 1.299,99 TL; "Motoseyir Pro Yearly Offer" 1.099,99 TL	[K3]	Aynı bağlantı	30.09.2026	Bağlam
calimoto, Premium	1.199 TL/yıl	"Premium yearly" 1.199,00 TL ve 799,99 TL; "Premium weekly" 82,99, 99,99 ve 199,99 TL; "Premium Family Yearly" 1.999,00 TL; "Season Pass" 799,00 TL; "Navigation Package" 7.999,99 TL	[K4], sürüm 7.24.0	https://apps.apple.com/tr/app/id1209129603	30.09.2026	Ek-C C-2
Spotify Premium Bireysel (fiyat çıkışı)	99 TL/ay	99 TL/ay (Duo 135 TL; Aile 165 TL; Öğrenci 55 TL)	[K5]	https://www.spotify.com/tr-premium/	30.09.2026	Ek-C C-2

Not: Plandaki 23.09.2026 değerleri 30.09.2026 kontrolünde değişmemiştir. App Store sayfaları kalem süresini yalnız ürün adıyla bildirmektedir; Motoseyir "Kurye Pro" kaleminin aylık olduğu, aynı ürünün 3 aylık, 6 aylık ve yıllık kalemleriyle birlikte okunmasına ve 23.09.2026 ekip taramasına [K20] dayanan bir çıkarımdır. "Motoseyir Pro Yearly Offer" kalemi 23.09.2026 tarihli v15 R2 listesinde yer almamaktadır.

G.3.2 Mağaza komisyonları

Tablo G-2. App Store ve Google Play komisyonları

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Apple, App Store Small Business Program komisyonu	%15 (ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almalar)	[K6] Apple Developer, "App Store Small Business Program"	Sayfada tarih yok	https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/	30.09.2026	2.3; Ek-D D-5

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Apple programının uygunluk koşulları	Önceki takvim yılında bütün uygulamalardan en fazla 1 milyon USD hasılat (ilişkili geliştirici hesapları birlikte) ya da App Store'a yeni geliştirici olmak; programa kayıt zorunludur; cari yılda 1 milyon USD aşılırsa sonraki satışlara standart oran uygulanır; hasılat sonraki bir yılda eşiğin altına inerse izleyen yıl yeniden uygunluk doğar	[K6]	Sayfada tarih yok	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3
Google Play, otomatik yenilenen abonelik, yeni yapıya geçmemiş pazarlar	%15, geliştiricinin yıllık hasılatından bağımsız	[K7] Google Play Console Yardım, "Service fees"	Sayfada tarih yok	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622	30.09.2026	2.3; Ek-D D-5
Google Play, yeni yapı: abonelik hizmet ücreti	%10 (uygulanıyorsa faturalandırma ücreti ayrıca eklenir)	[K8] "Understanding Google Play's lower service fees"; [K9] duyuru	Duyuru 04.03.2026	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16954621	30.09.2026	2.3
Google Play, yeni yapı: faturalandırma ücreti	%5 oranı yalnız Avustralya, Japonya, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) için belirlenmiştir. Diğer bölgeler için sayfadaki ifade: "Billing fee details for other regions are forthcoming."	[K8]; [K9]; [K10]	04.03.2026; 24.06.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3
Google Play, yeni yapının geçiş takvimi	AEA, Birleşik Krallık ve ABD 30.06.2026; Avustralya ve Japonya 30.09.2026; Kore 31.12.2026; "Rest of World" 30.09.2027	[K8]; [K9]	04.03.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3

Not: İş Planı 2.3'teki "duyurulan yeni %10 hizmet + %5 faturalandırma yapısının 'Dünyanın Geri Kalanı' için geçiş tarihi 30 Eylül 2027'dir" ifadesi kaynakla kısmen uyuşmaktadır. Google, abonelik hizmet ücretini %10'a indiren yapının "Rest of World" bölgesine 30.09.2027'ye kadar ulaşacağını duyurmuştur; %5 faturalandırma ücreti ise yalnız yukarıdaki beş bölge için belirlenmiş, diğer bölgeler için ayrıntının daha sonra açıklanacağı belirtilmiştir [K8], [K9]. Türkiye, sayfada ayrıca anılmadığından "Rest of World" grubunda yer almaktadır (çıkartım). Google'ın 04.03.2026 tarihli duyurusunda Japonya için 31.12.2026 verilmişken yardım sayfasındaki tabloda 30.09.2026 yer almaktadır; bu fark Türkiye takvimini etkilememektedir.

G.3.3 Vergi

Tablo G-3. KDV ve Dijital Hizmet Vergisi

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
KDV genel oranı	%20; 10.07.2023'ten itibaren (önceki oran %18)	[K17] Cumhurbaşkanı Kararı 7346, Resmî Gazete sayı 32241	07.07.2023	https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.htm	30.09.2026	2.3; 4.1; Ek-D
DHV konusu	Kanunun 1. maddesinde sayılan hizmetlerden elde edilen hasılat; bunlar arasında dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri ile uygulamalar dahil dijital içeriğin dijital ortamda satışı yer almaktadır	[K16] 7194 sayılı Kanun, md. 1	Resmî Gazete 07.12.2019, sayı 30971	https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7194.pdf	30.09.2026	2.3

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
DHV muafiyet eşikleri	Önceki hesap döneminde 1. maddedeki hizmetlerden Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ya da dünya genelindeki hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar muafıdır; konsolide grupta grup hasılatı esas alınır. İki eşik birlikte aşılsa muafiyet sona erer ve aşıldığı dönemi izleyen dördüncü vergilendirme döneminden itibaren mükellefiyet başlar	[K16] 7194 sayılı Kanun, md. 4	Güncel metin	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3
DHV oranı	Kanundaki oran %7,5 (md. 5/3); Cumhurbaşkan Kararı 10767 ile 01.01.2026'dan itibaren %5, 01.01.2027'den itibaren %2,5	[K16]; Cumhurbaşkan Kararı 10767, Resmî Gazete sayı 33118	25.12.2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3

Not: İş Planı 2.3, taban projeksiyonun DHV eşiklerinin altında kaldığını belirtmektedir. Taban senaryoda yıllık toplam brüt satış en yüksek düzeyine 5. yılda ulaşmakta ve yaklaşık 3,1 milyon TL olmaktadır (Ek-F Tablo F-7); bu tutar 20 milyon TL'lik Türkiye eşığının altındadır. Muafiyetin sona ermesi iki eşığın birlikte aşılmasına bağlıdır. Mağazaların kendi DHV yükünü Türkiye vitrininde geliştirici hasılatına yansıtır yansıtmadığı bu ekte güncel birincil kaynakla doğrulanamamıştır. v15 modeli bu etkiyi taban %2,5, aralık %0–7,5 olan ayrı bir kesintiyle modellemişti (params.py, dst_haircut) [K18]; güncel planın %15 komisyon varsayımı bu kalemi ayrıca göstermemektedir.

G.3.4 Harici servis birim fiyatları

Tablo G-4. Google Maps Platform ve HERE birim fiyatları

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Geocoding (Essentials)	Aylık 10.000 ücretsiz olay; 1.000 faturalandırılabilir olay başına 5,00 USD (100.000'e kadar kademe); sonraki kademeler 4,00; 3,00; 1,50 ve 0,38 USD	[K11] Google Maps Platform, "Pricing"	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing	30.09.2026	2.4
Places API Text Search Pro	Aylık 5.000 ücretsiz; ilk kademede 1.000 olay başına 32,00 USD	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
Autocomplete Requests	Aylık 10.000 ücretsiz; ilk kademede 2,83 USD/1.000	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
Place Details Essentials	Aylık 10.000 ücretsiz; ilk kademede 5,00 USD/1.000	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
Elevation	Aylık 5.000 ücretsiz; ilk kademede 5,00 USD/1.000	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
HERE Real-Time Traffic	Aylık ilk 5.000 işlem ücretsiz; 5.001–200.000 arası 2,92 USD/1.000; 200.001–1.000.000 arası 2,33 USD/1.000; 1.000.000 üstü teklifle. Aynı kademeler "Routing Scooter / Two-Wheeler" için de geçerlidir	[K12] HERE, "Pricing"	30.09.2026 okuması	https://www.here.com/get-started/pricing	30.09.2026	2.4

Not: İş Planı 2.4'teki "27 Eylül 2026 itibarıyla ... ilk ücretli dilimde 1.000 faturalandırılabilir istek başına 5 USD" ifadesi 30.09.2026 okumasıyla uyumludur. HERE kademeleri, fiyat sayfasının hesaplayıcısının veri kaynağından okunmuştur (<https://pricing-calculator.here.com/api/contentfulData?widget=Pricing%20Widget>). Plan bu gideri "canlı trafik lisansı" olarak adlandırmaktadır (2.4); liste fiyatı ile ticari lisans koşulları arasındaki fark bu ekte doğrulanmamıştır [DOLDURULACAK: HERE ticari lisans teklifi ya da sözleşme özeti].

G.3.5 Döviz kuru varsayımı

Tablo G-5. USD/TRY varsayımı ve TCMB döviz alış kurları

Tarih ya da değer	USD/TRY	Bülten no	42,0'a göre fark	URL	Erişim	Plan alanı
Plan taban kuru	42,0	Belirtilmemiş	Taban	Ek-D Tablo D-5 (V; tarih ve kaynak yok)	İç dosya	2.4; Ek-D D-5, D-6
31.12.2025 (bağlam)	42,8457	2025/249	+%2,0	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202512/31122025.xml	30.09.2026	Bağlam
22.09.2026	48,7323	2026/178	+%16,0	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/22092026.xml	30.09.2026	v15 modeli
23.09.2026	48,7499	2026/179	+%16,1	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/23092026.xml	30.09.2026	2.4
24.09.2026	48,7671	2026/180	+%16,1	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/24092026.xml	30.09.2026	2.4
25.09.2026	48,7901	2026/181	+%16,2	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/25092026.xml	30.09.2026	2.4
28.09.2026	48,9008	2026/182	+%16,4	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/28092026.xml	30.09.2026	2.4
29.09.2026	48,9131	2026/183	+%16,5	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/29092026.xml	30.09.2026	2.4
30.09.2026	48,9303	2026/184	+%16,5	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/30092026.xml	30.09.2026	Bağlam

Not: Planın 42,0 TL/USD değeri için dosyalarda tarih ya da kaynak bulunamamıştır [DOLDURULACAK: 42,0 kurunun dayanağı ve tarihi]. Bu değer 23–29.09.2026 TCMB döviz alış kurlarının %16,1–16,5 altında, 31.12.2025 kurunun da altındadır. v15 fizibilite modeli TCMB 22.09.2026 döviz alış kurunu (48,7323) kullanmış ve bu kuru 2026 ortalama fiyatlarına çevirmiştir (yaklaşık 46,4) [K18]. Plandaki sabit gider toplamı (15.352.377 TL) ve canlı trafik lisansı (1,62 milyon TL) v15 Ek-D Tablo D-3 değerleriyle aynıdır; bu değerler v15 modelinin kur esasıyla hesaplanmıştır [K19]. USD cinsinden değişken kalemler (Geocoding, reklam eCPM) ise planda 42,0 ile TL'ye çevrilmiştir (G.4.3, G.4.4).

G.3.6 Kurumsal rakip ve dağıtım yazılımı maliyetleri

Tablo G-6. Kurumsal rakip ve yerli dağıtım yazılımı maliyetleri

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Paketmatik	Sipariş başına kontör; sayfadaki ifade "Her sipariş 1 kontör". 1.000 kontör 3.000 TL + KDV (3,00 TL); 10.000 kontör 28.500 TL + KDV (2,85 TL); 20.000 kontör 54.000 TL + KDV (2,70 TL); sürücü sayısı sınırsız	[K14] Paketmatik, "Fiyatlar"	30.09.2026 okuması	https://www.paketmatik.com/fiyatlar	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Hesap Kurye	"Paket Başına" 3,5 TL/1 kontör; sayfada KDV durumu belirtilmemiştir	[K15] Hesap Kurye, "Fiyatlar"	30.09.2026 okuması	https://www.hesapkurye.com.tr/fiyatlar	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2
Yandex Rota Optimizasyonu	Araç başına yıllık sözleşme; fiyat açıklanmamaktadır	[K20] v15 Ek-C Tablo C.6-1 (kaynak [C10])	23.09.2026	https://yandex.com.tr/project/navi/rota-optimizasyonu/sss	Bu ek için yeniden okunmadı	1.5
Optiyol	Kurumsal yazılım hizmeti; fiyat açıklanmamaktadır	[K20] v15 Ek-C Tablo C.6-1 (kaynak [C19])	23.09.2026	https://optiyol.com.tr/cozumler/mikro-dagitim-operasyonlari-b2c	Bu ek için yeniden okunmadı	1.5
Yerli dağıtım yazılımı, kurye başına aylık karşılık	1.215–1.575 TL	H: $450 \times 2,70 \text{ TL} = 1.215 \text{ TL}$ (Paketmatik 20.000 kontör kademesi); $450 \times 3,50 \text{ TL} = 1.575 \text{ TL}$ (Hesap Kurye); aynı esas v15 Ek-C C.6'da [K20]	30.09.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2

Not: İş Planı 2.3 ve Ek-C Tablo C-2 aralığı "1.215–1.575 TL + KDV" olarak vermektedir. Alt uçtaki Paketmatik fiyatı KDV hariçtir; üst uçtaki Hesap Kurye fiyatının KDV durumu kaynaktan belirtilmemiştir. Alt uç, Paketmatik'in en yüksek indirimli kademesine (20.000 kontör) göre hesaplanmıştır; en küçük paketle (3,00 TL) alt uç 1.350 TL olur. Hesap, her durağın bir sipariş olduğu varsayımına dayanmaktadır (G.4.2).

G.3.7 Birim maliyet ve fiyat varsayımlarının iç dayanakları

Tablo G-7. Birim maliyet ve fiyat varsayımlarının iç dayanakları

Rakam	Değer	Dayanak	Tarih	Dosya	Erişim	Plan alanı
Ücretli teknik-servis maliyeti	14,67 TL/kullanıcı-ay	M: v15 Ek-D Tablo D-2, "Diğer değişken (kullanıma bağlı harita, arama ve adres servisleri, sunucu kapasitesi)" satırının 78 ay ortalaması. v15 tanımı: bütün aktif kullanıcıların harita ve arama API gideri, filo adres kodlama gideri ve kullanıcıya bağlı sunucu gideri toplamının, ödeyen kullanıcı-ay ile koltuk-ay toplamına bölümü (breakeven.py). Birim fiyatlar Tablo G-4	23–24.09.2026	v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md; v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\breakeven.py ve model.py	İç dosya	2.4; Ek-D D-3
Filo değişken maliyeti	30,42 TL/koltuk-ay	H: $225 - 194,58 = 30,42 \text{ TL}$, v15 Ek-D'de filo koltuğu aylık katkısının Monte Carlo medyanıdır (P10–P90: 116,06–267,01). v15 Ek-D medyanların toplanıp çıkarılamayacağını belirtmekte ve koltuk başına adres kodlama giderinin medyanını 22 TL (P10–P90: 1–93) olarak vermektedir	23–24.09.2026	v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md (birim ekonomi tablosu ve okuma notları)	İç dosya	2.4; Ek-D D-3

Rakam	Değer	Dayanak	Tarih	Dosya	Erişim	Plan alanı
Silver teknik maliyeti	1,50 TL/MAU-ay (ilgi noktası ve adres arama 0,60; sunucu ve bant genişliği 0,70; bildirim ve depolama 0,20)	V: Kırılımın hesap dosyası v15 klasöründe bulunamamıştır. v15 modelindeki 1,50 TL farklı bir kalemdir: ödeyen başına kullanıma bağlı ek API maliyeti (model.py, VAR_PER_PAYER, varsayım)	23.09.2026	v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\model.py	İç dosya	2.4; Ek-D D-3
Reklam eCPM senaryoları	3, 5 ve 8 USD	V: Ek-D Tablo D-6. v15 klasöründe ve kod depolarında bin gösterim başına gelir (eCPM) için dış kaynak bulunamamıştır	29.09.2026	Ek-D (güncel)	İç dosya	2.3; 4.1; Ek-D D-6
Canlı trafik lisansı (78 ay)	1,62 milyon TL (v15: 1.618.765 TL)	M: v15 Ek-D Tablo D-3, "canlı trafik lisansı (HERE)" satırı. Model girdileri: il başına ayda 29.200 işlem (2 bölge × 14.600; bölge başına 180 saniyede bir yenileme), HERE liste fiyatı (Tablo G-4), kapsanan il sayısı 1, 3 ve 8 (params.py here_tx_city; model.py HERE_CITIES; sources.py HERE2026 ve ENGINE_CODE)	23.09.2026	v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md; v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\params.py, model.py, sources.py	İç dosya	2.4
Kurye başına aylık durak	450	V: params.py stops_per_seat; lognormal dağılım, medyan 450, log-standart sapma 0,35 (P10–P90 yaklaşık 287–705); açıklama "≈20 teslimat × 22 gün"	23.09.2026	v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\params.py	İç dosya	2.3; Ek-C C-2
Platinum payı ve yıllık ödeme payı	%13,81 ve %20	V: Ek-D Tablo D-3 ve D-5 (kalibrasyon parametresi)	29.09.2026	Ek-D (güncel)	İç dosya	2.4; 4.4
Mağaza komisyonu	%15	K: Tablo G-2	30.09.2026	Tablo G-2	30.09.2026	2.3; 2.4

Not: Tablodaki birim maliyet değerlerinin hiçbirisi ölçülmüş değildir. İş Planı 2.4, sağlayıcı faturalarının ve API çağrı sayılarının Ay 3'ten itibaren aylık izleneceğini ve varsayılan birim maliyetlerin gerçekleşen kullanım verileriyle güncelleneceğini belirtmektedir.

Not: v15 tanımıyla 14,67 TL, Silver kullanıcılarının API ve sunucu giderini ve filo adres kodlama giderini de içermektedir. Güncel Ek-D bu değeri yalnız ücretli kullanıcı-aya uygulamakta, Silver için 1,50 TL/MAU-ay ve filo için 30,42 TL/koltuk-ay ayrıca yazmaktadır. Aynı gider türleri bu nedenle iki kez sayılmış olabilir; etkinin yönü giderleri artırıcıdır **[DOLDURULACAK: 14,67 TL'nin güncel modeldeki tanımı ve Silver 1,50 TL kırılımının hesap dosyası]**.

G.4 Hesap zincirleri

G.4.1 Bireysel fiyatlar, komisyon ve birim maliyet

Tablo G-8. Bireysel paket fiyatlarının KDV hariç karşılıkları, ortalama net fiyat ve birim maliyet

Kalem	Formül	Sonuç	Plan ya da Ek-D değeri
Gold aylık, KDV hariç	$99 \div 1,20$	82,50 TL	82,50 TL (Ek-D D-3)
Gold yıllık, KDV hariç aylık karşılık	$899 \div 1,20 \div 12$	62,43 TL	62,43 TL (Ek-D D-3)
Platinum aylık, KDV hariç	$199 \div 1,20$	165,83 TL	165,83 TL (Ek-D D-3)

Kalem	Formül	Sonuç	Plan ya da Ek-D değeri
Platinum yıllık, KDV hariç aylık karşılık	$1.899 \div 1,20 \div 12$	131,88 TL	131,88 TL (Ek-D D-3)
Gold yıllık plan indirimi	$1 - 899 \div (99 \times 12)$	%24,3	Yaklaşık %24,3 (2.3)
Platinum yıllık plan indirimi	$1 - 1.899 \div (199 \times 12)$	%20,5	Yaklaşık %20,5 (2.3)
Ağırlıklı ortalama net fiyat	Aylık karma: $0,8619 \times 82,50 + 0,1381 \times 165,83 = 94,01$ Yıllık karma: $0,8619 \times 62,43 + 0,1381 \times 131,88 = 72,02$ Ortalama: $0,80 \times 94,01 + 0,20 \times 72,02$	89,61 TL	89,61 TL (Ek-D D-3; model 89,6090)
Mağaza komisyonu	$0,15 \times 89,61$	13,44 TL	13,44 TL (2.4)
Ücretli birim maliyet	$14,67 + 13,44$	28,11 TL	28,11 TL (2.4; 4.4)
Birim katkı	$89,61 - 28,11$	61,50 TL	61,50 TL (4.4)

Not: Karma oranları Ek-D'deki Platinum payı (yaklaşık %13,81) ve yıllık ödeme payıdır (%20).

G.4.2 Filo lisansı ve 450 durak varsayımı

Tablo G-9. Filo lisansı ile yerli dağıtım yazılımlarının kurye başına karşılaştırması

Kalem	Formül	Sonuç	Plan değeri
Durak başına filo lisansı (KDV hariç)	$225 \div 450$	0,50 TL	Yaklaşık 0,50 TL (2.3)
450 durak varsayımının açıklaması	20 teslimat $\times$ 22 iş günü	440 durak; model medyanı 450	450 durak/ay (2.3)
Yerli yazılım, alt uç	$450 \times 2,70$ TL	1.215 TL	1.215 TL (2.3)
Yerli yazılım, üst uç	$450 \times 3,50$ TL	1.575 TL	1.575 TL (2.3)
Yerli yazılım, Paketmatik en küçük paket	$450 \times 3,00$ TL	1.350 TL	Planda yok
Duyarlılık: günde 30 sipariş, ayda 26 gün	$780 \times 2,70$ TL $780 \times 3,50$ TL	2.106 TL 2.730 TL	Planda yok (v15 R2 ve v15 Ek-C'deki diğer hacim esaslı)
Duyarlılık: 780 durakta durak başına filo lisansı	$225 \div 780$	0,29 TL	Planda yok

Not: Kurye başına aylık 450 durak ölçülmemiş bir varsayımdır. Hacim arttıkça filo lisansının durak başına karşılığı azalır, sipariş başına ücret alan dağıtım yazılımlarının kurye başına aylık karşılığı ise artar.

G.4.3 Reklam geliri ve kur duyarlılığı

Ek-D Tablo D-6'daki formül: kullanıcı başına ortalama reklam geliri (ARPU) = aktif gün/ay $\times$ oturum/gün $\times$ reklam/uygun oturum $\times$ uygun oturum payı $\times$ doldurma oranı $\div$ 1.000 $\times$ eCPM $\times$ USD/TRY.

Tablo G-10. Reklam ARPU'sunun kur duyarlılığı

Senaryo	Gösterim/Silver MAU-ay	eCPM (USD)	ARPU, 42,0 TL/USD (plan)	ARPU, 48,9131 TL/USD (TCMB 29.09.2026)
Düşük	$6 \times 1,2 \times 1 \times 0,25 \times 0,55 = 0,99$	3	0,12 TL	0,15 TL
Baz	$9 \times 1,5 \times 2 \times 0,40 \times 0,75 = 8,1$	5	1,70 TL	1,98 TL
Yüksek	$12 \times 2 \times 3 \times 0,55 \times 0,90 = 35,64$	8	11,98 TL	13,95 TL

Not: eCPM değerleri ölçülmemiş varsayımdır (Tablo G-7). Ek-D'de aktif sürüş ve navigasyon sırasında reklam gösterilmemektedir.

G.4.4 Geocoding ve canlı trafik giderinin TL karşılığı

Tablo G-11. Geocoding ve HERE giderinin TL karşılığı (liste fiyatı)

Kalem	Formül	42,0 TL/USD	48,9131 TL/USD
Geocoding, 1.000 faturalandırılabilir istek (ilk ücretli kademe)	$5,00 \text{ USD} \times \text{kur}$	210,00 TL	244,57 TL
Geocoding, istek başına	$5,00 \text{ USD} \div 1.000 \times \text{kur}$	0,21 TL	0,24 TL
HERE, 1 il (29.200 işlem/ay)	$(29.200 - 5.000) \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 = 70,66 \text{ USD}$	2.968 TL/ay	3.456 TL/ay
HERE, 3 il (87.600 işlem/ay)	$(87.600 - 5.000) \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 = 241,19 \text{ USD}$	10.130 TL/ay	11.797 TL/ay
HERE, 8 il (233.600 işlem/ay)	$195.000 \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 + 33.600 \times 2,33 \text{ USD} \div 1.000 = 647,69 \text{ USD}$	27.203 TL/ay	31.680 TL/ay

Not: HERE satırları liste fiyatıyla yapılmış gösterim hesaplarıdır. v15 modelinde il başına işlem sayısı lognormal dağılımla (medyan 29.200, log-standart sapma 0,4) taşınmakta, 78 aylık gider v15 Ek-D Tablo D-3'te dönemlere göre 74.117; 235.438; 337.122; 330.489; 323.986 ve 317.612 TL, toplam 1.618.765 TL olarak raporlanmaktadır [K19]. v15 modelinin temel politikasında (config.py, POLICY_BASE) beta Ay 3'te, üç il Ay 15'te, ulusal kapsam Ay 24'te başlamaktadır; İş Planı 1.6'da Türkiye geneline genişleme Haziran 2029'a (Ay 30) kadar tamamlanmaktadır.

G.5 Fiyat kararı notu (26.09.2026)

Bu bölüm, İş Planı 1.6 ve 2.3'te yazılı fiyat kararının tarihli iç not taslağıdır. Not yalnız bu iki alandaki gerekçelerden derlenmiştir ve plan dışı yeni bir gerekçe içermemektedir. Kurucular tarafından imzalanmış bir karar belgesi bu ek hazırlanırken dosyalarda bulunmamaktadır.

- **Belge:** Kurucu fiyat kararı notu (taslak).
- **Karar tarihi:** İş Planı 2.3'e göre 26.09.2026.
- **Konu:** Silver, Gold, Platinum ve filo lisansı fiyatları.
- **Hazırlayan:** [DOLDURULACAK: notu hazırlayan kurucu].
- **Durum:** İmzalanmamış taslak.

G.5.1 Karar

Tablo G-12. Fiyat kararı, 26.09.2026

Paket	Aylık fiyat	Yıllık fiyat	Yıllık plan indirimi	Kapsam (İş Planı 2.3)
Silver	Ücretsiz	Ücretsiz	Uygulanmaz	Temel rota ve navigasyon, standart varış süresi ve dijital garaj; güvenlik odaklı rota; uygulama içi reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda
Gold	99 TL (KDV dahil)	899 TL (KDV dahil)	Yaklaşık %24,3	Silver'a ek olarak reklamsız kullanım, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve 1 motosiklet topluluğu
Platinum	199 TL (KDV dahil)	1.899 TL (KDV dahil)	Yaklaşık %20,5	Gold'un bütün özellikleri ve birden fazla motosiklet topluluğu; reklamsız
Filo lisansı	Kurye başına 225 TL + KDV	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Kurumsal kanal; e-faturayla tahsil edilir; mağaza komisyonuna tabi değildir; 450 durak/ay varsayımında durak başına yaklaşık 0,50 TL

G.5.2 Gerekçe (İş Planı 1.6 ve 2.3)

- Silver'ın ücretsiz tutulması.** Güvenlik ilkesi gereği temel navigasyon ve güvenlik odaklı rota ücretsiz tutulmaktadır (2.3). Temel motosiklet navigasyonunun ve güvenlik odaklı rotanın Silver katmanında ücretsiz ve reklam destekli sunulması, kullanıcının yeni bir navigasyon uygulamasını deneme bariyerini azaltmayı amaçlamaktadır (1.6). Aktif sürüş ve navigasyon sırasında reklam gösterilmez; kişisel veri satışı yapılmaz (2.3).
- Ücretli katmanlar.** Gold ve Platinum, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve topluluk özellikleriyle ücretli katmanlara dönüşümü hedeflemektedir (1.6).
- Gold'un fiyat konumu.** Gold'un 99 TL/ay fiyatı, Türkiye'deki motosiklet uygulamalarının aylık fiyat bandına yakın konumlandırılmıştır (1.6). İş Planı 2.3'e göre 23.09.2026 App Store Türkiye taramasında Kurviger 99,99 TL/ay, MotoAtlas 119 TL/ay ve Motoseyir "Kurye Pro" 99,99 TL/ay seviyesindedir. Plan 1.6, farklılaşmayı yerel trafik koşullarında motosiklete özgü süre doğruluğuna dayandırmaktadır.
- Platinum.** Platinum, Gold'un bütün özelliklerine ek olarak birden fazla motosiklet topluluğu sunmaktadır. Gold'un yaklaşık iki katı olan fiyatın çoklu topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığı ödeme duvarı deneyiyle ölçülecektir (2.3).
- Yıllık planlar.** Gold yıllık planı aylık plana göre yaklaşık %24,3, Platinum yıllık planı yaklaşık %20,5 indirimlidir (2.3).
- Filo lisansı.** Filo lisansı 225 TL + KDV/kurye-ay ile pilot giriş fiyatı olarak konumlandırılmıştır (1.6). Yerli dağıtım yazılımlarında kurye başına aylık maliyet 450 durak/ay varsayımıyla yaklaşık 1.215–1.575 TL düzeyindedir ve filo lisansı bunun altında konumlandırılmıştır (2.3; KDV durumu için Tablo G-6). İlk hedef, fiyat avantajından önce ölçülebilir kilometre ve operasyon verimliliği kazancını pilotlarla göstermektir (1.6).
- Komisyon ve vergi.** Bireysel abonelik gelirlerinde mağaza komisyonu %15 varsayılmıştır; Apple'da bu oran App Store Small Business Program'a kabul ve program koşullarının sürdürülmesine bağlıdır (2.3; Google Play koşulları için Tablo G-2). Taban projeksiyon DHV eşiklerinin altındadır; ölçek büyüdükçe durum mali müşavir tarafından yeniden değerlendirilir (2.3).

G.5.3 Güncelleme kuralı ve doğrulama planı (İş Planı 2.3)

- Fiyatlar yıllık TÜFE doğrultusunda güncellenir.
- En az 150 sürücü ve 100 kurye ile fiyat anketi yapılacaktır.
- Gold ve Platinum fiyat duyarlılığı ayrı kullanıcı gruplarında monadik olarak test edilecek, paket sıralaması korunacaktır.
- Platinum'un yaklaşık iki kat fiyatının çoklu topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığı Gold→Platinum ödeme duvarı deneyiyle ayrıca ölçülecektir.

G.5.4 Onay

Tablo G-13. Kurucu onayları

Ad soyad	Görev	İmza	Tarih
Ali Özuysal	Genel Müdür (CEO), proje yürütücüsü	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK: imza tarihi]
Muhammet Yağcıoğlu	Teknoloji Direktörü (CTO)	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK: imza tarihi]
Hamidreza Khalaj Zahraei	Kurucu ortak, ulaştırma mühendisliği ve algoritma geliştirme	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK: imza tarihi]

Not: Tablo imzalanana kadar bu not kurucu kararının kaydı olarak kullanılmamalıdır.

G.6 Ekran görüntüsü dizini

Aşağıdaki sayfaların ekran görüntüleri, belirtilen alan görünür olacak biçimde alınıp bu eke eklenecektir. Varsa 23.09.2026 ekip taramasının ekran görüntüleri de aynı sıraya eklenmelidir [DOLDURULACAK: 23.09.2026 tarama kaydının ekran görüntüleri].

Tablo G-14. Ekran görüntüsü dizini

No	Belge	URL	Görüntülenecek alan	Erişim	Ekran görüntüsü
1	Kurviger, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id6473445827	"Uygulama İçi Satın Almalar" listesi (Tourer, Tourer+)	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
2	MotoAtlas, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id6798015161	"Uygulama İçi Satın Almalar" listesi	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
3	Motoseyir, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id6792549131	"Kurye Pro" ve "Motoseyir Pro" kalemleri	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
4	calimoto, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id1209129603	"Premium yearly" ve diğer kalemler	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
5	Spotify Premium, Türkiye	https://www.spotify.com/tr-tr/premium/	Bireysel plan fiyat kartı	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
6	Apple, App Store Small Business Program	https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/	Komisyon ve uygunluk paragrafları	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
7	Google Play, "Service fees"	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622	Yeni yapıya geçmemiş pazarlarda otomatik yenilenen abonelik ücreti (%15)	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]

No	Belge	URL	Görüntülenecek alan	Erişim	Ekran görüntüsü
8	Google Play, "Understanding Google Play's lower service fees"	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16954621	Bölge takvimi tablosu ve faturalandırma ücreti cümlesi	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
9	Android Developers Blog, 04.03.2026	https://android-developers.googleblog.com/2026/03/a-new-era-for-choice-and-openness.html	Ücret ve geçiş takvimi paragrafları	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
10	Google Maps Platform, "Pricing"	https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing	Geocoding satırı (ücretsiz kota ve kademeler)	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
11	HERE, "Pricing"	https://www.here.com/get-started/pricing	Real-Time Traffic kademeleri	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
12	TCMB gösterge kurları, 23.09.2026	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/23092026.xml	USD satırı	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
13	TCMB gösterge kurları, 29.09.2026	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/29092026.xml	USD satırı	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
14	Paketmatik, "Fiyatlar"	https://www.paketmatik.com/fiyatlar	Kontör paketleri	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
15	Hesap Kurye, "Fiyatlar"	https://www.hesapkurye.com.tr/fiyatlar	Paket başı fiyat kutusu	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
16	7194 sayılı Kanun, güncel metin	https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7194.pdf	Md. 4 ve md. 5 (10767 sayılı Karar dipnotu)	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]
17	Cumhurbaşkanı Kararı 7346	https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.htm	Resmî Gazete içindekiler satırı ve karar metni	30.09.2026	[DOLDURULACAK: ekran görüntüsü eklenecek]

G.7 Sınırlılıklar

- Mağaza fiyatları iOS App Store Türkiye vitrinine aittir; Google Play fiyatları incelenmemiştir. Fiyatlar tarihlidir ve değişebilir. Plandaki 23.09.2026 fiyatları ekip taramasına dayanmaktadır; bu tarihin sayfa görüntüleri bu ekte yer almamaktadır.
- Apple'ın indirimli komisyonu programa kayıt ve hasılat koşuluna bağlıdır [DOLDURULACAK: App Store Small Business Program başvuru durumu]. Google'ın yeni ücret yapısında Türkiye'yi kapsayan faturalandırma ücreti henüz açıklanmamıştır.
- Mağazaların Türkiye vitrininde DHV'yi geliştirici hasılatına yansıtıp yansıtmadığı güncel birincil kaynakla doğrulanamamıştır.
- Plan taban kuru olan 42,0 TL/USD'nin dayanağı belgelenmemiştir; plandaki sabit giderler farklı bir kur esasına sahip v15 model çıktısıdır.

- Birim maliyet kalemleri (14,67 TL; 30,42 TL; 1,50 TL; eCPM) ölçülmemiştir ve bir kısmının tanımı v15 modelindeki tanımdan ayrılmaktadır (Tablo G-7).
- HERE ve Google fiyatları liste fiyatıdır; ticari sözleşme koşulları incelenmemiştir.
- Dağıtım yazılımı karşılaştırması sipariş başına fiyatlara ve her durağın bir sipariş olduğu varsayımına dayanmaktadır; Yandex Rota Optimizasyonu ve Optiyol fiyat açıklamamaktadır.

G.8 Kaynaklar

Tablo G-15. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	Apple App Store Türkiye, "Kurviger Motorcycle Navigation" ürün sayfası (id6473445827), sürüm 3.6.6. https://apps.apple.com/tr/app/id6473445827 (erişim 30.09.2026)
[K2]	Apple App Store Türkiye, "MotoAtlas" ürün sayfası (id6798015161), sürüm 1.2.8. https://apps.apple.com/tr/app/id6798015161 (erişim 30.09.2026)
[K3]	Apple App Store Türkiye, "Motoseyir: Motorcycle Routes" ürün sayfası (id6792549131), sürüm 1.1.0. https://apps.apple.com/tr/app/id6792549131 (erişim 30.09.2026)
[K4]	Apple App Store Türkiye, "calimoto: Motorbike GPS Routes" ürün sayfası (id1209129603), sürüm 7.24.0. https://apps.apple.com/tr/app/id1209129603 (erişim 30.09.2026)
[K5]	Spotify, "Spotify Premium" Türkiye sayfası. https://www.spotify.com/tr-tr/premium/ (erişim 30.09.2026)
[K6]	Apple Developer, "App Store Small Business Program". https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/ (erişim 30.09.2026)
[K7]	Google, Play Console Yardım, "Service fees". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622 (erişim 30.09.2026)
[K8]	Google, Play Console Yardım, "Understanding Google Play's lower service fees". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16954621 (erişim 30.09.2026)
[K9]	Android Developers Blog, S. Samat, "A new era for choice and openness", 04.03.2026. https://android-developers.googleblog.com/2026/03/a-new-era-for-choice-and-openness.html (erişim 30.09.2026)
[K10]	Android Developers Blog, P. Feng, "Expanded billing choice and lower fees on Google Play", 24.06.2026. https://android-developers.googleblog.com/2026/06/play-expanded-billing.html (erişim 30.09.2026)
[K11]	Google Maps Platform, "Pricing" (sayfa güncellemesi 24.09.2026). https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing (erişim 30.09.2026)
[K12]	HERE Technologies, "Pricing"; fiyat verisi: https://pricing-calculator.here.com/api/contentfulData?widget=Pricing%20Widget . https://www.here.com/get-started/pricing (erişim 30.09.2026)
[K13]	TCMB, "Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları": 22.09.2026 (2026/178), 23.09.2026 (2026/179), 24.09.2026 (2026/180), 25.09.2026 (2026/181), 28.09.2026 (2026/182), 29.09.2026 (2026/183), 30.09.2026 (2026/184); bağlam 31.12.2025 (2025/249). https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/23092026.xml (diğer günler aynı biçimde) (erişim 30.09.2026)
[K14]	Paketmatik, "Fiyatlar". https://www.paketmatik.com/fiyatlar (erişim 30.09.2026)
[K15]	Hesap Kurye, "Fiyatlar". https://www.hesapkurye.com.tr/fiyatlar (erişim 30.09.2026)
[K16]	7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmî Gazete 07.12.2019, sayı 30971, güncel metin (md. 1, 4 ve 5); Cumhurbaşkanlığı Kararı 10767, Resmî Gazete 25.12.2025, sayı 33118. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7194.pdf (erişim 30.09.2026)
[K17]	Cumhurbaşkanlığı Kararı 7346, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmî Gazete 07.07.2023, sayı 32241 (md. 1: genel oranda "%18" ibaresi "%20" olarak değiştirilmiştir). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.htm ; karar metninin aktarımı: https://www.alomaliye.com/2023/07/07/katma-deger-vergisi-oranlari-karar-sayisi-7346/ (erişim 30.09.2026)
[K18]	MotoMap v15 fizibilite modeli (ek6_v3): sources.py (TCMB_FX, HERE2026, GMP2026, APPLE_SBP, GPLAY_FEE, DHV2026, R2_B2B, ENGINE_CODE), config.py (USD_TRY_SPOT, POLICY_BASE, KDV ve fiyatlar), params.py (stops_per_seat, here_tx_city, geocode_share, dst_haircut), model.py (HERE_CITIES, VAR_PER_PAYER), breakeven.py (birim maliyet tanımı), 23.09.2026. İç dosya: C:\Users\lenovo\Desktop\motomap-repos\motomap-bigg-v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\

No	Kaynak
[K19]	MotoMap v15 Ek-D "Sayısal Fizibilite" (Tablo D-2, D-3, birim ekonomi tablosu ve okuma notları), 23–24.09.2026. İç dosya: C:\Users\lenovo\Desktop\motomap-repos\motomap-bigg-v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md
[K20]	MotoMap v15 çalışma dosyaları, 23.09.2026: araştırma\R2_market_competition.md; ekler\Ek-C_Rakip_Matrisi.md (C.4–C.6); uzman-raporları\lojistik\b2b_raporu.md; yargı\denetim_olgu.md (A-6). İç dosya: C:\Users\lenovo\Desktop\motomap-repos\motomap-bigg-v15\
[K21]	MotoMap, AGY 112 İş Planı (5.1 revize metni; 1.6, 2.3, 2.4 ve 4.4), Ek-C "Rakip Matrisi ve Teknolojik Karşılaştırma" ve Ek-D "Sayısal Fizibilite Özeti", 29.09.2026. İç dosya

Kullanıcı İhtiyacı ve Nitel İçerik Analizi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

H.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.1, 1.3 ve 2.1'deki müşteri ihtiyacı tespitlerinin dayanağını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Ekte, 2023–2026 döneminde yayımlanmış kamuya açık Türkçe içeriklerin önceden yazılmış bir kod şemasıyla incelendiği nitel içerik analizi (netnografi) sunulmaktadır. On üç ağıştan 2.599 öge kodlanmış, bunların 1.870'i dahil etme ölçütlerini karşılamıştır. Veri 23 Eylül 2026'da toplanmış ve aynı gün kodlanmıştır.

Bulgular iki sınır içinde okunmalıdır. Birincisi, tablolardaki sıklıklar içerik yazarların dağılımını gösterir; sürücüler ve kuryeler arasındaki yaygınlığı göstermez. İkincisi, kodlama yapay zekâ destekli tek kodlayıcıyla yapılmıştır ve kodlayıcılar arası uyum henüz ölçülmemiştir (H.3.6). Keşif görüşmeleri, anket ve kurye ölçüm pilotu bu ekin kapsamı dışındadır; bunların planı ve araçları Ek-K'de, Haziran 2026'da yapılan 12 yanıtli ön anketin özeti Ek-K.1'de yer almaktadır.

Tablo H-1. Ekin gösterdiği ve göstermediği

Konu	Ekteki kanıt	Sınır
Dile getirilen şikâyet ve ihtiyaç konuları	Akış başına tema sıklıkları, örnekler ve karşı kanıtlar (H.4, H.5)	Yazarların dağılımıdır; yaygınlık tahmini değildir
Şikâyetlerin kullanıcılar arasındaki yaygınlığı	Bu analizde ölçülmemiştir	Anket ve görüşmelerle ölçülecektir (Ek-K)
Ödeme isteği	Yalnız yön ve yorumlarda geçen fiyatlar (H.5.5)	Anket ve ödeme duvarı deneyleriyle ölçülecektir (İş Planı 2.3)
Kodlamanın güvenilirliği	Yöntem ve çift kodlama planı (H.3.6)	Kodlayıcılar arası uyum henüz ölçülmemiştir
Kurye işletmesinin gereksinimleri	Dolaylı işaretler	Kamuya açık içerikte işletme yöneticisinin yazdığı öge sayısı 7'dir; asıl kanıt keşif görüşmeleridir (Ek-K)

H.2 Özet

- Sürücü.** Genel navigasyon uygulamalarına yazılmış ve motosikletten söz eden 52 sürücü yorumunun 39'unda (%75,0) otomobil mantığı teması geçmektedir: motosiklet seçeneğinin bulunmaması, trafikten kaçmak için uzun dolambaç ya da uymayan süre. Açık motosiklet seçeneği talebi 33 yorumda (%63,5) yer almaktadır. Süreyi doğrudan eleştiren yorum sayısı 2'dir; süre saptması daha çok rota ve seçenek şikâyetinin içinde anlatılmaktadır.
- Süre iki yönde saptmaktadır.** Kentte sıkışıklıkta gösterilen süre motosiklet için uzun kalmakta, açık yolda küçük hacimli motosiklet için kısa kalmaktadır. İş Planı 1.1 ve 1.3'teki iki yönlü sapma ifadesi bu anlatımlara dayanır.
- Sürüşte kullanım.** Eldivenle kullanılamayan düğmeler, sorulmadan kabul edilen "daha kısa rota" önerileri, interkom kopmaları ve güneşte okunmayan ekran, sürücü yorumlarının 15/52'sinde (%28,8) ve forum iletilerinin 61/197'sinde (%31,0) geçmektedir.
- Kurye.** Kurye uygulamalarına yazılmış rastgele 260 kurye yorumunda en sık temalar uygulama arızası (148; %56,9), ceza, hesap kapatma ve algoritmik yönetim (73; %28,1) ile kazançtır (60; %23,1). Sıra ya da mesafe 42 yorumda (%16,2), navigasyon şikâyeti 9 yorumda (%3,5) geçmektedir.
- Çok duraklı kargo, evrak ve eczane kuryesi.** Turunu kendisi kuran kuryelerin anlatımlarında durak sırası işin merkezindedir; YouTube akışında kurye yazarlı öğelerin %34,3'ü (GA 24,1–46,3) sırayı konu etmektedir.
- Karşı kanıt.** Genel navigasyon uygulamalarına yorum yazar 64 kuryenin 31'i (%48,4) mevcut uygulamadan memnuniyet bildirmektedir; memnuniyet özellikle adres ve bina girişi ayrıntısında yoğunlaşmaktadır. MotoMap bu nedenle adres bulmada rekabet etmez (İş Planı 2.1).

H.3 Yöntem

H.3.1 Yaklaşım ve araştırma soruları

Çalışma pasif ve gözlemseldir. Yalnız herkese açık, oturum açmadan okunabilen içerik okunmuş; hiçbir kullanıcıyla temas kurulmamış, hiçbir gruba üye olunmamış ve hiçbir yere ileti yazılmamıştır. Giriş gerektiren kapalı gruplar (Facebook, WhatsApp, Telegram) kapsam dışıdır. Çalışma, netnografinin yalnız hazır içeriğin toplandığı araştırma aşamasını kullanmıştır; katılım ve daldırma günlüğü aşamaları uygulanmamıştır (Kozinets, 2020). Analiz, kodların önceki varsayımlardan türetildiği yönlendirilmiş nitel içerik analizidir (Hsieh ve Shannon, 2005; Mayring, 2014). Her öge, önceden yazılmış kod şemasına göre birden çok kod alabilecek biçimde kodlanmıştır.

Araştırma soruları şunlardır:

1. Motosiklet sürücülerinin genel navigasyon uygulamalarında anlattığı sorunlar ve varış süresinin bu sorunlar arasındaki yeri.
2. Kuryelerin işlerinde anlattığı sorunlar ve sıra, mesafe ve navigasyonun bu sorunlar arasındaki yeri.
3. Motosiklete özgü ve çok duraklı rota uygulamalarının kullanıcılarının eleştirdiği ve övdüğü yönler.
4. Fiyat ve ödeme isteğine ilişkin işaretler.
5. MotoMap'in varsayımlarını zayıflatan bulgular (karşı kanıt).

H.3.2 Veri kaynakları, tarih aralığı ve örneklem

Toplama tarihi 23 Eylül 2026'dır. Tarih süzgeci 1 Ocak 2023 ve sonrasıdır. motosiklet.net forumundaki ilgili başlıklar birkaç yıllık olduğundan bu kaynakta 2019 ve sonrası alınmıştır; dahil edilen 197 forum iletilisinin 148'i 2025–2026, 26'sı 2023–2024, 23'ü 2019–2021 tarihlidir. Şikâyet sitesinden dahil edilen 152 ögenin 104'ünde tarih okunamamıştır; bu ögelerin bağlantıları tarihli sayfaya yönlendirilmemektedir. YouTube yorumlarının tarihi, platformun görelî gösteriminden ("1 yıl önce" gibi) türetildiği için yaklaşıktır.

Küçük akışlar tamamen, büyük akışlar sabit tohumla (20260923) basit rastgele örneklemle kodlanmıştır. S3N akışı bilinçli olarak hedeflidir: Rastgele örneklemenin dışında kalan ve navigasyon, adres, km ya da sıra sözcüğü geçen yorumların tamamıdır. Bu akış navigasyon şikâyetinin içeriğini gösterir, yaygınlığını göstermez; kurye tarafında yaygınlık için rastgele S3R akışı kullanılır.

Tablo H-2. Akışlar, seçim ve öge sayıları

Akış	Kaynak ve kapsam	Evren ve seçim	Kodlanan	Dahil
S1	Genel navigasyon uygulamaları: Google Haritalar, Yandex Navigator, Yandex Maps, Waze (Google Play Türkiye); Yandex Maps, Waze, Sygic (App Store Türkiye)	74.067 yorum; 2023 ve sonrası 28.666; motosiklet ya da kurye sözcüğü geçen 171 yorumun tamamı	171	137
S2	Motosiklet uygulamaları: calimoto, Kurviger, REVER, Scenic, Riser, MotoAtlas, Motoseyir ve diğerleri	2023 ve sonrası, en az 5 sözcük: 349 yorumun tamamı	349	285
S3R	17 kurye uygulaması (yemek ve market platformları, kurye firmaları)	2023 ve sonrası, en az 5 sözcük: 2.136 yorum içinden rastgele 300	300	267
S3N	Aynı kurye uygulamaları, hedefli	Rastgele örneklem dışında kalan ve navigasyon, adres, km ya da sıra sözcüğü geçen 309 yorumun tamamı	309	302
S4	Çok duraklı rota planlayıcılar: Routin, Routingo, Zeo, Spoke ve diğerleri	2023 ve sonrası 248 yorum; kurye, kargo, durak, sıra, adres ya da rota sözcüğü geçen 94 yorumun tamamı	94	87
S5K	Ekşi Sözlük, kurye işiyle ilgili 14 başlık	2023 ve sonrası 466 giri içinden rastgele 250	250	126
S5N	Ekşi Sözlük, navigasyon başlıkları	Motosiklet sözcüğü geçen 2023 ve sonrası 4 giri	4	4
S5R	Ekşi Sözlük, motosiklet sürücüsü başlıkları	Navigasyon, trafik, şerit ya da kaza sözcüğü geçen 148 giri	148	118
S6	Reddit, Türkçe alt forumlar	1.185 öge; Türkçe, 2023 ve sonrası, en az 8 sözcük ve konu sözcüğü geçen 527 öge içinden rastgele 150	150	65
S7	YouTube yorumları, 24 video	5.131 yorum; 2023 ve sonrası, en az 6 sözcük ve konu sözcüğü geçen 908 yorum içinden rastgele 260	260	130
S8K	Şikâyetvar, kurye ağzından yazılmış şikâyetler	485 kart içinden kurye ağzından yazılmış 166 şikâyetin tamamı	166	138
S8N	Şikâyetvar, Yandex marka sayfası	427 kart içinden navigasyon ya da harita sözcüğü geçen 32 şikâyet	32	14
S9	motosiklet.net forumu	34 başlıkta 848 ileti; navigasyon, uygulama, telefon ve kurye başlıklarındaki 306 iletinin tamamı ile trafik kuralı başlıklarındaki 265 iletiden rastgele 60	366	197
Toplam			2.599	1.870

Not: Sorgular, başlıklar, uygulama paket adları ve video kimlikleri H.8'dedir.

H.3.3 Dahil etme, dışlama ve tekrar temizliği

Bir öge şu koşulda dahil edilmiştir: Öge Türkçedir ve motosiklet sürüşü, kurye işi, rota ya da durak planlaması veya bu işler için kullanılan uygulamalar hakkında bir deneyim, ihtiyaç, şikâyet, övgü ya da görüş içermektedir. Dışlanan öge türleri şunlardır: konu dışı içerik (yalnız otomobil ya da ilgisiz konu), içeriksiz öge (yalnız puan ya da tek sözcük), anlaşılabilir olmayan, reklam, tekrar ve bağlamdan kopuk şaka. Her akışta kodlanan ve dahil edilen öge sayıları arasındaki fark dışlanan öğelerdir; toplamda 729 öge dışlanmıştır (Tablo H-2).

Mağaza yorumları, yorum kimliğinin tek yönlü özeti (SHA-256) ile kaydedilmiştir. İçeriği yinelenen öğeler kodlama sırasında "tekrar" gerekçesiyle dışlanmıştır. Akışlar farklı örnekleme çerçevelerinden geldiği için akışlar arasında toplama yapılmaz; bir tema için verilen sayı yalnız kendi akışında geçerlidir.

H.3.4 Sürücü ve kurye ayrımı

Her ögenin yazarı beş sınıftan birine atanmıştır: bireysel motosiklet sürücüsü; kurye (platform, esnaf, kargo, evrak, eczane); işletme ya da operasyon yöneticisi; gözlemci (otomobil sürücüsü, müşteri, kamuoyu); belirlenemeyen. Sınıf, ögenin kendi anlatımından (ör. "kuryeyim", "motorla işe gidiyorum", "filomuzda") belirlenmiştir. Sıklık tablolarında sürücü ve kurye yazarlı öğeler ayrı gösterilir. Örneğin S1 akışında dahil edilen 137 ögenin 52'si sürücü, 64'ü kurye yazarlıdır; kalan öğeler diğer sınıflardadır. Tüm akışlarda işletme ya da operasyon yöneticisi yazarlı öge sayısı 7'dir.

H.3.5 Kod şeması

Kodlar veri toplanmadan önce MotoMap'in varsayımlarından (süre, mod, sıra, fiyat) ve kurye işine ilişkin bilinen temalardan türetilmiş, ilk 50 ögede sınanmış ve tanımlar bu sınamayla netleştirilmiştir. Bir öge birden çok kod alabilir. N13 numarası kullanılmamıştır.

Tablo H-3. Kod şeması

Kod	Tema	Karar kuralı (özet)
N1	Varış süresinin motosiklete uymaması ya da süre tahmininin hatalı olması	Süre, dakika ya da varış saati açıkça geçmelidir
N2	Motosiklet (iki teker) seçeneğinin bulunmaması ya da istenmesi	Araç seçeneği istenmesi ya da uygulamanın motosikleti otomobil, yaya veya bisiklet gibi ele aldığı belirtilmesi
N3	Motosiklete uygunsuz rota	Motosiklete yasak tünel ya da otoyol, ücretli yol, toprak yol, merdiven, ters yön, çıkmaz sokak
N4	Genel rota kalitesi	Dolaştırma, uzatma, kullanıcı tercihinin dikkate alınmaması, sorulmadan rota değiştirme
N5	Adres, konum ve harita verisi hatası	Yanlış konum, eksik sokak, eski veri, kapalı yolun gösterilmemesi
N6	Sürüşte kullanım	Eldiven ve dokunma, sesli yönlendirme, interkom, ekran okunurluğu, tutucu, pil ve ısınma
N7	Güvenlik	Tehlikeli yol, çukur, kaza riski, hız sınırı ve radar
N8	Virajlı ya da manzaralı rota, tur planlama	
N9	Fiyat, abonelik, ödeme	Fiyatın olumlu ya da olumsuz her anlığı
N10	Uygulama kararlılığı, bağlantı, konum sinyali	Çökme, donma, bağlantı kopması
N11	Yakıt ve menzil	
N12	Sürüş kaydı, istatistik, topluluk, grup sürüşü	
N14	Yoğun kullanımda kota ya da erişim kısıtı	Ör. üçüncü taraf uygulamadan açılışa günlük sınır
N15	Türkçe dil ve ses desteği eksikliği	
N16	Gizlilik, konum izni, veri kaygısı	
K1	Sipariş ya da durak sırası, çoklu sipariş, rota planlama	Birden çok durağın sırası, birleşik paket, sonraki adresin görünmemesi
K2	Zaman baskısı, gecikme, müşteri beklentisi	
K3	Kazanç, paket ücreti, komisyon, hak ediş	
K4	Mesafe ve km hesabı, uzak atama, köprü ve otoyol bedeli	
K5	Kaza, yaralanma, ölüm, iş güvenliği, ağır yük	
K6	Kurye ya da platform uygulamasının teknik sorunları	
K7	Hesap kapatma, puan, ceza, algoritmik yönetim, destek	

Kod	Tema	Karar kuralı (özet)
K8	Hava koşulları	
K9	Giderler (yakıt, bakım, kira, vergi, belge)	
K10	Uzun mesai ve yorgunluk	
K11	Bekleme (restoran, müşteri, iş yokluğu)	
K12	Mevzuat, belge, trafik cezası, giriş yasakları	
K13	Toplumsal algı ve trafikte çatışma	
D1	Mevcut çözümden memnuniyet	Karşı kanıt olarak ayrıca işaretlenir
D2	Ücretli uygulamaya açık itiraz	Karşı kanıt
M1	Zaman kazanmak için motosiklete geçiş	

H.3.6 Kodlama süreci, güvenilirlik ve çift kodlama

Kodlama yapay zekâ destekli tek kodlayıcıyla yapılmıştır. Ekibin yönettiği bir yapay zekâ analiz aracı her ögenin tam metnini okumuş, ögeyi kod şemasıyla tek geçişte kodlamış ve alıntıya değer bulunan 300 öge için kişiyi tanınmaz kılacak biçimde yeniden yazılmış bir özet (parafraz) üretmiştir. Kodlamada kullanılan model: **[DOLDURULACAK: yapay zekâ modelinin adı ve sürümü]**. Büyük dil modelleriyle yapılan kodlamanın insan kodlayıcıyla uyumu göreve ve veri setine göre değişmektedir (Gilardi vd., 2023; Pangakis vd., 2023; Ziems vd., 2024); yayında insan etiketli örnekleme karşı doğrulama temel gereklilik olarak önerilmektedir (Törnberg, 2024). Bu nedenle insan ikinci kodlayıcıyla uyum ölçümü planlanmıştır; ölçüm henüz yapılmamıştır.

Tek kodlayıcının tutarlı bir eğilimi bulunabilir (ör. "motor" sözcüğü geçen her yorumun motosiklet sayılması). Bu eğilim dışlama kararlarında sınırlanmaya çalışılmıştır; eğilimi ölçen yöntem çift kodlamadır.

- **Örnekleme.** Kodlanan 2.599 ögeden her akışın %10'u (en az 3 öge) sabit tohumla seçilmiştir; örneklem 263 ögedir (%10,1). Uyum ölçümünde tipik alt örneklem büyüklüğü verinin %10–25'idir (O'Connor ve Joffe, 2020); bu örneklem aralığın alt ucundadır. Satırlar karıştırılmıştır; ilk 130 satır tek başına yaklaşık %5'lik rastgele bir alt örneklemdir.
- **Yöntem.** Bir kurucu, ilk kodlamayı görmeden her öge için "dahil ya da dışla" kararını ve kodları yazar. Dahil etme kararı ve her kod için Cohen'in kappa katsayısı hesaplanır.
- **Karar kuralı.** Dahil etme kararında ve en sık kullanılan on kodda kappa en az 0,61 ise H.4'teki oranlar güven aralıklarıyla birlikte oran olarak kullanılabilir. Aksi hâlde oranlar yalnız sıralama (yön) olarak okunur ve uyumu düşük kodlar ayrıca belirtilir. Landis ve Koch'un (1977) sınıflamasında 0,41–0,60 "orta", 0,61–0,80 "önemli düzeyde" uyumdur; eşik ikinci sınıfın alt sınırıdır. Çok seyrek kodlarda (D2 ve M1 dörder öge) kappa güvenilir biçimde hesaplanamaz (Feinstein ve Cicchetti, 1990); bu kodlar için yalnız yön yazılır.

Tablo H-4. Çift kodlama sonucu

Ölçü	Değer
Kodlayan (rol) ve kodlama tarihi	[DOLDURULACAK: kurucu adı ve tarih]
Kodlanan öge sayısı (263 içinden)	[DOLDURULACAK]
Dahil etme kararında uyum (kappa)	[DOLDURULACAK]
En sık on kodda kappa (en düşük ve en yüksek)	[DOLDURULACAK]
Kappa değeri 0,61'in altında kalan kodlar	[DOLDURULACAK]
Kuralın sonucu	[DOLDURULACAK: oranlar kullanılabilir ya da yalnız yön]

H.3.7 Analiz ve raporlama kuralı

Her akışta, dahil edilen ögeler içinde her kodun geçtiği öge sayısı ve payı hesaplanmış, pay için Wilson %95 güven aralığı (GA) verilmiştir (Wilson, 1927; Brown, Cai ve DasGupta, 2001). Güven aralığı yalnız örnekleme gürültüsünü gösterir; yorum yazarların seçiminden doğan yanlılığı ve aynı video ya da başlıktan gelen ögelerin kümelenmesini göstermez. Birleşik oranlar ("N1, N2 ya da N4") öge düzeyinde birleşimdir, kod sayılarının toplamı değildir. Metinde sıralama şu yön ifadeleriyle verilir: "en sık" (akışta en çok geçen temalar), "sık", "azınlık" (en sık temaların belirgin biçimde gerisinde kalan) ve "nadir" (yalnız birkaç ögede geçen). "Çoğunluk" ifadesi yalnız oranla birlikte yazılır.

H.3.8 Etik ve veri koruma

- Yalnız herkese açık, oturum açmadan okunabilen içerik kullanılmıştır. Kamuya açık veride de zarar ve mahremiyet değerlendirmesi yapılması önerildiğinden (franzke vd., 2020; Townsend ve Wallace, 2017) kullanıcı adı, profil bağlantısı ve profil resmi toplanmamıştır.

- Metinlerde geçen kiři adları, telefon numaraları ve plakalar alıntılara taşınmamıştır. Birebir alıntının arama motorunda yazarın bulunmasını kolaylaştırdığı gösterildiğinden (Ayers vd., 2018) alıntılar yeniden yazılmış olarak verilir. Platform ve şirket adları alıntılarda genel adlarla ("bir yemek platformunun kurye uygulaması") anılmıştır.
- Öge düzeyindeki bağlantılar yalnız denetim dosyasında kayıt numarasıyla tutulur ve panelin talebi hâlinde gösterilir; bu ektaki kaynak listesi uygulama, başlık ve video düzeyindedir.
- Ham veri üçüncü kişiyle paylaşılmaz ve iş planı hakkındaki karardan sonra en geç 12 ay içinde silinir; kodlanmış ve parafraz edilmiş tablo saklanır.
- Çalışma, etik kurul başvurusunda "kamuya açık içerik analizi" bileşeni olarak beyan edilecek ve kurula bu bileşen için onay gerekip gerekmediği sorulacaktır (Ek-I).

H.3.9 Yeniden üretilebilirlik

Toplama anındaki ham veri anlık görüntü olarak saklanmaktadır. Derlem ve örneklem bu görüntüden sabit tohumla yeniden kurulduğunda 13 akışın tamamı aynı öğeleri vermektedir (23.09.2026'da denetlenmiştir). Mağaza ve web kaynakları zamanla değiştiğinden ham toplama birebir tekrarlanamaz; anlık görüntüden sonraki her adım tekrarlanabilir.

Alıntı tablosundaki kayıtların bir örneklemini 30.09.2026'da kaynağından yeniden denetlenmiştir: 20 kaydın 19'unun sayfası doğrudan açılmış, erişim engeli olan bir kaydın içeriği arşiv kopyasında bulunmuştur. Parafraz 17 kayıta özgün metinle tam, 3 kayıta kısmen örtüşmektedir; çelişen kayıt bulunmamaktadır. Kesin tarih gösteren 15 kaynağın tamamında tarih tabloyla aynıdır. Kısmen örtüşen üç kayıt bu ekte düzeltilmiştir (S5R-0033, S9-0113, S9-0014).

H.4 Tema ve sıklık tabloları

Aşağıdaki tablolar her akışta en sık geçen temaları, dahil edilen öğeler içindeki öge sayısı ve payla birlikte göstermektedir. Kodlayıcılar arası uyum ölçülene kadar oranlar sıralama bilgisi olarak okunmalıdır (H.3.6).

Tablo H-5. Sürücü akışlarında en sık temalar

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
S1 · Genel navigasyon uygulamaları, sürücü yorumları (dahil 52)			
Otomobil mantığı: N1, N2 ya da N4 (birleşik)	39	%75,0	61,8–84,8
Motosiklet seçeneğinin bulunmaması ya da istenmesi (N2)	33	%63,5	49,9–75,2
Sürüşte kullanım (N6)	15	%28,8	18,3–42,3
Genel rota kalitesi, dolambaç (N4)	14	%26,9	16,8–40,3
Güvenlik (N7)	11	%21,2	12,2–34,0
Motosiklete uygunsuz rota (N3)	9	%17,3	9,4–29,7
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	9	%17,3	9,4–29,7
Süre tahmininin uymaması (N1)	2	%3,8	1,1–13,0
S2 · Motosiklet uygulamaları, sürücü yorumları (dahil 284)			
Uygulama kararlılığı ve bağlantı (N10)	189	%66,5	60,9–71,8
Sürüş kaydı, istatistik, topluluk (N12)	61	%21,5	17,1–26,6
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	53	%18,7	14,6–23,6
Sürüşte kullanım (N6)	27	%9,5	6,6–13,5
Türkçe dil ve ses desteği eksikliği (N15)	14	%4,9	3,0–8,1
Fiyat, abonelik (N9)	9	%3,2	1,7–5,9
S5R · Ekşi Sözlük, sürücü başlıkları (dahil 118)			
Toplumsal algı ve trafikte çatışma (K13)	80	%67,8	58,9–75,6
Güvenlik (N7)	46	%39,0	30,7–48,0
S8N · Şikâyetvar, bir harita uygulamasının marka sayfası (dahil 14; küçük akış)			
Motosiklete uygunsuz rota (N3)	6	%42,9	21,4–67,4
Genel rota kalitesi (N4)	5	%35,7	16,3–61,2
Süre tahmininin uymaması (N1)	2	%14,3	4,0–39,9
S9 · motosiklet.net forumu (dahil 197)			
Sürüşte kullanım (N6)	61	%31,0	24,9–37,7
Güvenlik (N7)	37	%18,8	13,9–24,8

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
Virajlı ya da manzaralı rota (N8)	19	%9,6	6,3–14,6
Sürüş kaydı ve topluluk (N12)	19	%9,6	6,3–14,6
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	15	%7,6	4,7–12,2
Süre tahmininin uymaması (N1)	14	%7,1	4,3–11,6
Motosiklete uygunsuz rota (N3)	14	%7,1	4,3–11,6

Not: S5N akışı (4 giri) tablo dışında bırakılmıştır. S8N akışındaki kullanıcıların motosikletli olup olmadığı çoğu ögede belirtilmemiştir.

Tablo H-6. Kurye akışlarında en sık temalar

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
S3R · Kurye uygulamaları, rastgele örneklem, kurye yorumları (dahil 260)			
Kurye ya da platform uygulamasının teknik sorunları (K6)	148	%56,9	50,8–62,8
Hesap kapatma, puan, ceza, algoritmik yönetim (K7)	73	%28,1	23,0–33,8
Kazanç, paket ücreti, komisyon (K3)	60	%23,1	18,4–28,6
Sıra ya da mesafe: K1 ya da K4 (birleşik)	42	%16,2	12,2–21,1
Mesafe ve km hesabı, uzak atama (K4)	25	%9,6	6,6–13,8
Sipariş ya da durak sırası (K1)	21	%8,1	5,3–12,0
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	19	%7,3	4,7–11,1
Yalnız navigasyon kodları (sıra ve mesafe olmadan)	9	%3,5	1,8–6,4
S3N · Kurye uygulamaları, hedefli örneklem, kurye yorumları (dahil 300; yaygınlık göstermez)			
Kurye ya da platform uygulamasının teknik sorunları (K6)	103	%34,3	29,2–39,9
Mesafe ve km hesabı, uzak atama (K4)	86	%28,7	23,8–34,0
Sipariş ya da durak sırası (K1)	77	%25,7	21,1–30,9
Kazanç (K3)	63	%21,0	16,8–26,0
Hesap kapatma, ceza, algoritmik yönetim (K7)	55	%18,3	14,4–23,1
Adres ve harita verisi hatası (N5)	39	%13,0	9,7–17,3
S1 · Genel navigasyon uygulamaları, kurye yorumları (dahil 64)			
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	31	%48,4	36,6–60,4
Uygulama kararlılığı ve bağlantı (N10)	16	%25,0	16,0–36,8
Adres ve harita verisi hatası (N5)	9	%14,1	7,6–24,6
Sürüşte kullanım (N6)	9	%14,1	7,6–24,6
Kota ya da erişim kısıtı (N14)	5	%7,8	3,4–17,0
S4 · Çok duraklı rota planlayıcılar (dahil 87)			
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	38	%43,7	33,7–54,1
Sipariş ya da durak sırası (K1)	27	%31,0	22,3–41,4
Adres ve harita verisi hatası (N5)	18	%20,7	13,5–30,4
Fiyat, abonelik (N9)	14	%16,1	9,8–25,2
Uygulama kararlılığı (N10)	12	%13,8	8,1–22,6
S5K · Ekşi Sözlük, kurye başlıkları (dahil 126)			
Toplumsal algı ve trafikte çatışma (K13)	51	%40,5	32,3–49,2
Kaza, yaralanma, iş güvenliği (K5)	35	%27,8	20,7–36,2
Kazanç (K3)	31	%24,6	17,9–32,8
Hava koşulları (K8)	20	%15,9	10,5–23,2
Uzun mesai ve yorgunluk (K10)	17	%13,5	8,6–20,5

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
Giderler (K9)	15	%11,9	7,3–18,7
S6 · Reddit, Türkçe alt forumlar (dahil 65)			
Kazanç (K3)	17	%26,2	17,0–38,0
Giderler (K9)	11	%16,9	9,7–27,8
Kaza ve iş güvenliği (K5)	11	%16,9	9,7–27,8
Mevzuat, belge, trafik cezası (K12)	8	%12,3	6,4–22,5
Güvenlik (N7)	8	%12,3	6,4–22,5
S7 · YouTube yorumları (dahil 130)			
Kazanç (K3)	46	%35,4	27,7–43,9
Sipariş ya da durak sırası (K1)	30	%23,1	16,7–31,0
Giderler (K9)	30	%23,1	16,7–31,0
Uzun mesai ve yorgunluk (K10)	21	%16,2	10,8–23,4
Adres ve harita verisi hatası (N5)	11	%8,5	4,8–14,5
S8K · Şikâyetvar, kurye ağzından şikâyetler (dahil 138; şikâyet sitesi)			
Kazanç (K3)	90	%65,2	57,0–72,7
Hesap kapatma, ceza, kesinti (K7)	81	%58,7	50,4–66,6
Giderler (K9)	21	%15,2	10,2–22,1

Not: Öge sayıları, dahil edilen ögeler içinde ilgili kodun geçtiği ögelerdir; bir öge birden çok kod alabildiği için sütun toplamı dahil öge sayısını aşabilir. Kaynak: netnografi analiz dosyası (summary.json), 23.09.2026.

Rehberde sayılan beş tema aşağıda kodlarla eşleştirilmiştir. Tablo, temanın hangi akışta ne ölçüde öne çıktığını ve H.5.9'daki hangi örneklere dayandığını göstermektedir.

Tablo H-7. Rehberde sayılan temalar, kodlar ve örnekler

Tema	Kodlar	Öne çıktığı akış ve sıklık	Örnek kayıtlar
Otomobil mantiği	N1, N2, N4	S1 sürücü yorumlarında en sık tema: 39/52 (%75,0). Forumda ve sözlükte aynı anlatım sürmektedir.	S1-0041, S1-0081, S9-0143, S5N-0002
Uygulama arızası	K6, N10, N14	Rastgele kurye örnekleminde en sık tema: K6 148/260 (%56,9). Motosiklet uygulamalarında N10 189/284 (%66,5).	S1-0144, S3N-0076, S4-0026
Trafik cezası	K12, N3	Tek tek örneklerde geçmektedir; Reddit akışında K12 8/65 (%12,3). Kurye akışlarında öne çıkan ceza teması trafik cezası değil, platform cezası ve hesap kapatmadır (K7: S3R 73/260; S8K 81/138).	S3N-0244
Zaman kaybı	N4, K1, K4	Sürücüde dolambaç (N4) 14/52. Kuryede uzak atama ve ters sıra hedefli örnekleme sıklığı (K4 86/300, K1 77/300); rastgele örnekleme azınlıktır (K1 ya da K4: 42/260).	S1-0041, S3N-0124, S3N-0254, S3N-0116
Kazanç baskısı	K3, K9	Şikâyet sitesinde en sık tema: 90/138 (%65,2); YouTube'da 46/130; rastgele kurye örnekleminde 60/260.	S3N-0047, S3N-0104, S8K-0142

H.5 Bulgular

H.5.1 Günlük sürücü

Otomobil mantiği. S1 akışındaki 52 sürücü yorumunda en sık şikâyet konusu motosiklet seçeneğinin bulunmaması, trafikten kaçmak için uzun dolambaç ya da uymayan süredir. Tipik anlatımda uygulamanın trafik nedeniyle 23 km'lik yolu 54 km'ye çıkardığı ve trafiğin motosiklet için sorun oluşturmadığı aktarılmaktadır (S1-0041). Forumda bir sürücü, uygulamanın motosikletin TEM otoyolundan doğrudan gidebileceğini hesaba katmadığını yazmaktadır (S9-0143). Açık motosiklet seçeneği talebi 2023–2026 arasındaki her yılda görülmektedir; örneklem küçük olduğundan yıllara göre eğilim iddiası kurulmamaktadır.

Süre sapmasının iki yönü. Varış süresini doğrudan eleştiren yorum azdır (S1 sürücü yorumlarında 2/52; forumda 14/197). Sapma iki yönde anlatılmaktadır. Kentte sıkışıklıkta otomobil süresi motosiklet için uzun kalmaktadır; bir kurye, uygulama

navigasyonunun normal trafik akışına göre ilerlediğini ve kuryelerin hızına yetişemediğini yazmaktadır (S3N-0308). Açık yolda küçük hacimli motosiklette sapma ters yöndedir: Bir sürücü, Google'ın 53 dakika gösterdiği yolu 125 cc motosikletle yaklaşık 90 dakika sürdüğünü aktarmaktadır (S9-0112). Bir sürücü mola payını da katarak gösterilen süreyi 1,5 ile çarptığını yazmakta (S9-0113), sürücüler kendi hız sınırlarını girip süreyi buna göre görmek istemektedir. Bu nedenle MotoMap'in süre modeli iki yönlü sapmayı ölçecek biçimde doğrulanacaktır (İş Planı 2.2; Ek-A).

Uygunsuz rota. Yorumlarda motosiklete kapalı tünele (S1-0013), istenmeyen ücretli otoyola (S1-0138), merdivenli (S1-0165) ya da çok dik yola (S1-0100), dağ ve toprak yola yönlendirme anlatılmaktadır. Bir sürücü, navigasyonun yönlendirdiği toprak yolda motosikletin kaydığını yazmaktadır (S6-0103). İş Planı 1.1'deki "önerilen rota motosiklet kullanımına uygun olmayan yollara sapabilmektedir" ifadesi bu anlatımlara dayanır.

Sürüşte kullanım. "Daha kısa rota bulundu" önerisi motosiklet sürülürken reddedilememekte ve birkaç saniye içinde kendiliğinden kabul edilmektedir (S1-0057); bir sürücü, öneriyi reddetmek için motosikleti durdurup eldiveni çıkarması gerektiğini yazmaktadır (S9-0147). Küçük düğmelere eldivenle basılamadığı (S1-0036), "güneybatı yönünde ilerle" türü talimatın sürüşte kullanılmadığı ve "sağdaki 2. çıkış" türü talimatın istendiği (S1-0084), interkom bağlantısının koptuğu ve uygulamanın cadde adlarını Türkçe okumadığı (S9-0014) da yazılmaktadır. Bu bulgular sesli ve dokunmasız kullanımın üründe önkoşul olarak ele alınmasının dayanağıdır (İş Planı 2.1).

Motosiklet uygulamalarının kullanıcıları. S2 akışında en sık şikâyet konusu kararlılık ve bağlantıdır (189/284); akıştaki yorumların bir kısmı motosiklet üreticilerinin uygulamalarına aittir. Türkçe dil eksikliği, arka planda sürekli konum izni istenmesine itiraz ve fiyat daha az görülmektedir. Ağustos ve Eylül 2026'da yayımlanan iki yerli uygulamanın ilk yorumları olumludur (S2-0180, S2-0183); ancak App Store'daki yazılı yorum sayıları 5 ve 8 olduğundan bu yorumlardan eğilim çıkarılmaz (Ek-C).

H.5.2 Esnaf ve platform kuryesi

Rastgele örnekleme öncelik. Kurye uygulamalarına yazılmış rastgele 260 yorumda en sık şikâyet konuları uygulama arızası, ceza ve algoritmik yönetim ile kazançtır. Sıra ve mesafe azınlıkta kalan bir şikâyet konusudur; navigasyon şikâyeti nadirdir. Bu sıralama, platform kuryesinin gündemini platformun işleyişinin ve kazancın belirlendiğine işaret etmektedir.

Sıra şikâyetinin içeriği (hedefli örneklem). Birleşik siparişte sistemin iki paket arasında 500 metre varken önce uzaktakine yönlendirdiği (S3N-0116), üç siparişten ikisi aynı yerdeyken önce 10 km uzağa gönderip geri getirdiği (S3N-0124), sonraki adresin teslimden önce görünmediği (S3R-0116) ve kilometre ücretinin kuş uçuşu hesaplandığı (S3N-0188, S3R-0243) anlatılmaktadır. Bir kurye, ters atama nedeniyle aylık yakıt giderinin 7–8 bin TL'den 13–14 bin TL'ye çıktığını yazmaktadır (S3N-0104; kuryenin beyanı). Kuryelerin istekleri şunlardır: bütün adresleri görmek, sırayı yakından uzağa seçebilmek ve yapılan kilometreyi görmek (S3N-0073). Platformda sırayı platform belirlediğinden bu şikâyet kuryenin denetiminde değildir ve bireysel bir kurye uygulamasıyla giderilemez. İş Planı 1.2'de çok duraklı özelliğin birincil hedefinin, teslimat sırasına karar verebilen esnaf kurye ve çok taşıtlı işletme olarak tanımlanması bu bulguya dayanır.

Platformların kendi navigasyonu ve trafik cezası. Bir yemek platformunun kurye uygulamasına 2025 baharında eklenen yerleşik navigasyonla ilgili yorumlarda merdivenli yollara, ters yöne ve kuryeleri bisikletli ya da yaya gibi ele alan rotalara yönlendirme anlatılmaktadır (S3N-0238). Bir kurye, güncellemeden sonra navigasyonun kestirme diye ters şeride soktuğunu ve 900 TL trafik cezası aldığını yazmaktadır (S3N-0244). Aynı dönemde bu navigasyonu başarılı bulan kurye de bulunmaktadır (S3N-0241). Ekleme tarihi yorumlardan çıkarılmıştır; platformun resmî duyurusu bulunamamıştır. Bu bulgu, motosiklete özgü rota ve süre hizmeti için bir ihtiyaç işaretidir; alım kararı için kanıt sayılmaz.

Zaman kaybı ve kazanç baskısı. Kurye anlatımlarında zaman kaybı çoğunlukla mesafeyle birlikte anlatılmaktadır: 300 metredeki adrese 4 km'den götürme (S3N-0254) ve ters sıradan doğan geri dönüşler. Kazanç baskısı şikâyet sitesinde en sık temadır (90/138). Bir kurye, müşteriden müşteriye 40–50 km'lik iş için 150–180 TL alındığını ve yakıt ile vergi sonrasında 20–30 TL kaldığını yazmaktadır (S3N-0047). Kaza nedeniyle iki gün çalışamayan bir kuryenin primi kesilmiş ve yaklaşık 25 bin TL ücreti ödenmemiştir (S8K-0142). YouTube ve Reddit'teki kurye hesapları aylık net geliri yakıt, vergi, Bağ-Kur ve muhasebe sonrasında 45–52 bin TL civarında vermektedir (kişisel beyan, doğrulanmamıştır). Bu anlatımlar kurye bütçesinin dar olduğuna işaret etmektedir; kurye için ücretli bir uygulama yakıt gideriyle aynı bütçeden karşılanır ve değeri TL olarak gösterilmelidir (İş Planı 2.1).

H.5.3 Çok duraklı kargo, evrak ve eczane kuryesi; rota planlayıcı kullanıcıları

Kargo dağıtıcıları günde 130–270 paketlik dağıtım (S7-0205), 40 mahalle, 200 paket ve 130 km (S7-0239) anlatmaktadır. Barkodlar okutulduğunda sistemin otomatik sıra verdiği, ancak nereden başlanacağına kuryenin karar verdiği (S7-0202) ve rota planlayıcının paket numaralarını karıştırdığı (S7-0234) yazılmaktadır. Bir evrak kuryesi kazancın "güzel rut çizmeye" bağlı olduğunu aktarmaktadır (S7-0111). Bu segmentte sıralamanın yerel kısıtları bilmesi gerekmektedir: merdiven, site girişi, aynı sokağın iki ucu.

Çok duraklı rota planlayıcıların kullanıcılarında memnuniyet sızdır (38/87); bir kargo kuryesi, uygulamayla bilmediği bölgede 70 adresi kolayca dağıttığını yazmaktadır (S4-0058). Eleştiriler sıralamanın mantığına (aynı sokağın yarısının başa, yarısının sona konması; S4-0015), harita verisine, ulaşım aracı seçeneğinin bulunmamasına ve fiyata yönelmektedir. Bu uygulamaların Google Play Türkiye'deki kurulum sayıları Routin için 1.000.000+, Spoke için 10.000.000+, Zeo için 1.000.000+ ve Routingo için 50.000+'dır (23.09.2026). Bu sayılar, çok duraklı sıra için ücretsiz ve ücretli seçeneklerin yaygın olduğunu göstermektedir; MotoMap'in hedeflediği fark, sıranın motosiklet süresiyle kurulması ve işletme paneline bağlanmasıdır (İş Planı 2.2).

H.5.4 Kurye işletmesi

Kamuya açık içerikte işletme ya da operasyon yöneticisinin yazdığı öge sayısı 7'dir. Bu çalışma, MotoMap'in ikinci ticari hattındaki müşteri (İş Planı 1.2) hakkında yalnız dolaylı kanıt sunmaktadır: çok duraklı kuryelerin sıra ve kilometre anlatımları ile bireysel kullanıcıların yıllık ve kurumsal toplu lisans talepleri (S4-0012, S4-0066). Satın alma kararını kimin verdiği, bugünkü planlama yöntemi ve ödeme isteği keşif görüşmelerinde sorulacaktır (Ek-K).

H.5.5 Fiyat ve ödeme isteği işaretleri

Yorumlarda geçen bireysel fiyatlar yorum tarihindeki ve katma değer vergisi (KDV) dahil fiyatlardır: rota planlayıcı için aylık 85 TL (S4-0037) ve 90 TL (S4-0079), bir ücretli sürüm için yaklaşık 130 TL, hız sınırlı süre hesabı yapan bir uygulamanın yıllık fiyatı için 200 TL. Ücretsiz sürümün 10 durak sınırı, deneme süresinden sonra ücret istenmesi ve ülkeye göre fiyatlandırma talebi (S2-0033) itiraz konuları arasındadır. Bir kullanıcı ise aylık 85 TL ile sınırsız rota alınmasını "efsane" olarak nitelemektedir.

Ücretli uygulamaya açık itiraz (D2) ve zaman kazanmak için motosiklete geçiş anlatımı (M1) dörder öğede geçmektedir; ikisi de nadirdir. Bu nedenle içerik analizi ödeme isteği için yalnız yön verir. Ödeme isteği en az 150 sürücü ve 100 kuryeyle yapılacak ankette ve ödeme duvarındaki deneylerde ölçülecektir (İş Planı 2.3; Ek-K).

H.5.6 Güvenlik, gizlilik ve güven

Kuryeler, uygulamanın hız sınırı uyarısı nedeniyle pasife alınma korkusuyla sürekli ekrana baktıklarını ve yola ya da aynalara bakamadıklarını yazmaktadır (S3R-0126). Bir kurye uygulamasındaki "300 metre" teslim onay kuralının kazalara yol açtığı (S3R-0289) ve kaza bildiren kuryenin performans sıralamasında düşürüldüğü de anlatılmaktadır. Gizlilik konusunda arka planda sürekli konum izni istemesine itiraz (S2-0127) ve kurye uygulamasının kapalıyken de veri aktardığı kaygısı yer almaktadır. Sözlükteki sürücü başlıklarında en sık tema motosikletli ile otomobil sürücüsü arasındaki çatışmadır (80/118).

Bu anlatımlar ürün kurallarının dayanağıdır: MotoMap kuryeye hız hedefi göstermez, kuryeleri hıza göre sıralamaz, işletmeye kurye bazında hız raporu vermez; yönlendirme sesli ve dokunmasızdır, aktif sürüş sırasında reklam gösterilmez (İş Planı 1.8, 2.7, 3.5).

H.5.7 Karşı kanıtlar

- Ücretsiz uygulamaları yeterli bulan yorumlar sıktır. Genel navigasyon uygulamalarına yorum yazan kuryelerin 31/64'ü memnuniyet bildirmektedir; memnun yorumların 12'sinde adres, bina ya da sokak ayrıntısı açıkça övülmektedir. Bir kurye bir harita uygulaması olmadan işini sürdüremeyeceğini yazmaktadır (S1-0157).
- Yorumlar tek bir genel uygulamayı ayırmamaktadır: Kimi sürücü bir uygulamayı yönlendirmede, kimi başka bir uygulamayı kapalı sokaklarda daha iyi bulmaktadır.
- Rota planlayıcı kullanıcılarında memnuniyet sıktır (38/87); yeni yerli motosiklet uygulamalarının az sayıdaki ilk yorumu olumludur.
- Bazı sürücüler motosikletin zaman kazanmak için kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır; aynı yazar çok sıkışık trafikte şerit arası geçişle bir miktar zaman kazanılabileceğini kabul etmektedir (S5R-0033). Sıkışıklıkta süre farkı bu kitleye güvenlik diliyle anlatılır; MotoMap şerit arası ilerlemeyi rota avantajı olarak önermez (İş Planı 1.7).
- Kuryelerin sipariş takip ekranında "olabilecek en kötü rotayı" seçtiği gözlemi (S5K-0240) tek bir müşterinin gözlemidir; sıralama ihtiyacını destekler, tek başına kanıt sayılmaz.

H.5.8 Bağlam: kamuya açık raporlar ve yazın

Kurye Hakları Derneğinin "Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025"ine göre 2025'te en az 44 kurye çalışırken hayatını kaybetmiştir (2024'te en az 63); ölenlerin %61'i 18–28 yaş aralığındadır. Ölenlerin 22'si platform şirketlerinde, 22'si restoran ve yerel işletmelerde çalışmaktadır. Rapor paket başı ödemeyi, hız temelli prim sistemini ve algoritmik denetimi ölüm riskleri arasında saymakta; sipariş yetiştirme baskısını ve algoritmik süreleri ise mola verememenin ve meslek hastalıklarının nedeni olarak anmaktadır. Raporun verisi basın taramasına dayandığından sayılar alt sınırdır ve Türkiye'de kurye ölümlerini kaydeden resmî bir istatistik bulunmamaktadır (İş Planı 1.8). İSİG Meclisi 2024 için en az 64 moto kurye ölümü bildirmiştir. Esnaf kuryeler, yılbaşı ücret düzenlemelerini yetersiz bularak 18–20 Ocak 2026'da üç günlük "kontakt kapatma" eylemi yapmıştır.

Hakemli çalışmalar bu ekteki kurye bulgularıyla aynı yönü göstermektedir. İstanbul'da 20 moto kuryeyle yapılan görüşmelerde katılımcıların %84'ü haftada 67 saat ve üzeri çalıştığını, ücretin dağıtılan paket sayısına bağlı olduğunu aktarmıştır (Yertüm ve Balcı, 2023). On iki kuryeyle yapılan nitel çalışmada uzun mesai, hızlı teslimat baskısı ve trafikte yok sayılma öne çıkmıştır (Kavurmacı, 2023). 750 moto kurye ve 20 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla yapılan araştırmada uzmanların tamamı işi çok riskli, önlemleri yetersiz bulmuştur (Cerev, Saripeke ve Elçi, 2024). YouTube'daki 100 kurye anlatısını inceleyen netnografik çalışma algoritmik denetimi ve riskin kuryeye devrini tema olarak bulmuştur (Efe, 2026); bu çalışma, S7 akışının yöntemine Türkiye'den bir emsaldır. 2015–2024 arasındaki 874 haberin incelendiği çalışmada kazaların %65'i bireysel etkenlere, %8'i platform ve işveren sorumluluğuna bağlanmıştır (Budak, Yaşar ve Budak, 2026); bu dağılım, sözlükteki toplumsal algı temasıyla (K13) aynı yöndedir. İstanbul ve Ankara'daki dokuz hastanenin 2020–2022 kayıtlarında 857 kuryeyle ilişkili trafik yaralanması tespit edilmiştir (Köker vd., 2026).

Motosiklet süresine ilişkin yazın, H.5.1'deki iki yönlü sapma anlatımıyla tutarlıdır. Londra'da sıkışık saatlerde kaydedilen 2.109 aracın yörüngelerinde motosikletlerin otomobillerden hızlı ilerlediği ve daha kısa takip aralığı bıraktığı gözlenmiştir (Lee vd., 2012). Kentte serbest akışta da motosiklet otomobilden hızlıdır ve motosiklet hızını otomobil hızından kestiren bir denklem önerilmiştir (Perco, 2008); bu yaklaşım, MotoMap'in canlı otomobil hızına motosiklete özgü fark ekleme yönteminin yazındaki karşılığıdır (İş Planı 1.1). Belçika'da 50–90 km/sa'lik yollarda motosikletlerin hızı otomobilden 6–8 km/sa yüksek, otoyolda ise farksız ölçülmüştür (Temmerman ve Roynard, 2016); bu nedenle "açık yolda motosiklet daha yavaştır" genellemesi yapılmaz. Türkiye'de şehir dışı yollarda motosiklet hız sınırları otomobilinkinden düşüktür (çift yönlü yolda 80 ve 90 km/sa, bölünmüş yolda 90 ve 110 km/sa, otoyolda 100 ve 120 km/sa); kurala uyan motosikletli için bu fark tek başına otomobil süresini 1,13–1,22 kat uzatır (Karayolları Trafik Yönetmeliği md. 100; hesap). S9-0112'deki 53 dakikalık yolun yaklaşık 90 dakika sürmesi (1,7 kat) bu aralığın üzerindedir ve tek bir anlatımdır. Google'ın iki tekerlekli süre modelinin yöntemi yayımlanmamıştır; Routes API'nin iki tekerlekli kapsam listesinde Türkiye yer almamaktadır (Google Maps Platform, 24.09.2026). Cakarta'da çalışan araştırmacılar, uygulama programlama arayüzü motosiklet süresi vermediği için motosiklet hızını otomobil hızına 3 km/sa ekleyerek varsaymak zorunda kalmıştır (Bastariento vd., 2025).

Sürüşte kullanım bulguları (N6) da yazınla aynı yöndedir. Simülatör çalışmasında kaska takılı göstergede sakıncalı uzun bakışlar telefona göre %45 daha az bulunmuştur (Grahm ve Kujala, 2018). Yedi dilde 6.297 Avrupalı sürücüyü yapılan ankette sürücü destek sistemlerinin kabulü düşük, sürüşe müdahale etmeyen sistemlerin kabulü en yüksek çıkmıştır (Beanland vd., 2013). Bu bulgu, rota önerisinin sürücü onayı olmadan uygulanmaması ilkesiyle uyumludur (H.6).

H.5.9 Seçilmiş alıntılar

Alıntılar kişiyi tanınmaz kılacak biçimde yeniden yazılmıştır. Özgün metin ve öge düzeyindeki bağlantı, denetim dosyasında kayıt numarasıyla saklanmaktadır. YouTube yorumlarının tarihi yaklaşıktır.

Tablo H-8. Seçilmiş alıntılar (parafraz)

Kayıt	Tarih	Kaynak	Tema	Parafraz
S1-0041	27.06.2024	Google Haritalar, Google Play	Otomobil mantığı	Trafik yoğun olduğunda uygulamanın 23 km'lik yolu 54 km'ye çıkardığı ve bunun motosiklete bir avantaj sağlamadığı belirtilmektedir.
S9-0143	06.06.2023	motosiklet.net	Otomobil mantığı	Uygulamanın kararlarını sürekli trafiğe göre verdiği ve motosikletin TEM otoyolundan doğrudan gidebileceğini hesaba katmadığı yazılmaktadır.
S1-0013	30.04.2023	Google Haritalar, Google Play	Uygunsuz rota	Kullanıcı, rotayı belirtmesine rağmen motosiklete yasak Avrasya Tüneli'ne yönlendirildiğini yazmaktadır.
S6-0103	08.06.2026	Reddit	Uygunsuz rota, güvenlik	Navigasyonun dağ yoluna yönlendirdiği ve akşam saatinde toprak yolda motosikletin kaydığı anlatılmaktadır.
S9-0147	02.04.2024	motosiklet.net	Sürüşte kullanım	"Daha kısa rota bulundu" uyarısını reddetmek için motosikleti durdurup eldiveni çıkarması gerektiği anlatılmaktadır.
S1-0084	05.03.2026	Google Haritalar, Google Play	Sürüşte kullanım	Yön adlı talimatların sürüşte zor izlendiği belirtilmekte; motosiklet seçeneği ve "sağdaki 2. çıkış" türünde talimat istenmektedir.
S3N-0308	14.05.2026	Bir yemek platformunun kurye uygulaması, App Store	Süre (kent içi)	Uygulama navigasyonunun normal trafik akışına göre ilerlediği ve kuryelerin hızına yetişemediği yazılmaktadır.
S9-0112	21.09.2025	motosiklet.net	Süre (açık yol)	Google'da 53 dakika görünen yolun 125 cc motosikletle yaklaşık 90 dakika sürdüğü aktarılmaktadır.
S1-0144	01.02.2025	Yandex Navigator, Google Play	Uygulama arızası	Bir esnaf kurye, kurye uygulamasının haritayı otomatik açtığını ve günde yaklaşık 25 açılıştan sonra haritanın açılmadığını yazmaktadır.
S4-0026	09.12.2024	Rota planlayıcı, Google Play	Uygulama arızası	Yaklaşık 50 adresten sonra harita uygulamasının üçüncü taraf uygulamadan iletilen adrese gitme sınırına ulaşıldığını bildirdiği yazılmaktadır.
S3N-0244	28.05.2025	Bir yemek platformunun kurye uygulaması, Google Play	Trafik cezası	Güncellemeden sonra navigasyonun kestirme diye ters şeride soktuğu ve kuryenin 900 TL trafik cezası aldığı yazılmaktadır.
S3N-0124	24.08.2025	Bir hızlı market platformunun kurye uygulaması, Google Play	Zaman kaybı, sıra	Üç siparişin birinci ve üçüncüsü aynı yerdeyken ikincisinin 10 km uzakta olduğu ve kuryenin önce uzağa gönderilip geri getirildiği yazılmaktadır.
S3N-0254	04.08.2025	Bir yemek platformunun kurye uygulaması, Google Play	Zaman kaybı	300 metredeki adrese 4 km'lik yoldan götürüldüğü yazılmaktadır.
S3N-0047	15.09.2026	Bir kurye firmasının uygulaması, Google Play	Kazanç baskısı	Müşteriden müşteriye en az 40–50 km'lik iş için 150–180 TL ödendiği, yakıt ve vergi sonrasında 20–30 TL kaldığı yazılmaktadır.
S3N-0104	25.12.2024	Bir hızlı market platformunun kurye uygulaması, Google Play	Kazanç baskısı, sıra	Kendi aracıyla çalışan kurye, ters atama nedeniyle aylık yakıt giderinin 7–8 bin TL'den 13–14 bin TL'ye çıktığını yazmaktadır (beyan).
S3N-0073	18.10.2023	Aynı uygulama, Google Play	Sıra	Birleşik siparişlerin adreslerinin görünmesi ve yakından uzağa sıralamanın seçilebilmesi istenmektedir.

Kayıt	Tarih	Kaynak	Tema	Parafraz
S3N-0304	06.08.2026	Bir market zincirinin kurye uygulaması, Google Play	Sıra ve süre	Uygulamaya tahmini varış süresi eklendiği, ancak sıranın sabit kaldığı ve kuryenin müşterinin kapısının önünden geçtiği hâlde teslim edemediği yazılmaktadır.
S7-0239	2024–2025 (yaklaşık)	YouTube yorumu	Çok duraklı tur	Deneyimi 12 yıl olan bir kargo dağıtıcısı 40 mahallede günde 200 paket dağıttığını ve 130 km yol yaptığını aktarmaktadır.
S7-0202	2024–2025 (yaklaşık)	YouTube yorumu	Sıra	Barkodlar okutulduğunda sistemin otomatik sıra verdiği, nereden başlanacağına ise kuryenin karar verdiği aktarılmaktadır.
S3R-0126	04.02.2026	Bir hızlı market platformunun kurye uygulaması, Google Play	Güvenlik	Kurye, hız sınırı uyarısı nedeniyle pasife alınma korkusuyla sürekli telefona baktığını, yola ve aynalara bakmadığını yazmaktadır.
S4-0037	27.09.2025	Rota planlayıcı, Google Play	Fiyat, olumlu	Aylık 85 TL ile sınırsız rota alınması "efsane" olarak nitelenmektedir.
S4-0079	19.10.2024	Rota planlayıcı, Google Play	Fiyat, itiraz	Kullanıcı, henüz adres girmeden aylık 90 TL ücretle karşılaşmasına tepki göstermektedir.
S1-0157	24.10.2025	Yandex Navigator, Google Play	Karşı kanıt	Bir kurye, harita uygulaması olmadan işini sürdüremeyeceğini yazmaktadır.
S1-0108	23.06.2025	Yandex Maps, Google Play	Karşı kanıt	Bir kurye, uygulamanın binanın şeklini, girişini ve alışveriş merkezinin otopark girişini gösterdiğini, adres bulmada tam isabet sağladığını yazmaktadır.
S5R-0033	13.09.2024	Ekşi Sözlük	Karşı görüş	Motosikletin otomobilden hızlı gitmek için alınmaması gerektiği ve her boşluğa giren sürücünün eninde sonunda kaza yapacağı savunulmakta; çok sıkışık trafikte şerit arası geçişle bir miktar zaman kazanılabileceği kabul edilmektedir.

H.6 İş planına yansımaları ve müşteri hipotezleri

Tablo H-9, iş planında Ek-H'ye atıf yapan ifadeleri bu ekteki kanıtlarla eşleştirmektedir.

Tablo H-9. İş planındaki ifadeler ve dayanakları

Alan	İş planındaki ifade (özet)	Ekteki dayanak
1.1	Sıkışık trafikte süre motosiklet için uzun, açık yolda düşük motor hacimli motosiklet için kısa kalabilmekte; önerilen rota motosiklete uygun olmayan yollara sapabilmektedir.	H.5.1: S3N-0308, S9-0112, S9-0113; uygunsuz rota S1 sürücü 9/52, S8N 6/14; S1-0013, S1-0165, S6-0103
1.3	Sürücü şikâyetlerinde otomobil odaklı yönlendirme öne çıkmaktadır.	Tablo H-5: 39/52 (%75,0)
1.3	Kurye içeriklerinde uygulama arızaları, trafik cezaları, zaman kaybı ve kazanç baskısı öne çıkan sorunlardır.	Tablo H-6 ve H-7: uygulama arızası 148/260, kazanç 60/260 ve 90/138. Öne çıkan ceza teması platform cezası ve hesap kapatmadır (K7); trafik cezası örnek düzeyindedir (S3N-0244). Zaman kaybı mesafe ve sıra anlatımlarındadır.
2.1	Nitel analiz müşteri ihtiyaçlarının yönünü göstermiştir.	H.4 ve H.5; ödeme isteği ve yaygınlık bu ekte ölçülmemiştir (Tablo H-1)

Müşteri hipotezleri, doğruluk protokolünün hipotezlerinden ayrılması için MH koduyla numaralanmıştır. Hipotezlerin görüşme ve anketle sınanması, önceden yazılmış çürütme ölçütleriyle birlikte Ek-K'de yer almaktadır.

Tablo H-10. Müşteri hipotezleri ve içerik analizinin bulgusu

Hipotez	İçerik analizinin bulgusu	Bugünkü durum
MH1: Turunu kendisi planlayan çok duraklı kurye işletmesinde tur sırası sık yaşanan ve maliyeti olan bir sorundur	Kargo, evrak ve eczane kuryeleri sırayı işin merkezinde anlatmaktadır; rota planlayıcı kullanımı yaygındır; işletme yöneticisi görüşü 7 ögeyle sınırlıdır	Kısmen desteklenmektedir; karar vericiye ilişkin kanıt yoktur
MH2: Satın alma kararını belirli ve ulaşılabilir bir kişi verir	Veri bulunmamaktadır	Sınanmamıştır

Hipotez	İçerik analizinin bulgusu	Bugünkü durum
MH3: Günlük sürücü otomobil mantığıyla yönlendirilmekten ya da süre sapmasından düzenli olarak etkilenir	Sürücü yorumlarında en sık şikâyet otomobil mantığıdır; olayların sıklığı bilinmemektedir	Yön desteklenmektedir; sıklık bilinmemektedir
MH4: Bireysel sürücü Gold için aylık 99 TL'yi (KDV dahil), işletme kurye başına aylık 225 TL + KDV'yi kabul edilebilir bulur	Fiyat itirazı da ödeme de görülmektedir; yorumlarda anılan fiyatlar aylık 85–130 TL'dir	Belirsizdir
MH5: Platform kuryesi sıra ve süre için bireysel ücretli uygulama alır	Sırayı platform belirlemektedir; kuryenin şikâyet konuları arıza, ceza ve kazançtır; bütçe dardır	Zayıflamaktadır

İçerik analizinin plana yansıyan sonuçları şunlardır:

- Adres aramada ve adres bulmada rekabet edilmez; kurye için değer sıra, motosiklete uygun süre ve dokunmasız yönlendirilmedi (İş Planı 2.1).
- Sürüş sırasında dokunma gerektiren her karar sesli ya da otomatiktir; rota önerisi sürücünün onayı olmadan rotayı değiştirmez.
- Güvenli mod, motosiklete kapalı ve uygunsuz yolları (tünel yasağı, merdiven, toprak yol) dışarıda bırakır ve ücretsizdir (İş Planı 1.8, 2.3).
- Süre modeli iki yönlü sapmayı ölçer: kent içi sıkışıklık ve açık yolda küçük hacimli motosiklet (İş Planı 2.2).
- Kurumsal teklif kuryeye denetim veren bir araç olarak anlatılır: bütün adresleri görme, sırayı değiştirebilme ve yapılan kilometreyi görme. Kurye bazında hız raporu verilmez.
- Platform kuryesi bireysel ücretli katmanın birincil hedefi olarak planlanmaz; çok duraklı özelliğin hedefi sıraya karar verebilen esnaf kurye ve işletmedir (İş Planı 1.2).

H.7 Sınırlılıklar

- Tek kodlayıcı, yapay zekâ destekli.** Kodlar ve parafrazlar tek geçişte üretilmiştir; insan ikinci kodlayıcıyla uyum ölçümü henüz yapılmamıştır. Uyum H.3.6'daki çift kodlamayla ölçülecektir.
- Öz seçilim.** Mağaza yorumu ve şikâyet yazarlar olumsuz deneyimi yazmaya eğilimlidir; şikâyet sitesindeki içerik tanımı gereği şikâyetler. Sıklıklar yazılanların dağılımını gösterir.
- Sözcük süzgeçleri.** Genel navigasyon akışında motosiklet ya da kurye sözcüğünü içermeyen motosikletli yorumları kapsam dışında kalmıştır: 2023 ve sonrasındaki 28.666 yorumun 171'inde bu sözcükler geçmektedir. Hedefli ve süzgeçli akışlar (S3N, S5N, S5R, S8N) yaygınlık için kullanılmaz.
- Tarama sınırları.** Google Play'de Google Haritalar ve Yandex Navigator için en yeni 30.000 yorum alınabilmektedir; bu kümelerin tam sayım olup olmadığı doğrulanamamıştır. Sözlükte başlık başına en fazla son 15 sayfa okunmuştur. YouTube'da 24 video araştırmacının yargısıyla seçilmiştir ve yorum tarihleri yaklaşıktır. Şikâyet sitesi öğelerinin çoğunda tarih okunamamıştır.
- Platform kitleleri.** Sözlük ve Reddit kitlelerinin yaş, cinsiyet ve yerleşim dağılımına ilişkin bu içerik için veri bulunmamaktadır. Forum hobi sürücüsüne, motosiklet uygulamaları akışı üretici uygulamalarına eğilimlidir.
- İşletme yöneticisi görüşünün azlığı.** İşletme yöneticisinin yazdığı öge sayısı 7'dir; bu çalışma öncelikli kurumsal müşteri hakkında yalnız dolaylı kanıt sunar.
- Parafraz kaybı.** Yeniden yazım ironi ve tonun kaybolmasına yol açabilir; özgün metin denetim dosyasında saklanmaktadır.
- Zaman.** İçerik ağırlıkla 2023–2026 tarihli (forumda 2019–2021 tarihli 23 ileti bulunmamaktadır). Fiyatlar ve platform kuralları kısa sürede değişebilmektedir; 2025 öncesinde anılan fiyatlar bugünün TL'siyle karşılaştırılmaz.
- Kümelenme.** YouTube öğeleri 24 videoda, forum öğeleri 34 başlıkta toplanmaktadır. Wilson aralıkları öğeleri bağımsız varsaydığından bu akışlarda gerçek belirsizlik tablodakinden geniştir.
- Kod şemasının sınanması.** Tanımlar ilk 50 öğede netleştirilmiştir; bu öğelerin son tanımlarla yeniden kodlandığı kayıttan belirtilmemiştir. Kod şemasında tanımın yanında her kod için çapa örnek (Mayring, 2014) bulunmamaktadır.
- Dil.** Türkçe kullanıcı yorumlarında büyük dil modeliyle kodlamanın doğruluğunu ölçen hakemli bir çalışma bulunamamıştır. Çift kodlama bu boşluğu bu veri için kapatacaktır.

H.8 Kaynaklar

Erişim tarihi belirtilmeyen veri kaynaklarına 23.09.2026'da erişilmiştir.

Tablo H-11. Veri kaynakları

Kaynak	Kapsam
Google Play Türkiye	Sayfa biçimi https://play.google.com/store/apps/details?id=[paket] . Genel navigasyon: com.google.android.apps.maps, ru.yandex.yandexnavi, ru.yandex.yandexmaps, com.waze. Motosiklet uygulamaları: com.calimoto.calimoto, com.kurviger.app, com.reverllc.rever, com.getmotobit, com.riserapp, com.yamaha.myride, com.libertyrider.angel. Kurye uygulamaları: com.logistics.rider.yemeksepeti, com.getir.mdu, com.delivery.turkey, com.thekurye, com.yildiztech.ceptesokcourier, com.traceitup.courier, com.akillikurye.app.driver, com.paketmutfak.pm_courier, com.yemekpos.kuryem2, com.maentech.kuryegeliyor, com.gomoto, com.hizirpaket.app, com.multiom.pagate, com.sayazilim.hesapkurye, com.newapp.kuryekazancdefteri. Rota planlayıcılar: tr.com.ussal.smartrouteplanner (Routin), com.tepeyazilim.routing, com.zeoauto.zeoacircuit, com.underwood.route_optimiser (Spoke).
App Store Türkiye	Sayfa biçimi https://apps.apple.com/tr/app/id[numara] : Yandex Maps 313877526, Waze 323229106, Sygic 585193266, calimoto 1209129603, REVER 975571447, Scenic 1089668246, Kurviger 6473445827, Riser 1087005682, MyRide 1255766787, BMW Motorrad Connected 1250881375, MotoAtlas 6798015161, Motoseyir 6792549131, Touride 6474187871, Routin 1608488021, Spoke 1198232244, Yemeksepeti Kurye 1667283557, Banabi Partner 1480375006.
Ekşi Sözlük	Kurye başlıkları (14): kuryeler ve hız baskısı; moto kuryelerin ölmesi; 18 ocak 2026 kuryelerin kontak kapatması; kuryelerin ayda 80 bin tl kazanması; kuryelerin ayda 20-25 bin tl kazanması; kurye maaşı; kuryelerin sürekli sipariş taşıdığı kriz ülkesi; karlı havada kuryelik yapmak; kuryelik dünyanın en zor mesleği; kuryeler için alınması gereken güvenlik tedbirleri; kuryelik; kurye; motokurye; moto kuryelerin trafik kurallarına uymaması. Navigasyon başlıkları (10) ve sürücü başlıkları (3): başlık adresleri denetim dosyasındadır.
motosiklet.net	Misafir araması (navigasyon uygulaması, şerit arası, Yandex navi, rota planlama, motosiklet modu, telefon tutucu, kurye, Google Haritalar, trafikte süre) ve 20 tohum başlık; örnek başlık: https://www.motosiklet.net/forum/konu/motorsiklet-icin-en-iyi-navigasyon-uygulamasi-hangisi.213862/
Reddit	Arşiv arayüzü üzerinden 11 sorgu (getir kurye, kurye kazanç, kurye navigasyon, kuryelik, motokurye, motor navigasyon, motorla trafik, motosiklet navigasyon, trendyol go kurye, yandex navigasyon, yemeksepeti kurye); Türkçe alt forumlar, ör. https://www.reddit.com/r/motorsikleTR/
YouTube	20 arama sorgusu, 472 tekil video; yorumu alınan 24 video (https://www.youtube.com/watch?v=[kimlik]): MnmewY5U8hU, -Zf8tZ4uwYQ, 8-eL97g0jOQ, uKyPGv3P16c, MXY-bANtmds, W8e8nWUoNn0, TsYwmGsO77g, xfk9k9HukAY, wx2tF3LPvno, fLgUEeeqt5U, VeadsjvmmVQ, KonMwDKHWZM, rgKoiLHdg4I, ZKgQ3OjbARk, YMWk8SD0EME, 7NDRVXxZrus, 2QUYIUxEoVY, 2PsfvdxQCFA, bsudlAsINrU, 1bGpYalPb2A, kUg4w8lFblk, z78BXp69O0I, SQ4m19zdpB4, am3JF__GE0c
Şikâyetvar	9 arama sorgusu ve dört marka sayfası (üç kurye firması ve bir harita uygulaması); her biri en fazla 10 sayfa

Tablo H-12. Raporlar ve yöntem kaynakları

No	Kaynak
[K1]	Kurye Hakları Derneği (2026). 2025 Moto Kurye Ölümleri Raporu. İstanbul, Ocak 2026. https://kuryehaklari.org/moto-kurye-olumleri-raporu-2025/ (erişim 30.09.2026)
[K2]	İSİG Meclisi (2025). 2024 yılı iş cinayetleri raporu. https://www.isigmeclisi.org/21145-ic-cepheyi-saglamlastirma-siyasetinin-ortmeye-calistigi-gerce (erişim 30.09.2026)
[K3]	"Kontak kapatma" eylemi haberleri, 15–17.01.2026: https://www.trtv.net/2026/01/17/yarin-basliyor-kuryelerden-uc-gunluk-kontak-kapatma-eylemi/ ; https://www.gzt.com/ekonomi/esnaf-kuryeler-neden-eylem-yapiyor-18-20-ocakta-kontak-kapatacaklar-4002642 (erişim 30.09.2026)
[K4]	Kozinets, R. V. (2020). Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research (3. baskı). London: SAGE.
[K5]	Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution. Klagenfurt. URN: urn:nbn:de:0168-ssoar-395173
[K6]	Hsieh, H.-F. ve Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
[K7]	Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104
[K8]	Landis, J. R. ve Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310
[K9]	O'Connor, C. ve Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. International Journal of Qualitative Methods, 19, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406919899220

No	Kaynak
[K10]	Feinstein, A. R. ve Cicchetti, D. V. (1990). High agreement but low kappa: I. The problems of two paradoxes. <i>Journal of Clinical Epidemiology</i> , 43(6), 543–549. https://doi.org/10.1016/0895-4356(90)90158-L
[K11]	Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. <i>Journal of the American Statistical Association</i> , 22(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953
[K12]	Brown, L. D., Cai, T. T. ve DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. <i>Statistical Science</i> , 16(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286
[K13]	franzke, a. s., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C. ve AoIR (2020). Internet Research: Ethical Guidelines 3.0. https://aoir.org/reports/ethics3.pdf
[K14]	Townsend, L. ve Wallace, C. (2017). The ethics of using social media data in research: A new framework. K. Woodfield (Ed.), <i>The Ethics of Online Research</i> (s. 189–207). Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/S2398-601820180000002008
[K15]	Ayers, J. W., Caputi, T. L., Nebeker, C. ve Dredze, M. (2018). Don't quote me: Reverse identification of research participants in social media studies. <i>npj Digital Medicine</i> , 1, 30. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0036-2
[K16]	Gilardi, F., Alizadeh, M. ve Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. <i>PNAS</i> , 120(30), e2305016120. https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120
[K17]	Pangakis, N., Wolken, S. ve Fasching, N. (2023). Automated annotation with generative AI requires validation. <i>arXiv:2306.00176</i> . https://arxiv.org/abs/2306.00176
[K18]	Ziems, C., Held, W., Shaikh, O., Chen, J., Zhang, Z. ve Yang, D. (2024). Can large language models transform computational social science? <i>Computational Linguistics</i> , 50(1), 237–291. https://doi.org/10.1162/coli_a_00502
[K19]	Törnberg, P. (2024). Best practices for text annotation with large language models. <i>Sociologica</i> , 18(2), 67–85. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/19461
[K20]	Yertüm, U. ve Balci, B. (2023). Motor-kurye çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik bir araştırma: İstanbul örneği. <i>Akademik İncelemeler Dergisi</i> , 18(2), 328–350. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.1307683
[K21]	Kavurmacı, A. (2023). Moto kuryelerin çalışma koşullarını iyileştirecek faktörlerin belirlenmesi: Nitel bir araştırma. <i>Sosyal Güvenlik Dergisi</i> , 13(1), 33–54. https://doi.org/10.32331/sgd.1318002
[K22]	Cerev, G., Sarıipek, D. B. ve Elçi, E. (2024). Life satisfaction and occupational safety relationship: Research on motorcycle couriers in Turkey. <i>Traffic Injury Prevention</i> , 25(2), 156–164. https://doi.org/10.1080/15389588.2023.2272007
[K23]	Efe, E. (2026). Dijital platformlarda emek denetimi: Türkiye'deki kuryeler üzerine netnografik bir araştırma. <i>Intermedia International E-journal</i> , 13(24), 284–306. https://doi.org/10.56133/intermedia.1908244
[K24]	Budak, N. Z., Yaşar, F. ve Budak, Y. (2026). Sistemsel körlük, bireysel suç: Platform ekonomisi bağlamında motosikletli kurye kazalarının Türk ulusal medyasında çerçevelenmesi. <i>Sosyal Güvence</i> , (30), 2348–2388. https://doi.org/10.21441/sosyalguvence.1790711
[K25]	Köker, Y. vd. (2026). Hospital-based injury patterns among motorcycle couriers and pedestrians struck by courier-operated motorcycles and mopeds: A multicenter retrospective study. <i>Journal of Clinical Medicine</i> , 15(14), 5383. https://doi.org/10.3390/jcm15145383
[K26]	Lee, T.-C., Polak, J. W., Bell, M. G. H. ve Wigan, M. R. (2012). The kinematic features of motorcycles in congested urban networks. <i>Accident Analysis and Prevention</i> , 49, 203–211. https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.04.002
[K27]	Perco, P. (2008). Comparison between powered two-wheeler and passenger car free-flow speeds in urban areas. <i>Transportation Research Record</i> , 2074(1), 77–84. https://doi.org/10.3141/2074-10
[K28]	Temmerman, P. ve Roynard, M. (2016). Motorcycle speed survey 2014. <i>Transportation Research Procedia</i> , 14, 4218–4227. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.393
[K29]	Karayolları Trafik Yönetmeliği (RG 18.07.1997/23053 mükerrer), md. 100. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8182&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K30]	Google Maps Platform, "Countries and regions supported for two-wheeled vehicles" (son güncelleme 24.09.2026). https://developers.google.com/maps/documentation/routes/coverage-two-wheeled (erişim 30.09.2026)
[K31]	Bastarionto, F. F., Hancock, T. O., Ilahi, A., Manley, E. ve Choudhury, C. F. (2025). "Mind the Gap": The impact of discrepancies between Google Maps API and reported travel data in the Global South. <i>Case Studies on Transport Policy</i> , 21, 101508. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2025.101508
[K32]	Grahn, H. ve Kujala, T. (2018). Visual distraction effects between in-vehicle tasks with a smartphone and a motorcycle helmet-mounted head-up display. <i>Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference</i> , 153–162. https://doi.org/10.1145/3275116.3275134
[K33]	Beanland, V. vd. (2013). Acceptability of rider assistive systems for powered two-wheelers. <i>Transportation Research Part F</i> , 19, 63–76. https://doi.org/10.1016/j.trf.2013.03.003

KVKK, Etik ve Veri Yönetişimi Paketi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

I.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap'in sürüş verisini, reklam ve analitik amaçlı yazılım geliştirme kitlerini (SDK) ve kullanıcı verilerini nasıl yöneteceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır; ekte veri envanteri, işleme amaçları ve hukuki sebepler, saklama ve imha süreleri, üçüncü taraf veri akışı, reklam kimliği yaklaşımı, veri akış şeması, aydınlatma ve onam metni taslakları, gizlilik politikasının ana hatları, etik kurul başvuru kontrol listesi, sızma testi planı ve veri ihlali müdahale adımları sunulmaktadır. Ek, iş planının 1.7, 1.8, 2.3, 2.7, 3.5, 4.1, 4.3 ve 5.1 alanlarındaki taahhütlerin nasıl uygulanacağını tanımlar (Tablo I-1).

Kapsam; iOS ve Android mobil uygulamasını ve uygulamanın web derlemesini, rota hizmeti (API) sunucusunu, motomap.co internet sitesini, proje dönemindeki araştırma bileşenlerini ve henüz geliştirilmemiş filo panelini içerir. Veri sorumlusu, Aralık 2026'da kurulacak MotoMap anonim şirkettir [DOLDURULACAK: unvan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, adres, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi]; kuruluşu kadar kurucular girişim ekibi olarak hareket eder.

Durum: Bu ekteki hukuki metinlerin tamamı taslaktır; hukuk danışmanı onayından sonra yürürlüğe girer.

Mevcut durum. Düzenleme tarihi olan 30.09.2026 itibarıyla uygulama hiçbir uygulama mağazasına yayımlanmamıştır; web derlemesi 25.09.2026'da ilk test kullanıcılarına açılmıştır (Ek-J). Uygulamada reklam, üçüncü taraf analitik ya da çökme raporlama SDK'sı bulunmamaktadır; sürüş kaydı varsayılan olarak kapalıdır ve açık rızaya bağlıdır [K33]. Yayındaki gizlilik politikası, aydınlatma metni ve veri silme sayfası 7 Eylül 2026, kullanım ve abonelik koşulları 8 Ağustos 2026 sürümüdür; bu metinlerde tüzel kişilik alanları boştur ve metinler hukuk incelemesinden geçmemiştir [K35]. Rota hizmeti sunucusu yurt dışında barındırılmaktadır (I.5.1).

VERBİS. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararıyla belirlenen, 04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kararla korunan ölçüte göre yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıttan istisnadır [K8]. MotoMap proje döneminde bu ölçütün altında kalacağından kayıt yükümlülüğü öngörülmektedir. İstisna yalnız sicil kaydını kapsar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki (KVKK) aydınlatma, veri güvenliği, silme ve yurt dışına aktarım yükümlülükleri sürer. Veri envanteri ve saklama-imha politikası bu nedenle gönüllü olarak tutulacaktır.

Tablo I-1. Plan taahhütleri ve bu ekteki karşılıkları

Taahhüt	Plan alanı	Bu ekte
Navigasyon için anlık konum, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili ve gerekli olması şartıyla işlenir	2.7	I.3, I.8
Sürüş geçmişi, model geliştirme, analitik ve reklam için hukuki sebep ayrı ayrı belirlenir	2.7	Tablo I-3
Amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu, saklama ve imha, aydınlatma yükümlülükleri uygulanır	2.7, 3.5	I.2–I.4, I.8
Uygulamalar arası takipte App Tracking Transparency (ATT) izni; Android'de reklam kimliği ve platform ayarları	2.7	I.6
Kişisel veri satışı yapılmaz	2.3, 3.5, 4.1	I.3, I.6
Reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilir	1.7, 1.8, 2.3, 4.1	I.6
Etik kurul gerekliliği kesinleşmeden ve gerekiyorsa onay alınmadan araştırma verisi toplanmaz; hedef Mart 2027	2.7, 4.3	I.12
Açık yayından önce bağımsız sızma testi; testte 0 yüksek bulgu	2.7, 4.3	I.13
Topluluk özellikleri için 5651 değerlendirmesi; 6502 ve ilgili yönetmelikler; 6563 ve İleti Yönetim Sistemi (İYS)	2.7	I.3, I.15
Kurye ürününde teslim süresi taahhüdü ve hıza göre sıralama yoktur; işletmeye toplu rapor verilir	1.8, 2.7, 3.5	I.10

I.1.1 Yöntem

Ek; güncel iş planına, 23.09.2026 tarihli iç hukuk ve güvenlik raporlarına, kurye pilot protokolüne (Ek-K) ve kod depolarının 30.09.2026 tarihli yerel kopyalarına dayanır [K33, K34]. Veri envanteri veritabanı modellerinden (motomap-engine/api/models), uygulamanın bağımlılık listesinden (motomap-app/pubspec.yaml) ve platform bildirim dosyalarından çıkarılmıştır; depolar yalnız okunmuş, uygulama çalıştırılmamıştır. Mevzuat, Kurul kararları ve platform kuralları 30.09.2026'da resmi kaynaklardan doğrulanmıştır; doğrulanamayan noktalar metinde işaretlenmiştir.

I.2 Veri envanteri

Envanter; bireysel kullanıcı (kurye modunu kullanan esnaf kurye dahil), kurye (pilotta işletme adına işlenen), işletme yetkilisi, araştırma katılımcısı ve internet sitesi ziyaretçisi gruplarını kapsar. Satırlar veritabanı tablolarından ve uygulamanın sunucuya gönderdiği alanlardan çıkarılmıştır; planlanan işlevler ayrıca işaretlenmiştir [K33].

Tablo I-2. Veri envanteri

Veri kategorisi	Örnek alanlar	Kaynak	İlgili kişi grubu	Kullanıldığı özellik
Kimlik	Görünen ad, kullanıcı adı, kısa tanıtım, avatar; sosyal giriş sağlayıcısının verdiği değişmez kullanıcı kimliği	Kullanıcı; kullanıcı seçerse Google, Apple ya da Meta	Bireysel kullanıcı	Hesap, profil, topluluk
İletişim	E-posta adresi (Apple ile girişte yönlendirme adresi olabilir)	Kullanıcı; sosyal giriş sağlayıcısı	Bireysel kullanıcı; işletme yetkilisi; bekleme listesi kaydı; iletişim izni veren katılımcı	Hesap, zorunlu bildirim, parola sıfırlama, beta duyurusu
İşlem güvenliği	Parola özeti (bcrypt); yenileme belirteci özeti; oturum kaydı (IP adresi, cihaz kimliği ve adı, cihaz türü, uygulama sürümü, tanıtım dizesi, zamanlar); erişim günlüğü (IP, yol, durum kodu, süre); parola sıfırlama belirteci	Sunucu; uygulama	Tüm hesap sahipleri	Oturum, hesap güvenliği, kötüye kullanımın önlenmesi
Konum: navigasyon	Cihazın anlık GNSS (uydu konum) konumu; rota ve yeniden rota isteğindeki başlangıç, anlık konum ve varış; kurye modunda durak koordinatı ve etiketi	Cihazın konum servisi (yalnız kullanım sırasında izin)	Bireysel kullanıcı	Rota hesabı, sesli yönlendirme, çok duraklı sıralama
Konum: rota geçmişi	Başlangıç ve varış koordinatı ve adı, sürüş modu, mesafe, süre, viraj sayıları, eğim, hava ve trafik bağlamı, tamamlanma bilgisi	Uygulamanın gönderdiği rota kaydı	Bireysel kullanıcı	Geçmiş listesi, favoriler, sürüş istatistikleri
Sürüş kaydı	Zaman, enlem, boylam, hız, yön, yol sınıfı, hacim/kapasite oranı, aynı noktadaki otomobil hızı; iz eşleme (GPS izlerinin yola oturtulması) sonucu yol parçası; gösterilen varış süresi ve tahmin zamanı	Cihaz: yaklaşık 10 metrede bir, dururken en geç 15 saniyede bir nokta	Açık rıza veren bireysel kullanıcı; araştırma katılımcısı	Varış süresi doğruluğu ölçümü, motosiklet hız farkı modeli, doğruluk raporları
Araç ve bakım	Marka, model, yıl, motor hacmi, tür, ağırlık, tork, lastik türü, renk, takma ad, km; isteğe bağlı şasi numarası ve plaka; bakım kaydı (tür, tarih, km, maliyet, not)	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Dijital garaj, motosiklete özgü rota hesabı
Profil ve tercihler	Şehir, ülke, sürüşe başlama yılı, ehliyet türü, toplam km; dil, birim, tema, bildirim tercihi	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Profil, bölgesel içerik, ayarlar
Görsel	Profil, motosiklet ve sürüş fotoğrafı; sürüş fotoğrafının konumu ve çekim zamanı	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Profil, garaj, sürüş özeti
Kullanıcı içeriği ve iletişim	Topluluk gönderisi (isteğe bağlı konum), yorum, beğeni, üyelik; yol bildirimi (konum, fotoğraf) ve oy; doğrudan mesaj (içerik, taraflar, okunma zamanı); şikâyet ve engelleme kaydı; puan, rozet, meydan okuma	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Topluluk, yol bildirimi, mesajlaşma, moderasyon
Müşteri işlem	Mağaza, mağaza abonelik kimliği, plan, katman, dönem, durum, deneme bilgisi, fiyat, para birimi, mağazanın ham yanıtı	App Store, Google Play; sunucu doğrulaması	Ücretli kullanıcı	Abonelik hakkı, uyumsuzluk çözümü
Ürün etkileşimi	Ödeme duvarı olayları: olay adı, özellik, plan, mağaza, uygulama sürümü, süzülüş ek alanlar, kullanıcı kimliği; e-posta, konum, cihaz kimliği ve IP tutulmaz	Uygulama	Bireysel kullanıcı	Dönüşüm ölçümü ve fiyat deneyleri (plan 2.3, 4.2)
Bildirim	Bildirim başlığı, gövdesi ve okunma durumu; anlık bildirim jetonu ve cihaz türü	Sunucu; uygulama	Bireysel kullanıcı	Hizmet bildirimleri
Reklam (planlanan)	Reklam gösterim ve tıklama olayları; yalnız açık rıza varsa reklam kimliği	Reklam SDK'sı [DOLDURULACAK]	Silver kullanıcısı	Sürüş dışı ekranlarda reklam (I.6)

Veri kategorisi	Örnek alanlar	Kaynak	İlgili kişi grubu	Kullanıldığı özellik
Kurye pilotu	Takma kurye kodu, vardiya bilgisi, vardiya içi konum ve zaman, durak olayları, önerilen ve izlenen sıra, sapma gerekçe kodu; durak koordinatı ya da adresi (alıcı adı ve telefonu bulunmaz)	Kurye işletmesi; uygulama	Kurye	Ölçüm pilotu (Ek-K)
İşletme yetkilisi	Ad, unvan, kurumsal e-posta ve telefon, görüşme notu, sözleşme ve e-fatura bilgisi, panel rolü	Yetkilinin kendisi	İşletme yetkilisi	Keşif görüşmesi, pilot, filo lisansı
Araştırma verisi	Anket yanıtı (ad ve e-posta istenmez); kodlu görüşme notu; isteğe bağlı ses kaydı; onam kaydı; takma kimlikli sürüş izi	Katılımcı	Araştırma katılımcısı	Etik kurul onaylı araştırma (I.12)
Bekleme listesi	E-posta adresi	Site formu; form, ziyaretçinin e-posta uygulamasıyla info@motomap.co adresine ileti oluşturur	Bekleme listesi kaydı	Kapalı beta duyurusu
Site ziyaretçisi	IP adresi ve tarayıcı bilgisi	Tarayıcı; barındırma günlükleri; vitrin haritası için Google Maps JavaScript API	Site ziyaretçisi	motomap.co

Not: Özel nitelikli kişisel veri (KVKK m.6/1) işlenmez; doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası sorulmaz. Konum izleri sağlık kuruluşu ya da ibadethane ziyareti gibi özel nitelikli çıkarımlara elverişli olduğundan izler yer türüne göre etiketlenmez ve bu tür çıkarım yapılmaz. Profil ve motosiklet fotoğrafları sunucuda yeniden kodlanır ve dosyadaki EXIF ve GPS bilgisi silinir; sürüş fotoğrafının konumu ayrı alanda tutulur. Kurye modundaki durak etiketi serbest metindir ve sunucuda saklanmaz; etikete alıcı adı ve telefonu yazılmaması için uygulamaya uyarı eklenecektir. Kaynak: motomap-engine/api/models ve alembic/versions (5c049f4b4222, 313ca9de185a); motomap-app/lib/telemetry.dart; motomap-engine/requirements.txt [K33].

1.3 İşleme amaçları ve hukuki sebepler

Kişisel veriler KVKK m.4/2'deki ilkelere uygun işlenir: hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaç; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli süre kadar saklama [K1]. Hukuki sebep her amaç için ayrı belirlenir (plan 2.7). Kanun'da başka bir işleme şartı varken açık rıza istenmez; açık rıza yalnız başka şartın bulunmadığı işlemede, aydınlatmadan ayrı bir metinle ve hizmetin ön şartı yapılmadan alınır. Kurul, 18.02.2026 tarihli ve 2026/347 sayılı ilke kararında aydınlatma ile açık rıza metinlerinin iç içe sunulmasını, aydınlatma için onay istenmesini ve açık rızaya dayanmayan işleme için rıza alınmasını hukuka aykırı uygulamalar arasında saymıştır [K6]; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) da hizmetin açık rızaya bağlanmasını Kanun'un 4. maddesindeki ilkelere aykırı bulmaktadır [K7]. Rota ve navigasyon için anlık konum m.5/2-c'ye dayanır; sürüş kaydı açık rızaya bağlıdır ve rıza verilmemesi navigasyonu etkilemez.

Tablo I-3. İşleme amaçları, hukuki sebepler ve saklama süreleri

Amaç	Veri (Tablo I-2)	Hukuki sebep (KVKK)	Saklama süresi	Not
Üyelik, hesap, profil ve garaj	Kimlik, iletişim, araç ve bakım, profil	m.5/2-c	Hesap açık kaldıkça	Plaka ve şasi numarası isteğe bağlıdır
Kimlik doğrulama, oturum ve hesap güvenliği	İşlem güvenliği	m.5/2-c; güvenlik günlükleri için m.5/2-f	Oturum bitişinden 30 gün; erişim günlüğü 90 gün (öneri)	Günlüklerde e-posta ve belirteç tutulmaz (hedef)
Rota hesabı ve sesli yönlendirme	Konum: navigasyon	m.5/2-c	Anlık konum cihazda işlenir; sunucuda istek süresince	Yalnız kullanım sırasında konum izni; arka plan izni istenmez
Rota geçmişinin saklanması ve gösterilmesi	Konum: rota geçmişi	m.5/2-c (öneri)	Kullanıcı silene kadar; 24 ay hareketsizlikte silme (öneri)	Kayıt tek tek silinebilir; dayanak yeterli bulunmazsa açık rızaya geçilir
Varış süresi doğruluğunun ölçülmesi ve motosiklet hız farkı modelinin geliştirilmesi	Sürüş kaydı	Açık rıza (m.5/1)	Ham nokta kayıttan en geç 12 ay (öneri)	Varsayılan kapalı; rıza geri alınınca kayıt durur

Amaç	Veri (Tablo I-2)	Hukuki sebep (KVKK)	Saklama süresi	Not
Etik kurul onaylı araştırma	Sürüş kaydı (takma kimlikli), araştırma verisi	Açık rıza (m.5/1) ve araştırma onamı	30.06.2028'den sonra [DOLDURULACAK: kurul kararı; öneri 2 yıl]	Yayın yalnız toplu ve anonim (I.9)
Anonim hız istatistikleri (yol sınıfı, trafik yoğunluğu ve saat hücreleri)	Türetilmiş	Anonim veri kişisel veri değildir (m.3/1-b)	Süre sınırı bulunmaz	Hücre başına asgari sürüş sayısı [DOLDURULACAK]
Abonelik hakkı ve satın alma doğrulaması	Müşteri işlem	m.5/2-c; mali kayıt m.5/2-ç; uyumsuzluk m.5/2-e	Abonelik süresince; mali kayıt mevzuattaki süre	Kart bilgisi MotoMap'e gelmez
Topluluk, yol bildirimi ve mesajlaşma	Görsel, kullanıcı içeriği	m.5/2-c; herkese açık paylaşımda m.5/2-d	Hesap silinene kadar	Hesap silinince yol bildirimi kimliksizleştirilir
Moderasyon ve yasal talepler	Kullanıcı içeriği, işlem güvenliği	5651 uygulanırsa m.5/2-ç; m.5/2-f	Şikâyet konu içerik 6 ay (öneri)	5651 değerlendirmesi I.15'tedir
Hizmet bildirimleri	Bildirim	m.5/2-c	Hesapla birlikte	Pazarlama iletilisi ayrı satırdadır
Pazarlama iletilisi (e-posta, SMS, anlık bildirim)	İletişim	Açık rıza (m.5/1); 6563 sayılı Kanun m.6 onayı ve İYS kaydı	Onay geri alınana kadar	Onay hizmet şartı yapılmaz; ret talebi üç iş günü içinde uygulanır [K36]
Birinci taraf ürün ölçümü (ödeme duvarı, dönüşüm)	Ürün etkileşimi	m.5/2-f (öneri)	24 ay; hesap silinince kullanıcı kimliği boşaltılır (öneri)	Üçüncü tarafa aktarılmaz; uygulamalar arası izleme yapılmaz [K11]
Üçüncü taraf analitik ya da çökme raporlama (bugün bulunmamaktadır)	[DOLDURULACAK AK]	Çökme raporu m.5/2-f; analitik açık rıza (öneri)	[DOLDURULACAK]	I.5.2 uygulanmadan eklenmez
Kişiselleştirilmemiş reklam (Silver)	Reklam (kimliksiz)	[DOLDURULACAK: hukuk danışmanı]; ihtiyatlı yaklaşım I.6'dadır	Reklam SDK'sının süresi [DOLDURULACAK]	Yalnız sürüş dışı ekran; konum ve sürüş verisi aktarılmaz
Kişiselleştirilmiş reklam ve reklam ölçümü	Reklam (reklam kimliği)	Açık rıza (m.5/1); iOS'ta ayrıca ATT izni	Rıza geri alınana kadar	Kişisel veri satılmaz
Kurye pilotu operasyonu	Kurye pilotu	İşletme veri sorumlusu, MotoMap veri işleyen (m.12/2)	Pilot bitiminden en geç 6 ay (öneri)	Kurye bazında hız raporu verilmez (I.10)
Kurye pilotunun araştırma analizi	Kurye pilotu (takma adlı)	Açık rıza (m.5/1) ve araştırma onamı	Araştırma satırıyla aynı	Onamı MotoMap ve sorumlu araştırmacı alır; işletme sürece katılmaz
Kurumsal satış, pilot ve sözleşme	İşletme yetkilisi	m.5/2-c; m.5/2-f; e-fatura m.5/2-ç	Görüşme notu 24 ay (öneri); sözleşme ve fatura mevzuattaki süre	İşletme adı yayında yalnız yazılı izinle kullanılır
Kapalı beta duyurusu	Bekleme listesi	Açık rıza (m.5/1) ve 6563 onayı	Açık yayından sonra 12 ay ya da rıza geri alınana kadar	Anket yanıtlarıyla eşleştirilmez
İlgili kişi başvuruları ve hesap silme kaydı	İletişim, işlem güvenliği	m.5/2-ç; m.5/2-e	3 yıl (öneri)	Silme kaydında e-posta yerine özet tutulur

Not: "Öneri" ile işaretlenen süreler hukuk danışmanının onayına sunulacaktır. Kayıt ortamı ve imha yöntemi Tablo I-4'tedir.

I.4 Saklama ve imha

Bugün koddaki süresi dolan veriyi silen zamanlanmış iş bulunmamaktadır; hesap silindiğinde bağlı kayıtlar veritabanında kademeli olarak silinmekte, yol bildirimleri kimliksizleştirilmektedir [K35]. Veritabanı yedekleri 14 günlük döngüyle tutulmaktadır [K34].

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğünü sicile kayıtlı yükümlü veri sorumlularına yüklemektedir (m.5). Politika hazırlamakla yükümlü olmayan veri sorumlusu, silme yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç ay içinde veriyi siler, yok eder ya da anonim hâle getirir; politika hazırlayanlar için periyodik imha aralığı altı ayı geçemez (m.11). Bütün işlemler kayıt altına alınır ve kayıtlar en az üç yıl saklanır (m.7); ilgili kişinin silme talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır (m.12) [K4].

MotoMap politikayı gönüllü olarak yazacak ve Mart 2027'ye kadar (plan 4.3, KVKK paketi) şu uygulamaları devreye alacaktır: süresi dolan kayıtları ayda bir silen zamanlanmış işler; her imha işinin tarih, kayıt türü ve adet bilgisiyle kayda

geçirilmesi; yedeklerin şifrelenerek ikinci bir konuma alınması ve silinen verinin en geç 14 günlük yedek döngüsü sonunda yedeklerden de kalkması; sürüş kaydı için sunucu tarafında rıza kaydı (kullanıcı, amaç, metin sürümü, veriliş ve geri alınış zamanı).

Tablo I-4. Saklama ve imha takvimi

Kayıt	Ortam	Süre ve başlangıç	Süre sonunda	Not
Hesap, profil, garaj ve bakım kayıtları	Veritabanı, yedek	Hesap açık kaldıkça; silme talebinde derhal	Silme	Uygulama içi iki adımlı silme mevcuttur
Oturum kayıtları	Veritabanı	Oturum bitişinden 30 gün	Silme	Öneri
Erişim ve uygulama günlükleri	Sunucu günlük dosyası	90 gün	Silme	Öneri
İçerik oluşturma trafik bilgisi	Ayrı, yalnız eklenebilir kayıt	5651 m.5/3'teki süre: bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikteki süre [K37]	Silme	5651 uygulanırsa (I.15)
Rota geçmişi	Veritabanı	Kullanıcı silene kadar; 24 ay hareketsizlikte	Silme	Öneri
Sürüş kaydı, ham nokta	Veritabanı	Kayıttan en geç 12 ay	Toplu istatistiğe dönüştürme; ham noktayı silme	Kullanıcı eski kayıtların silinmesini seçebilir
Araştırma veri seti	Erişimi sınırlı ayrı ortam	30.06.2028'den sonra [DOLDURULACAK: öneri 2 yıl]	Silme ya da anonimleştirme	Etik kurul kararına göre
Görüşme ses kaydı	Şifreli depolama	Yazıya geçirilinceye kadar	Silme	
Onam formları ve onam kayıtları	Araştırma verisinden ayrı, kilitli ortam	[DOLDURULACAK: kurul ya da kurum süresi]	İmha	
Kullanıcı içeriği ve yüklenen dosyalar	Veritabanı, sunucu disk	Hesap silinene kadar	Silme; yol bildiriminde kimliksizleştirme	Dosyaların hesapla silinmesi kapalı betadan önce tamamlanacaktır
Doğrudan mesajlar	Veritabanı	Hesap silinene kadar; şikâyetle konu mesaj 6 ay	Silme	Öneri
Abonelik kayıtları	Veritabanı	Abonelik süresince; mali kayıt mevzuattaki süre	Silme; mali kayıt saklanır	Süre mali müşavirle teyit edilecektir
Ödeme duvarı olayları	Veritabanı	24 ay	Silme; hesap silinince kimlik boşaltma	Öneri
Rıza kaydı	Veritabanı	Rızanın geri alınmasından sonra 3 yıl	Silme	İspat amacıyla (öneri)
Hesap silme ve başvuru kayıtları	Veritabanı	3 yıl	Silme	E-posta yerine özet tutulur
Parola sıfırlama belirteci	Veritabanı	1 saat	Geçersiz kılma ve silme	Özet olarak saklanır (hedef)
Bekleme listesi	E-posta kutusu	Açık yayından sonra 12 ay	Silme	
Kurye pilotu verisi	Ayrı proje alanı	Pilot bitiminden en geç 6 ay; durak adres ve koordinatları pilot bitiminde	Silme ya da işletmeye iade; tutanak	Veri işleme sözleşmesinde kesinleşir
İhlal kayıtları	Olay kaydı	3 yıl (öneri)	Silme	Kurul 2019/10 kayıt tutulmasını öngörür

I.5 Üçüncü taraf SDK ve hizmet sağlayıcı veri akışı

Uygulamanın bağımlılık listesinde (motomap-app/pubspec.yaml, son değişiklik 07.09.2026) reklam, üçüncü taraf analitik ya da çökme raporlama paketi bulunmamaktadır. Veri akışı doğuran paketler harita (google_maps_flutter), oturum açma (google_sign_in, sign_in_with_apple, flutter_facebook_auth) ve mağaza içi satın alma (in_app_purchase) paketleridir. Konum (geolocator), güvenli depolama (flutter_secure_storage), fotoğraf seçme ve galeriye kaydetme (image_picker, gal) ve sesli yönlendirme (flutter_tts) paketleri cihazda çalışır. Sürüş kartının Instagram'da paylaşımı kullanıcı tarafından başlatılır

ve dosya cihazdaki Instagram uygulamasına verilir. Sunucu; harita, yer, yükseklik ve hava durumu hizmetlerine kendi adına istek yapar [K33].

Tablo I-5. Üçüncü taraf SDK ve hizmet sağlayıcıları

Sağlayıcı / SDK	Veri	Amaç	Yurt dışı aktarım durumu	Dayanak
Hostinger International Ltd., sanal sunucu (api.motomap.co)	Veritabanının tamamı, yedekler, günlükler, yüklenen dosyalar	Barındırma	Sürekli aktarım; IP kaydına göre Vilnius, Litvanya [K32]	Veri işleyen; standart sözleşme (veri sorumlusundan veri işleyene) ve beş iş günü içinde bildirim ya da yurt içine taşıma (I.5.1)
Google Maps SDK (uygulama), Maps JavaScript API (site)	Cihazın IP adresi, harita görünüm alanı, cihaz bilgisi	Harita çizimi	Cihazdan doğrudan Google'a	Google Maps Platform koşullarında taraflar bağımsız veri sorumlusudur [K27]; m.9 dayanağı [DOLDURULACAK]
Google Places API (sunucu)	Koordinat, yarıçap, yer türü	Yakıt istasyonu ve mola noktası araması	Sunucudan Google'a	Aynı; koordinatlar kabalaştırılacaktır (öneri)
Google Elevation API (sunucu)	Rota çizgisinden en çok 100 örnek nokta	Tırmanış ve iniş hesabı	Sunucudan Google'a	Aynı; başlangıç ve bitiş çevresindeki noktalar gönderilmeyecektir (öneri)
Google, Apple ve Meta oturum açma (flutter_facebook_auth 7.2.0; Android'de facebook-login 18.1.3)	Giriş isteği; MotoMap'e dönen değişmez kimlik, e-posta, ad, avatar	Kullanıcının seçtiği giriş yolu	Kullanıcı ile sağlayıcı arasında	Sağlayıcı bağımsız veri sorumlusu (öneri); Meta SDK'sında otomatik olay kaydı ve reklam kimliği toplama kapalıdır
Apple App Store ve Google Play (in_app_purchase; sunucu doğrulaması)	Satın alma kanıtı, abonelik durumu	Abonelik	Yurt dışı	Mağaza bağımsız veri sorumlusu (öneri); m.9 dayanağı [DOLDURULACAK]
OpenWeather (sunucu)	Koordinat	Rota üzerindeki hava durumu	Yurt dışı [DOLDURULACAK: ülke]	Veri işleyen (öneri); koordinat iki ondalık basamağa (yaklaşık 1 km) yuvarlanacaktır
HERE Global B.V.; OpenStreetMap Overpass; OpenTopoData (sunucu)	Harita bölgesinin sınır kutusu; yol ağı ve yükseklik sorguları	Canlı trafik; yol ağının kurulması	Kişisel veri aktarılmaz	m.9 kapsamı dışında
Google (info@motomap.co e-postası; MX kaydı smtp.google.com [K32])	Bekleme listesi, destek ve KVKK başvuru iletileri	E-posta	Yurt dışı	[DOLDURULACAK: sözleşme ve m.9 dayanağı]
SMTP gönderim sağlayıcısı (kodda hazır, seçilmemiş)	E-posta adresi, parola sıfırlama bağlantısı	Hesap e-postaları	[DOLDURULACAK]	Veri işleyen; yurt içi sağlayıcı öncelikli (öneri)
Anlık bildirim sağlayıcısı (sunucuda Expo Push API göndericisi bulunmakta, uygulama jeton kaydetmemektedir)	Bildirim jetonu, başlık, gövde	Hizmet bildirimleri	[DOLDURULACAK]	Devreye almadan önce karar verilecektir
Stripe (sunucuda web ödeme yolu)	Fiyat kimliği, kullanıcı kimliği, e-posta	Web ödemesi	Yurt dışı	Planda web satışı yoktur (plan 4.1); yol kaldırılacak ya da yurt içi ödeme kuruluşuyla değiştirilecektir [DOLDURULACAK: kurucu kararı]
Reklam SDK'sı (planlanan)	Tablo I-6	Silver reklamı	[DOLDURULACAK]	I.5.2 ve I.6

Sağlayıcı / SDK	Veri	Amaç	Yurt dışı aktarım durumu	Dayanak
Çökme raporlama ya da analitik SDK'sı (bugün bulunmamaktadır)	[DOLDURULACAK]	Hata ayıklama	[DOLDURULACAK]	I.5.2
Anket ve elektronik onam aracı	Anket yanıtları, onam kaydı	Araştırma	[DOLDURULACAK]	Yurt içi ya da anonim form (öneri)
Kurye işletmesi	Durak listesi, takma kurye kodu	Ölçüm pilotu	Yurt içi	Veri işleme sözleşmesi (I.10.2)

Not: Oturum açma ve harita akışlarında veri MotoMap sunucusundan geçmeden cihazdan sağlayıcıya gider; bu akışların KVKK m.9 bakımından MotoMap'in aktarımı sayılıp sayılmayacağı açık konudur (I.15). Kaynak: motomap-app/pubspec.yaml, android/app/src/main/AndroidManifest.xml, ios/Runner/Info.plist; motomap-engine/api/services; motomap-website/assets/js [K33].

I.5.1 Yurt dışına aktarım

KVKK m.9, 7499 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve değişiklik 01.06.2024'te yürürlüğe girmiştir [K1, K2]. Aktarım sırasıyla yeterlilik kararına, bu karar yoksa uygun güvencelerden birine (bağlayıcı şirket kuralları, Kurulun ilan ettiği standart sözleşme ya da Kurul izniyle yazılı taahhütname) dayanır; ikisi de bulunmuyorsa yalnız arızı aktarımlar için m.9/6'daki istisnalar kullanılabilir. Standart sözleşme imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde Kuruma bildirilir (m.9/5); bildirim yükümlülüğüne aykırılık ayrı bir idari para cezası konusudur (m.18/1-d). Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre sözleşme metni değiştirilmeden kullanılır, bildirim fiziki olarak ya da KEP ile yapılır ve taraflar belirlemezse bildirim veri aktaran yapar (m.14/3, m.14/5); arızı aktarım düzenli olmayan, bir ya da birkaç sefer gerçekleşen ve sürekliliği olmayan aktarımdır (m.16/1) [K3]. Kurumun yayımladığı dört modül veri sorumlusundan veri sorumlusuna, veri sorumlusundan veri işleyene, veri işleyenden veri işleyene ve veri işleyenden veri sorumlusuna aktarımı kapsar [K10]. Veritabanının yurt dışında barındırılması süreklilik taşıdığından arızı aktarım istisnalarına ya da açık rızaya dayandırılmaz.

MotoMap'in yaklaşımı şöyledir:

- Barındırma kararı Ay 1'de (Ocak 2027) verilecek ve araştırma verisi toplanmadan, kapalı betadan önce uygulanacaktır. Birinci tercih Türkiye'de veri merkezi bulunan bir sağlayıcıya taşımadır; ikinci tercih Hostinger ile veri sorumlusundan veri işleyene modülünün imzalanması ve beş iş günü içinde bildirimdir. Sağlayıcının modülü imzalayıp imzalamayacağı teyit edilmemiştir.
- Harita, yer, oturum açma, mağaza ve e-posta sağlayıcılarının her biri için rol ve m.9 dayanağı hukuk danışmanıyla belirlenecektir. Uygun güvence kurulamayan sağlayıcıya giden veri kabalaştırılacak ya da ilgili işlev kapatılacaktır.
- Aydınlatma metni yalnız gerçekleşen aktarımları sayar; Kurul, gerçekleşmeyen yurt dışı aktarımının metinde yer almasını yanıltıcı bilgi örnekleri arasında saymıştır [K6].

I.5.2 Yeni SDK ve hizmet sağlayıcı ekleme kuralı

- Teknoloji Direktörü (CTO), SDK'nın topladığı veriyi, bağlandığı alan adlarını, iOS gizlilik bildirimini ve varsayılan ayarlarını sağlayıcı belgelerine ve bir test derlemesinin ağ trafiğine göre envantere yazar.
- Hukuki sebep, m.9 dayanağı ve gerekiyorsa veri işleme sözleşmesi belirlenir.
- Aydınlatma metni, gizlilik politikası, App Store gizlilik ayrıntıları ve Google Play Veri güvenliği bölümü SDK'lı sürüm yayımlanmadan güncellenir. Apple ve Google, uygulamaya eklenen üçüncü taraf kodun topladığı veriyi de geliştiricinin beyanına dahil etmektedir [K13, K16].
- Açık rıza gerektiren SDK rıza alınmadan başlatılmaz; otomatik başlatma ve otomatik olay kaydı ayarları kapatılır.
- Karar CTO ve Genel Müdür (CEO) tarafından yazılı olarak onaylanır; envanter altı ayda bir gözden geçirilir.

I.6 ATT ve Android reklam kimliği yaklaşımı

Plan, Silver katmanını reklam destekli olarak tanımlamakta; reklamın yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterileceğini ve kişisel veri satışı yapılmayacağını taahhüt etmektedir (plan 1.7, 1.8, 2.3, 4.1). Plan 2.7'ye göre ATT bir platform gerekliliğidir; KVKK kapsamındaki hukuki sebep ve aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilir.

Platform kuralları. Apple, uygulamadan toplanan kullanıcı ya da cihaz verisinin başka şirketlerin uygulama, site ya da çevrim dışı varlıklarından toplanan veriyle hedefli reklam ya da reklam ölçümü amacıyla ilişkilendirilmesini ve verinin veri simsarlarıyla paylaşılmasını takip olarak tanımlamaktadır; kullanıcı izin vermedikçe reklam tanımlayıcısı (IDFA) sıfırlardan oluşur ve işlevlerin takip iznine bağlanması App Store İnceleme Yönergeleri 5.1.2(i) uyarınca yasaktır [K14]. Google Play'de Android 13 (API 33) ve üzerini hedefleyen uygulamalar Android reklam kimliğini (AAID) kullanmak için com.google.android.gms.permission.AD_ID iznini bildirmelidir; bazı SDK'lar bu izni kendi bildirimleriyle ekler ve izin tools:node="remove" satırıyla kaldırılabilir; kullanıcı kimliği sildiğinde uygulama sıfırlardan oluşan bir değer alır [K15].

KVKK. Kurumun Çerez Uygulamaları Hakkında Rehberi (Temmuz 2025 baskısı), davranışsal reklam amaçlı çerezlerin açık rıza gerektirdiğini ve bu gerekliliğin gösterim sıklığı, tıklama sahtekârlığının algılanması, araştırma ve pazar analizi gibi reklam amaçlı kullanımları da kapsadığını belirtmekte; site ya da uygulamanın kendi kitlesini ölçmekle sınırlı birinci taraf analitiği ise uygulamalar arası izleme yapılmaması ve verinin ölçülü tutulması koşuluyla açık rıza dışındaki şartlar içinde değerlendirmektedir [K11]. Kurul, 10.03.2022 tarihli ve 2022/229 sayılı kararında internet sitesi ve mobil uygulamalarda zorunlu olmayan çerezlerle açık rıza alınmadan veri işlenmesini hukuka aykırı bulmuştur [K12]. Rehber internet siteleri için yazılmıştır; MotoMap aynı yaklaşımı mobil reklam SDK'larına ihtiyatla uygulayacaktır.

Bugünkü durum. iOS gizlilik bildiriminde (ios/Runner/PrivacyInfo.xcprivacy) takip beyanı false değerindedir, Info.plist'te takip izni metni (NSUserTrackingUsageDescription) bulunmamaktadır ve uygulama ATT izni istememektedir. Facebook ile giriş sınırlı giriş kipinde çalışmakta; Meta SDK'sının otomatik uygulama olayı kaydı ve reklam kimliği toplama ayarları iOS'ta (Info.plist) ve Android'de (AndroidManifest.xml) kapalıdır [K33]. Meta'nın Android SDK'sı 13.0.0 sürümünden itibaren reklam kimliği iznini uygulamaya varsayılan olarak eklemektedir [K18]; uygulamanın bildiriminde bu izni kaldıran satır bulunmamaktadır ve derlenmiş paketin birleştirilmiş bildirimi incelenmemiştir **[DOLDURULACAK: CTO kontrolü]**.

Tablo I-6. Reklam kimliği ve takip yaklaşımı

Aşama	iOS	Android	KVKK
Bugün ve reklam SDK'sı eklenene kadar	ATT istenmez; takip beyanı false; Meta SDK'sında otomatik olay kaydı ve reklam kimliği toplama kapalı	AD_ID izni birleştirilmiş bildirimden kaldırılır; Play Console'da reklam kimliğinin kullanılmadığı beyan edilir	Reklam amaçlı işleme ve reklam alıcısı yoktur
Silver reklamı, kişiselleştirilmemiş (varsayılan)	ATT istenmez; reklam SDK'sına reklam tanımlayıcısı, konum ve kullanıcı kimliği verilmez; SDK'nın gizlilik bildirimi incelenir	AD_ID izni yalnız SDK gerektiriyorsa eklenir; reklam kimliği kişiselleştirme için kullanılmaz	Hukuki sebep hukuk danışmanıyla belirlenir; ihtiyatlı yaklaşımda SDK, açık rıza alınmadan cihaz tanımlayıcısı toplamayan kipte başlatılır
Kişiselleştirilmiş reklam ve reklam ölçümü (isteğe bağlı)	Önce MotoMap'in açık rıza ekranı, rıza verilirse ATT sistem izni; iki izinden biri yoksa takip yapılmaz	Açık rıza verilirse reklam kimliği kullanılır; kullanıcı kimliği sıfırlar ya da silerse kişiselleştirme durur	Açık rıza (m.5/1); "Kabul et" ve "Reddet" eşit görünürlükte; reddetmek hiçbir işlevi kısıtlamaz
Pazarlama kampanyası ölçümü (plan 4.2)	Meta SDK'sında olay kaydı kapalı kalır; ölçüm mağaza konsollarının toplu raporlarıyla yapılır	Aynı	Üçüncü taraf ölçüm SDK'sı eklenirse üçüncü satır uygulanır

Uygulama kuralları şunlardır:

- Navigasyon ve sürüş kaydı ekranlarında reklam alanı bulunmaz; navigasyon ya da sürüş kaydı etkinken reklam isteği yapılmaz ve reklam bildirimi gönderilmez.
- Reklam SDK'sına konum, rota, sürüş kaydı, garaj ve topluluk verisi aktarılmaz; reklam hedeflemesi konuma dayanmaz.
- Kişisel veri satılmaz ve veri simsarına aktarılmaz; reklamverene birey düzeyinde veri verilmez.
- Güvenlik odaklı temel işlevler reklam iznine ya da rıza yanıtına bağlanmaz (plan 1.8).
- Reklam SDK'sı 1.5.2'deki kuralla eklenir; App Store gizlilik ayrıntıları, takip beyanı ve Google Play Veri güvenliği bölümü reklamı sürümden önce güncellenir. **[DOLDURULACAK: reklam SDK'sı ve devreye alınma ayı]**

Kişiselleştirilmiş reklam için rıza oranı ve kişiselleştirilmemiş reklamın kullanıcı başına geliri ölçülmemiştir; Silver reklam geliri (plan 2.3) bu nedenle model varsayımı olarak kalır.

I.7 Veri akış şeması

Şema adım tablosu olarak verilmektedir. "Sunucu" MotoMap'in rota hizmeti sunucusudur; sunucu bugün Litvanya'dadır ve Ay 1 kararından sonra yurt içinde ya da standart sözleşmeyle yurt dışında olacaktır (I.5.1). YD yurt dışını, TR yurt içini gösterir.

Tablo I-7. Adım adım veri akışı

Adım	Kaynak ve hedef	Veri	Koşul ve kontrol	Yer
A1	Uygulama → sunucu	Kayıt: e-posta, ad, parola	Aktarımda şifreleme; parola bcrypt özetile saklanır	Sunucu
A2	Uygulama → Google, Apple ya da Meta → sunucu	Giriş isteği; imzalı kimlik belirteci	Kullanıcı seçerse; belirteç sunucuda doğrulanır	YD
A3	Konum servisi → uygulama	Anlık GNSS konumu	Yalnız kullanım sırasında izin	Cihaz
A4	Uygulama → sunucu	Rota ve yeniden rota isteği	m.5/2-c; kurye modu durakları saklanmaz	Sunucu
A5	Sunucu → HERE; Google Places ve Elevation; OpenWeather	Sınır kutusu; koordinat; rota örnek noktaları	Kullanıcı kimliği gönderilmez; kabalaştırma (öneri)	YD
A6	Uygulama → Google Maps	IP adresi, harita görünüm alanı	Harita çizimi	YD
A7	Uygulama → sunucu	Rota geçmişi kaydı	Kullanıcı kaydı silebilir	Sunucu
A8	Uygulama → sunucu	Sürüş kaydı noktaları	Açık rıza; rızasız yığın sunucuda reddedilir; rıza kaydı Mart 2027'de devreye girer	Sunucu

Adım	Kaynak ve hedef	Veri	Koşul ve kontrol	Yer
A9	Sunucu → kalibrasyon ve doğruluk hattı	Takma kimlikli izler	Başlangıç ve bitiş çevresi kırılır (öneri 200 m); erişim CTO ve yetkili araştırmacıyla sınırlıdır	Sunucu
A10	Kalibrasyon hattı → rota motoru	Hücre düzeyinde anonim hız farkı	Birey düzeyinde veri motora girmez	Sunucu
A11	Uygulama → mağaza; mağaza → sunucu	Satın alma kanıtı, abonelik durumu	Hak sunucuda mağazanın imzası ya da API'siyle belirlenir	YD, sunucu
A12	Uygulama → sunucu	Ödeme duvarı olayları	Üçüncü tarafa aktarılmaz	Sunucu
A13	Uygulama → reklam SDK'sı (planlanan)	Tablo I-6	Yalnız sürüş dışı ekranda	[DOLDURULACAK]
B1	Katılımcı → anket aracı	Anonim yanıt	Kişisel veri istenmez; bekleme listesi ayrı formdadır	[DOLDURULACAK]
B2	Katılımcı → araştırmacı	Görüşme notu, isteğe bağlı ses kaydı	Kodla kayıt; ses yazıya geçirilince silinir	TR
B3	Sunucu → araştırma veri seti	A8–A9'daki izler	Etik kurul kararı ve araştırma rızası bulunan kullanıcılar	TR (öneri)
B4	Araştırma veri seti → rapor ve yayın	Toplu sonuç	Yalnız toplu ve anonim	TR
C1	İşletme → MotoMap	Günlük durak listesi, takma kurye kodu	Veri işleme sözleşmesi; alıcı adı ve telefonu bulunmaz	Sunucu
C2	Kurye uygulaması → sunucu	Vardiya içi konum, durak olayları, izlenen sıra, gerekçe kodu	Yalnız vardiya içinde	Sunucu
C3	MotoMap → işletme	Haftalık ve son rapor	Yalnız toplu ve takma adlı; kurye bazında hız raporu verilmez	TR
C4	MotoMap → sorumlu araştırmacı	Takma adlı pilot verisi	Kuryenin araştırma rızası; kör analiz	TR
C5	MotoMap → işletme ya da imha	Pilot verisi	Pilot bitiminden en geç 6 ay; tutanak	TR

I.8 KVKK aydınlatma metni taslağı: uygulama kullanıcıları

Durum: Taslak; hukuk danışmanı onayından sonra yürürlüğe girer. Metin, yayındaki aydınlatma metninin (motomap.co/kvkk) yerine geçecektir. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesine göre aydınlatma talebe bağlı değildir ve ispatı veri sorumlusuna aittir; açık rızaya dayanan işlemede aydınlatma ile rıza ayrı yapılır; amaç belirli, açık ve meşru, dil sade olur ve hukuki sebep açıkça belirtilir [K9]. Aydınlatma için onay ya da "okudum" işareti istenmez; sürüş kaydı rızası ayrı ekranda alınır [K6].

MotoMap Mobil Uygulaması Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

- Veri sorumlusu. [DOLDURULACAK: unvan, MERSİS numarası, adres, KEP adresi]; e-posta: info@motomap.co ("MotoMap"). MotoMap, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2023/1154 sayılı kararındaki ölçüt uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıttan istisnadır [DOLDURULACAK: hukuk danışmanı teyidi].
- İşlenen veriler, amaçlar ve hukuki sebepler. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 5. maddesine dayanılarak Tablo I-8'deki amaçlarla işlenir. Özel nitelikli kişisel veri işlenmez. MotoMap kişisel verilerinizi satmaz ve sürüş kaydınızı reklam amacıyla kullanmaz.
- Toplama yöntemi. Verileriniz uygulamaya girdiğiniz bilgilerden, cihazınızın konum servisinden (yalnız uygulamayı kullanırken verdiğiniz izinle), seçtiğiniz oturma açma sağlayıcısından, uygulama mağazasından ve uygulamanın sunucusuyla iletişimi sırasında otomatik yollarla, elektronik ortamda toplanır.
- Aktarım. Verileriniz yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak şu alıcı gruplarına aktarılabilir: barındırma hizmet sağlayıcısı [DOLDURULACAK: unvan ve ülke]; harita, yer arama, yükseklik ve hava durumu hizmeti sağlayıcıları (Google, OpenWeather; koordinat ve harita görünüm bilgisi); seçtiğiniz oturma açma sağlayıcısı (Google, Apple ya da Meta); uygulama mağazaları (Apple, Google); e-posta hizmet sağlayıcısı [DOLDURULACAK]; talep hâlinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları; hukuk ve mali danışmanlar. Yurt dışındaki alıcılara aktarım Kanun'un 9. maddesine göre yapılır [DOLDURULACAK: alıcı bazında dayanak].
- Saklama süresi. Hesap verileri hesabınız açık kaldıkça, sürüş kaydının ham noktaları kayıttan itibaren en geç 12 ay, güvenlik kayıtları 90 gün saklanır. Diğer süreler MotoMap Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır [DOLDURULACAK: bağlantı]. Hesabınızı uygulama içinden silebilirsiniz; silme yolları motomap.co/veri-silme sayfasında açıklanmıştır.

- Haklarınız. Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme; işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; Kanun'un 7. maddesindeki şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme; düzeltme ve silme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz etme ve Kanun'a aykırı işleme nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Başvurunuzu yazılı olarak [DOLDURULACAK: adres], KEP adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile veya MotoMap'e daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı e-posta adresinizden info@motomap.co adresine iletebilirsiniz [K30]. Başvurunuz en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır (m.13); başvurunuz reddedilir ya da yanıt yetersiz bulunursa Kurula şikâyet hakkınız saklıdır (m.14).
 - Sürüş kaydı rızasının geri alınması. Rızanızı uygulamadaki Hesap > Sürüş kaydı ayarından istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Geri alma ileriye dönük sonuç doğurur ve navigasyonu etkilemez; önceki kayıtların silinmesini aynı ekrandan ya da info@motomap.co adresinden isteyebilirsiniz.
 - Yaş. Uygulama [DOLDURULACAK: yaş sınırı; öneri 18] yaşın altındakilere yönelik değildir.
- Sürüm ve yürürlük tarihi: [DOLDURULACAK]

Tablo I-8. Aydınlatma metnindeki veri, amaç ve hukuki sebep eşleşmesi

Veri	Amaç	Hukuki sebep
Ad, kullanıcı adı, e-posta, sosyal giriş kimliği	Üyelik, oturum, zorunlu bildirimler	Sözleşmenin kurulması ve ifası (m.5/2-c)
Parola özeti, oturum ve cihaz bilgisi, IP adresi, erişim kayıtları	Hesap güvenliği, kötüye kullanımın önlenmesi	m.5/2-c; meşru menfaat (m.5/2-f)
Anlık konum, rota başlangıç ve varış noktaları, rota geçmişi	Rota hesabı, sesli yönlendirme, geçmiş listesi	m.5/2-c
Sürüş kaydı: konum, hız, yön ve zaman noktaları	Varış süresi tahmininin doğruluğunun ölçülmesi ve motosiklet hız modelinin geliştirilmesi	Açık rızanız (m.5/1); yalnız ayrıca izin vererseniz
Araç, bakım, profil ve tercih bilgileri	Garaj, motosiklete özgü rota, profil	m.5/2-c
Fotoğraflar, topluluk içeriği, yol bildirimleri, doğrudan mesajlar	Topluluk ve mesajlaşma	m.5/2-c; herkese açık paylaşımda m.5/2-d
Abonelik ve satın alma bilgisi	Abonelik hakkı, mali kayıt, uyumsuzluk	m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e
Ödeme ekranı kullanım olayları	Ödeme ekranının ve fiyat seçeneklerinin ölçülmesi	m.5/2-f
Bildirim jetonu	Hizmet bildirimleri	m.5/2-c
[Reklam işlevi devreye alındığında eklenecek satır]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]

I.9 Araştırma katılımcıları için aydınlatma ve onam metni (sürüş verisi)

Durum: Taslak; hukuk danışmanı onayından ve etik kurul kararından sonra kullanılır. Bilgilendirme, KVKK aydınlatması ve rıza ayrı başlıklarda verilir. Metin uygulama içinde elektronik olarak ya da basılı olarak sunulabilir.

I.9.1 Katılımcı bilgilendirme metni

Araştırmanın adı: Motosiklet sürücülere ve motokuryeler için varış süresi ve teslimat sıralaması: saha doğrulaması (sürüş verisi bölümü) **Sorumlu araştırmacı:** [DOLDURULACAK: önerilen Dr. Tolga Ercan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) İnşaat Mühendisliği; yazılı kabul] **Yardımcı araştırmacılar:** Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu, Hamidreza Khalaj Zahraei (MotoMap) **Etik kurul kararı:** [DOLDURULACAK: kurul, tarih, sayı]

Amaç. Araştırma, MotoMap uygulamasının gösterdiği motosiklet varış süresinin gerçek sürüşlerdeki doğruluğunu önceden yazılmış bir protokolle ölçmeyi ve motosikletin otomobile göre hız farkını trafik yoğunluğuna göre kestirmeyi amaçlar. Araştırma, TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım programına sunulan iş planının parçasıdır.

Kimler katılabilir. Katılımcılar 18 yaşını doldurmuş, kullandığı motosiklet sınıfı için geçerli sürücü belgesi bulunan sürücülerdir.

Katılım. Uygulamayı her zamanki gibi kullanırsınız. Sürüş kaydı açıkken konumunuz, hızınız, yönünüz ve zaman bilgisi yaklaşık her 10 metrede bir, dururken en geç 15 saniyede bir kaydedilir ve uygulamanın gösterdiği varış süresiyle karşılaştırılır. Size ek bir görev verilmez. Katılım süresi: [DOLDURULACAK: başlangıç] ile 30.06.2028 arası.

Gönüllülük ve geri çekilme. Katılım gönüllüdür. Katılmamak ya da çekilmek uygulamanın hiçbir işlevini, abonelik hakkınızı ya da navigasyonu etkilemez. İstedığınız an, gerekçe göstermeden Hesap > Sürüş kaydı ekranından ya da [DOLDURULACAK: e-posta] adresinden çekilebilirsiniz. Çekildiğinizde yeni kayıt durur; sizinle eşleştirilebilen kayıtlarınız talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir. Toplu ve anonim sonuçlara dönüştürülmüş veriler kişiyle ilişkilendirilemediği için geri çekilemez.

Güvenlik kuralları. Araştırma sizden hiçbir zaman daha hızlı sürmenizi, farklı bir rota seçmenizi, şerit paylaşımı (şerit arası geçiş) yapmanızı ya da sürüş sırasında telefona dokunmanızı istemez. Kayıt kendiliğinden yapılır; yönlendirme sesle verilir. Telefonu yalnız araç dururken ve güvenli bir yerde kullanın. Trafik kurallarına uymak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır. Kayıt, hızınıza ya da sürüş biçiminize göre puan, sıralama veya ödül üretmez.

Riskler ve önlemler. Bilinen başlıca risk konum verisinin gizliliğidir; ev ve iş adresi gibi yerler konum izinden çıkarılabilir. Kayıtlar araştırma veri setine takma kimlikle alınır; her sürüşün başlangıç ve bitiş noktası çevresindeki noktalar (yaklaşık 200 metre; protokolde kesinleşir) analizden önce silinir; veri setine yalnız yetkili araştırmacılar erişir; yayınlarda yalnız toplu sonuç kullanılır.

Anonimleştirmenin sınırı. Takma kimlikli sürüş izi kişisel veri olmaya devam eder. Yol sınıfı, trafik yoğunluğu ve saat gibi hücrelerde toplulaştırılmış ve kişiyle yeniden ilişkilendirilemeyen istatistikler anonim kabul edilir.

Yararlar. Size doğrudan bir yarar vaat edilmez. [DOLDURULACAK: teşvik varsa tutarı ve koşulu; teşvik sürüş hızına ya da süresine bağlanmaz ve çekişseniz de verilir]

İletişim ve şikâyet. [DOLDURULACAK: sorumlu araştırmacının e-postası ve telefonu; etik kurul sekreterliğinin iletişim bilgisi]

1.9.2 KVKK aydınlatması (araştırma)

1. Veri sorumlusu: MotoMap [DOLDURULACAK: unvan ve iletişim]. Sorumlu araştırmacının rolü [DOLDURULACAK: veri sorumlusu, ortak veri sorumlusu ya da veri işleyen; hukuk danışmanı].
2. İşlenen veriler: takma araştırma kimliği; sürüş noktaları (konum, hız, yön, zaman); gösterilen varış süresi; yol sınıfı; motosiklet sınıfı ve motor hacmi; cihaz türü. Ad ve e-posta araştırma veri setine alınmaz.
3. Amaç: 1.9.1'deki araştırma amaçları ve sonuçların toplu ve anonim olarak TÜBİTAK'a sunulan raporlarda ve bilimsel yayınlarda kullanılması.
4. Hukuki sebep ve toplama yöntemi: açık rızanız (Kanun m.5/1); mobil uygulamanın sürüş kaydı işleviyle otomatik yolla.
5. Aktarım: analiz amacıyla sorumlu araştırmacıya; barındırma hizmet sağlayıcısına [DOLDURULACAK: unvan, ülke, m.9 dayanağı]; TÜBİTAK'a, yatırımcılara ve yayınlara yalnız toplu ve anonim sonuç. Verileriniz pazarlama ya da reklam amacıyla aktarılmaz ve satılmaz.
6. Saklama: Araştırma veri seti 30.06.2028'den sonra en geç [DOLDURULACAK: öneri 2 yıl] içinde silinir ya da anonim hâle getirilir; onam kayıtları [DOLDURULACAK: kurul ya da kurum süresi] saklanır.
7. Haklarınız: Kanun'un 11. maddesindeki haklar ve başvuru yolu 1.8'in 6. maddesinde yer almaktadır.

1.9.3 Onam ve açık rıza beyanı

Her kutu ayrı işaretlenir; ekranda "Onayla" ve "Şimdi değil" düğmeleri eşit görünürlüktedir ve hiçbir kutu navigasyonun ön şartı değildir.

- ☐ Araştırma bilgilendirme metnini okudum; 18 yaşını doldurduğumu ve geçerli sürücü belgem bulunduğunu beyan ederim; araştırmaya gönüllü olarak katılıyorum. (araştırma onamı)
- ☐ Sürüş kaydımın (konum, hız, yön ve zaman noktaları) varış süresi doğruluğunun ölçülmesi ve motosiklet hız modelinin geliştirilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza veriyorum. (KVKK açık rızası)
- ☐ Takma kimlikli sürüş kaydımın bu araştırmanın veri setine alınmasına ve sonuçların toplu ve anonim olarak yayımlanmasına açık rıza veriyorum. (KVKK açık rızası)
- ☐ Araştırmanın sonraki aşamaları için e-postayla benimle iletişim kurulmasına izin veriyorum. (isteğe bağlı)

Elektronik onamda kutuların değeri, metin sürümü ve zaman sunucudaki rıza kaydına yazılır; basılı formun bir kopyası katılımcıya verilir.

1.9.4 Uygulama içi kısa metin

Uygulamada bugün kullanılan rıza ekranı "Sürüşlerinizi kaydedelim mi?" başlığını, bir cümlelik açıklamayı ve "Okudum, sürüşlerimin kaydedilmesini kabul ediyorum." kutusunu içermektedir; yanıt bir kez sunulmakta, cihazda saklanmakta ve Hesap ekranından değiştirilebilmektedir [K33]. Google Play, toplanan veriyi ve kullanımını anlatan açıklamanın uygulama içinde, izin isteğinden hemen önce gösterilmesini ve rızanın kutu işaretleme gibi bilinçli bir eylemle verilmesini aramaktadır [K17]. Kurul 2026/347 ilke kararı uyarınca "okudum" ifadesi rıza kutusundan çıkarılacak ve ekran şu biçimde düzenlenecektir:

- Başlık: "Sürüş kaydı"
- Açıklama: "Açarsanız sürüş boyunca konum, hız, yön ve zaman bilgisi kaydedilir ve varış süresi tahmininin doğruluğunu ölçmek ve motosiklet hız modelini geliştirmek için kullanılır. Kapalı bırakmak navigasyonu etkilemez. Ayrıntılı bilgi: [aydınlatma metni bağlantısı]"
- Kutu: "Sürüş kaydımın bu amaçlarla işlenmesine açık rıza veriyorum."
- Düğmeler: "Kaydı aç" ve "Kapalı kalsın" (eşit görünürlükte)

Rıza bir kez alınır ve metin sürümü değiştiğinde yeniden istenir. Sürüş sırasında kaydın açık olduğu ekranda görünür; kullanıcı araç dururken tek dokunuşla o sürüşün kaydını durdurabilir. Etik kurul onaylı araştırmaya katılım için 1.9.3'teki ayrı onam ekranı kullanılır.

I.10 Kurye pilotu onam eki ve veri işleme sözleşmesi

Pilot protokolü Ek-K'dadır (en az 20 kurye, 8 hafta, Nisan–Haziran 2027). Operasyon verisinde kurye işletmesi veri sorumlusu, MotoMap veri işleyendir; taraflar KVKK m.12/2 uyarınca güvenlik tedbirlerinden birlikte sorumludur [K1]. İşletmenin kurye konumunu işleme dayanağı işletmenin kendi aydınlatma metninde yer alır ve açık rızaya dayandırılmaz; işveren ile kurye arasındaki bağımlılık ilişkisinde rızanın özgürce verildiği güvence altına alınamaz. Kurul, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesinin geçerli bir açık rıza bulunsu dahi ölçülülük ilkesini karşılamayacağını belirtmiştir [K31]; pilota biyometrik veri işlenmez ve konum yalnız vardiya içinde işlenir. Kuryenin pilotun araştırma analizine katılımı için ayrıca araştırma onamı alınır; onamı MotoMap ve sorumlu araştırmacı, işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alır. Bu ikili yapı hukuk danışmanınca teyit edilecektir.

I.10.1 Kurye onam eki

Durum: Taslak; hukuk danışmanı onayından ve etik kurul kararından sonra kullanılır. I.9.1 ve I.9.2'nin kurye pilotuna uyarlanmış sürümüne ektir.

Pilot: [DOLDURULACAK: işletme unvanı] ile MotoMap arasında, [DOLDURULACAK: tarih aralığı], 8 hafta.

- Katılım gönüllüdür. Katılmamanız ya da çekilmeniz işinizi, kazancınızı, vardiyanızı, puanınızı ve size verilen işleri etkilemez; işletme bunu yazılı olarak taahhüt etmiştir (Ek-K). Çekilirseniz gerekçe sorulmaz ve işletmeye iletilmez.
- İşletme yalnız toplu ve takma adlı sonuçları görür (ör. "20 kuryede durak başına km ortalaması"). Hızınız, sıralamanız ya da haftalık performansınız işletmeye size özel bir raporla verilmaz; kuryeler hızı göre sıralanmaz.
- Uygulama teslim süresi vaat etmez; size ve müşteriye süre hedefi gösterilmez.
- Kaydedilen veriler yalnız şunlardır: vardiya içindeki konumunuz ve zaman, durak varış ve teslim saatleri, önerilen ve izlediğiniz sıra, sıradan saptığınızda seçtiğiniz gerekçe kodu. Alıcıların adı ve telefonu MotoMap'e verilmaz. Kayıtlarda adınız yerine takma kod kullanılır; kod ile ad eşleşmesi yalnız işletmede ve onam formunda bulunur.
- İlk iki hafta uygulama yalnız kayıt yapar; sonraki altı haftanın bazılarında sıra önerir, bazılarında önermez ve dağılım kurayla belirlenir. Önerilen sırayı izleme zorunluluğu yoktur; gerekçe kodu yalnız araç dururken seçilir.
- Sizden daha hızlı sürmeniz istenmez; sürüş sırasında ekrana dokunmanız gerekmez ve yönlendirme sesle verilir. Bildirdiğiniz olay ya da kaza ceza veya kesinti gerekçesi yapılmaz.
- İşletmeye iletmek istemediğiniz bir sorunu sorumlu araştırmacıya, etik kurul sekreterliğine ya da oturum açmadan kullanılan anonim çevrim içi forma iletebilirsiniz; şikâyetiniz izniniz olmadan işletmeyle paylaşılmaz. [DOLDURULACAK: iletişim bilgileri ve form bağlantısı]
- Sizinle eşleştirilebilen araştırma verisinin silinmesini isteyebilirsiniz; işletmenin kendi operasyon kayıtları işletmenin politikasına tabidir.
 - ☐ Pilot bilgilerini okudum, 18 yaşını doldurduğumu beyan ederim ve pilotun araştırma bölümüne gönüllü olarak katılıyorum. (araştırma onamı)
 - ☐ Takma kodlu pilot verimin araştırma analizinde kullanılmasına ve sonuçların toplu ve anonim olarak yayımlanmasına açık rıza veriyorum. (KVKK açık rızası)
 - ☐ Pilot sonunda iki kısa soru formunu doldurmayı kabul ediyorum. (isteğe bağlı)

Kuryenin adı soyadı, imzası ve tarih: _____ Araştırmacının adı soyadı, imzası ve tarih: _____

Onam işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alınır; formun bir kopyası kuryeye verilir.

I.10.2 Veri işleme sözleşmesinin ana hatları

Durum: Taslak; hukuk danışmanınca son hâline getirilecektir [DOLDURULACAK: hukuk danışmanı ve tarih].

- Taraflar ve roller. Kurye işletmesi veri sorumlusu, MotoMap veri işleyendir.
- Konu, süre ve amaç. Veri tur sıralaması, yönlendirme, pilot ölçümü ve raporlama amacıyla işlenir ve başka bir amaçla işlenmez. Süre pilota analiz ve raporlama dönemini kapsar.
- Veri kategorileri: kurye (takma kod, vardiya içi konum ve zaman, durak olayları, önerilen ve izlenen sıra, gerekçe kodu, uygulama kullanım kaydı); alıcı (yalnız teslim noktasının koordinatı ya da adresi ve zaman penceresi); işletme kullanıcısı (ad, kurumsal e-posta, rol). Özel nitelikli kişisel veri işlenmez.
- Talimat: MotoMap yalnız yazılı talimatla işler ve hukuka aykırı bulduğu talimatı gecikmeksizin bildirir.
- Gizlilik ve güvenlik: görev esaslı erişim ve iki adımlı doğrulama; aktarımda ve saklamada şifreleme; erişim kaydı; takma adlandırma; gerçek verinin test ortamında kullanılmaması.
- Alt işleyenler: barındırma sağlayıcısı [DOLDURULACAK: unvan ve ülke]. Sağlayıcı yurt dışındaysa veri işleyenden veri işleyene standart sözleşme modülü imzalanır ve beş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Yeni alt işleyen önceden yazılı olarak bildirilir; işletme itiraz edebilir.
- Raporlama: Kurye bazında hız, performans ya da sıralama raporu üretilmez; raporlar toplu ve takma adlıdır; teslim süresi taahhüdüne dayanak olacak çıktı üretilmez.
- İlgili kişi başvuruları ve denetim: MotoMap, işletmenin başvuru yanıtlarına yardım eder, kendisine gelen başvuruyu gecikmeksizin iletir ve makul bildirimle yapılacak denetime bilgi ve belge sağlar.
- İhlal: MotoMap öğrendiği ihlali gecikmeksizin, işletmenin Kurula 72 saat içinde bildirim yapabilmesi için gereken bilgiyle birlikte bildirir (I.14).
- Model iyileştirme ve yayın: MotoMap pilot verisinden yalnız anonim ve toplu hız istatistiklerini motosiklet süre modeli için kullanabilir; işletmenin müşteri ve sipariş verisi başka müşteriler için kullanılmaz; işletme adı yalnız yazılı izinle yazılır.

11. Saklama, iade ve imha: Kişisel veriler pilot bitiminden en geç 6 ay sonra silinir ya da işletmeye iade edilir; durak adres ve koordinatları pilot bitiminde silinir; imha tutanakla belgelenir.
12. İşletmenin yükümlülükleri: kuryeleri kendi aydınlatma metniyle bilgilendirmek; konumun yalnız vardiya içinde işlenmesini sağlamak; gönüllülük ve işe etki etmeme taahhüdünü yazılı vermek (Ek-K).
13. Sorumluluk, fesih ve uyuşmazlık: **[DOLDURULACAK: hukuk danışmanı]**.

I.11 Gizlilik politikası ana hatları

Yayındaki gizlilik politikası (motomap.co/gizlilik-politikasi; kaynak dosya motomap-website/content/legal/gizlilik-politikasi.md) uygulamanın kaynak kodundan okunarak yazılmış 20 bölümlük bir metindir [K35]. Metnin başındaki not, avukat incelemesinden geçmediğini ve köşeli parantezli alanlar doldurulmadan yürürlüğe giremeyeceğini belirtmekte; aynı metin "Yürürlük tarihi: 3 Eylül 2026" ifadesini de taşımaktadır. Yeni sürüm, bölüm yapısı korunarak Tablo I-9'daki değişikliklerle hazırlanacak ve kapalı betadan önce yayımlanacaktır.

Durum: Yeni sürüm taslaktır; hukuk danışmanı onayından sonra yürürlüğe girer.

Tablo I-9. Gizlilik politikası: yayındaki metin ve gerekli değişiklikler

Bölüm	Yayındaki metin (7 Eylül 2026)	Gerekli değişiklik
§2 Veri sorumlusu	Unvan, adres, MERSİS, KEP ve VERBİS sicil numarası alanları boştur	Şirket bilgileri yazılır; VERBİS alanı yerine istisna ifadesi konur
§3–7 Hesap, sosyal giriş, oturma, garaj, rota geçmişi	Alanlar tablo tablo sayılmaktadır	Bakım kayıtları ve sürüş fotoğraflarının konumu eklenir; rota geçmişinin dayanağı ve süresi yazılır
§8 Sürüş telemetrisi ve rıza	Amaç "şerit süzülmesi avantajının kestirimi" olarak yazılmıştır; sunucuda rıza kaydı yoktur	Amaç "motosiklete özgü hız farkı ve varış süresi doğruluğu" olarak yazılır (plan 1.7: şerit arası ilerleme rota avantajı olarak önerilmez); rıza kaydı, takma adlandırma, başlangıç ve bitiş kırpması ve 12 aylık ham veri süresi eklenir
§9 Bildirimler	Jeton ve bildirim tabloları	Kullanılacak anlık bildirim sağlayıcısı eklenir
§10–11 Görseller ve topluluk	Profil ve motosiklet fotoğrafları; topluluk kayıtları	Doğrudan mesajlar, şikâyet ve engelleme kayıtları ve sürüş fotoğrafları eklenir; EXIF ve GPS bilgisinin silindiği yazılır
§12 Ödeme	App Store, Google Play ve Stripe	Stripe kararına göre güncellenir; ödeme duvarı ölçüm olayları ayrı başlıkla eklenir
§13 Alıcılar	Google, Apple, Meta, Stripe, HERE, CARTO; reklam ağı, üçüncü taraf analitik ve çökme raporlama paketi olmadığı	CARTO çıkarılır (uygulamada artık kullanılmamaktadır); barındırma sağlayıcısı ve ülkesi, OpenWeather, Google Elevation ve e-posta sağlayıcısı eklenir; m.9 dayanakları yazılır; reklam SDK'sı devreye alındığında reklam bölümü eklenir
§14 Saklama	Zamanlanmış silme işi bulunmadığı belirtilmektedir	Tablo I-4'teki süreler yazılır
§15 Hesap silme	İki adımlı gerçek silme; yol bildirimi kimliksizleştirme; abonelik uyarısı	Korunur; yüklenen dosyaların ve ölçüm kayıtlarındaki kimliğin silinmesi eklenir
§17 Çocuklar	16 yaş altına yönelik olmadığı; yaş kapısı bulunmadığı	Yaş sınırı kararı ve hesap açılışında yaş beyanı (I.15)
§18 Güvenlik	bcrypt, belirteç özetleri, sunucuda tutulan anahtarlar; ihlalde bildirim	72 saatlik Kurul bildirimi (I.14); sızma testi yapıldığında sonucun özeti
Yeni bölümler	Bulunmamaktadır	Reklam ve reklam kimliği (I.6); araştırma katılımı ve etik kurul (I.9); kurye pilotunda işletme adına işleme (I.10); yurt dışına aktarım (I.5.1)
Ana sayfadaki kapalı beta formu	Form yanında aydınlatma ve onay kutusu yoktur	Kısa aydınlatma satırı ve ayrı onay kutusu (açık rıza ve 6563 onayı) eklenir

Not: Kurulun 2026/347 sayılı ilke kararı gerçekleşmeyen aktarımların metinde sayılmasını yanıltıcı, aşırı uzun ve karmaşık metinleri de sorunlu bulmaktadır [K6]. CARTO satırı bu nedenle çıkarılır; aydınlatma metni (I.8) kısa tutulur ve ayrıntı gizlilik politikasında kalır. Kullanım koşullarının 3. ve 9. bölümleri ile abonelik koşullarının 3. bölümü (paket içerikleri) aynı dönemde plan 2.3'teki paket yapısıyla eşitlenecektir.

I.12 Etik kurul başvuru kontrol listesi

TÜBİTAK 1812-2026-2 Çağrı Duyurusu §5.1(3), anket, mülakat, odak grup, gözlem, deney ve görüşme teknikleriyle katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren araştırmalar ve kişisel verilerin korunması mevzuatı gereğince geriye dönük çalışmalar için Etik Kurul Onay Belgesi başvurusunun Aşama 2 başvurusundan önce yapılmasını ya da başvuru planlamasının iş planında ayrıntılı sunulmasını tavsiye etmekte ve bu planlamayı panel değerlendirmesinde dikkate

almaktadır [K20]. Plan 2.7'ye göre araştırma amacıyla rızalı sürüş verisi toplanmadan önce etik kurul gerekliliği kesinleştirilecek ve gerekliyse onay alınmadan veri toplanmayacaktır; hedef tarih Mart 2027'dir (plan 4.3).

I.12.1 Kapsam

Tablo I-10. Etik kurul protokolüne giren bileşenler

Bileşen	Veri	Katılımcı ve sayı	Zaman	Önlem
Fiyat ve kullanım anketi	Anonim çevrim içi yanıt	En az 150 sürücü ve 100 esnaf ya da bağımsız kurye; 18 yaş ve üstü (plan 2.3; Ek-K)	Onaydan sonra; Mart–Mayıs 2027 (Ek-K)	Ad ve e-posta istenmez; bekleme listesi ayrı formdadır
Keşif görüşmeleri	Kodlu not; isteğe bağlı ses kaydı	15–20 kurye işletmesi; sürücü ve kurye görüşmeleri (Ek-K)	Onaydan sonra, Haziran 2027'ye kadar	İşletme adı yalnız yazılı izinle; ses kaydı ayrı onayla yapılır ve yazıya geçirilince silinir; onaydan önceki görüşmeler ticari müşteri keşfidir (I.12.5)
Sürüş verisi ve doğruluk raporları	Takma kimlikli iz; gösterilen varış süresi	Ay 6'da İstanbul'da en az 300, Ay 12'de 360 sürüş; Ay 18'de İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 sürüş (plan 2.2, 4.3)	Onaydan 30.06.2028'e	I.9; başlangıç ve bitiş kırpması; doğruluk protokolü veri toplanmadan önce yazılmıştır
Kurye ölçüm pilotu	Takma adlı operasyon verisi; kullanılabilirlik formu	Pilot başına en az 20 kurye, 8 hafta; en az 4 pilot hedefi	İlk pilot Nisan–Haziran 2027	I.10; kurum izin yazısı; işletmeden bağımsız şikâyet kanalı
Ödeme duvarı ve fiyat deneyleri	Uygulama içi olaylar	Uygulama kullanıcıları	Mart 2027'den itibaren	Ticari ürün ölçümüdür; araştırma kapsamında sayılıp sayılmayacağı kurula sorulur
Kamuya açık içerik analizi (tamamlanmıştır)	Kamuya açık Türkçe içerik; kullanıcı adı tutulmaz	1.870 öge (Ek-H)	2023–2026 içerikleri	Kurula bilgi olarak beyan edilir; onay gerekip gerekmediği sorulur

Not: Anket girişinde amaç, anonimlik, gönüllülük, 18 yaş koşulu, tahmini süre ve iletişim bilgisi yazılır; kişisel veri istenmediği için KVKK açık rızası alınmaz. Görüşmelerin başında I.9.1'in görüşmeye uyarlanmış kısa sürümünü okunur. Onaydan sonraki her kapsam değişikliği (yeni il, yeni pilot işletmesi, yeni anket, yeni yöntem) kurula değişiklik bildirimiyle sunulur. Doğruluk protokolü motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md dosyasındadır (10.08.2026) [K33].

I.12.2 Kurul seçimi

- Birinci yol, sorumlu araştırmacı olarak önerilen akademik danışmanın (Dr. Tolga Ercan, İYTE İnşaat Mühendisliği; plan 3.4) kurumudur. İYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu insan katılımcılı araştırma ve anket başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden almakta ve gündemi toplantıdan bir hafta önce kapatmaktadır [K21]. Sosyal ve Beşeri Bilimler kurulu ayın son çarşamba günü toplanmakta, araştırmacıların YÖK biçimindeki özgeçmişlerini istemekte ve uygulamaya başlanmış projeleri kabul etmemektedir [K22]. Yetkili kurul ve kurum dışı yardımcı araştırmacıların (MotoMap kurucuları) durumu başvurudan önce kurul sekreterliğine sorulacaktır. **[DOLDURULACAK: danışmanın sorumlu araştırmacılık kabulü]**
- İkinci yol (B planı), Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruludur. Kurul ülkedeki tüm araştırmacılara açıktır, üniversite mensubu olmayanlardan başvuru ücreti almakta ve dosyayı başvuru tamamlandıktan en geç üç hafta içinde yanıtlamaktadır [K23]. **[DOLDURULACAK: ücret]**
- Kurucular yardımcı araştırmacıdır; kurucuların sorumlu araştırmacı olup olamayacağı ikinci yolda ayrıca sorulur.

I.12.3 Başvuru dosyası

Tablo I-11. Başvuru dosyası kontrol listesi

Belge	Durum (30.09.2026)	Sorumlu
Kurul başvuru formu, kontrol listesi ve taahhütname	Kurul seçildikten sonra doldurulur	Sorumlu araştırmacı
Araştırma protokolü: amaç, hipotez, yöntem, örneklem, analiz planı, ön kayıt	Taslak; doğruluk protokolü ve pilot protokolü (Ek-K) esas alınır	CTO, akademik danışman
Veri yönetim planı (Tablo I-2, I-4 ve I-7'nin araştırma satırları)	Bu ektedir	CTO, hukuk danışmanı
Bilgilendirilmiş onam formları: sürüş verisi ve kurye eki	I.9, I.10	Akademik danışman
KVKK aydınlatma metinleri	I.8, I.9.2	Hukuk danışmanı [DOLDURULACAK]

Belge	Durum (30.09.2026)	Sorumlu
Anket formu ve görüşme soru setleri	Ek-K	CEO
Katılımcı güvenlik kuralları metni	I.9.1	CTO
Pilot işletmesinin kurum izin yazısı	Niyet mektubundan sonra alınır	CEO [DOLDURULACAK]
Kamuya açık içerik analizinin yöntem özeti	Ek-H	CEO
Araştırmacı özgeçmişleri (kurulun istediği biçimde)	[DOLDURULACAK]	Kurucular, akademik danışman
Başvuru ücreti dekontu (ikinci yolda)	Gerekirse	CEO

I.12.4 Takvim ve B planı

Tablo I-12. Etik kurul takvimi

Adım	Tarih	Not
Sorumlu araştırmacının yazılı kabulü ve kurulun seçimi	Ekim 2026	[DOLDURULACAK]
Protokol, onam ve aydınlatma metnlerinin hukuk danışmanı ön incelemesi	Kasım 2026	
Başvuru	Hedef 18 Kasım 2026; en geç 23 Aralık 2026	25 Kasım ya da 30 Aralık 2026 toplantısının gündemi (hesap)
Düzeltilme ve yeniden inceleme	27 Ocak 2027 toplantısı; gündem 20 Ocak 2027	Bir toplantı döngüsü payı (varsayım)
Hedef karar	Şubat 2027	Plan 4.3 ölçütü: Mart 2027
Kurye pilotu için iç son gün	15 Mart 2027	Ek-K
Değişiklik bildirimleri	İzmir ve Antalya'dan önce (plan 4.3: Mart 2028); her yeni pilot işletmesi	Kurul yönergesine göre
Kapanış bildirimi	Temmuz 2028	Kurul yönergesine göre

Not: Toplantı tarihleri İYTE Sosyal ve Beşeri Bilimler kurulunun "ayın son çarşamba günü" kuralından hesaplanmıştır [K22]; Fen ve Mühendislik Bilimleri kurulunun toplantı takvimi teyit edilecektir.

B planı. İlk incelemede esaslı düzeltme istenirse ya da başvuru reddedilirse ikinci yoldaki kurula en geç Şubat 2027 başında başvurulur. Karar 15 Mart 2027'ye kadar alınamazsa kurye pilotu bir ay kayar (Ek-K); karar alınana kadar üçüncü kişilerin sürüş verisi araştırma amacıyla toplanmaz ve kapalı beta ürün işlevleriyle sürer (plan 5.1: onay gecikirse yalnız ilgili veri toplama ertelenir). Kayma, ilk dönem ilerleme raporunda gerekçesiyle bildirilir.

I.12.5 Onaydan önce uygulanan kurallar

1. Gereklilik kesinleşene ve gerekiyorsa kurul kararı alınana kadar üçüncü kişilerin sürüş kaydı işlevi sunucu tarafında kapalı tutulur; doğruluk ölçümünün kuru denemesi yalnız kurucu sürüşleriyle yapılır.
2. Web derlemesini 25.09.2026'dan itibaren kullanan test kullanıcılarının verisi araştırma verisi sayılmaz ve doğruluk raporlarına katılmaz.
3. Onaydan önce yapılan görüşmeler ticari müşteri keşfidir; notlarda ad, telefon, plaka ve adres tutulmaz, ses kaydı yapılmaz ve bu notlar araştırma verisine ve yayına katılmaz.
4. On sekiz yaşından küçük katılımcı alınmaz.
5. Kimseye katılım için baskı yapılmaz; teşvik verilirse katılımdan ve sürüş performansından bağımsız, herkese eşit verilir.

I.13 Sızma testi planı

Eylül 2026'da kaynak kod üzerinde çok aşamalı bir iç güvenlik incelemesi yapılmış ve bulgular önceliklendirilmiştir [K34]; bu inceleme bağımsız bir test değildir ve bağımsız sızma testi henüz yapılmamıştır. Plan, açık yayından önce bağımsız sızma testi (2.7) ve Mart 2027'de testte 0 yüksek bulgu ölçütünü (4.3) içermektedir. Test bedeli nakit akışı modelinde ayrı satır olarak yer almamaktadır [DOLDURULACAK: teklif tutarı; Ek-E]. İç inceleme bulgularının teknik ayrıntısı bu eke alınmamıştır.

Tablo I-13. Sızma testi kapsamı

Kapsam ögesi	Test konuları	Standart
Rota hizmeti (API)	Kimlik doğrulama, oturum ve belirteç yönetimi; nesne ve işlev düzeyinde yetkilendirme (başka kullanıcının rota geçmişine, sürüş kaydına, mesajına ve fotoğrafına erişim); girdi doğrulama; hız sınırı ve ücretli dış servislere giden uçların kötüye kullanımı; dosya yükleme; hesap silmenin tamlığı; parola sıfırlama; moderasyon işlevleri	Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı (ASVS) 5.0.0, Düzey 2 hedefi [K24]
Abonelik ve ödeme doğrulaması	Mağaza kanıtlarının sunucuda doğrulanması; iade ve iptal bildirimleri; satın almanın hesaba bağlanması; test ortamı işlemleri	ASVS 5.0.0 iş mantığı gereksinimleri
iOS ve Android uygulaması	Cihazda saklama (belirteçler, rıza yanıtı); ağ iletişimi ve sertifika doğrulama; platform etkileşimi (derin bağlantı, dosya paylaşımı); gizlilik denetimi: konum izninin kapsamı, sürüş kaydının rızasız başlamaması, Meta ve Google SDK'larının ağ trafiği, reklam kimliği	OWASP Mobil Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı (MASVS) 2.1.0 ve Test Kılavuzu (MASTG) 2.0.0 [K25, K26]
Altyapı	Dış saldırı yüzeyi; uzaktan erişim yapılandırması; aktarım şifrelemesi ve güvenlik başlıkları; ters vekil; veritabanı ve önbelleğin dış ağa kapalılığı; yedeklerin korunması; sır yönetimi	ASVS 5.0.0 yapılandırma gereksinimleri
İnternet sitesi	Güvenlik başlıkları, parola sıfırlama sayfası, form işleme	ASVS 5.0.0
Filo paneli ve kurumsal API (geliştirildiğinde)	Kiracı yalıtımı, rol tabanlı erişim, kurye verisine erişim kaydı	ASVS 5.0.0

Tablo I-14. Sızma testi takvimi ve kabul ölçütü

Aşama	Zaman	Çıktı	Kabul ölçütü
Hazırlık: teklif, kapsam, yazılı çalışma kuralları, test hesapları, test ortamı	Aralık 2026–Ocak 2027	İmzalı kapsam ve çalışma kuralları	
İç inceleme bulgularının kapatılması	Ocak 2027	CTO kapanış listesi	Açık yüksek önemli iç bulgu kalmaz
Test 1: API, iOS, Android, altyapı, site	Şubat 2027	Önem puanlı bulgu raporu	
Düzeltilme ve yeniden test	Mart 2027, kapalı betadan önce	Yeniden test yazısı	0 açık yüksek ve kritik bulgu (plan 4.3); orta bulgular için tarihli plan
Fark testi: mağaza derlemeleri; reklam ya da ödeme değişiklikleri	Mayıs–Haziran 2027, mağaza yayınından önce	Kısa rapor	Aynı ölçüt
Filo paneli ve kurumsal API testi	Kurumsal pilot ya da API açılmadan önce	Rapor	Aynı ölçüt
Yıllık test	Her yıl	Rapor	Aynı ölçüt

Önem derecesi, testi yapan kuruluşun raporunda Ortak Zafiyet Puanlama Sistemi (CVSS) puanıyla verilir; CVSS 3.1'in niteliksel ölçeğinde 7,0–8,9 yüksek, 9,0–10,0 kritik önemdedir [K38]. Yeniden testte açık yüksek ya da kritik bulgu kalırsa kapalı beta ya da mağaza yayını ertelenir (plan 5.1). Orta bulgular için CTO ve CEO imzalı, tarihli düzeltme planı hazırlanır. Test gerçek kullanıcı verisi içermeyen bir test ortamında yapılır; canlı sistemde yalnız yazılı izinle ve hizmeti durdurma testi yapılmadan sınırlı doğrulama yapılır. Testi yapan kuruluş geliştirme ekibinden bağımsızdır **[DOLDURULACAK: kuruluş]**. Raporun yönetici özeti TÜBİTAK'a sunulan raporlarda ve yatırımcı görüşmelerinde kullanılabilir; zafiyet ayrıntısı paylaşılmaz.

I.14 Veri ihlali müdahale adımları

KVKK m.12/5 uyarınca işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir [K1]. Kurulun 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı kararı "en kısa süre" ifadesini ihlalin öğrenilmesinden itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat olarak yorumlamakta; ilgili kişilere makul en kısa sürede bildirim yapılmasını, 72 saat içinde bildirim yapılamazsa gecikme gerekçesinin açıklanmasını, ihlale ilişkin bilgilerin, etkilerin ve alınan önlemlerin kayda geçirilmesini ve veri işleyenin ihlali veri sorumlusuna gecikmeksizin bildirmesini öngörmektedir; Kurula bildirim Veri İhlali Bildirim Formu ile yapılır [K5].

Tablo I-15. Veri ihlali müdahale adımları

Adım	Süre	Sorumlu	İş
Tespit ve kayıt	Öğrenme anı; 72 saatlik süre bu anda başlar	CTO	Olay kaydı açılır: zaman, kaynak, ilk bulgular

Adım	Süre	Sorumlu	İş
Sınırlama	İlk saatler	CTO	Etkilenen servisin kapatılması; anahtar, belge ve oturumların iptali; delillerin korunması
Değerlendirme	24 saat	CTO, CEO, hukuk danışmanı	Etkilenen veri kategorileri ve kişi sayısı, olası sonuçlar, etkilenen alt işleyenler
Kurul bildirimi	En geç 72 saat	CEO	Veri İhlali Bildirim Formu; bilgi eksikse gecikme gerekçesi ve sonraki güncelleme
İlgili kişilere bildirim	Makul en kısa süre	CEO	Uygulama içi ileti ve e-posta; iletişim bilgisi yoksa internet sitesinde duyuru; kişinin alabileceği önlemler
Siber Güvenlik Başkanlığı	Gecikmeksizin	CTO	7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu m.7/1-b'deki zafiyet ve siber olay bildirimi; MotoMap'e uygulanması hukuk danışmanı ile netleşecektir [K19]
Kurye pilotu	Gecikmeksizin	CEO	MotoMap veri işleyen olarak işletmeye bildirir, işletme Kurula bildirir; pilot askıya alınır (Ek-K)
Araştırma verisi	Gecikmeksizin	Sorumlu araştırmacı	Etik kurula yönergesine göre bildirim
Düzeltilme ve kapanış	30 gün	CTO	Kök neden analizi, düzeltici önlemler, ihlal kaydının tamamlanması, aydınlatma ve güvenlik tedbirlerinin güncellenmesi
Tatbikat	Kapalı betadan önce ve yılda bir	CTO, CEO	Masa başı senaryo çalışması

Olay iletişimde yalnız doğrulanmış bilgi kullanılır. İhlali fark edecek izleme ve alarm düzeni kapalı betadan önce kurulacaktır; bu düzen olmadan 72 saatlik süre ihlalin fark edilmesine bağlı kalır. **[DOLDURULACAK: kesintisiz ulaşılabilir iletişim numarası ve yedek sorumlu]**

I.15 Açık konular (hukuk danışmanı ile netleşecek)

- Yurt dışı aktarım: barındırma için yurt içine taşıma ya da standart sözleşme; Google, Apple, Meta ve OpenWeather için rol ve m.9 dayanağı; uygulamadan doğrudan sağlayıcıya giden akışların (harita, oturum açma) MotoMap'in aktarımı sayılıp sayılmadığı; sağlayıcılar Kurulun standart sözleşmesini imzalamazsa izlenecek yol.
- Reklam: kişiselleştirilmemiş reklam için hukuki sebep (m.5/2-f ya da açık rıza); seçilecek reklam SDK'sının rızasız kipte topladığı veri; açık rıza oranının Silver gelir varsayımına etkisi.
- Rota geçmiş: m.5/2-c'nin yeterliliği ya da açık rızaya geçiş gereği.
- Birinci taraf ürün ölçümü (ödeme duvarı olayları): m.5/2-f dayanağının yeterliliği.
- Araştırma: sorumlu araştırmacının rolü (veri sorumlusu, ortak veri sorumlusu ya da veri işleyen); araştırma veri setinin saklama süresi. Araştırma verisi açık rızaya dayandırılmaktadır; KVKK m.28/1-c'deki bilimsel amaç istisnasına dayanılmamaktadır.
- Kurye pilotu: işletme veri sorumlusu ve MotoMap veri işleyen yapısı; işletmenin konum işleme dayanağı; kurye onamının geçerliliği.
- 5651 sayılı Kanun: topluluk, yorum, doğrudan mesaj ve konumlu yol bildirimlerinin MotoMap'i yer sağlayıcı ya da sosyal ağ sağlayıcı yapıp yapmadığı; yer sağlayıcının trafik bilgisini bir ila iki yıl arasında yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklama yükümlülüğü (m.5/3) ve "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı (m.2/1-s) [K37]; 7578 sayılı Kanunla getirilen ve 01.11.2026'da yürürlüğe girecek olan, sosyal ağ sağlayıcının on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmaması ve yaş doğrulama tedbirini alması yükümlülüğünün uygulanabilirliği [K28]; uygulamanın yaş sınırı (16 ya da 18).
- 6563 sayılı Kanun ve İYS: beta davetlerinin ve ürün duyurularının ticari elektronik ileti sayılıp sayılmadığı; kullanım ve bakıma ilişkin iletiler için ayrıca onay aranmaması istisnasının (m.6/1) kapsamı [K36]; İYS kaydı ve İYS dışında alınan onayların İYS'ye kaydı [K29].
- 6502 sayılı Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği: yıllık planın yenilenmesi, cayma istisnası onayı ve iade akışı (plan 2.7); yayındaki abonelik koşullarının plan 2.3 ile eşitlenmesi.
- 7545 sayılı Kanun: zafiyet ve siber olay bildiriminin MotoMap'e uygulanıp uygulanmadığı ve bildirim biçimi.
- Saklama süreleri: Tablo I-4'te "öneri" olarak işaretlenen süreler; mali kayıtların saklama süresi (mali müşavir).
- VERBİS istisnasının şirket kuruluşundan sonra teyidi.

I.16 Sınırlılıklar

- Ek, 30.09.2026 tarihli kod ve yayındaki metinlere dayanır; derlenmiş uygulama paketlerinin ağ trafiği ve Android birleştirilmiş bildirimi incelenmemiştir.
- Hukuki değerlendirmeler hukuki mütalaa niteliği taşımaz; ekteki metinler hukuk danışmanı onayından sonra yürürlüğe girer.
- Saklama süreleri ve anonimleştirme eşikleri öneridir.
- Sunucu konumu IP kaydına dayanır; fiziksel veri merkezi sağlayıcı panelinden teyit edilecektir.

I.17 Kaynaklar

Tablo I-16. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	T.C. Resmî Gazete, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016, sayı 29677; 7499 sayılı Kanunla değişik güncel metin (m.3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28; 6, 9 ve 18. maddelerdeki değişikliklerin yürürlük tarihi 01.06.2024). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf (erişim 30.09.2026)
[K2]	T.C. Resmî Gazete, 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2024, sayı 32487. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7499&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K3]	T.C. Resmî Gazete, "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 10.07.2024, sayı 32598 (m.14, m.16). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240710-2.htm (erişim 30.09.2026)
[K4]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik", RG 28.10.2017, sayı 30224; değişiklik RG 28.04.2019, sayı 30758 (m.5, 7, 11, 12). https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/5441/KISISEL-VERILERIN-SILINMESI-YOK-EDILMESI-VEYA-ANONIM-HALE-GETIRILMESI-HAKKINDA-YONETMELIK (erişim 30.09.2026)
[K5]	Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı karar, "Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esasları". https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/5362/Veri-Ihlali-Bildirimi (erişim 30.09.2026)
[K6]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Veri Sorumluları Tarafından Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin Ayrı Ayrı Düzenlenmesi Gerekliği Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.02.2026 Tarihli ve 2026/347 Sayılı İlke Kararına İlişkin Kamuoyu Duyurusu", 24.03.2026. https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/8710/veri-sorumlulari-tarafindan-acik-riza-ve-aydinlatma-metinlerinin-ayri-ayri-duzenlenmesi-gerekligi-hakkinda-kisisel-verileri-koruma-kurulunun-18-02-2026-tarihli-ve-2026-347-sayili-ilke-kararina-iliskin-kamuoyu-duyurusu (erişim 30.09.2026)
[K7]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Hizmetin Açık Rıza Şartına Bağlanması". https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/5412/Acik-Rizanın-Hizmet-Sartina-Baglanmasi (erişim 30.09.2026)
[K8]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Kamuoyu Duyurusu" (04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı Kurul kararı; 2023/1154 sayılı karardaki istisna ölçütünün korunması), 01.10.2025. https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/8388/KAMUOYU-DUYURUSU (erişim 30.09.2026)
[K9]	T.C. Resmî Gazete, "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", 10.03.2018, sayı 30356 (m.5); değişiklik RG 28.04.2019, sayı 30758 (m.5/1-c yürürlükten kaldırılmıştır). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm (erişim 30.09.2026)
[K10]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Standart Sözleşmeler". https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/7929/Standart-Sozlesmeler (erişim 30.09.2026)
[K11]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber", KVKK Yayınları No: 69, Temmuz 2025 (bölüm 5.9, 6.2, 7). https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/7353/Cerez-Uygulamalari-Hakkinda-Rehber (erişim 30.09.2026)
[K12]	Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 10.03.2022 tarihli ve 2022/229 sayılı karar özeti (internet sitesi ve mobil uygulamalarda çerezler aracılığıyla veri işlenmesi). https://www.kvkk.gov.tr/lcerik/7275/2022-229 (erişim 30.09.2026)
[K13]	Apple, "App Privacy Details on the App Store". https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/ (erişim 30.09.2026)
[K14]	Apple, "User Privacy and Data Use" (App Tracking Transparency; App Store Review Guidelines 5.1.2(i)). https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/ (erişim 30.09.2026)
[K15]	Google, Play Console Help, "Advertising ID". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248 (erişim 30.09.2026)
[K16]	Google, Play Console Help, "Provide information for Google Play's Data safety section". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469 (erişim 30.09.2026)
[K17]	Google, Play Console Help, "User Data" (belirgin açıklama ve izin şartı). https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311 (erişim 30.09.2026)
[K18]	Meta, "Getting Started: Facebook SDK for Android" (13.0.0 ve sonraki sürümlerde reklam kimliği izni ve kaldırma yöntemi). https://developers.facebook.com/docs/android/getting-started/ (erişim 30.09.2026)
[K19]	T.C. Resmî Gazete, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu, 19.03.2025, sayı 32846 (m.7/1-b; konsolide metin). https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/siber-guvenlik-kanunu-7545 (erişim 30.09.2026)
[K20]	TÜBİTAK, "1812-2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", Eylül 2026, §5.1(3). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (erişim 30.09.2026)
[K21]	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, "Başvuru Formları". https://fmbbayek.iyte.edu.tr/basvuru-formlari/ (erişim 30.09.2026)
[K22]	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, "Başvuru". https://sbbbayek.iyte.edu.tr/basvuru/ (erişim 30.09.2026)

No	Kaynak
[K23]	Üsküdar Üniversitesi, "Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Hakkında". https://uskudar.edu.tr/girisimsel-olmayan-arastirmalar-etik-kurulu-hakkinda (erişim 30.09.2026)
[K24]	OWASP, Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0, 30.05.2025. https://github.com/OWASP/ASVS/releases (erişim 30.09.2026)
[K25]	OWASP, Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) 2.1.0, 18.01.2024. https://github.com/OWASP/masvs/releases (erişim 30.09.2026)
[K26]	OWASP, Mobile Application Security Testing Guide (MASTG) 2.0.0, 30.06.2026. https://github.com/OWASP/mastg/releases/tag/v2.0.0 (erişim 30.09.2026)
[K27]	Google, "Google Maps Platform Controller-Controller Data Protection Terms". https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms (erişim 30.09.2026)
[K28]	T.C. Resmî Gazete, 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 01.05.2026, sayı 33240 (5651 sayılı Kanuna ilişkin 22. ve 23. maddeler; yürürlük 01.11.2026; hüküm içeriği ikincil kaynaklarla doğrulanmıştır). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/05/20260501-1.htm (erişim 30.09.2026)
[K29]	Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (İYS kaydı; İYS dışında alınan onayların üç iş günü içinde İYS'ye kaydı; ikincil kaynakla doğrulanmıştır). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20914&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K30]	T.C. Resmî Gazete, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ", 10.03.2018, sayı 30356 (m.5). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24455&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K31]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "29.04.2026 Tarihli ve 2026/921 Sayılı Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı'na İlişkin Görüş Talepleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu", 27.08.2026. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8912/29-04-2026-tarihli-ve-2026-921-sayili-mesai-takibi-amaciyla-biyometrik-veri-islenmesi-hakkinda-ilke-karari-na-iliskin-gorus-talepleri-hakkinda-kamuoyu-duyurusu (erişim 30.09.2026)
[K32]	ipinfo.io, 31.97.75.187 (api.motomap.co) kaydı: Vilnius, LT, AS47583 Hostinger International Limited. https://ipinfo.io/31.97.75.187 (erişim 30.09.2026); motomap.co DNS MX kaydı: smtp.google.com (sorgu 30.09.2026)
[K33]	MotoMap kod depoları, yerel kopya, salt okunur (30.09.2026): motomap-app (fix/tester-feedback, 2b9048c, 26.09.2026): pubspec.yaml, android/app/src/main/AndroidManifest.xml, ios/Runner/Info.plist, ios/Runner/PrivacyInfo.xcprivacy, lib/ride_consent.dart, lib/telemetry.dart, lib/route_map.dart; motomap-engine (feat/tester-feedback, 66e7dd0, 26.09.2026): api/models, api/services, api/routes/delivery.py, alembic/versions, requirements.txt, docs/reference/h2-accuracy-protocol.md, docs/reference/email-setup.md; motomap-website (main, 1bc4987, 20.09.2026): content/legal, assets/js/motion.js, assets/js/showcase.js
[K34]	MotoMap iç belgeleri: hukuk ve fikri mülkiyet raporu (23.09.2026); güvenlik, kişisel veri ve platform uyumu raporu (23.09.2026); kurye pilot protokolü taslağı (23.09.2026; bölüm 11, 12, 16); saha araçları: aydınlatma ve onam taslakları
[K35]	motomap.co yayındaki metinler: gizlilik politikası, KVKK aydınlatma metni ve veri silme sayfası (7 Eylül 2026 sürümü); kullanım koşulları ve abonelik koşulları (8 Ağustos 2026 sürümü). Kaynak dosyalar motomap-website/content/legal (son değişiklik 07.09.2026)
[K36]	T.C. Resmî Gazete, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, güncel metin (m.6, m.8). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6563.pdf (erişim 30.09.2026)
[K37]	T.C. Resmî Gazete, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, güncel metin (m.2/1-s, m.5/3; 7590 sayılı Kanunla değişik). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf (erişim 30.09.2026)
[K38]	FIRST, "Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document", niteliksel önem ölçeği. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (erişim 30.09.2026)

Mevcut Ürün / MVP Hazırlık Dosyası

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

J.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap'in bugün çalışan gelişmiş prototip düzeyinde olduğunu kod depolarındaki kanıtlarla göstermek ve Haziran 2027'deki (Ay 6) asgari uygulanabilir ürün (MVP) ve soft launch aşamasına giden yolu tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ek, iş planının 1.1, 4.3 ve 4.5 alanlarındaki ürün olgunluğu beyanlarına dayanak oluşturur [K1].

Ekin kapsamı şunlardır: ürünün 30.09.2026 itibarıyla durumu, depo bazında sürüm ve commit (sürüm denetim kaydı) bilgisi, yüksek seviyeli mimari, özelliklerin durumu, bilinen hatalar ve Ay 6'ya kadar kapatılacak kritik hata listesi, ekran görüntüsü ve demo dizini, rota örnekleri ve soft launch takvimi. Rota çekirdeğinin referans algoritmayla karşılaştırması ve yük testi sonuçları Ek-A'da, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) değerlendirmesi Ek-B'de sunulmaktadır; bu ek o sonuçları yinelemez.

J.2 Yöntem

Bilgiler 30.09.2026'da altı kod deposunun (motomap-engine, motomap-app, motomap-app-ui, motomap-deploy, motomap-portal, motomap-website) yerel kopyalarından derlenmiştir. Dal, commit ve etiket bilgisi salt okunur git komutlarıyla alınmıştır. Özellik durumu depo belgelerinden, kaynak koddan ve test dosyalarından; bilinen hatalar depo belgelerinden, 25.09.2026 tarihli ilk test kullanıcısı turunun notundan ve 23.09.2026 tarihli iç güvenlik incelemesinden çıkarılmıştır [K5, K13, K14]. Kaynak kodda TODO ya da FIXME işaretiyle bırakılmış iş yoktur; açık işler depo belgelerinde tutulmaktadır.

Kamuya açık üç adres 30.09.2026'da birer HTTP isteğiyle denetlenmiş, üçü de HTTP 200 yanıtı vermiştir [K18]. Bu ek için uygulama çalıştırılmamış, derleme alınmamış ve test takımları koşulmamıştır; test sayıları depo belgelerindeki tarihli ölçümlerdir.

J.3 Ürünün bugünkü durumu

MotoMap, iş planının 4.5 alanında çalışan gelişmiş prototip olarak tanımlanmaktadır. Depolardaki durum 30.09.2026 itibarıyla şöyledir:

- Rota motoru ve uygulama programlama arayüzü (API), kamuya açık sunucuda (<https://api.motomap.co>) Kadıköy yol ağıyla canlı hizmet vermektedir. API en son 26.09.2026'da dağıtılmıştır [K17].
- İstanbul geneli temel yol ağı 01.09.2026'da 193.552 düğüm ve 505.694 bağlantıyla kurulmuş; rota hesabında ağın en büyük kuvvetli bağlı bileşeni (193.507 düğüm, 505.592 bağlantı) kullanılmıştır [K10, K15]. Ağ, üretim sunucusunda tek işçi sürecin belleğine sığmadığından canlı hizmete alınmamıştır [K3].
- Mobil uygulama iOS, Android ve web için tek kod tabanında geliştirilmiştir ve hiçbir uygulama mağazasında yayımlanmamıştır. Web derlemesi <https://app.motomap.co> adresinde sınırlı sayıda test kullanıcısına açılmış, ilk test turu 25.09.2026'da yapılmıştır [K5, K11].
- Varış süresinin sahadaki doğruluğu gerçek sürüşle ölçülmemiştir; ilk ölçüm Ay 6'daki Doğruluk Raporu 1'de raporlanacaktır (iş planı 2.1, 4.3).
- THS 5 %88 ile tamamlanmış, THS 6'da ortalama %76 ilerlemeye ulaşılmıştır (Ek-B). Rota çekirdeğinin referans algoritmayla 40/40, dönüş kısıtlı sürümün 30/30 sorguda aynı sonucu vermesi ve yük testi sonuçları Ek-A'dadır.
- Motor deposunda 07.09.2026'da 1.964 otomatik test toplanmış, uygulama deposunda aynı gün 560 test geçmiştir [K7].

J.4 Sürüm ve commit bilgisi

Tablo J-1. Depo bazında sürüm ve commit bilgisi (30.09.2026, yerel kopya)

Depo	İşlev	Etkin dal ve son commit	Commit sayısı (etkin dal / ana dal)	Ana dalın (main) son commit'i	Sürüm bilgisi
motomap-engine	Rota motoru ve API	feat/tester-feedback 66e7dd0, 26.09.2026	47 / 34	7640bf6, 08.09.2026	API 1.0.0; son sürüm notu v0.7.5 (21.07.2026)
motomap-app	Mobil uygulama (Flutter)	fix/tester-feedback 2b9048c, 26.09.2026	100 / 40	a3716c6, 08.09.2026	0.1.0
motomap-app-ui	Uygulamayı sabit örnek veriyle çalıştıran kum havuzu	craft/ui-pass d2ec471, 09.09.2026	10 / 7	45ce23f, 07.09.2026	0.1.0
motomap-deploy	Dağıtım ve denetim aracı	feat/trial-web-app 540ba58, 26.09.2026	6 / 5	82c74a3, 08.09.2026	Araç 1.0.0

Depo	İşlev	Etkin dal ve son commit	Commit sayısı (etkin dal / ana dal)	Ana dalın (main) son commit'i	Sürüm bilgisi
motomap-portal	Hesap web yüzü (Next.js)	main 67d53ae, 07.09.2026	7 / 7	Etkin dalla aynı	0.1.0; yayında değil
motomap-website	motomap.co tanıtım sitesi	main 1bc4987, 20.09.2026	33 / 33	Etkin dalla aynı	Sürüm numarası yok

Not: Hiçbir depoda sürüm etiketi (git tag) yoktur. Depoların ilk commit'leri 02–06.09.2026 tarihlidir ve önceki tek depodan ayrılmayı gösterir [K7]; motorun sürüm notları Nisan 2026'ya (v0.6.0) uzanmaktadır [K2]. Motor, uygulama, kum havuzu ve dağıtım depolarının etkin dalları uzak depoya gönderilmemiştir; ana dalın önündeki commit sayısı sırasıyla 13, 60, 3 ve 1'dir. Motor deposunda ana dala alınmamış üç commit'lik bir güvenlik düzeltmesi dalı da bulunmaktadır (Tablo J-4, SG-1). Canlı API 26.09.2026'da motorun etkin dalındaki çalışma ağacından dağıtılmıştır; dağıtım kaydı dağıtılan commit kimliğini tutmamaktadır [K17].

J.5 Yüksek seviyeli mimari

Rota ve süre hesabı yalnız MotoMap'in kendi sunucusunda yapılır; uygulama sonuçları gösterir, hesap yapmaz [K4]. Dış hizmetler yol ağı, canlı trafik, harita zemini, yer araması, yükseklik ve hava verisi sağlar, rotayı belirlemez [K2].

Tablo J-2. Bileşenler, teknolojiler ve durum

Bileşen	Teknoloji ve konum	İşlev	Durum (30.09.2026)
Mobil uygulama	Flutter 3.44.6 (Dart); iOS, Android, web	Hedef ve mod seçimi, sesli navigasyon, garaj, sürüş kaydı, topluluk, ödeme duvarı	Web derlemesi test kullanıcılarına açık; mağazada yok
Rota motoru	Python 3.13; motomap-engine/motomap	OpenStreetMap (OSM) ağının motosiklet için süzülmesi; eğim, eğrilik, şerit; yasak dönüşleri dışlayan kenar genişletilmiş ağ; Özelleştirilebilir Daralma Hiyerarşisi (CCH); üç mod maliyeti; kurye sırası; manevralar	Kadıköy ağıyla canlı; İstanbul geneli ağ kurulu, canlıda değil
API	FastAPI; 21 yönlendirici modülü	Rota, yeniden planlama, kurye sırası, hesap, abonelik, topluluk ve sürüş kaydı uçları; mağaza makbuzunun sunucuda doğrulanması	api.motomap.co; sürüm 1.0.0
Ülke geneli yedek ağ	GraphHopper 11, Geofabrik Türkiye kesiti	Motor alanı dışındaki noktalar için üç mod; canlı trafik, eğim ve şerit modeli yok	Geliştirme dalında (26.09.2026)
Veri katmanı	PostgreSQL 16, Redis 7; diskte bölge ağı önbellesi	Hesap, abonelik, garaj, topluluk, sürüş kaydı ve ödeme hunisi verisi	Üretimde çalışıyor
Harita ve trafik sağlayıcıları	OSM (Overpass); HERE akış verisi; Google Maps SDK, Places, Elevation; OpenWeather	Yol ağı; 180 saniyelik trafik dönemi; harita zemini; yer araması; yükseklik; hava	Bağlı; Google Routes yalnız tanıtım karşılaştırmasında
Dağıtım	Avrupa Birliği'nde sanal sunucu; Docker Compose; Caddy (TLS); motomap-deploy	API, veritabanı, ön bellek ve web derlemesinin yayını; gecelik veritabanı yedeği	Son API dağıtımı 26.09.2026
Web yüzleri	motomap-website (statik); motomap-portal (Next.js)	Tanıtım, kayıtlı rota karşılaştırmaları, yasal metinler, parola sıfırlama sayfası; web aboneliği	Site yayında; portal yayında değil

Not: Kaynaklar [K2], [K3], [K4], [K10], [K11], [K12], [K13], [K17].

Bir rota isteği şu adımlarla karşılanır [K2, K3]:

1. Uygulama; başlangıç, varış, sürüş modu ve garajdaki etkin motosikletin sınıfı ile hacmini HTTPS üzerinden API'ye gönderir.
2. İki nokta motorun yüklü ağındaysa (bugün Kadıköy) her mod için CCH sorgusu yapılır; yanıt koordinatları, mesafeyi, süreyi, istatistikleri ve manevraları taşır. Trafik dönemi 180 saniyede bir arka planda yenilenir ve yalnız ağırlıkların yeniden hesaplanmasını gerektirir.
3. Noktalardan biri motor alanı dışındaysa geliştirme dalındaki sürümde ülke geneli yedek ağ yanıt verir; bu yanıtta canlı trafik yoktur ve yanıt kullanılan ağı belirtir.
4. Sürüş sırasında API rotadan sapmayı ve daha kısa alternatifi değerlendirir, öneriyi kendisi uygulamaz; geçiş sürücünün onayıyla yapılır.
5. Sürüş kaydı yalnız sürücünün ayrı onayıyla başlar; onaysız kayıt sunucuda reddedilir.

J.6 Özellik durumu

Durum üç düzeyde verilmiştir. Çalışıyor: kodda tamamlanmış ve canlı sunucuda ya da web derlemesinde kullanılabilir. Geliştiriliyor: kodda kısmen bulunur ya da ana dala alınmamıştır. Planlandı: iş planında yer alır, kodda bulunmaz.

Tablo J-3. Özelliklerin durumu

Özellik	Durum	Açıklama	Kanıt
Motosiklete özgü rota hesabı	Çalışıyor	Kadıköy ağında canlı; motosiklete kapalı yollar çıkarılır; motor hacmi 125 cm ³ 'ün altındaki motosiklet otoyola yönlendirilmez	E: README.md; E: motomap/config.py
Yasak dönüşlerin dışlanması	Çalışıyor	Kenar genişletilmiş ağda yasak dönüş bağlantısı kurulmaz; arama CCH ile yapılır (Ek-A)	E: motomap/edge_expanded.py; E: motomap/cch_native/
Üç sürüş modu	Çalışıyor	Standart ve güvenli mod ücretsiz, viraj keyfi Gold hakkıdır; ücretli yol tercihi motorda ayrı parametredir, arayüzde sunulmamaktadır	E: motomap/algorithm.py; E: api/core/entitlements.py
Canlı trafik	Çalışıyor	HERE akış verisi 180 saniyelik dönemle yenilenir; veri yoksa istatistiksel sıkışıklık varsayımı kullanılır	E: api/services/traffic.py
Sesli navigasyon ve yeniden planlama	Çalışıyor	Sapmada yeniden rota; öneri sürücü onayıyla uygulanır; gerçek cihazda sürüşle sinanmamıştır	U: lib/screens/navigation.dart; E: api/services/replan.py
Kurye çok duraklı sıralama	Çalışıyor	Sıra 12 durağa kadar kesin, 25 durağa kadar sezgisel yöntemle bulunur; teslimat sırası ekranı vardır; kodda Platinum hakkıdır	E: motomap/delivery.py; U: lib/screens/courier.dart
Hesap, giriş ve garaj	Çalışıyor	E-posta, Google, Apple, Facebook ile giriş; misafir kullanım; uygulama içinden hesap silme; garaj, bakım kaydı ve fotoğraf	U: lib/screens/auth.dart, account.dart, garage.dart
Sürüş kaydı, özet ve geçmiş	Çalışıyor	Kayıt ayrı onaya bağlıdır ve varsayılan olarak kapalıdır; özet, paylaşım kartı ve geçmiş	U: lib/ride_consent.dart; E: api/routes/telemetry.py
Topluluk ve mesajlaşma	Çalışıyor	Akış, yorum, grup sürüşü daveti (Gold), doğrudan mesaj	U: lib/screens/social.dart, messages.dart
Yer arama, rota üstü durak ve hava	Çalışıyor	Yakıt, yemek ve kahve adayları rotaya eklediği süreye göre sıralanır; hava ve yol koşulu satırı	E: api/services/poi_route.py; E: api/routes/weather.py
Ödeme hunisi olay kaydı	Çalışıyor	Dönüşüm ölçümünün veri kaynağıdır	E: api/routes/funnel.py; U: lib/services/funnel.dart
Web derlemesi	Çalışıyor	app.motomap.co; ilk test turu 25.09.2026	D: trial-app/deploy.ps1
Mağaza içi abonelik	Geliştiriliyor	Fiyatlar iş planıyla aynıdır (Gold 99/899 TL, Platinum 199/1.899 TL); makbuz doğrulaması sunucuda yazılıdır; mağaza ürünleri ve konsollar kurulmamıştır	E: api/core/plans.py, api/services/stores.py
İstanbul geneli canlı hizmet	Geliştiriliyor	Ağ kuruludur; bellek sınırı nedeniyle canlıda değildir (RM-1)	E: docs/graphhopper.md; E: api/services/metros.py
Ülke geneli yedek ağ	Geliştiriliyor	GraphHopper ağı; ana dala alınmamıştır (RM-2)	E: docs/graphhopper.md
Kullanıcı içeriği moderasyonu	Geliştiriliyor	Sunucu tarafı hazırdır; uygulama arayüzü yoktur (MB-1)	E: api/routes/moderation.py
Bildirimler ve yol bildirimleri	Geliştiriliyor	Uygulama içi bildirim merkezi vardır, cihaz anlık bildirimi bağlanmamıştır; tehlike bildirimi gönderilir, haritada gösterilmez	U: lib/api/notifications.dart; E: api/routes/road_reports.py
Doğruluk ölçüm hattı	Geliştiriliyor	Protokol ve kayıtlı sürüşü yeniden oynatan ölçüm yazılımı hazırdır; protokole uygun gerçek sürüş sayısı 0'dır	E: motomap/validation/; E: docs/reference/h2-accuracy-protocol.md
Silver reklam altyapısı	Planlandı	Reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilecektir; uygulamada reklam yazılım geliştirme kiti (SDK) yoktur	İş planı 2.3; [K13]
Pakete bağlı topluluk hakkı	Planlandı	Gold bir, Platinum birden fazla topluluk hakkı verecektir; kodda paket sınırı yoktur	İş planı 2.3; E: api/core/plans.py

Özellik	Durum	Açıklama	Kanıt
Filo ürünü	Planlandı	Kurye operasyon paneli, verim raporları, filo lisansı yönetimi ve kullanım bazlı API	İş planı 1.1, 4.1; E: docs/layers/index.md
Hız farkı ve serbest akış kalibrasyonu	Planlandı	Rızalı sürüş verisiyle hücre bazında kestirim (kestirici kodda); kavşak gecikmesi; iz eşleme (GPS izlerinin yola oturtulması)	E: motomap/delta_estimator.py; İş planı 1.7
İzmir ve Antalya	Planlandı	İzmir tanımı koddadır, Antalya tanımlı değildir; yayın Mart 2028'de yapılacaktır	E: api/services/metros.py, regions.py

Not: Kanıt sütununda E: motomap-engine, U: motomap-app, D: motomap-deploy, W: motomap-website, P: motomap-portal kısaltmaları kullanılmıştır. Uygulama mağazada olmadığından mobil özellikler bugün web derlemesi ve geliştirme derlemeleri üzerinden kullanılmaktadır.

J.7 Bilinen hatalar ve Ay 6'ya kadar kapatılacak kritik hata listesi

J.7.1 Bilinen hatalar

Web derlemesi 25.09.2026'da ilk test kullanıcılarına iPhone üzerinde açılmış ve dokuz bulgu kaydedilmiştir [K5]. Bulgular arasında haritada yer ve sokak adlarının görünmemesi, harita bağlantılarının kullanıcıyı uygulama dışına çıkarması, harita düğmelerinin ekran dışında çizilmesi, iPhone'da uzun basmayla nokta seçilememesi, başlangıç noktasının yalnız konumdan alınabilmesi ve web'de paylaşımın ekranı 43 saniye dondurmaya yer almaktadır. Bulgular 26.09.2026'da düzeltilmiş (commit 2b9048c) ve düzeltmeleri sınavan bir test dosyası eklenmiştir. Ekran görüntülerinin yenilenmesi, kum havuzu verisinin güncellenmesi ve yerel iOS derlemesi için harita anahtarının tanımlanması bu turda yapılmamıştır.

Uygulama deposundaki 05–07.09.2026 tarihli iç denetim 88 bulgu kaydetmiştir; bulguların bir bölümü sonraki commit'lerde kapanmıştır ve güncel sayı yeniden sayılmamıştır [K6]. Eylül 2026'da kaynak kodu üzerinde çok aşamalı bir iç güvenlik incelemesi yapılmıştır. İnceleme bağımsız bir denetim değildir; bulgular önceliklendirilmiş, ayrıntıları iç belgede tutulmuştur [K13, K14].

J.7.2 Kritik hata listesi

Liste yalnız kaynak belgelerde kayıtlı maddelerden oluşturulmuştur. Hedef tarihler iş planı 4.3'teki iki kilometre taşına bağlanmıştır: kapalı beta (Mart 2027) ve MVP/soft launch (Haziran 2027). Kritik madde kapalı betayı, mağaza incelemesini ya da planlanan kapsamı durdurur. Yüksek önemli madde soft launch öncesinde kapatılmak zorundadır. Orta önemli madde soft launch öncesinde kapatılması planlanan iyileştirmedir. Alan sütunundaki KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu gösterir.

Tablo J-4. Ay 6'ya kadar kapatılacak kritik hata listesi

Kimlik	Alan	Tanım	Önem	Hedef tarih	Kaynak
RM-1	Rota motoru	İstanbul geneli ağ, üretim sunucusunda tek işçi sürecin belleğine sığmamaktadır (rota yolunda işçi başına 5,6–6,0 GB; sunucu 8 GB, API konteyner sınırı 3 GB). Anadolu Yakası ağının tanımlanması ve bellek gereksiniminin düşürülmesi gerekmektedir	Kritik	Mart 2027	E: docs/graphhopper.md (25.09.2026); E: docker-compose.prod.yml
RM-2	Rota motoru	Ülke geneli yedek ağ ana dala alınmamış, üretimdeki durumu doğrulanmamıştır; bu ağda canlı trafik, eğitim ve şerit ölçüsü yoktur	Yüksek	Mart 2027	E: docs/graphhopper.md; commit 1c26891, d8fbcf5
RM-3	Rota motoru	Canlı ölçüm olmayan yol parçalarında serbest akış katmanı süreyi uzun kestirmektedir (01.09.2026 iç taramasında 15 koridorun 14'ü); kavşak gecikmesi modelde yoktur	Yüksek	Haziran 2027	[K15]; İş planı 1.7
RM-4	Rota motoru	Süreç yeniden başladıktan sonraki ilk istek yaklaşık 8 saniye sürmekte, üretimde ön yükleme kapalı bulunmaktadır; 100 eşzamanlı kullanıcıda medyan yanıt 2,5 saniye, THS 6 hedefi 1 saniyenin altıdır	Orta	Haziran 2027	[K9]; [K16]; Ek-A; Ek-B
MB-1	Mobil	Kullanıcı içeriği için şikayet, engelleme ve iletişim arayüzü yoktur (sunucu tarafı hazır); App Store 1.2 ve Google Play kuralları bunu zorunlu kılmaktadır	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K14]; U: docs/app-store-readiness.md
MB-2	Mobil	Depo kayıtlarına göre iOS yerel derlemesi alınmamıştır; iOS 26 SDK ile derleme ve yerel iOS için harita anahtarı gerekmektedir	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K5]; [K6]
MB-3	Mobil	Gerçek cihaz doğrulaması yapılmamıştır: ekran kapalıyken sürüş kaydı, gidilen ve kalan yol ayrımı, klavye ve güvenli alan davranışı	Yüksek	Mart 2027	U: docs/kalanlar.md §4

Kimlik	Alan	Tanım	Önem	Hedef tarih	Kaynak
MB-4	Mobil	Apple ile oturum açma belirteçleri hesap silinirken iptal edilmemektedir	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
MB-5	Mobil	Uygulama iPad'de telefon düzenini çizmektedir; en büyük erişilebilirlik yazı boyunda iki ekran sınanmamıştır	Orta	Haziran 2027	U: docs/app-store-readiness.md §6
SG-1	Sunucu ve güvenlik	10.09.2026 tarihli üç güvenlik düzeltmesi (ödeme bütünlüğü, bölge adının kısıtlanması, sürücü kimliğinin gizlenmesi) ana dala alınmamış ve canlıya çıkmamıştır	Kritik	Mart 2027	[K14]; E: fix/sweep-wave-1 dalı
SG-2	Sunucu ve güvenlik	Yalnız yerel kopyada bulunan 80 commit uzak depoya gönderilmeli; kod ve sağlayıcı hesaplarında iki adımlı doğrulama, dal koruması ve sır yönetimi zorunlu kılınmalıdır	Kritik	Mart 2027	[K14]; git çıktısı (30.09.2026)
SG-3	Sunucu ve güvenlik	Ücretli dış servis çağrılarında oturum koşulu, paylaşımlı hız sınırı ve sağlayıcı bütçe alarmı kurulmalıdır	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K14]
SG-4	Sunucu ve güvenlik	Parola sıfırlama üretimde çalışmamaktadır; sıfırlama belirteci özetle saklanmalıdır	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
SG-5	Sunucu ve güvenlik	İşletim sürekliliği: şifreli ve saha dışı yedek, geri yükleme tatbikatı, sürüm geri alma, şemanın yalnız göçle kurulması, erişilebilirlik alarmı, yazılı olay müdahale prosedürü	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
SG-6	Sunucu ve güvenlik	Üretim sertleştirilmesi: hesap kilitleme, günlüklerde belirteç ve kişisel veri maskeleyme, girdi sınırları, bağımlılık kilidi, site güvenlik başlıkları	Orta	Mart 2027	[K14]
SG-7	Sunucu ve güvenlik	Bağımsız sızma testi yapılmamıştır; kabul ölçütü yüksek önemli bulgu sayısının 0 olmasıdır	Kritik	Mart 2027	İş planı 4.3; [K13]
MA-1	Mağaza ve abonelik	Şirket adına geliştirici hesapları; App Store gizlilik etiketleri ve yaş derecelendirmesi; Play veri güvenliği formu; ön plan konum servisi beyanı ve videosu; destek adresi	Kritik	Mart 2027	[K13]; U: docs/app-store-readiness.md §2
MA-2	Mağaza ve abonelik	Satın alma hesaba bağlanmamakta, test satın almaları üretim hakkından ayrılmamaktadır	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
MA-3	Mağaza ve abonelik	Yayındaki abonelik koşulları katalogdan çıkarılmış özellikleri (çevrimdışı harita, kestirimci bakım, öncelikli yardım) hâlâ saymaktadır	Yüksek	Mart 2027	W: content/legal/abonelik-kosullari.md; [K13]
MA-4	Mağaza ve abonelik	Abonelik kataloğu iş planındaki paket tanımından ayrılmaktadır: kodda Platinum'un tek hakkı kurye modudur (planda birden fazla topluluk); topluluk sınırı ve Silver reklamı kodda yoktur	Yüksek	Haziran 2027	E: api/core/plans.py; İş planı 2.3
MA-5	Mağaza ve abonelik	Web ödeme yolu, Türkiye'de kurulu işletmeye hesap açmayan Stripe ile yazılmıştır; yolun kapatılması ya da yurt içi ödeme kuruluşuyla yeniden kurulması gerekmektedir	Orta	Haziran 2027	[K13]; [K14]
KV-1	KVKK	Üretim sunucusu ve veritabanı Avrupa Birliği'nde barındırılmaktadır; yurt içine taşıma ya da Kurul'un standart sözleşmesinin imzalanıp beş iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K14]
KV-2	KVKK	Hukuki metinlerde tüzel kişi alanları boş, alıcı listesi eksiktir; metinler avukat incelemesinden geçmemiştir	Yüksek	Mart 2027	W: content/legal/; E: docs/layers/index.md §4
KV-3	KVKK	Sürüş kaydı için verilen açık rıza sunucuda kayıt altına alınmamaktadır	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
KV-4	KVKK	5651 sayılı Kanun Ek madde 4 (yürlük 01.11.2026) kapsamında topluluk ve mesajlaşma için yaş kapısı yoktur	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
KV-5	KVKK	Saklama ve imha işleri; hesap silmede yüklenen dosyaların ve ölçüm kayıtlarındaki kimliğin silinmesi; içerik oluşturma trafik kaydı ve hızlı içerik kaldırma aracı	Orta	Mart 2027	[K13]; [K14]

Not: Güvenlik maddelerinin teknik ayrıntısı (etkilenen uç nokta ve dosya konumları) iç belgede tutulmakta, bu eke alınmamaktadır; belge talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur. Kaynak belge SG ve KV maddelerinin bir bölümünün proje başlangıcından önce (Ekim–Aralık 2026) kapatılmasını önermektedir; tablodaki tarih en geç kapanış tarihidir.

J.8 Ekran görüntüleri ve demo dizini

Uygulama ekran görüntüleri, uygulamanın bütün ekranlarını ağ yerine sabit örnek veriyle (fixture) çalıştıran kum havuzundan (motomap-app-ui) alınmıştır. Ekranlardaki sürüş, rota, gönderi ve mesajlar örnek veridir, ölçüm değildir [K4]. Görüntüler 08–09.09.2026 arayüzünü gösterir; 26.09.2026 düzeltmeleri görüntülere yansımamıştır [K5].

Tablo J-5. Ekran görüntüsü dizini

Kimlik	Dosya yolu	Gösterdiği	Veri ve tarih
G-1	U: .github/readme/app-auth.png, app-home.png, app-home-new.png, app-home-hava.png	Giriş; ana sayfanın dolu hesap, boş garaj ve sürüş koşulu durumları	Örnek veri; 08.09.2026
G-2	U: .github/readme/app-route.png, app-navigation.png, app-navigation-uyari.png, app-navigation-legal.png	Rota ekranı (Kadıköy İskele → Caddebostan Sahil, üç mod kartı); navigasyon ve hız levhası	Örnek veri; benzetimli sürüş
G-3	U: .github/readme/app-ride-consent.png, app-ride-summary.png, app-story-card.png, app-history.png	Sürüş kaydı onayı, sürüş özeti, paylaşım kartı, sürüş geçmişi	Örnek veri
G-4	U: .github/readme/app-garage.png, app-profile.png, app-community.png, app-messages.png, app-thread.png	Garaj, profil, topluluk akışı, mesajlar	Örnek veri
G-5	U: .github/readme/app-paywall.png, app-account.png	Ödeme duvarı (Gold 899 TL/yıl, Platinum 1.899 TL/yıl); hesap ekranı	Katalog fiyatları; örnek veri
G-6	U: docs/design/ekranlar/dark/, docs/design/ekranlar/light/	G-1–G-5 ekranlarının iki temada 58 tam çözünürlüklü karesi (2160×3840)	09.09.2026
G-7	E: docs/report/figures/s06–s12, s16	Kadıköy'de üç modda rota, navigasyon ve garaj; Temmuz 2026 arayüzü	Canlı motor yanıtı [K19]
G-8	E: .github/readme/route.png	Canlı rota isteğinin terminal çerçevesi (R-1)	Motor çıktısı
G-9	W: .github/readme/site-showcase-1440.png, site-hero-1440.png, site-mobile-390.png	motomap.co ölçüm bölümü, giriş bölümü ve telefon görünümü	Canlı site kareleri
G-10	D: trial-app/qr.png	https://app.motomap.co adresine yönlendiren QR kodu	30.09.2026'da çözülerek doğrulanmıştır
G-11	P: .github/readme/web-home-1440.png, web-subscription-1440.png, web-reset-390.png, web-legal-1440.png	Hesap web yüzü: ana sayfa, abonelik, parola sıfırlama, yasal sayfa	Yerel derleme; yayında değil

Not: G-1–G-5 dosyalarının açık tema karşılığı aynı adın "-light" ekli sürümüdür. W: assets/img/app-preview/ ve U: docs/design/reference/app-preview/ altındaki görseller tasarım konseptidir; W: assets/video/ altındaki videolar tanıtım filmidir. Bu dosyalar ekran görüntüsü ya da ürün demosu olarak kullanılmamalıdır.

Tablo J-6. Demo ve erişim bağlantıları

Kanal	Adres	İçerik	Durum
Tanıtım sitesi	https://motomap.co	Kayıtlı rota karşılaştırmaları, sürüş modları, yasal metinler, kapalı beta formu	HTTP 200 (erişim 30.09.2026)
Uygulamanın web derlemesi	https://app.motomap.co (QR: G-10)	Test kullanıcılarına açık uygulama	HTTP 200 (erişim 30.09.2026); [DOLDURULACAK: değerlendirici için erişim yöntemi ve demo hesabı; parola bu belgeye yazılmaz]
API durum denetimi	https://api.motomap.co/health	Canlı hizmetin ayakta olduğunu gösterir	HTTP 200 (erişim 30.09.2026)
Demo videosu ve QR kodu	[DOLDURULACAK: video bağlantısı ve QR görseli]	[DOLDURULACAK: Kadıköy'de rota seçimi, sesli navigasyon ve kurye sırası akışının ekran kaydı]	Depoda yok

J.9 Rota örnekleri

Aşağıdaki örnekler depolarda kayıtlı motor çıktılarıdır. Süreler motorun hesapladığı değerlerdir ve sahadaki varış süresi doğruluğunu göstermez; saha doğruluğu Ay 6'da en az 300 sürüşle ölçülecektir (iş planı 2.1).

Tablo J-7. İstanbul ve İzmir çevresinden rota örnekleri

Kimlik	Başlangıç → varış	Ağ ve yöntem	Sonuç (MotoMap)	Tarih	Kaynak
R-1	Kadıköy içi: (40,9923; 29,0239) → (40,9700; 29,0380)	Kadıköy ağı; canlı API isteği; standart mod	4.146 m; 14,3 dk; 15 manevra; ısınmış istekte yanıt 0,94 saniye	Eylül 2026 başı	E: .github/readme/transcripts/route.txt
R-2	Kadıköy İskele → Bostancı İskele	Kadıköy ağı; API tanıtım ucunun kayıtlı yanıtı	11.453 m; 20,9 dk	31.08.2026	W: assets/data/showcase-snapshot.json
R-3	Bayrampaşa → Hadımköy	İstanbul geneli ağ; yerel hesap	35.868 m; 54,4 dk; E-5 (Londra Asfaltı) koridoru	01.09.2026	W: assets/data/showcase-corridor-e5-tem.json
R-4	Çatalca (41,143; 28,463) → Silivri (41,074; 28,247)	İstanbul geneli ağ; yerel hesap; üç mod	Standart 32.207 m, 52,2 dk; viraj keyfi 25.847 m, 64,1 dk; güvenli 35.350 m, 52,9 dk	01.09.2026	W: assets/data/showcase-modes.json
R-5	İYTE Gülbahçe yerleşkesi (Urla) → [DOLDURULACAK: varış]	[DOLDURULACAK: ağ ve mod]	[DOLDURULACAK: mesafe, süre, manevra]	[DOLDURULACAK]	Depoda kayıt yok
R-6	İzmir içi, [DOLDURULACAK: ör. Bornova → Konak]	[DOLDURULACAK: ağ ve mod]	[DOLDURULACAK: mesafe, süre, manevra]	[DOLDURULACAK]	Depoda kayıt yok

Not: R-1 canlı API'ye yapılmış istektir; R-2 API'nin tanıtım ucunun kayıtlı yanıtıdır; R-3 ve R-4 İstanbul geneli ağda yerel olarak hesaplanmıştır ve canlı hizmetin kapsamı dışındadır. R-2 ve R-3 motomap.co'da ticari bir navigasyon hizmetinin aynı çift için kaydedilmiş rotasıyla yan yana gösterilmektedir; bu karşılaştırma tek bir zaman noktasına aittir ve doğruluk ölçümü değildir. R-4'te viraj keyfi ve güvenli mod için verilen rotalar koridor alternatifleridir; yalnız mod maliyetiyle hesaplanan taban rotalar bu çiftte standart rotayla neredeyse aynıdır (ortak yol oranı 1,00 ve 0,99) [K10].

Not: Depolarda İzmir ya da İYTE çevresinde hesaplanmış rota kaydı yoktur. Temmuz 2026 yük testinde İzmir Konak ağı yüklenmiş ve bir İzmir koordinatının yanlış bölge ağında arandığı hata giderilmiştir; bu teste ait rota kayıtları depoda yer almamaktadır [K9]. Koddaki İzmir metro tanımı on bir ilçeyi kapsar ve varsayılan olarak kapalıdır; İYTE yerleşkesinin bulunduğu Urla bu tanımda yer almamaktadır. İYTE çevresindeki rota, ülke geneli yedek ağ ana dala alındıktan ya da metro tanımı genişletildikten sonra üretilecektir [K3, K8].

J.10 Soft launch'a giden yol

Takvim iş planı 4.3'teki kilometre taşlarını izler; Tablo J-4'teki her madde bu kilometre taşlarından birine bağlanmıştır.

Tablo J-8. Kilometre taşları ve bu ekteki karşılıkları

Tarih (4.3)	Kilometre taşı (4.3)	Bu ekteki karşılığı	Doğrulanabilir çıktı (4.3)
Aralık 2026	Kuruluş; Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS); fikri mülkiyet devri; marka	Şirket adına mağaza hesapları (MA-1) ve hukuki metinlerin tüzel kişi alanları (KV-2) için ön koşul	Şirket tescili; YPSS imzası; fikri hak devirleri; marka başvuru numarası
Mart 2027	Etik onay; KVKK paketi; sızma testi	KV-1–KV-5; SG-7	Etik kurul kararı; KVKK ve onam belgeleri; sızma testinde 0 yüksek bulgu
Mart 2027	Mevcut prototipin ürünleştirilmesi; kritik hata giderimi; kapalı beta	Tablo J-4'teki Mart 2027 maddeleri; Anadolu Yakası ağı (RM-1; iş planı 1.6); farklı bölgelerde teknik sınama için ülke geneli yedek ağ (RM-2); TestFlight ve Google Play kapalı test kanalları	Kritik hata listesinin kapatılması; temel navigasyon akışlarının kararlı hâle gelmesi
Haziran 2027 (Ay 6); yetersiz örnekleme en geç Eylül 2027 (Ay 9)	MVP/soft launch; mağaza yayını; ilk 1.000 yükleme; dönüşüm ölçümü	Tablo J-4'teki Haziran 2027 maddeleri (RM-3, RM-4, MB-5, MA-4, MA-5); ödeme hunisi olay kaydı	App Store ve Google Play'de yayını; ilk 1.000 yükleme; aktivasyon, 30 günlük elde tutma ve dönüşüm raporu
Haziran 2027	Doğruluk Raporu 1; THS 6; Kapı-1	RM-3; doğruluk ölçüm hattı (Tablo J-3)	En az 300 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata en çok %25; yazılı kapı kararı

Tarih (4.3)	Kilometre taşı (4.3)	Bu ekteki karşılığı	Doğrulanabilir çıktı (4.3)
Haziran 2027	Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta	Kurye çok duraklı sıralama ve teslimat sırası ekranı	İmzalı pilot raporu; toplam km ve durak başına mesafe değişimi
Eylül 2027	İstanbul saha kalibrasyonu ve ürün olgunlaştırma	Tüm İstanbul kapsamı (iş planı 1.6); RM-1 çözümünün İstanbul geneline genişletilmesi	200 rotada 0 yasak yol ya da dönüş ihlali

Mağazaların test kanalları da inceleme kurallarına tabi olduğundan MB-1, MB-2 ve MA-1 kapalı betanın ön koşuludur [K13]. Kaynak rapora göre 13.11.2023'ten sonra açılan kişisel Google Play geliştirici hesapları, üretim yayınından önce en az 12 test kullanıcısıyla 14 gün kesintisiz kapalı test yapmak zorundadır; kuruluş hesabının bu kuraldan muaf olup olmadığı doğrulanmamıştır [K13]. Kapalı betanın Mart 2027'de başlaması bu süreyi Haziran 2027'den önce karşılamaktadır.

Takvim riski gerçekleşirse iş planı 5.1'deki B planı uygulanacaktır: soft launch kapsamı daraltılacak, kritik hatalar kapatılacak ve varış süresi modeli yeniden kalibre edilecektir. Mağaza incelemesi kullanıcı içeriği kuralları nedeniyle gecikirse topluluk ve mesajlaşma işlevlerinin ilk sürümde kapalı yayımlanması kaynak raporda ayrı bir seçenek olarak yer almaktadır [K13].

J.11 Sınırlılıklar

- Ek, depoların 30.09.2026 tarihli yerel kopyalarından hazırlanmıştır. Yalnız yerelde bulunan 80 commit nedeniyle uzak depodaki ana dallar güncel durumu göstermemektedir.
- Test takımları ve derlemeler bu ek için çalıştırılmamıştır; test sayıları 07.09.2026 tarihli belge ölçümleridir.
- Canlı API'de çalışan commit kimliği dağıtım kaydında yer almadığından verilmemiştir.
- Uygulama ekran görüntüleri sabit örnek veriyle alınmıştır; gerçek cihazda alınmış ekran görüntüsü yoktur.
- Rota örnekleri motor çıktısıdır. İzmir ve İYTE çevresinde rota kaydı bulunmamaktadır.
- Önem düzeyleri ve hedef tarihler kaynak belgelerdeki sıralamadan ve iş planı 4.3'ten türetilmiştir.

J.12 Kaynaklar

Tablo J-9. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	MotoMap, "AGY 112 İş Planı, 5.1 revize sürüm", Eylül 2026; alanlar 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.7, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1. İç belge
[K2]	MotoMap, "motomap-engine README.md", dal feat/tester-feedback, commit 66e7dd0, 26.09.2026. İç kod deposu
[K3]	MotoMap, "motomap-engine docs/graphhopper.md" (ülke geneli ağ ve İstanbul bellek ölçümü), 25–26.09.2026. İç kod deposu
[K4]	MotoMap, "motomap-app README.md" ve "motomap-app-ui README.md", 09–26.09.2026. İç kod deposu
[K5]	MotoMap, "motomap-app docs/design/notes/tester-feedback.md" (ilk test kullanıcısı turu), 25–26.09.2026. İç kod deposu
[K6]	MotoMap, "motomap-app docs/app-store-readiness.md, docs/kalanlar.md, docs/reel-denetimi.md, docs/design/notes/review-follow-ups.md", 05–08.09.2026. İç kod deposu
[K7]	MotoMap, "motomap-engine docs/layers/index.md", 08.08.2026, 07.09.2026 güncellemesi. İç kod deposu
[K8]	MotoMap, "motomap-engine api/core/plans.py, api/services/metros.py, api/services/regions.py, motomap/config.py, motomap/delivery.py, docker-compose.prod.yml", commit 66e7dd0, 26.09.2026. İç kod deposu
[K9]	MotoMap, "motomap-engine loadtest/RESULTS.md" (21.07.2026), "RESULTS-2026-09-04.md", "RESULTS-2026-09-06-native.md". İç kod deposu
[K10]	MotoMap, "motomap-website README.md, assets/data/showcase-snapshot.json, showcase-corridor-e5-tem.json, showcase-modes.json, content/legal/", ölçüm 31.08–01.09.2026, commit 1bc4987. İç kod deposu
[K11]	MotoMap, "motomap-deploy README.md, trial-app/deploy.ps1, trial-app/qr.png", commit 540ba58, 26.09.2026. İç kod deposu
[K12]	MotoMap, "motomap-portal README.md", commit 67d53ae, 07.09.2026. İç kod deposu
[K13]	MotoMap, "Güvenlik, Kişisel Veri ve Platform Uyumu Raporu", 23.09.2026. İç belge; talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur
[K14]	MotoMap, "Güvenlik, gizlilik ve mağaza uyumu öncelik listesi", 23.09.2026. İç belge; talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur
[K15]	MotoMap, "Ek-A Teknik Özet" (v15 çalışma sürümü), bölüm A.4 ve A.5, 23.09.2026. İç belge
[K16]	MotoMap, "Ek-B THS Öz Değerlendirme" (v15 çalışma sürümü), 23.09.2026. İç belge

No	Kaynak
[K17]	MotoMap, motomap-deploy dağıtım kaydı (deploy.log), son API dağıtımı 26.09.2026. İç kayıt
[K18]	MotoMap, https://motomap.co , https://app.motomap.co , https://api.motomap.co/health (erişim 30.09.2026)
[K19]	MotoMap, "motomap-engine docs/report/motomap-technical-report.md" (teknik rapor, motor v0.7.5), Temmuz 2026. İç kod deposu

Müşteri Keşfi ve B2B Pilot Paketi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

K.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, iş planındaki bireysel kullanıcı (B2C) doğrulaması ile kurumsal (B2B) pilot planının (plan 1.2, 1.7, 2.1, 2.3, 3.4, 4.2, 4.3) uygulanabilirliğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır; ekte müşteri hipotezleri, anonimleştirilmiş hedef liste, görüşme soru setleri ve kaydı, anket ve fiyat deneyleri, 20 kurye ve 8 haftalık ölçüm pilotunun protokolü, göstergeler, önce/sonra ölçüm formu, niyet mektubu, pilot raporu şablonu ve takvim sunulmaktadır.

Düzenleme tarihi olan 30.09.2026 itibarıyla kayda geçirilmiş keşif görüşmesi, imzalı niyet mektubu ya da pilot protokolü bulunmamaktadır; akademik danışmanlık dışında imzalı kurumsal pilot ya da bağlayıcı işbirliği de yoktur (plan 3.4). 23–27 Haziran 2026'da çevrimiçi yapılan ve 12 yanıt alınan ön anketin özeti Ek-K.1'dedir. Ön anketin örneklemi küçüktür ve yanıtların çoğu Muğla/Bodrum'dandır; bu nedenle K.6'daki en az 150 sürücü ve 100 kuryelik anketin yerini tutmaz, yalnız soru setinin ve ilk ihtiyaç yönünün sınanmasında kullanılmıştır. Ekteki tablolar bu nedenle yöntem ve şablondur; yalnız yazılı ve imzalı mutabakatlar işbirliği olarak raporlanacaktır.

Çürütme ölçütleri ve analiz planı veri toplanmadan yazılır; pilot protokolü zaman damgalı ön kayda alınır [K6]. Etik kurul kararından önceki görüşmeler anonim ön keşif olarak kaydedilir; anket ve pilot verisi etik kurul gerekliliği kesinleştikten ve gerekiyorsa karar alındıktan sonra toplanır (plan 2.7, 4.3; Ek-I). Olumsuz sonuç da aynen raporlanır (plan 3.5).

K.2 Müşteri hipotezleri

Çürütme ölçütleri ilk görüşmeden önce bu ekle sabitlenmiştir. Görüşmeye dayanan hipotezde en az beş görüşme, ankete dayananda asgari örneklem (150 sürücü, 100 kurye) dolmadan "desteklenmektedir" ya da "çürütülmüştür" yazılmaz; bu durumda "ön bulgu" ifadesi kullanılır. Bugün hiçbir hipotez sınanmamıştır. Ek-H'deki içerik analizinde sürücüde otomobil odaklı yönlendirme, kuryede uygulama arızası, trafik cezası, zaman kaybı ve kazanç baskısı öne çıkmaktadır (plan 1.3); bu bulgu MH1, MH3 ve MH5 için yalnız yön bilgisi verir.

Tablo K-1. Müşteri hipotezleri ve çürütme ölçütleri

Kod	Hipotez	Sınama aracı	Çürütme ölçütü	Çürütülürse plana etkisi
MH1	Dağıtımını kendisi planlayan çok duraklı motokurye işletmesinde tur sırası sık yaşanan ve maliyetli bir sorundur.	İşletme görüşmesi (soru 3–7); pilot taban haftaları	Görüşülen işletmelerin yarısından azı sırayı sorun olarak anlatır ya da hiçbiri maliyetini sayıya veremez.	Değer önerisi dönüş süresi ve operasyon raporuna taşınır; uygulama programlama arayüzü (API) ve kullanım bazlı fiyatlama öne alınır (plan 5.1).
MH2	Satın alma kararını belirli ve ulaşılabilir bir kişi verir (plan 1.2).	İşletme görüşmesi (soru 9–10); anket C8–C10	Karar verici, görüşmelerin üçte birinden azında belirlenebilir.	Satış süresi uzun varsayılır; API kanalı öne alınır (plan 1.7, 5.1).
MH3	Günlük sürücü otomobil odaklı yönlendirmeden ya da süre saptamasından en az haftada bir etkilenir.	Anket B3–B4; sürücü görüşmesi	Sürücülerin yarısından azı son 30 günde en az dört olay bildirir.	Ücretli paket özellikleri gözden geçirilir; Ek-D'deki ödeyen payı düşük senaryoya (%4) çekilir (plan 5.1).
MH4	Sürücü katma değer vergisi (KDV) dahil aylık 99 TL'lik Gold ve 199 TL'lik Platinum fiyatını, işletme kurye başına aylık 225 TL + KDV filo lisansını kabul edilebilir bulur.	Monadik test ve ödeme duvarı (K.6); işletme görüşmesi (soru 8)	Liste fiyatı hücresinin gelir endeksi alt hücreninkinden düşük ve ölçülen ödeyen payı %4'ün altındadır; ya da görüşülen işletmelerin yarısından çoğu bugün dağıtım ya da rota yazılımına ödeme yapmaz.	Paket ve fiyat yapısı (plan 2.3) ile gelir karması (plan 4.1) yeniden kurulur.
MH5	Sırasına kendisi karar veren esnaf/bağımsız kurye çok duraklı turu düzenli yapar ve sıralama işlevine ödeme yapmaya isteklidir (plan 1.2).	Anket C5, C6, C8–C10, E1–E4	Esnaf/bağımsız kuryelerin yarısından azı son vardiyada 3 ve daha çok duraklı tur yaptığını ve sırayı kendisinin belirlediğini bildirir.	Sıralama işlevi bireysel paket olarak kurgulanmaz; filo lisansı ve API hattında kalır (plan 2.1).

K.3 Hedef işletme listesi

K.3.1 Kaynaklar ve seçim ölçütleri

Liste yalnız kamuya açık bilgiyle kurulur: işletme web sayfaları, kamu ihale sonuçları, fuar katılımcı listeleri ve dağıtım yazılımlarının referans sayfaları. Kişi adı ve kişisel iletişim bilgisi yazılmaz; kurum adı yalnız yazılı izinle kullanılır, izin yoksa kod, segment, bölge ve büyüklük bandı yazılır.

Öncelikli segment, dağıtımını kendisi planlayan ve motokuryeyle çok duraklı tur yapan işletmelerdir; P1 (il içi, en az 5 özmal taşıt) ve P2 (bir ya da birden çok ilde, en az 30 özmal taşıt) yetki belgeli işletmeler bu grubun ölçülebilir alt pazarıdır [K1; plan 1.2]. Sırayı platformun belirlediği yemek ve market teslimatı filo lisansının hedefi değildir; teslimat platformları API kanalında değerlendirilir (plan 1.2, 4.1). Tablo K-2'de en az 9 puan alan işletme pilot adaydır; ölçüm pilotu için ayrıca en az 20 motokurye, dijital durak verisi ve canlı hizmet bölgesinde faaliyet aranır.

Tablo K-2. İşletme puan kartı (her ölçüt 0–2 puan; en çok 14 puan)

No	Ölçüt
1	İşletme dağıtımını kendisi planlar; platform değildir.
2	Turların çoğu 3 ve daha çok duraklıdır; kurye başına günde 20'den fazla durak bulunur.
3	Operasyon canlı hizmet bölgesindedir; Eylül 2027'ye kadar bu bölge İstanbul Anadolu Yakası'dır (plan 1.6).
4	Motokurye sayısı 15–300 arasındadır; ölçüm pilotu için en az 20'dir.
5	Durak verisi dijitaldir: dosya, kurumsal yazılım ya da satış noktası sistemi.
6	Karar vericiye kurumsal kanaldan ulaşılabilir.
7	Kullanılan dağıtım yazılımı API ile bağlanabilir.

K.3.2 Anonimleştirilmiş liste

Ekip içi masa başı taramada (23.09.2026) kamuya açık bilgiyle belirlenen 14 aday kurum İŞ-01–İŞ-14 kodlarıyla anonimleştirilmiştir; bu kurumların hiçbirisi kayda geçmiş temas yoktur ve hiçbir puan kartıyla henüz değerlendirilmemiştir. Kalan 46 kayıt, öncelik İstanbul Anadolu Yakası'ndaki A grubunda olmak üzere Mart 2027'ye kadar tamamlanacaktır.

Tablo K-3. Anonimleştirilmiş hedef liste (30.09.2026)

Kod	Segment	İl/bölge	Tahmini filo bandı (motokurye)	Yetki belgesi	Öncelik
İŞ-01, İŞ-02	Kurumsal dağıtım: evrak, banka kartı, aynı gün e-ticaret, randevulu teslimat	Teyit edilecek	Teyit edilecek	P1 ya da P2; teyit edilecek	A: pilot aday
İŞ-03	Ecza deposundan eczaneye dağıtım	Çok ilde	Teyit edilecek	Teyit edilecek	A: pilot aday
İŞ-04, İŞ-05	Havuz kurye ve dış lojistik (3PL)	Çok ilde	300'den fazla (kurum ve basın beyanı)	Teyit edilecek	B: API ortaklığı
İŞ-06–İŞ-08	Dağıtım ve kurye yazılımı üreticisi	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	B: API ve kanal ortaklığı
İŞ-09–İŞ-11	Kendi filolu zincir restoran	Çok ilde	İŞ-09: 300'den fazla (ikincil kaynak); diğerleri teyit edilecek	Teyit edilecek	C: Aşama 3 (BİGG+)
İŞ-12–İŞ-14	Teslimat platformu	Çok ilde	İŞ-12: 300'den fazla (ikincil kaynak); diğerleri teyit edilecek	Teyit edilecek	B: API; filo lisansı hedefi değildir
İŞ-15–İŞ-60	[DOLDURULACAK: 46 kayıt]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]

Not: A grubu (kurumsal dağıtım, ecza deposu, randevulu market, oto yedek parça) yüksek durak sayılı ve sırasını kendisi belirleyen işletmelerdir; B grubu yazılımı bulunan ya da yazılım sağlayan kurumlar ile numune taşıma yüklenicileridir; C grubu proje döneminde öncelikli değildir. Filo bantları kurum beyanlarına ya da ikincil kaynaklara dayanır ve görüşmede teyit edilecektir.

K.4 Keşif görüşmesi soru setleri

Görüşmeler The Mom Test ilkeleriyle yürütülür [K4]: "kullanır mıydınız" ya da "ne kadar ödersiniz" türü sorular sorulmaz, son somut olay ve sayı istenir, olgu ile görüş ayrı not edilir. MotoMap yalnız kapanışta ve en fazla iki cümleyle tanıtılır. Ses kaydı alınmaz, notlarda kişi adı, telefon, plaka ve adres yer almaz; görüşmeler 18 yaşını doldurmuş kişilerle yapılır. Planlanan 15–20 keşif görüşmesi kurye işletmeleriyle yapılır (plan 1.2); kurye ve sürücü görüşmeleri anketin ön denemesi ve MH3–MH5'in nitel sınavı içindir.

K.4.1 Kurye işletmesi yöneticisi (30 dakika)

1. Operasyonunuzu anlatır mısınız: kaç motokurye, günde kaç teslimat, hangi ilçeler ve gönderiler; kuryeler kadrolu mu, esnaf mı; yakıtı kim ödüyor?
2. Hangi yetki belgesiyle çalışıyorsunuz (P1, P2)? Belge istenmez.
3. Dünkü işleri kuryelere kim, hangi araçla (kâğıt, mesajlaşma grubu, tablo, yazılım) ve kaç dakikada dağıttı?
4. Dünün en kalabalık turunda kaç durak vardı; sırayı kim, nasıl belirledi; kurye sıradan en son ne zaman ve neden saptı?
5. Dönüş saatini nasıl tahmin ettiniz; tahmin tuttu mu?
6. Kilometre, teslimat başına süre ya da yakıt ölçüyor musunuz; geçen ayın değeri nedir?
7. Geçen ay gecikme ya da şikâyetle konu olan son teslimatın nedeni ve maliyeti neydi?
8. Dağıtım, takip ya da rota için ücret ödediğiniz bir yazılım var mı; ücret modeli ve aylık tutarı nedir; bıraktığınız oldu mu, neden?
9. Böyle bir aracın alınmasını kim önerir, kim onaylar; bütçe nereden karşılanır; son yazılım kararı ne kadar sürdü?
10. Kuryelerin telefonuna uygulama yüklemek için neler gerekir; kişisel veriler konusunda kime danışsınız?
11. Bir pilotu başarılı saymanız için hangi sayıyı görmemiz gerekir? Kapanışta sırayla tarihli ikinci toplantı, işletmeye özel niyet mektubu (K.10.1) ve pilot kapsamının yazılı belirlenmesi önerilir.

K.4.2 Esnaf/bağımsız kurye (20 dakika)

1. Dünkü vardiyanızı anlatır mısınız: kaç saat, kaç teslimat, yaklaşık kaç km?
2. Kimle çalışıyorsunuz (işletmeye esnaf olarak, platform üzerinden, kendi müşterilerinizle); yakıtı kim ödüyor; işlerin ne kadarı platform dışından geliyor?
3. Birden fazla adrese gittiğiniz son turda kaç durak vardı; sırayı kim belirledi; değiştirebildiniz mi?
4. Sıra ya da yol yüzünden en son ne zaman zaman kaybettiniz; size maliyeti ne oldu?
5. En son ne zaman uygun olmayan bir yola (ters yön, merdiven, motosiklete yasak yol) yönlendirildiniz; hangi uygulamayla?
6. Kazancınız nasıl hesaplanıyor; yakıt ve bakıma ayda ne harcıyorsunuz; işiniz için ücret ödediğiniz bir uygulama var mı?
7. Sürerken telefona en son ne için dokunmak zorunda kaldınız; konumunuzun kaydedilmesi ve hızınızın görülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
8. Kapanışta eşlik gözlemi izni (alıcı bilgisi alınmaz, kurye trafikte izlenmez), bekleme listesine ayrı formdan kayıt ve başka kuryelerle tanıştırma önerilir.

K.4.3 Bireysel sürücü (20 dakika; haftada en az üç gün motosiklet kullanan, kurye olmayan)

1. Belli bir saatte bir yere yetişmeniz gereken son yolculuğu anlatır mısınız: nereden nereye, hangi motosikletle?
2. Hangi uygulama hangi süreyi gösterdi; gerçekte ne kadar sürdü; fark size ne kaybettirdi?
3. Uygulama sizi en son ne zaman uzun ya da istemediğiniz bir yola (ücretli yol, tünel, toprak yol) yönlendirdi; son 30 günde bu kaç kez oldu? Sayı yazılır.
4. Gösterilen süreyi kafanızda düzeltiyor musunuz; nasıl?
5. Sürüşte telefonunuz nerede duruyor, yönlendirmeyi nasıl duyuyorsunuz; ekrana en son ne için dokundunuz?
6. Rota seçerken süre dışında neye bakıyorsunuz; hangi uygulamaya ödeme yaptınız ya da hangisini bıraktınız; kışın ayda kaç gün sürüyorsunuz?
7. Kapanışta bekleme listesine ayrı formdan kayıt, iki sürücüyle tanıştırma ve anketin bir grupta paylaşılması önerilir.

K.5 Görüşme kaydı

Düzenleme tarihi (30.09.2026) itibarıyla kayda geçirilmiş keşif görüşmesi bulunmamaktadır; Tablo K-4 boş şablondur. Tabloya yalnız tarihli ve kodlu notu bulunan görüşme işlenir; ayrıntılı not (olgu, sayı, bugünkü çözüm ve harcama, karar zinciri, taahhüt düzeyi) ayrı dosyada tutulur. Durum değerleri şunlardır: temas; görüşme; ikinci toplantı; niyet mektubu müzakerede ya da imzalı; pilot protokolü imzalı; pilot sürüyor; pilot raporu imzalı; sözleşme görüşmesi ya da imzalı; kapandı (gerekçesiyle). "İmzalı" durumu yalnız imzalı kopya dosyadaysa yazılır.

Tablo K-4. Görüşme kaydı (şablon)

Tarih	Kurum ya da kişi kodu	Segment	Görüşülen rol	Durum	Sonraki adım ve tarihi
[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK: İŞ-xx, KUR-xx ya da SÜR-xx]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK: unvan; ad yazılmaz]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]

Not: Kurum kodları Tablo K-3'tekilerdir; kurye görüşmeleri KUR-01, sürücü görüşmeleri SÜR-01 biçiminde kodlanır. Etik kurul kararından önceki görüşmeler "anonim ön keşif" olarak işaretlenir; ilerleme raporlarındaki görüşme sayıları bu tablodan üretilir.

K.6 Anket taslağı ve fiyat deneyleri

K.6.1 Örneklem ve toplama

Anket, ad, telefon ya da e-posta istemeyen anonim bir çevrim içi formdur; kapalı beta bekleme listesi ankete bağlanmayan ayrı bir formdadır (aydınlatma ve açık rıza esasları Ek-I'dadır). Form yanıtlayıcı sürücü ya da kurye dalına yönlendirir; tahmini süre 7–10 dakikadır (üç kişilik ön denemede ölçülecektir). Anket Mart 2027'de açılacak, Mayıs 2027 sonunda kapanacak ve Haziran 2027'de raporlanacaktır (plan 1.7).

Tablo K-5. Anket örnekleme ve kanallar

Grup	Asgari geçerli yanıt	Uygunluk	Kanal
Genel motosiklet sürücüsü	150; monadik hücre başına en az 25	18 yaş ve üstü; son 30 günde en az bir gün sürüş; ücretli teslimat yapmamış	motosiklet.net, kulüpler ve sürüş toplulukları, üniversite ve yerel gruplar, içerik üreticileri (plan 4.2); servis ve ekipman mağazalarında karekodlu kart; kapalı beta kullanıcıları
Esnaf/bağımsız kurye	100	18 yaş ve üstü; son 30 günde ücretli teslimat; esnaf ya da serbest çalışan (platform üzerinden çalışanlar dahil)	Kurye bekleme noktalarında yüz yüze kısa uygulama; görüşülen işletmeler aracılığıyla, gönüllülük vurgusuyla; kurye toplulukları

Not: Kadrolu kurye yanıtları ayrı raporlanır ve 100'e sayılmaz; her kanal ayrı bağlantı koduyla izlenir. Örneklem kolayda örneklemdir; sonuçlar "yanıt verenler arasında" ifadesiyle verilir ve Türkiye geneline genellenmez. Bir oranın %95 hata payı ($p = 0,5$) 25 yanıtta $\pm 19,6$; 100 yanıtta $\pm 9,8$; 150 yanıtta $\pm 8,0$ yüzde puandır (hesap). Teşvik: **[DOLDURULACAK: verilir verilmeyeceği; verilirse katılımdan bağımsız ve herkese eşit]**.

K.6.2 Soru listesi

A. Giriş ve tarama (herkes)

- A1–A2. Yaş (en az 18) ve gönüllü katılım onayı; hayır yanıtında form sonlanır.
- A3–A5. Motosikletin en çok kullanıldığı il ve yaka; son 30 günde sürüş günü (0 yanıtında form sonlanır); motosiklet sınıfı (silindir hacmi ya da elektrik motoru gücü bandı).
- A6. Son 30 günde ücret karşılığı teslimat yaptınız mı? (Evet: Bölüm C; Hayır: Bölüm B)

B. Sürücü

- B1–B2. Kullanım amaçları ve kış aylarında aylık kullanım günü; kullanılan navigasyon uygulamaları ve yönlendirmenin izlenme biçimi (ekran, sesli).
- B3. Son 30 günde navigasyonun gösterdiği varış süresi kaç yolculukta gerçekleşenden 10 dakikadan fazla saptı? (0; 1; 2–3; 4–7; 8 ve üstü; kullanmıyorum)
- B4. Son 30 günde navigasyon sizi kaç kez gereksiz uzun ya da motosiklete uygun olmayan bir yola yönlendirdi? (B3'teki seçenekler)
- B5–B6. Rota seçerken süre dışında gözetenler (yol yüzeyi, viraj ve manzara, güvenlik, ücretli yoldan kaçınma, trafik); navigasyon uygulamasına ödeme geçmişi (hâlâ ödüyor; ödedi, bıraktı; hayır).

C. Kurye

- C1–C4. Çalışma biçimi (kadrolu; işletmeye esnaf; platform üzerinden; kendi müşterileri; karışık); taşınan gönderi; günlük teslimat ve km bandı; platform dışı işlerin payı.
- C5. Son vardiyanızda tek çıkışta 3 ya da daha çok adrese gittiğiniz kaç tur oldu? (0; 1; 2–3; 4 ve üstü)
- C6. Çok duraklı turlarda sırayı genellikle kim belirliyor? (Ben; işletme ya da dispeçer; platform; rota planlayıcı uygulama; duruma göre)
- C7. Son 30 günde sıra ya da yol nedeniyle kaç kez 10 dakikadan fazla zaman kaybettiniz? (0; 1–2; 3–5; 6–10; 10'dan fazla)
- C8–C10. Yakıtı ödeyen taraf ve aylık tutar bandı; iş için ücret ödenen uygulama ve tutarı; işletmenin uygulama ücretini karşılayıp karşılamadığı ve kuryelerin uygulamasına kimin karar verdiği (işletme sahibi, operasyon yöneticisi, dispeçer, kurye, bilmiyor).

D. Monadik fiyat modülü (herkes; K.6.3)

- D0. Atanan paketin plan 2.3'teki tarifi gösterilir: Silver ücretsizdir; Gold reklamsız kullanım, viraj ve manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve bir motosiklet topluluğu ekler; Platinum birden fazla topluluk ekler.
- D1. Bu paket aylık [hücre fiyatı] TL (KDV dahil) olsaydı satın alma olasılığınız nedir? (Beşli ölçek: kesinlikle almazdım, muhtemelen almazdım, emin değilim, muhtemelen alırdım, kesinlikle alırdım)
- D2–D4. Fiyatın değerlendirilmesi (çok ucuz, ucuz, uygun, pahalı, çok pahalı); en önemli özellik ve üye olunan topluluk sayısı; dikkat sorusu ("Katılmıyorum" seçeneğinin işaretlenmesi istenir).

E. Çok duraklı sıralama işlevi (yalnız kurye)

- E0–E4. İşlevin tarifi (sırayı motosiklet süresiyle hesaplayan, kuryenin değiştirebildiği, sesli yönlendirmeli kurye işlevi) ve dört Van Westendorp sorusu [K7]: kalitesinden şüphe edilecek kadar ucuz, ucuz ve iyi bir fırsat, pahalı olduğu hâlde düşünülecek ve hiç düşünülmeyecek kadar pahalı aylık fiyat (KDV dahil TL).

F. Kapanış (herkes)

- F1–F3. Uygulamada en önemli şey (açık uçlu; ad, telefon ya da plaka yazılmaz); yaş aralığı; kanal kodu (bağlantıdan otomatik gelir).

K.6.3 Monadik fiyat testi

Gold ve Platinum fiyat duyarlılığı ayrı kullanıcı gruplarında monadik olarak ölçülür (plan 2.3): Her katılımcı kurayla altı hücreden birine atanır ve yalnız o hücredeki paketi ve fiyatı görür. Atama segment içinde eşit olasılıklı bloklarla yapılır [DOLDURULACAK: anket aracı ve atama yöntemi]. Paket sıralaması korunur: En düşük Platinum fiyatı, en yüksek Gold fiyatının üstündedir.

Tablo K-6. Monadik fiyat testi hücreleri (aylık, KDV dahil)

Hücre	Paket	Fiyat	Sürücü örnekleminde asgari yanıt
H1	Gold	79 TL	25
H2	Gold	99 TL (liste fiyatı)	25
H3	Gold	119 TL	25
H4	Platinum	159 TL	25
H5	Platinum	199 TL (liste fiyatı)	25
H6	Platinum	239 TL	25

Not: Alt ve üst hücreler liste fiyatının yaklaşık %20 altı ve üstüdür [DOLDURULACAK: hücre fiyatları için kurucu onayı]. Bir hücre 25 yanıtın altında kalırsa anket o hücre dolana kadar açık tutulur.

Her hücrede "kesinlikle ya da muhtemelen alırdım" payı %95 güven aralığıyla ve gelir endeksi (fiyat × pay) hesaplanır; birincil analiz sürücü örnekleminde, kurye yanıtları ayrı raporlanır. Onaysız, 18 yaş altı, dikkat sorusunu yanlış yanıtlayan ve yinelenen kayıtlar süzülür ve her adımda düşen sayı raporlanır. Liste fiyatı, ödeme duvarı verisi aynı yönü göstermedikçe değiştirilmez.

K.6.4 Ödeme duvarı ve Gold→Platinum deneyi

Ödeme duvarı ölçümü Ay 3'te (Mart 2027) kapalı betayla başlar (plan 1.7): Görüntüleme, paket seçimi, satın alma, sunucu doğrulaması ve aylık ya da yıllık plan tercihi kaydedilir (Ek-D'deki yıllık ödeme payı varsayımı %20'dir). Kapalı betada gerçek ödeme alınamıyorsa ödeme dönüşümü Haziran 2027'deki mağaza yayınından sonra ölçülür [DOLDURULACAK: Teknoloji Direktörü (CTO) teyidi].

Gold→Platinum deneyi, Platinum'un yaklaşık iki kat fiyatının çoklu topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığını ölçer (plan 2.3). Gold abonesine birden fazla topluluk özelliğine eriştiği noktada yükseltme ekranı gösterilir; birincil ölçü, ekranı görenlerin 30 gün içinde Platinum'a geçme oranıdır. Kurayla karşılaştırılacak kollar deneyden önce yazılır [DOLDURULACAK: kollar ve CTO teyidi]; sonuç Ek-D'deki Platinum payı parametresini (ödeyenler içinde yaklaşık %13,81) günceller. İlk 1.000 yükleme dolmadan (plan 4.3: Haziran 2027, yetersiz örnekleme en geç Eylül 2027) sonuçlar yalnız yön gösterir ve liste fiyatları korunur.

K.7 Ölçüm pilotu protokolü (20 kurye, 8 hafta)

Pilot, motosiklet süre modeliyle kurulan durak sırasının durak başına mesafeyi ve toplam km'yi kuryenin kendi sırasına göre değiştirip değiştirmediğini ölçer (plan 1.8, 2.1, 4.3). Pilot İstanbul Anadolu Yakası'nda canlı hizmetin kapsadığı ilçelerde, K.3.1'deki koşulları sağlayan bir işletmede ve en az 20 gönüllü motokuryeyle yürütülür: Hazırlık Mart–Nisan 2027'de, pilot Nisan–Haziran 2027'de yapılacak ve imzalı rapor Haziran 2027'de sunulacaktır (plan 4.3). Pilot işletme için ücretsizdir (plan 1.7) ve protokol satış hunisindeki bütün pilotlarda aynıdır.

K.7.1 Katılımcılar ve tasarım

Pilot başlamadan niyet mektubu (K.10.1), bu protokol ve ön kayıt, veri işleme sözleşmesi, etik kurul için kurum izin yazısı ve taahhüt metni (K.10.2) imzalanır. Kurye 18 yaşını doldurmuş olmalı, işletmede en az 2 haftalık deneyime ve uygulamayı çalıştıran bir telefona sahip bulunmalı [DOLDURULACAK: desteklenen telefon modelleri] ve bilgilendirilmiş onam vermelidir (Ek-I); kadrolu ve esnaf kuryeler katılabilir. İlk iki hafta taban (önce), sonraki altı hafta müdahale (sonra) dönemidir ve her kurye kendi kontrolüdür.

Tablo K-7. Hafta planı (A: önerili hafta; B: önerisiz hafta)

Hafta	1	2	3	4	5	6	7	8
Dizi 1 (kuryelerin yarısı)	Taban	Taban	A	B	A	B	A	B
Dizi 2 (kuryelerin yarısı)	Taban	Taban	B	A	B	A	B	A

Not: Kura, deneyim süresine göre tabakalı ve 4'lük bloklarla, ön kayıta yazılı tohumla akademik danışman (Dr. Tolga Ercan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) tarafından yapılır. Her hafta kuryelerin yarısı önerili çalıştığından hava ve iş hacmi gibi hafta etkileri iki koşula eşit dağılır; resmi tatil ve bayram haftaları sekiz haftaya sayılmaz.

- Taban haftalarında ve önerisiz haftalarda uygulama sıra önermez; motor sırayı arka planda hesaplar. Kuryenin sırası ile motorun sırası arasındaki fark model farkıdır ve ölçülmüş tasarruf sayılmaz.

- Önerili haftada motorun sırası gösterilir, yönlendirme sesli ve dokunmasızdır. Kurye sıradan serbestçe sapar ve gerekçeyi (park yeri, bina girişi, alıcının bulunmaması, trafik, zaman penceresi, müşteri araması, güvenlik, diğer) araç dururken tek dokunuşla seçer. Durakların kuryelere dağıtımı işletmenin olağan yöntemiyle yapılır.
- Motor 12 durağa kadar turlarda en iyi sırayı kesin yöntemle, daha çok durakta yaklaşık yöntemle bulur [K10]. Sıralamanın amaç fonksiyonu (toplam süre ya da mesafe) ve turun dönüşlü ya da açık uçlu tanımı ön kayıta sabitlenir [DOLDURULACAK: CTO teyidi].

Durak listesinin dosyayla alınması, sıralı liste ve sesli yönlendirme, tek dokunuşla teslim kaydı, sapma gerekçe kodu, konum kaydının vardiya dışında kapanması, önerisiz haftada önerinin gizlenmesi, dönüş tahmininin kaydı, dispeçer ekranı, haftalık toplu rapor ve verinin dışa aktarılması pilot hazırlığında gerçek bir günlük listeyle denenir; biri çalışmazsa pilot başlamaz.

K.7.2 Ölçütler

Tur, depodan ya da şubeden çıkıştan dönüşe (dönülmezse son teslimata) kadar süren ve en az üç teslimat durağı içeren yolculuktur; aynı adrese giden paketler tek durak sayılır, teslim edilemeyen durak paydaya girmez. Mesafe, GNSS (uydu konum) kaydının iz eşlemeyle (GPS izlerinin yola oturtulması) yol ağına oturtulmuş uzunluğudur. Kurye-günü değeri, o günkü en az üç duraklı turların toplam mesafesinin bu turlarda teslimat yapılan durak sayısına bölümüdür.

Tablo K-8. Pilot ölçütleri

Tür	Ölçüt	Tanım	Eşik ya da kullanım
Birincil	Durak başına mesafe	Kurye-günü değeri; analizde logaritması	Başarı kuralı (K.7.3)
Birlikte raporlanan	Toplam km	Koşul başına ham toplam; iş yüküne göre düzeltilmiş değişim = önerili haftalarda teslim edilen durak × (önerisiz – önerili durak başına mesafe)	Nokta kestirimi ve %95 güven aralığı (plan 4.3)
Anahtar ikincil	Teslimat başına süre	Tur süresi ÷ teslimat yapılan durak	Birincil sonuç başarılıysa sınıdır
İkincil	Kurye-saat başına teslimat; dönüş saati tahmini; sıraya uyum; dispeçer planlama süresi	Vardiya kaydı; tahmin hatasının medyanı ve ±5 dakikada kalan dönüş payı; önerilen sırayla tamamlanan tur payı ve sapma gerekçeleri; zaman kaydı	Sıralı sınama ya da betimsel
Benimseme	Ürün kullanımı; kullanılabilirlik	5. haftanın sonunda önerili günlerin en az yarısında öneriyi kullanan kurye payı; pilot sonunda Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) [K3]	En az %70; SUS en az 68 (500 çalışmanın ortalaması [K2])
Güvenlik koşulu	Hareket hâlinde ortalama hız	Mesafe ÷ saatte 5 km üzerinde geçen süre; yalnız toplu	Önerili haftalar %5'ten fazla yüksekse "artış" sayılır
Güvenlik koşulu	Olay, teslim edilemeyen durak, kişisel veri	İşletme kaydı ve kurye bildirimi; ihlal kaydı	Olay artmaz; teslim edilemeyen payı 1 yüzde puandan fazla artmaz; ihlal sıfır
Rapor	Yakıt ve emisyon karşılığı	Km azalmasının litre, KDV hariç TL ve emisyon karşılığı; kaynaklarıyla	Betimsel (plan 1.8)

K.7.3 Başarı kuralı ve karar

Birincil kestirim, önerili haftalarda durak başına mesafenin önerisiz haftalara göre yüzde azalması ve %95 güven aralığıdır. Başarı için aralığın alt ucu %3'ün üstünde olmalı ve güvenlik koşulları sağlanmalıdır. Eşik, filo lisansı bedelinin yakıtı işletmenin ödediği filoda mesafe tasarrufuyla karşılandığı düzeyden türetilmiştir (Tablo K-9; plan 2.1).

Tablo K-9. Lisans bedelini karşılayan mesafe tasarrufu (yakıtı işletmenin ödediği filo)

Girdi ya da sonuç	Değer	Niteliği
Benzin, İstanbul	80,40 TL/L KDV dahil; 67,00 TL/L KDV hariç (23.09.2026) [K8]	Kaynaklı
Günlük mesafe; tüketim; aylık çalışma günü	150–200 km [K9]; 100 km'de 3 L; 26 gün	Varsayım
Kurye başına aylık yakıt, KDV hariç	7.839–10.452 TL	Hesap
%5 mesafe tasarrufunun değeri	Ayda yaklaşık 390–520 TL	Hesap (plan 2.1)
Filo lisansı	Kurye başına ayda 225 TL + KDV	Plan 2.3
Lisans bedelini karşılayan tasarruf	%2,15–2,87	Hesap (plan 2.1: %2–3)

Not: Yakıtı kuryenin ödediği işletmede mesafe tasarrufu işletme giderine doğrudan yansımaz; bu işletmelerde teslimat başına süre ve kurye-saat başına teslimat ayrıca değerlendirilir.

Tablo K-10. Karar tablosu

Sonuç	Koşul	Sonraki adım
Başarılı	Alt uç %3'ün üstünde; güvenlik koşulları sağlanmış	Rapordan sonraki 30 gün içinde filo lisansı görüşmesi (K.7.8)
Belirsiz	Nokta kestirimi %3'ün üstünde, alt uç %3 ya da altında	Daha çok kuryeyle ya da ikinci işletmede aynı protokolle yeni pilot
Başarısız	Nokta kestirimi %3 ya da altında	Plan 5.1'deki kurumsal B planı: API ve kullanım bazlı fiyatlandırma öne alınır, küçük filo ve esnaf kurye pilotlarıyla referans oluşturulur, kurumsal ölçekleme ertelenir
Güvenlik koşulu sağlanmamış	Ortalama hızda ya da olay sayısında artış	Kazanç sonucundan bağımsız kök neden incelemesi; düzeltme yapılmadan yeni pilot başlamaz

Önerili haftada öğrenilen sıra önerisiz haftaya taşınırsa birincil kestirim kazancı olduğundan küçük gösterir; karar yine birincil kurala göre verilir, taşınmayı hesaba katan ikincil kestirim raporda ayrıca yer alır.

K.7.4 Örneklem ve güç

Haftada 5 vardiya günüyle müdahale döneminde 600 kurye-günü (her koşulda 300), taban döneminde ayrıca 200 kurye-günü ölçülür; kurye başına ayda 450 durak varsayımıyla (plan 2.3) müdahale dönemi yaklaşık 10.000 durak içerir (hesap). Başarı kuralının tutma olasılığı, pilot tasarımı taklit eden ve senaryo başına 20.000 tekrar içeren bir benzetimle hesaplanmıştır (hesap, 30.09.2026).

Tablo K-11. Başarı kuralının tutma olasılığı (20 kurye, 6 müdahale haftası; benzetim)

Gerçek azalma	Düşük değişkenlik	Yüksek değişkenlik	Düşük değişkenlik, %30 taşınma	Yüksek değişkenlik, %30 taşınma
%3 (lisans bedelini karşılayan düzey)	%3	%3	%1	%1
%5	%22	%11	%7	%5
%8	%85	%44	%47	%21
%10	%99	%73	%82	%41
%12	%99'dan yüksek	%92	%97	%65

Not: Kurye-günü, kurye-hafta ve etkinin kuryeler arası standart sapması düşük senaryoda 0,15, 0,05 ve 0,03; yüksek senaryoda 0,25, 0,08 ve 0,05 varsayılmıştır ve taban haftalarında ölçülecektir. Taşınma senaryosunda kurye, önerili haftada öğrendiğinin etkisinin %30'unu önerisiz haftalara taşır [K5].

Gerçek azalma tam %3 ise kuralın yanlışlıkla "başarılı" sonuç verme olasılığı yaklaşık %3'tür. Gerçek azalma plan 2.1'deki örnek değer olan %5 düzeyindeyse tutma olasılığı %5–22'dir ve en olası sonuç "belirsiz" olur. Uyarılma kuralı ön kayıta yazılır: Taban haftalarının sonunda kurye-günü standart sapması 0,25'i aşarsa kurye sayısı 25–30'a çıkarılır; yeterli kurye yoksa müdahale dönemi 8 haftaya uzatılır ve rapor iki hafta kayar. Yüksek değişkenlikte ve %10 gerçek azalmada tutma olasılığı 25 kuryeyle %84, 30 kuryeyle %90'dır (hesap). Karar sonuç verisi görülmeden verildiğinden hata olasılığını artırmaz.

K.7.5 Analiz planı özeti

- Her kurye için önerili ve önerisiz haftalardaki ortalama log(durak başına mesafe) farkı hesaplanır ve farklar eşleştirilmiş t testiyle incelenir; yüzde azalma $1 - \exp(\text{ortalama fark})$ olarak verilir. Başarı koşulu, ortalama farkın üst güven sınırının $\ln(0,97) = -0,0305$ değerinin altında kalmasıdır; bu tek birincil sınamadır ve tek yönlü hata düzeyi %2,5'tir.
- Analiz atanan koşula göre yapılır: Önerili haftadaki bütün turlar, kurye öneriye uymasa da önerili sayılır. Toplam km değişiminin güven aralığı kuryeler üzerinden yeniden örneklemeye bulunur.
- Duyarlılık analizleri karma model (sabit etkiler koşul, hafta ve dizi; rastgele etkiler kurye ve kurye-hafta), Wilcoxon işaretli sıra testi ve yalnız öneriye uyulan turlarla yapılır; aykırı değer silinmez. Taşınma etkisi karma modele önceki önerili hafta göstergesi eklenerek sınanır [K5].
- Birincil sonuç başarılıysa teslimat başına süre, ardından kurye-saat başına teslimat sırayla sınanır; zincir ilk anlamsız sonuçta durur.
- En az bir 3 ve daha çok duraklı tur içeren ve konum kaydı tur süresinin en az %90'ını kapsayan kurye-günü analize girer; müdahale döneminin en az 4 haftasını (her koşuldan en az birer hafta) tamamlayan kurye birincil analize girer. Eksik veri tamamlanmaz, dışlamalar gerekçesiyle raporlanır.
- Akademik danışman veri dondurulana kadar koşulları yalnız X ve Y kodlarıyla görür; dondurma anı zaman damgasıyla kaydedilir ve analiz, girdi verisinin tek yönlü özetiyle saklanır. Alt gruplar (deneyim, çalışma biçimi, 12'ye kadar ve 12'den fazla duraklı turlar) yalnız betimsel raporlanır.

K.7.6 Güvenlik, gönüllülük ve durdurma kuralları

Güvenlik göstergeleri her hafta MotoMap pilot sorumlusu olan Genel Müdür (CEO) tarafından toplu olarak izlenir; birincil ölçüt pilot bitmeden koşullara göre karşılaştırılmaz. Pilot şu durumlarda askıya alınır: pilotla ilişkili olabilecek yaralanmalı kaza; kişisel veri ihlali; işletmenin talebi; baskı ya da misilleme şikâyetinin doğrulanması; önerili haftalardaki ortalama hızın iki hafta üst üste önerisiz haftalardan %5'ten fazla yüksek çıkması. Askıya almada işletme, akademik danışman ve gerektiğinde etik kurul bilgilendirilir; yeniden başlama yazılı karara bağlıdır. Kuryeye hız hedefi gösterilmez, kuryeler hıza göre sıralanmaz (plan 1.8, 3.5). MotoMap teslim süresi taahhüdü vermez; mevzuat, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinin kurye gönderisini süre taahhüt etmeden makul bir zaman diliminde teslim etmesini öngörmektedir [K1, m.43/A-3].

- Kuryenin araştırma onamını MotoMap ve akademik danışman, işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alır (Ek-I).
- Katılmamak ya da çekilmek kuryenin işini, kazancını, vardiyasını, puanını ya da verilen işleri etkilemez; çekilene gerekçe sorulmaz ve bildirilen olay ceza ya da kesinti gerekçesi yapılmaz (K.10.2).
- Kurye kendisiyle eşleştirebilen araştırma verisinin silinmesini isteyebilir ve işletmeden bağımsız şikâyet kanalını kullanabilir; şikâyet izni olmadan işletmeyle paylaşılmaz (Ek-I). Teşvik verilirse herkese eşit ve performanstan bağımsız verilir [DOLDURULACAK: teşvik verilip verilmeyeceği].

K.7.7 Veri işleme ve ön kayıt

Operasyon verisinde kurye işletmesi veri sorumlusu, MotoMap veri işleyendir; taraflar pilottan önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) [K11] kapsamında yazılı veri işleme sözleşmesi imzalar. Sözleşme amaç ve süre, veri kategorileri, güvenlik tedbirleri, alt işleyenler, kurye bazında rapor verilmemesi, ihlal bildirimi, model iyileştirmede yalnız anonim ve toplu hız istatistiklerinin kullanılması ile saklama ve imha başlıklarını içerir [DOLDURULACAK: hukuk danışmanının son metni]. Durak listesinde alıcı adı ve telefonu bulunmaz, konum yalnız vardiya içinde işlenir ve kurye takma kodla izlenir. Veri envanteri, hukuki dayanaklar, saklama ve silme süreleri ile aydınlatma ve onam metinlerinin esasları Ek-I'dadır; pilota özgü saklama süresi sözleşmede kesinleşir (öneri: pilot bitiminden en geç 6 ay).

Ön kayıt pilottan önce yazılır, işletme ve akademik danışman tarafından imzalanır ve zaman damgası alınır [K6]. Ön kayıt amaç, katılım ölçütleri, kura yöntemi ve tohum, ölçüt tanımları, sıralamanın amaç fonksiyonu, birincil analiz ve başarı kuralı, duyarlılık ve taşınma analizleri, eksik veri ve uyarılma kuralları, güvenlik ve durdurma kuralları, körleme yöntemi ve ticari sonuç başlıklarını içerir. Zaman damgası yöntemi: [DOLDURULACAK]. Sonraki her değişiklik raporun "ön kayıttan sapmalar" bölümüne gerekçesiyle yazılır.

K.7.8 Pilot sonrası ticari adım ve sonraki pilotlar

Başarı kuralı sağlanırsa rapordan sonraki 30 gün içinde filo lisansı görüşmesi başlatılır; teklif plan 2.3'teki fiyata (kurye başına ayda 225 TL + KDV) dayanır, sözleşme en az 12 aylıktır ve e-fatura ile tahsil edilir. İlk ücretli filo sözleşmesi Ocak 2028'e hedeflenmektedir (en az 20 kurye, 12 ay; plan 4.3). Satış hunisi 60 işletmelik listeden 15–20 keşif görüşmesi ve en az 4 pilottan oluşur (plan 4.2); ikinci–dördüncü pilotlar Temmuz–Aralık 2027'de aynı protokolle hedeflenmektedir. Kuryesi 20'den az olan işletmelerde ya da esnaf kurye gruplarında yapılan sınırlı pilotlar aynı ölçüm formunu kullanır ve başarı kuralı yerine betimsel rapor üretir (plan 1.7, 5.1).

K.8 Temel performans göstergeleri (KPI)

Göstergeler Ay 3'ten itibaren aylık izlenir (plan 4.2). Canlı veri oluşmadan hedef konmayan göstergelerde eşik ilk ölçümden sonra yazılı olarak belirlenir; bu satırlarda Ek-D'deki model değeri yalnız karşılaştırma içindir. Göstergeler kuryeleri hıza göre sıralamak için kullanılmaz.

Tablo K-12. B2C ve B2B göstergeleri

Gösterge	Tanım	Hedef ya da karşılaştırma değeri	Tarih	Dayanak
Yükleme	Mağazalardan gelen ilk açılış	İlk 1.000 yükleme	Haziran 2027; en geç Eylül 2027	Plan 4.3
Aktivasyon	Yüklemeden sonraki 7 gün içinde en az bir rotayı tamamlayan kullanıcı payı	İlk raporda ölçülür; eşik sonra belirlenir	Haziran 2027	Plan 4.2, 4.3
30 günlük elde tutma	Yükleme kohortunda 30. günde (± 3 gün) uygulamayı kullanan pay	İlk raporda ölçülür; eşik sonra belirlenir	Haziran 2027	Plan 4.2, 4.3
Aylık aktif kullanıcı (MAU)	Ay içinde en az bir oturum açan kullanıcı	Ek-D taban projeksiyonu	Ay 3'ten aylık	Plan 4.2; Ek-D
Silver→Gold/Platinum dönüşümü	Ödeyen kullanıcıların MAU içindeki payı	Model %6 (%4–10); %4'ün altı MH4'e girer	Haziran 2027; aylık	Plan 1.4; Ek-D
Gold→Platinum yükseltme	Yükseltme ekranını görenlerin 30 günde Platinum'a geçme oranı	Model: ödeyenler içinde Platinum payı yaklaşık %13,81	Ay 3'ten aylık	Plan 2.3; Ek-D
Abonelik kaybı (churn)	Ay başındaki ücretli abonelerden yenilemeyenlerin payı	İzlenir	Aylık	Plan 4.2
Silver reklam geliri (ARPU)	Aylık reklam geliri + Silver MAU (kullanıcı başına ortalama gelir)	Model 1,70 TL (düşük 0,12; yüksek 11,98 TL)	Aylık	Ek-D

Gösterge	Tanım	Hedef ya da karşılaştırma değeri	Tarih	Dayanak
Müşteri edinme maliyeti (CAC)	Kanal bazında ödeyen kullanıcı başına edinme maliyeti	18 ayda en çok 60.000 TL test bütçesi	Aylık	Plan 4.2
Ödeme yapan kullanıcı	Aktif Gold ve Platinum abonesi	En az 70	Haziran 2028 (Kapı-3)	Plan 4.3
Hedef liste; keşif görüşmesi	Puan kartıyla nitelendirilmiş kayıt; kayda geçmiş işletme görüşmesi	60 kayıt; 15–20 görüşme	Mart 2027; Haziran 2027	Plan 1.7, 4.2
Pilot	İmzalı protokol ve ön kayıtlı başlayan pilot	En az 4	1. pilot Haziran 2027; 2.–4. pilot Aralık 2027	Plan 1.7, 3.4
Ölçüm pilotu raporu	İmzalı rapor; toplam km ve durak başına mesafe değişimi	Azalmanın %95 güven aralığı alt ucu %3'ün üstünde	Haziran 2027	Plan 4.3
Pilottan sözleşmeye dönüşüm	Pilotu tamamlayan işletmelerden ücretli sözleşme imzalayanların payı	İlk sözleşme: en az 20 kurye, 12 ay	Ocak 2028	Plan 4.2, 4.3
Filo koltuğu	Filo lisansı kapsamında faturalanan kurye	En az 30 kurye; en az bir filo ya da API pilotu	Haziran 2028 (Kapı-3)	Plan 4.3
Filo koltuk kaybı	Ay başındaki koltuklardan ay içinde sözleşme dışına çıkanların payı	İzlenir; Ek-D filo LTV/CAC (2,08) varsayımıyla karşılaştırılır	İlk sözleşmeden aylık	Plan 4.2; Ek-D

K.9 Önce/sonra ölçüm formu

Form her kurye-günü için bir satırdan oluşur ve uygulama kaydından doldurulur; işletme kaydıyla doğrulanan alanlar işaretlenir. "Önce" taban haftalarını (1–2), "sonra" önerili haftaları (A) gösterir; birincil karşılaştırma aynı dönemdeki önerisiz haftalarla (B) yapılır.

Tablo K-13. Kurye-günü ölçüm kaydı alanları

Alan	Tanım ve birim	Kaynak
Kimlik ve koşul	Pilot ve kurye takma kodu (ad yazılmaz); tarih; hafta 1–8; dizi; koşul: taban (önce), A önerili (sonra), B önerisiz	MotoMap, kura listesi
Vardiya	Başlangıç, bitiş ve süre (saat)	Uygulama, işletme
Tur ve durak	3 ve daha çok duraklı tur sayısı; bu turlarda teslim edilen ve teslim edilemeyen durak	Uygulama, işletme
Toplam km	Vardiya ve 3 ve daha çok duraklı turlar için iz eşlemeli mesafe	Uygulama
Durak başına mesafe; teslimat başına süre	Tur mesafesi ÷ teslim edilen durak (km/durak); tur süresi ÷ teslim edilen durak (dakika)	Hesap
Konum kaydı kapsamı	Kaydın tur süresini kapsama oranı (%)	Uygulama
Sıra ve tahmin	A günlerinde önerilen sırayla tamamlanan tur ve sapma gerekçeleri; diğer günlerde motorun arka plan sırası ve model farkı; tahmin edilen ve gerçekleşen dönüş saati	Uygulama
Ortalama hız; olay	Hız yalnız toplu raporda kullanılır; olay var ya da yok	Uygulama, işletme
Veri kalitesi kararı	Analize girer ya da girmez; gerekçe	Akademik danışman

Tablo K-14. Önce/sonra özet formu (pilot geneli; kurye bazında da doldurulur)

Ölçü	Taban (önce)	Önerisiz (B)	Önerili (A, sonra)	Değişim: A, B'ye göre (%95 güven aralığı)	Değişim: A, tabana göre
Kurye sayısı; kurye-günü; teslim edilen durak				Uygulanmaz	Uygulanmaz
Toplam km (3 ve daha çok duraklı turlar)					
Durak başına mesafe (km/durak)				% (;)	%

Ölçü	Taban (önce)	Önerisiz (B)	Önerili (A, sonra)	Değişim: A, B'ye göre (%95 güven aralığı)	Değişim: A, tabana göre
İş yüküne göre düzeltilmiş km farkı	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	[] km ([]; [])	[] km
Teslimat başına süre; kurye-saat başına teslimat	[]	[]	[]	[] %; [] %	[] %; [] %
Kurye başına aylık yakıt karşılığı (L; KDV hariç TL)	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	[]	[]

Not: Birincil karar "A, B'ye göre" sütununa dayanır; "A, tabana göre" karşılaştırması mevsim ve iş hacmi değişiminden etkilenebileceği için ikincil kanıttır.

K.10 Niyet mektubu ve pilot taahhüt metni

K.10.1 Pilot niyet mektubu (LOI) taslağı

Mektup işletmenin antetli kâğıdına basılır, imza yetkilisince imzalanıp kaşelenir ve her işletme için görüşmede verilen sayılarla yazılır; iki işletmeye aynı metin gönderilmez, verilmeyen sayının bulunduğu cümle silinir.

[İşletmenin antetli kâğıdı] · [Tarih] · Konu: MotoMap ile motokurye ölçüm pilotu ve koşullu filo lisansı niyeti

Sayın Yetkili,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı kapsamında başvuru yapan MotoMap girişim ekibiyle (Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu, Hamidreza Khalaj Zahraei) [görüşme tarihi] tarihinde görüşülmüştür. [İşletme unvanı], görüşmede ele alınan hususları aşağıda bilgilerinize sunar.

- İşletme bilgileri. [İşletme unvanı], [il ve ilçeler] bölgesinde [] motokuryeyle günde ortalama [] teslimat yapmaktadır; turların yaklaşık []'i 3 ve daha çok duraklıdır. Durak sırasını bugün [dispeçer / kurye / yazılım] belirlemektedir.
- Pilot niyeti. MotoMap'in destek alması hâlinde [İşletme unvanı], [ay ve yıl] tarihinde başlayacak 8 haftalık ölçüm pilotunda en az [] (en az 20) motokuryesinin MotoMap kurye uygulamasını gönüllülük esasıyla kullanmasını planlamaktadır. İlk iki haftada yalnız ölçüm yapılacak, sonraki altı haftada önerili ve önerisiz haftalar kurayla karşılaştırılacaktır. Pilot işletme için ücretsizdir.
- Ölçüt ve rapor. Ölçütler pilot başlamadan zaman damgalı ön kayıtla belirlenecektir. Birincil ölçüt 3 ve daha çok duraklı turlarda durak başına mesafedir, toplam km değişimi ayrıca raporlanacaktır; azalmanın %95 güven aralığının alt ucu %3'ün üstünde kalırsa pilot başarılı sayılacaktır. Sonuç, işletme yetkilisi ve akademik danışmanın imzaladığı raporla belgeleneyecektir.
- Süre ve hız. MotoMap teslim süresi taahhüdü vermez; uygulamadaki varış ve dönüş saatleri planlama amaçlı tahmindir. Kuryeye hız hedefi gösterilmez, kuryeler hıza göre sıralanmaz; işletmeye yalnız toplu ve takma adlı rapor verilir.
- Kişisel veriler. Pilot verisi, [İşletme unvanı]'nın veri sorumlusu ve MotoMap'in veri işleyen olduğu yazılı bir veri işleme sözleşmesiyle KVKK'ya uygun olarak işlenecek; veri kategorileri, saklama süreleri ile aydınlatma ve onam metinleri MotoMap iş planına ekli KVKK, etik ve veri yönetişimi paketindeki (Ek-I) esaslara göre sözleşmede kesinleşecektir. Alıcıların adı ve telefonu paylaşılmaz; kuryelerin katılımı gönüllüdür ve katılmamak işlerini ve kazançlarını etkilemez.
- Koşullu ticari niyet. Başarı ölçütü sağlanırsa [İşletme unvanı], raporun imzalanmasından sonraki 30 gün içinde en az [] kurye için kurye başına aylık 225 TL + KDV filo lisansı üzerinden en az 12 aylık sözleşme görüşmelerine başlamak niyetindedir.
- Niteliği. Bu mektup bağlayıcı bir satın alma, hizmet ya da işbirliği sözleşmesi değildir. [İşletme unvanı], mektubun ve içerdiği sayıların TÜBİTAK'a sunulan iş planında ve değerlendirme sürecinde kullanılmasına izin verir; işletme adının başka yayınlarda kullanılması ayrı yazılı izne bağlıdır.

Bilgilerinize sunulur. [Ad soyad] · [Unvan] · [İmza ve kaşe] · [Kurumsal iletişim bilgisi; yalnız TÜBİTAK doğrulaması için]

K.10.2 Pilot taahhüt metni (protokole eklenir)

[İşletme unvanı]; pilota katılımın kuryeler için gönüllü olduğunu, katılmayan ya da çekilen kuryelerin işine, kazancına, vardiyasına, puanına ya da kendilerine verilen işlere hiçbir etkisi olmayacağını ve çekilme gerekçesi sorulmayacağını; pilot sırasında bildirilen olay ya da kazanın ceza veya kesinti gerekçesi yapılmayacağını; kurye bazında hız, performans ya da sıralama raporu talep edilmeyeceğini ve kurye onamının işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alınacağını taahhüt eder.

MotoMap; teslim süresi taahhüdü vermeyeceğini, kuryeye hız hedefi göstermeyeceğini ve kuryeleri hıza göre sıralamayacağını; işletmeye yalnız toplu ve takma adlı rapor vereceğini; pilot verisini veri işleme sözleşmesi ve Ek-I'daki esaslar dışında işlemeyeceğini ve model iyileştirmede yalnız anonim ve toplu hız istatistiklerini kullanacağını taahhüt eder.

Bu metin satın alma ya da lisans taahhüdü içermez; pilot ücretsizdir ve ticari koşullar ayrı bir sözleşmeyle düzenlenir. İşletme yetkilisi: [ad soyad, unvan, imza ve kaşe, tarih]. MotoMap yetkilisi: [ad soyad, unvan, imza, tarih].

K.11 İmzalı pilot raporu şablonu

Kapakta rapor adı ("Kurye işletmesi ölçüm pilotu raporu"), işletme (yazılı izin varsa unvan, yoksa "İstanbul Anadolu Yakası'nda [] kuryeli evrak dağıtım işletmesi" biçiminde tarif), pilot dönemi, kurye sayısı, ön kayıt tarihi ve zaman damgası, protokol sürümü ve rapor tarihi yer alır.

Tablo K-15. Pilot raporu özet tablosu

Ölçü	Değer
Durak başına mesafe azalması: nokta kestirimi ve %95 güven aralığı	[] % ([] %; [] %)
Toplam km: ham toplam (A ve B) ve iş yüküne göre düzeltilmiş değişim	[] km; [] km ([]; [])
Karar (başarılı, belirsiz, başarısız); güvenlik koşulları	[]; []
Teslimat başına süre ve kurye-saat başına teslimat değişimi	[] %; [] %
5. hafta ürün kullanımı; SUS puanı	[] %; []
Kurye başına aylık yakıt karşılığı (L; KDV hariç TL)	[]; []

Rapor bölümleri şunlardır: katılım akışı (davet edilen, onam veren, başlayan, çekilen, dışlanan ve analize giren kurye sayısı; uyarılma kuralının uygulanıp uygulanmadığı); taban değerler ve model farkı ("ölçülmüş tasarruf değildir" etiketiyle); birincil sonuç ve toplam km değişimi (Tablo K-14); duyarlılık ve taşınma analizleri; ikincil ölçütler ve güvenlik koşulları; uyum, sapma gerekçeleri ve motorun bilmediği kısıtlar; kişiyi tanıtmayan kurye ve dispeçer geri bildirimi; anonim olay ve şikâyet kaydı; ön kayıttan sapmalar; yakıt, TL ve emisyon karşılığı.

Beyanlar: İşletme, operasyon verisinin kayıtlarıyla uyumlu olduğunu, pilotun ön kayıttaki protokole göre yürütüldüğünü ve kuryelerin katılımının gönüllü olduğunu beyan eder. Akademik danışman, analizleri ön kayıttaki plana göre ve veri dondurulana kadar koşul etiketlerini görmeden yaptığını, analizin yeniden üretilebilir biçimde saklandığını ve sapmaların eksiksiz yazıldığını beyan eder. MotoMap, verinin veri işleme sözleşmesine uygun işlendiğini ve kurye bazında hız ya da performans raporu verilmediğini beyan eder.

Tablo K-16. Pilot raporu imza bölümü

Rol	Ad soyad ve unvan	İmza (ve kaşe)	Tarih
İşletme yetkilisi			
İşletme operasyon sorumlusu			
Akademik danışman			
MotoMap Genel Müdürü (CEO)			

K.12 Takvim

Tablo K-17. Müşteri keşfi ve pilot takvimi

Dönem	İş	Sorumlu	Çıktı
Ekim–Aralık 2026	Hedef listenin kurulmaya başlanması; görüşme kaydı; anketin ön denemesi; etik kurul başvurusu (takvim Ek-l'da)	CEO; akademik danışman	Liste taslağı
Ocak–Mart 2027 (Ay 1–3)	60 işletmelik listenin tamamlanması; keşif görüşmeleri; ilk pilot ortağının seçimi; niyet mektubu	CEO	60 kayıt; imzalı mektup
Mart 2027 (Ay 3)	Etik kurul kararı (pilot için en geç 15 Mart 2027); kapalı beta ve Anadolu Yakası yayını; ödeme duvarı ölçümü ve anketin başlaması	Akademik danışman; CTO; CEO	Kurul kararı (plan 4.3)
Mart–Nisan 2027	Pilot hazırlığı: sözleşme, taahhüt metni, kurum izin yazısı, kurye onamı, kabul testi, ön kayıt	CEO; CTO; akademik danışman; hukuk danışmanı	Zaman damgalı ön kayıt
Nisan–Haziran 2027	Pilot: 2 hafta taban, 6 hafta müdahale; Mayıs sonunda anketin kapanışı	CEO; CTO; akademik danışman	Haftalık güvenlik göstergeleri
Haziran 2027 (Ay 6)	Kör analiz ve imzalı pilot raporu; anket raporu; MVP/soft launch dönüşüm raporu; 15–20 keşif görüşmesinin tamamlanması; Kapı-1 değerlendirmesine girdi	Akademik danışman; işletme; CEO	İmzalı pilot raporu (plan 4.3)
Temmuz–Aralık 2027	Ölçüt sağlanmışsa 30 gün içinde lisans görüşmesi; ikinci–dördüncü pilotlar	CEO	Teklif; pilot raporları
Ocak 2028 (Ay 13)	İlk ücretli filo sözleşmesi: en az 20 kurye, 12 ay	CEO	Sözleşme; e-fatura
Haziran 2028 (Ay 18)	Kapı-3: en az 70 ödeme yapan kullanıcı; en az 30 kurye; en az bir kurumsal filo ya da API pilotu	CEO; CTO	Kapı-3 kaydı

Not: Etik kurul kararı 15 Mart 2027'ye kadar alınamazsa pilot bir ay kayar, imzalı rapor Temmuz 2027'ye taşınır ve kayma ilk dönem ilerleme raporunda gerekçesiyle bildirilir. Hedef liste ve keşif görüşmesi tarihleri Haziran 2027 pilot raporuna göre geriye doğru planlanmıştır.

K.13 Sınırlılıklar

- Bugün kayda geçirilmiş görüşme, anket yanıtı ya da pilot verisi bulunmamaktadır; bütün sonuç alanları uygulamada doldurulacaktır.
- Anket kolayda örnekleme yürütülür ve Türkiye geneline genellenmez. Monadik testte hücre başına 25 yanıtta hata payı $\pm 19,6$ yüzde puandır; beyan edilen niyet davranıştan yüksek çıkabileceğinden fiyat kararı ödeme duvarı verisine bağlanmıştır.
- Ölçüm pilotu tek işletmede, tek bölgede ve Nisan–Haziran döneminde yürütülür; başka segment ve mevsimlere genelleme sonraki pilotları gerektirir. Kurye ve işletme haftanın koşulunu bildiğinden gözlenme etkisi dışlanamaz.
- Pilot %8–10 düzeyindeki gerçek azalmayı yakalayacak biçimde boyutlandırılmıştır; gerçek azalma %5 ise başarı kuralının tutma olasılığı %5–22'dir (Tablo K-11).

5. Motor sırayı motosiklet süre modeline göre kurar (plan 2.1), birincil ölçüt ise mesafedir; iki ölçü raporda birlikte verilir. Sıra, 12'den fazla duraklı turlarda yaklaşık yöntemle bulunur.
6. Yakıtı kuryenin ödediği işletmede mesafe tasarrufu işletme giderine doğrudan yansımaz; bu işletmelerde %3 eşiğinin ekonomik yorumu geçerli değildir.

K.14 Kaynaklar

Tablo K-18. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	T.C. Resmî Gazete, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 15.05.2025, sayı 32901 (m.4 tanımlar; m.14/12 P1 ve P2 şartları; m.43/A-3 süre taahhüdü). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250515-1.htm (erişim 30.09.2026)
[K2]	MeasuringU, "Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS)" (500 çalışmanın ortalama SUS puanı 68). https://measuringu.com/sus/ (erişim 30.09.2026)
[K3]	Brooke, J., "SUS: A 'quick and dirty' usability scale", P. W. Jordan ve diğerleri (ed.), Usability Evaluation in Industry, Taylor & Francis, 1996, s. 189–194
[K4]	Fitzpatrick, R., "The Mom Test", 2013
[K5]	Senn, S., "Cross-over Trials in Clinical Research", 2. baskı, Wiley, 2002
[K6]	Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. ve Mellor, D. T., "The preregistration revolution", PNAS, 115(11), 2600–2606, 2018
[K7]	Van Westendorp, P. H., "NSS-Price Sensitivity Meter (PSM): A new approach to study consumer perception of prices", 29. ESOMAR Kongresi bildirileri, Venedik, 1976
[K8]	Petrol Ofisi, "Akaryakıt fiyatları", İstanbul, kurşunsuz benzin 80,40 TL/L KDV dahil. https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari (erişim 23.09.2026; plan 2.1 hesabının girdisidir, bu ek için yeniden doğrulanmamıştır)
[K9]	Metro Kurye, "Kuryeler günde kaç km yol yapar" (tarihsiz, ikincil kaynak). https://www.metrokurye.com/kurye/kuryeler-gunde-kac-km-yol-yapar/ (erişim 23.09.2026)
[K10]	MotoMap, motomap-engine deposu, motomap/delivery.py: çok duraklı teslim sırası modülü (12 durağa kadar Held-Karp kesin çözümü; daha çok durakta en yakın komşu ve 2-opt), 02.09.2026
[K11]	T.C. Resmî Gazete, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016, sayı 29677

EK-K.1 — İlk Kullanıcı İhtiyaç Analizi

MotoMap Ön Keşif Anketi | 23–27 Haziran 2026 | n=12

AGY 112 İş Planı destekleyici müşteri keşfi dokümanı

1. Amaç ve kapsam

Bu çalışma, MotoMap'in ilk müşteri keşfi aşamasında motosiklet kullanıcılarının mevcut navigasyon deneyimini, rota tercihlerini, ürün özelliklerine ilgisini ve ilk ödeme isteğini anlamak amacıyla yapılan Google Forms anketinin özetidir. Toplam 12 yanıt analiz edilmiştir. Çalışma keşif niteliğindedir; sonuçlar genellenebilir pazar tahmini veya nihai fiyat doğrulaması olarak kullanılmamaktadır.

2. Yönetici özeti

- Mevcut navigasyon ETA doğruluğu 1–5 ölçeğinde ortalama 2.25/5'tir; 12 katılımcının 6'sı 1 veya 2 puan vermiştir.
- En sık belirtilen mevcut navigasyon eksikleri motor gücü/sürüş tercihine göre rota sunulmaması (6/12) ve yol risklerinin gösterilmemesidir (6/12).
- Rota tercihinde en hızlı rota ve en güvenli rota aynı düzeyde öne çıkmıştır (7/12); daha az trafikli rota 5/12, motosiklet CC'sine uygun rota 4/12 katılımcı tarafından seçilmiştir.
- MotoMap özellikleri içinde radar/denetim bildirimi 9/12, yol risk/tehlike uyarıları 7/12 ve motosiklete özel rota/ETA 5/12 katılımcı tarafından seçilmiştir.
- Premium ödeme isteğinde 5/12 katılımcı makul aylık ücret ödeyebileceğini, 5/12 ücretsiz/reklamlı sürümü tercih edeceğini, 2/12 ise ürünü görmeden karar veremeyeceğini belirtmiştir.
- Kapalı beta için 6 katılımcı e-posta bırakmıştır. E-posta adresleri bu raporda kişisel veri minimizasyonu amacıyla gösterilmemektedir.

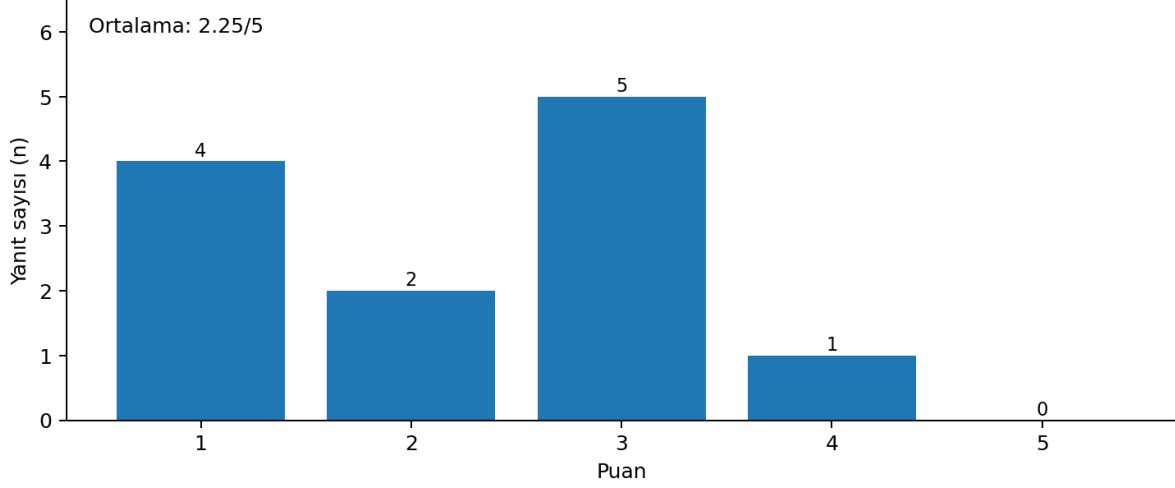
3. Yöntem ve sınırlılıklar

Anket 23–27 Haziran 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yanıtlanmıştır. Örneklem kolayda örneklemidir ve küçüktür (n=12). Şehir/ilçe sorusuna yanıt veren 10 katılımcının tamamı Muğla/Bodrum'u belirtmiş; iki yanıtta İstanbul veya İzmir de ayrıca geçmiştir. Bu nedenle bulgular özellikle erken ihtiyaç keşfi için kullanılmalı; İstanbul ve İzmir odaklı pazar doğrulaması olarak yorumlanmamalıdır. İş planında öngörülen en az 150 genel motosiklet sürücüsü ve 100 esnaf/bağımsız kurye ile yapılacak sonraki doğrulama bu çalışmanın yerini almayacak, onu genişletecektir.

4. Katılımcı profili ve mevcut navigasyon deneyimi

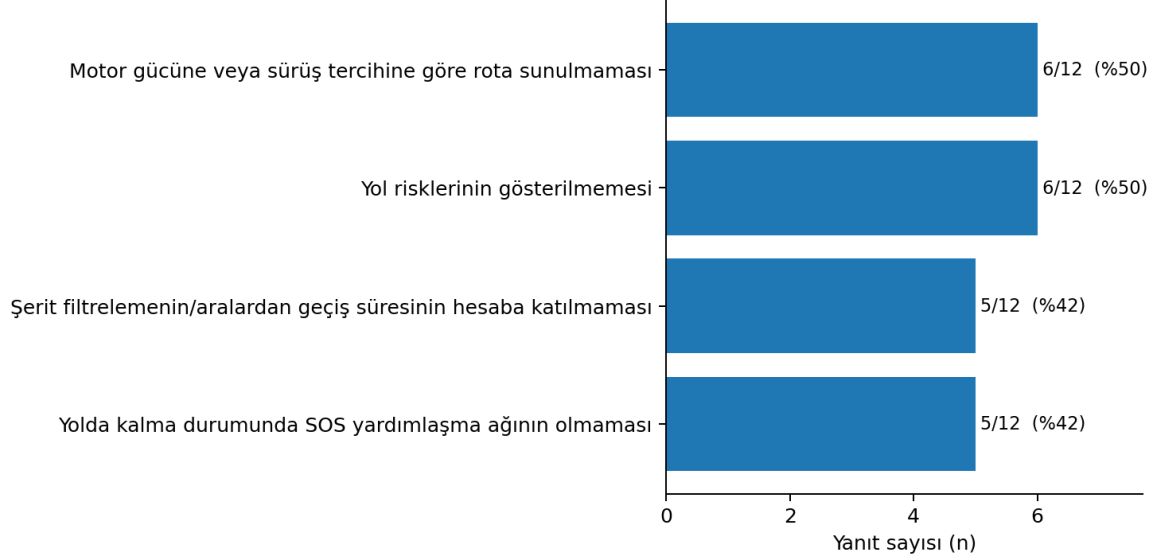
Gösterge	Bulgular	Yorum
Sürüş deneyimi	8/12 katılımcı 4 yıl veya daha uzun süredir motosiklet kullanıyor.	Örneklem yalnız yeni başlayanlardan oluşmuyor.
Motor hacmi	7/12 katılımcı 50–125 cc motosiklet kullanıyor.	Düşük hacimli motosiklet ihtiyaçları örneklemde ağırlıklı.
Kullanım amacı	Gezi/keyif 5/12; işe/okula 4/12; kurye/teslimat 2/12; yeni başlayan/pratik 2/12.	Bireysel kullanım baskın; kurye alt segmenti küçük.
Navigasyon kullanımı	7/12 yalnız bilmediği rotalarda; 4/12 haftada birkaç kez; 1/12 hiç kullanmıyor.	Navigasyon ihtiyacı sürekli kullanım kadar rota belirsizliği anlarında da ortaya çıkıyor.

Mevcut navigasyon ETA doğruluğu değerlendirilmesi (1–5)



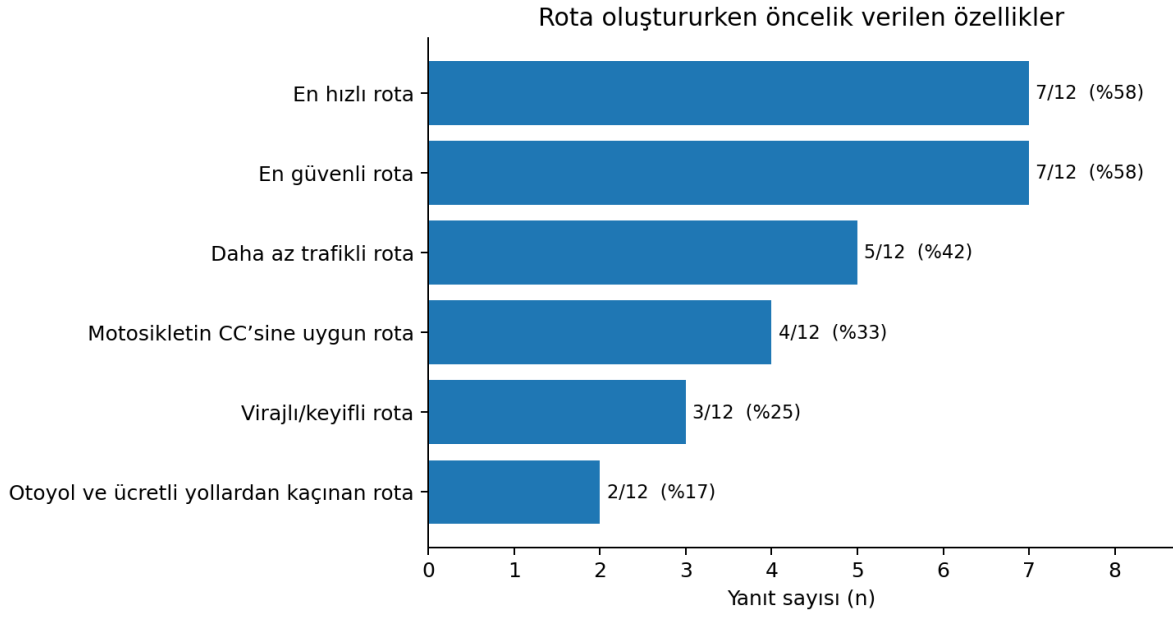
Not: Ankette 1–5 puan ölçeği kullanılmıştır. 5 puan veren katılımcı bulunmamaktadır.

Mevcut navigasyonlarda hissedilen eksiklikler

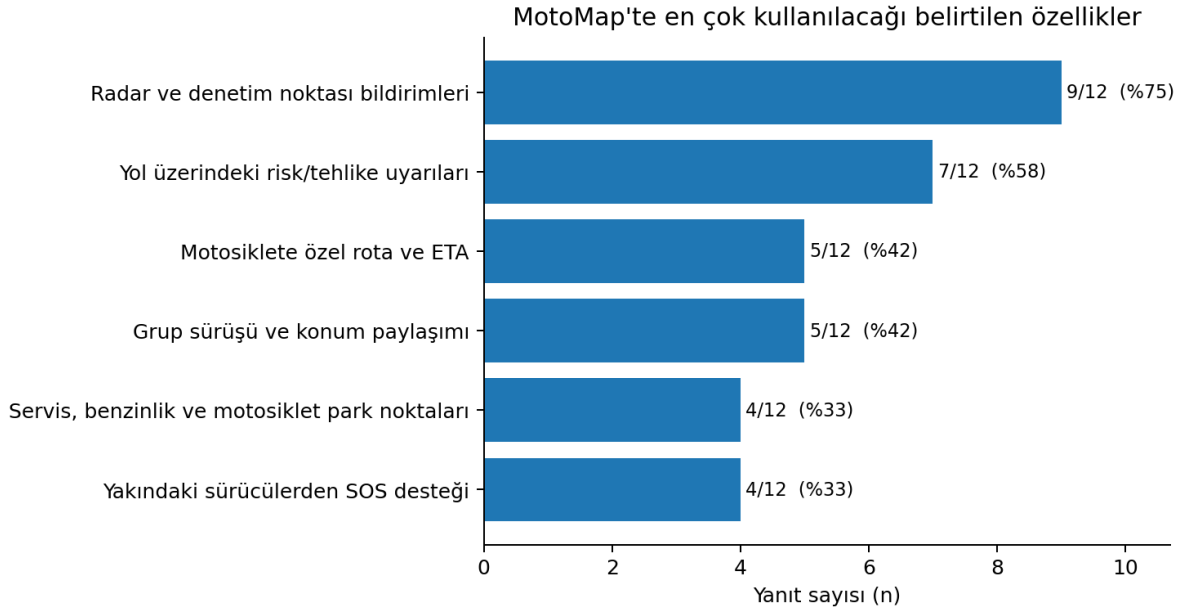


Çoklu seçim sorusudur; toplam oran %100'ü aşabilir.

5. Ürün ihtiyacı ve özellik öncelikleri



En hızlı ve en güvenli rota 7'şer seçimle birlikte öne çıkmıştır.

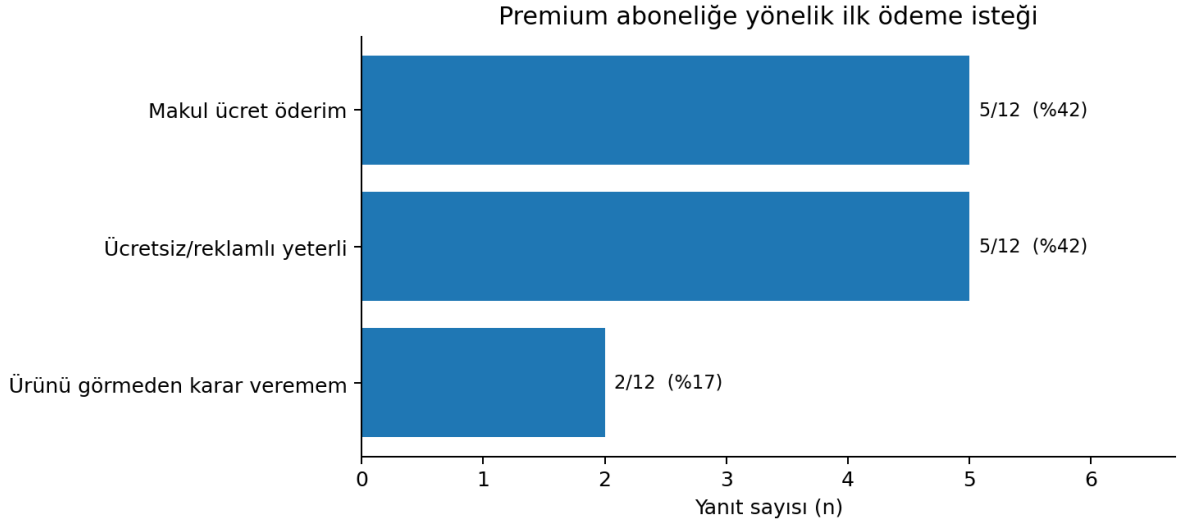


Çoklu seçim sorusudur. Radar/denetim bildirimi en yüksek ilgi gören özelliktir; motosiklete özel rota/ETA 5/12 katılımcı tarafından seçilmiştir.

Risk/tehlike uyarılarında öne çıkan ihtiyaçlar

Uyarı türü	n	Pay
Yağ, kum veya kaygan zemin	12	%100
Çukur ve bozuk yol	11	%92
Başiboş hayvan	10	%83
Yol çalışması	9	%75
Kuvvetli rüzgâr	9	%75
Kaza veya kapalı yol	9	%75
Keskin viraj	7	%58
Ani hava değişimi	6	%50

6. Ödeme isteği ve fiyat sinyali



Aylık fiyat sorusu: 5/12 katılımcı özellikleri görmeden fiyat belirleyemeyeceğini, 2/12 kişi 50–79 TL, 2/12 kişi 30–49 TL, 2/12 kişi ücretsiz olması gerektiğini ve 1/12 kişi 120 TL ve üzerini makul bulduğunu belirtmiştir.

Yorum: Bu dağılım Gold 99 TL ve Platinum 199 TL fiyatlarını doğrulamak için yeterli değildir. Küçük örneklem ve ürün görülmeden verilen yanıtlar nedeniyle sonuç yalnızca ödeme isteğinin heterojen olduğunu gösteren erken sinyal olarak değerlendirilmelidir.

7. Ürün ve iş planı açısından çıkarımlar

Motosiklete özgü ETA ve rota. Mevcut ETA puanlarının düşük/orta yoğunlaşması ve rota özelleştirme eksikleri, MotoMap'in çekirdek probleminin kullanıcı tarafında anlaşılır olduğunu gösteren erken bir sinyaldir.

Güvenlik/risk katmanı. Yol riski uyarıları hem mevcut eksiklerde hem istenen ürün özelliklerinde tekrar etmektedir. Yağ/kaygan zemin, çukur ve başıboş hayvan uyarıları özellikle güçlü ilgi görmüştür.

Freemium yaklaşım. Ücretli ve ücretsiz tercihin 5'e 5 bölünmesi, Silver ücretsiz katmanın kullanıcı ediniminde önemli olabileceğini; ücretli dönüşümün ürün deneyiminden sonra ayrıca test edilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Beta topluluğu. 6 katılımcının beta iletişimi için e-posta bırakması, küçük örneklem içinde somut erken test isteği göstermektedir.

8. Sonraki doğrulama planı

- İstanbul ve İzmir ağırlıklı daha dengeli bir örneklemle en az 150 genel motosiklet sürücüsüne ulaşılması.
- Esnaf/bağımsız kurye segmentinin ayrı örneklem olarak en az 100 katılımcıyla ölçülmesi.
- Gold ve Platinum fiyatlarının ayrı kullanıcı gruplarında monadik fiyat testiyle doğrulanması.
- Ay 6 MVP/soft launch sonrasında gerçek davranış verileriyle aktivasyon, 30 günlük elde tutma ve Silver→Gold/Platinum dönüşümünün ölçülmesi.
- Bu ön anket sonuçlarının ana iş planında yalnız 'ilk keşif bulgusu' olarak kullanılması; genellenebilir pazar oranı olarak kullanılmaması.

Fikri Mülkiyet, Marka ve Lisans Paketi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

M.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap'in kaynak kodu, rota algoritmaları, teknik belgeleri, marka işaretleri ve kullandığı üçüncü taraf bileşenler üzerindeki hak sahipliğini ve lisans risklerini belgelemek amacıyla hazırlanmıştır; iş planının 1.7, 2.5, 2.6, 4.3 ve 5.1 alanlarında özetlenen fikri mülkiyet planının dayanakları bu ekte sunulmaktadır.

TÜBİTAK 1812-2026-2 çağrı duyurusu, girişimcilerin faaliyet konusuna ilişkin şahsen sahip oldukları fikri ve sınai mülkiyet haklarını karşılık istemeksizin yatırım öncesinde şirkete devretmesini, gerekli devir sözleşmelerini imzalamasını ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde marka başvurusu gibi başvuruları gecikmeksizin yapmasını öngörmektedir (§5.5, m.7) [K1]. Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS) taslağının 3.7 maddesi aynı yükümlülüğü kuruluş sonrasına bağlamaktadır [K2]. İş planına göre mevcut haklar yatırım aktarılmadan önce yazılı sözleşmelerle bedelsiz olarak MotoMap A.Ş.'ye devredilecektir (2.6); kuruluş, YPSS imzası, fikri mülkiyet devri ve marka başvurusu Aralık 2026'da gerçekleştirilecektir (4.3).

Ekin bölümleri şunlardır:

- M.3: fikri mülkiyet varlıkları, katkı ve hak sahipliği envanteri;
- M.4: kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesi taslağı;
- M.5: açık kaynak ve üçüncü taraf bileşen listesi, lisans yükümlülükleri ve uyum işlemleri;
- M.6: marka ön taraması, "MotoMap" kelime markası ve logo;
- M.7: 2.5 tablosundaki patent belgelerinin kaynak sayfaları, faaliyet serbestliği ön taraması ve profesyonel faaliyet serbestliği görüşünün kapsamı;
- M.8: ticari sır koruma önlemleri.

Ek hukuki görüş değildir. Patent ve marka bulguları ekip içi ön taramaya dayanır ve patent vekili ya da marka vekili görüşü yerine geçmez. Devir sözleşmesi taslağı hukuk/IP vekili kontrolünden geçecektir.

M.1.1 Başlıca bulgular (30.09.2026)

- Altı kod deposundaki 248 commit'in (sürüm denetim kaydı) tamamı tek yazar kimliğiyle, Muhammet Yağcıoğlu adıyla, 02.09.2026–26.09.2026 arasında kaydedilmiştir. Depolar 02.09.2026'da "ilk sürüm" commit'leriyle oluşturulmuştur; 05.03.2026 tarihli algoritma raporunun ve Temmuz 2026 tarihli teknik raporun kapsadığı önceki geliştirme geçmişi depolarda bulunmamaktadır (M.3).
- Altı deponun lisans dosyası MIT lisanslıdır ve telif satırında "ALİ ÖZUYSAL" adı yer almaktadır. MotoMap'in internet sitesindeki kullanım koşulları (motomap.co) rota motorunun kaynak kodunu MIT lisanslı açık kaynak olarak tanımlamaktadır [K41]. Depolar ise GitHub'da herkese kapalıdır [K40]. Bu kayıtlar 2.6'daki ticari sır yaklaşımıyla ve şirkete münhasır devir hedefiyle çalışmaktadır; devirden önce düzeltilenler (M.3.3).
- Python ve Flutter doğrudan bağımlılıklarında ve portalın 361 npm paketinde GPL ya da AGPL lisanslı paket tespit edilmemiştir. Tanıtım sitesindeki Nimbus Roman yazı tipi AGPL-3.0, sunucu altyapısındaki Redis 7.4 ise kaynağı erişilebilir RSALv2/SSPLv1 lisanslıdır (M.5).
- Veri tarafında belirleyici koşullar, OpenStreetMap (OSM) verisinin Açık Veritabanı Lisansı (ODbL 1.0) kapsamındaki atıf ve paylaşım koşulları ile HERE Platform Terms'in saklama süresi, makine öğrenmesi ve öngörü analitiği kısıtlarıdır [K23, K25]. HERE hızlarının saklanması ve kalibrasyonda kullanımı yazılı ticari lisansta açıkça düzenlenecektir (M.5.5).
- İş planının 2.5 tablosundaki sekiz belgenin numaraları kaynak sayfalarıyla doğrulanmıştır. EP3648077B1 Google Patents kaydına göre yürürlüktedir; Türkiye'de geçerlilik durumu doğrulanamamıştır. İki belgenin ABD başvurusu terk edilmiş, bir belge başvuru aşamasındadır (M.7.2).
- "MotoMap" adı için 23.09.2026'daki ekip içi ön taramada TÜRKPATENT'te kayıt ya da başvuru bulunmamıştır; sonuç marka vekili görüşü değildir (M.6).

M.2 Yöntem

Ek, 30.09.2026'da aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir:

- iş planının revize sürümü (1.7, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.3, 5.1) [K43];
- v15 çalışma klasöründeki (23.09.2026) marka ön taraması ve Ek-A'nın A.7 bölümü [K9, K21];
- MotoMap'in altı kod deposunun yerel kopyaları: motomap-engine, motomap-app, motomap-app-ui, motomap-deploy, motomap-portal, motomap-website [K42];
- mevzuat metinleri, patent kayıtları, lisans ve hizmet koşulları için resmî internet sayfaları (erişim 30.09.2026).

Katkı kayıtları salt okunur git komutlarıyla (shortlog, log, rev-list) tüm dallar üzerinden çıkarılmıştır; e-posta adresleri rapora alınmamıştır. Lisanslar paket meta verisinden okunmuştur: Python bağımlılıklarında yerel geliştirme ortamındaki kurulu paketlerin lisans alanları, Flutter bağımlılıklarında pubspec.lock dosyasındaki çözümlemiş sürümler ve yerel paket önbeliğindeki LICENSE dosyaları, npm bağımlılıklarında node_modules altındaki 361 paketin package.json lisans alanı, yazı tiplerinde dosyaların ad tablosu kullanılmıştır. Meta verisi bulunmayan bileşenlerin lisansı resmî depo ya da lisans sayfasından doğrulanmıştır.

Patent belgelerinin başlık, sahip, tarih ve durum bilgileri 30.09.2026'da Google Patents kayıtlarından doğrulanmıştır. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamındaki PCT/IB2019/000359 numarası ABD yayınının ön sayfasından okunmuştur. Avrupa Patent Ofisi (EPO) kayıt sistemi ve Espacenet otomatik erişime HTTP 403 yanıtı vermiştir; ülke bazlı geçerlilik bilgisi bu nedenle Google Patents'teki hukuki olay kayıtlarıyla sınırlıdır. Kanun hükümleri mevzuat.gov.tr'deki güncel metinlerden [K3–K6], marka ücretleri TÜRKPATENT internet sayfasından ve 2026 ücret tarifi tebliğinin cetvelinden okunmuştur [K7, K8].

M.3 Fikri mülkiyet varlıkları ve katkı envanteri

M.3.1 Kod depoları ve commit kayıtları

Tablo M-1. Kod depolarının içeriği ve commit kayıtları (30.09.2026, yerel kopya)

Depo	İçerik	Commit (tüm dallar / main)	İlk ve son commit	Git yazar adı	Lisans dosyası
motomap-engine	Rota motoru: hız modeli, derlenmiş özelleştirilebilir daralma hiyerarşisi (CCH) çekirdeği, dönüş kısıtlı yol ağı, viraj riski, motosiklet hız farkı kestiricisi, çok duraklı sıralama; FastAPI hizmeti; veritabanı şeması ve göçleri; yük testleri; teknik belgeler; etkin dalda GraphHopper ülke grafi yapılandırması	61 / 34	02.09.2026 26.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; "Copyright (c) 2026 ALİ ÖZUYSAL"
motomap-app	Flutter mobil uygulama (iOS, Android, web); tasarım belgeleri; marka dosyaları; MotoMap Sans yazı tipi; ikon ve marka üretim betikleri	114 / 40	02.09.2026 26.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-app-ui	Uygulama ekranlarını sabit örnek veriyle çalıştıran önizleme uygulaması (motomap-app'e yol bağımlılığı)	12 / 7	06.09.2026 09.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-deploy	motomap.co sitesinin ve rota hizmetinin (API) dağıtımını yapan Windows komut satırı aracı	10 / 5	03.09.2026 26.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-portal	Hesap ve abonelik web uygulaması (Next.js)	11 / 7	02.09.2026 07.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-website	motomap.co tanıtım sitesi, yasal metinler, İstanbul vitrin haritası, logo vektör seti; Muhammet Yağcıoğlu'nun kişisel portföy sayfaları (MY/, tools/my/)	40 / 33	02.09.2026 20.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı

Not: Altı depoda toplam 248 commit bulunmaktadır. Tüm commit'lerde tek yazar adı ve tek e-posta kimliği kullanılmıştır; 49 commit'te işleyen (committer) alanı "GitHub" olarak görünmektedir ve bu kayıtlar GitHub arayüzünden birleştirilen çekme isteklerini (pull request) gösterir. Depolar GitHub'daki MOTOMAP-A-S organizasyonuna bağlıdır; organizasyon 02.09.2026'da açılmıştır ve herkese açık deposu bulunmamaktadır [K40]. Depo belgeleri tek yönetici olarak "@adzetto" GitHub hesabını göstermektedir; hesabın hangi kurucuya ait olduğu depolardan doğrulanamamıştır [DOLDURULACAK: @adzetto hesabının sahibi].

Commit kayıtları iş planının 3.1 alanıyla uyumludur. Bu alana göre rota motorunu, dönüş kısıtlı yol hiyerarşisini, canlı trafik eşlemesini, mobil uygulamayı ve sunucu altyapısını Muhammet Yağcıoğlu geliştirmiştir. Ali Özuysal ve Hamidreza Khalaj Zahraei adına commit bulunmamaktadır. Ali Özuysal, 05.03.2026 tarihli "MOTOMAP: Motorcycle-Focused Intelligent Route Optimization Engine" başlıklı algoritma, sistem mimarisi ve karşılaştırma raporunda Muhammet Yağcıoğlu ile birlikte yazar olarak yer almaktadır. Hamidreza Khalaj Zahraei'ye depolarda yalnız algoritma el kitabında, kendi kısmını anlattığı bir videoya yapılan atıfla yer verilmektedir.

M.3.2 Varlık envanteri ve devir durumu

İş planının 2.6 alanında sayılan varlık türleri (kaynak kodu, rota algoritmaları, teknik dokümantasyon, arayüz ve tasarım çalışmaları, veri modeli, diğer fikri ürünler) Tablo M-2'de konum ve kanıtla eşleştirilmiştir. Şirket 30.09.2026 itibarıyla kurulmamıştır; bu nedenle hiçbir varlık devredilmemiştir.

Tablo M-2. Fikri mülkiyet varlıkları, katkı ve devir durumu (30.09.2026)

Varlık	Depo/konum	Katkıda bulunan(lar)	Dönem	Kanıt	Devir durumu
Fikir ve ilk prototip	[DOLDURULACAK: ilk prototipin bulunduğu depo, arşiv ya da cihaz]	Ali Özuysal (iş planı 2.6)	[DOLDURULACAK: dönem]	Depolarda kayıt yoktur [DOLDURULACAK: tarihli kanıt]	Devredilmemiştir; Aralık 2026 (4.3)

Varlık	Depo/konum	Katkıda bulunan(lar)	Dönem	Kanıt	Devir durumu
Rota motoru kaynak kodu ve rota algoritmaları	motomap-engine: motomap/, setup_cch.py, graphhopper/	Git: Muhammet Yağcıoğlu. Rapor künyesi: Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu. Hamidreza Khalaj Zahraei: [DOLDURULACAK: katkı türü ve kanıtı]	05.03.2026 raporunda çalışır durumdadır [DOLDURULACAK: başlangıç]; Git: 02.09–26.09.2026	61 commit; 05.03.2026 raporu; 11.04.2026 hız modeli revizyon belgesi	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Rota hizmeti (API) ve veri modeli	motomap-engine: api/, alembic/ (etkin dalda 31 veritabanı tablosu)	Git: Muhammet Yağcıoğlu	Git: 02.09–26.09.2026	motomap-engine commit'leri	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Kalibrasyon parametreleri, hız farkı kestiricisi, yol ağı işleme yöntemleri	motomap-engine: motomap/config.py, motomap/delta_estimator.py, graphhopper/custom_models/	Git: Muhammet Yağcıoğlu. Ulaştırma mühendisliği katkısı: [DOLDURULACAK: Hamidreza Khalaj Zahraei'nin katkısı]	Git: 02.09–26.09.2026	motomap-engine commit'leri	Devredilmemiştir; ticari sır olarak korunacaktır (2.6)
Teknik dokümantasyon	motomap-engine/docs: algoritma raporu (05.03.2026), hız modeli revizyonu (11.04.2026), doğruluk yol haritası (20.07.2026), teknik rapor v0.7.5 (Temmuz 2026, 120 sayfa), algoritma el kitabı, kod turu	Rapor künyesi: Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu; diğer belgelerde kişi adı yoktur	Mart–Eylül 2026	Belge künyeleri; Git kayıtları	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Mobil uygulama	motomap-app	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–26.09.2026	114 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Arayüz ve tasarım çalışmaları	motomap-app: lib/ui, lib/theme, docs/design; motomap-app-ui	Git: Muhammet Yağcıoğlu [DOLDURULACAK: varsa dış tasarım katkısı]	02.09–26.09.2026	motomap-app commit'leri; motomap-app-ui 12 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Hesap web uygulaması	motomap-portal	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–07.09.2026	11 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Tanıtım sitesi ve yasal metinler	motomap-website (MY/ ve tools/my/ hariç)	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–20.09.2026	40 commit	Devredilmemiştir; kişisel portföy klasörlerinin devir dışında tutulması önerilmektedir
Dağıtım aracı	motomap-deploy	Git: Muhammet Yağcıoğlu	03.09–26.09.2026	10 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Logo ve marka işaretleri	Tablo M-14	Vektör set ve üretim kodu Git: Muhammet Yağcıoğlu. Özgün raster logonun (logo.png) tasarımcısı: [DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK: logonun oluşturulma tarihi]	brand/README.md (vektör setin logo.png'den yeniden çizildiği kaydı)	Devredilmemiştir; marka başvurusu Aralık 2026
MotoMap Sans yazı tipi	motomap-app/assets/fonts	Mona Sans v2.000 türevi; değişiklik betiği tool/fonts/derive_face.py	05–06.09.2026	OFL-MotoMapSans.txt	Şirkete münhasır hak doğmaz; OFL-1.1 altında kalır
Alan adı (motomap.co)	Alan adı kayıt kuruluşu	[DOLDURULACAK: kayıt sahibi]	[DOLDURULACAK: kayıt tarihi]	Site yayındadır (HTTP 200, 30.09.2026)	Şirkete aktarılacaktır
Kod deposu, mağaza ve hizmet hesapları	GitHub MOTOMAP-A-S; [DOLDURULACAK: Apple Developer, Google Play Console, Google Cloud, HERE, Stripe ve barındırma hesapları]	[DOLDURULACAK: hesap sahipleri]	GitHub: 02.09.2026	GitHub API [K40]	Şirkete aktarılacaktır

Varlık	Depo/konum	Katkıda bulunan(lar)	Dönem	Kanıt	Devir durumu
Akademik danışman katkıları	[DOLDURULACAK]	Dr. Tolga Ercan (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İYTE)	[DOLDURULACAK]	Depolarda kayıt yoktur	Danışmanlık sözleşmesine fikri mülkiyet hükmü konacaktır [DOLDURULACAK]
Yükseköğretim kurumu hakları	İYTE	[DOLDURULACAK: geliştirmede üniversite olanağı, ders, proje ya da tez kullanılıp kullanılmadığı]	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	Patent hakkı varsa çağrı duyurusu §5.5 m.7 uyarınca devir işlemleri başlatılacaktır

Not: Git kayıtları katkısı yalnız commit'i yapan kimlik üzerinden gösterir; birlikte yürütülen tasarım, gözden geçirme, test ve saha çalışmaları commit sayısına yansımaz. Katkı türleri ve kurucuların 02.09.2026 öncesi katkıları, devir sözleşmesinin Sözleşme Eki 1'inde kurucuların ortak beyanıyla kayda alınacaktır.

M.3.3 Tutarsızlıklar ve devir öncesi düzeltmeler

- Lisans dosyaları ve telif satırı.** Altı deponun LICENSE dosyası MIT lisansıdır ve "Copyright (c) 2026 ALİ ÖZUYSAL" satırını taşımaktadır; motomap-engine README dosyası da lisansı "MIT" olarak göstermektedir. MIT lisansı, yazılımın kopyasını edinen her kişiye yazılımı kullanma, değiştirme, dağıtma ve alt lisans verme izni tanır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK, 5846 sayılı) göre eser sahibi eseri meydana getirendir (md. 8); telif satırı hak sahipliğini tek başına belirlemez [K3]. Depolar 30.09.2026'da herkese kapalıdır [K40]; depoların geçmişte herkese açık olup olmadığı ve kopyaların kimlere verildiği depo kayıtlarından anlaşılamamaktadır [DOLDURULACAK: depoların açık olduğu dönem varsa tarihleri ve kopya verilen kişiler]. Önceki kopya ve lisanslar devir sözleşmesinde beyan edilecek (M.4, Sözleşme Eki 2), devirden sonra LICENSE dosyaları "Tüm hakları MotoMap A.Ş.'ye aittir" bildirimiyle değiştirilecektir.
- Kullanım koşulları.** Sitedeki (motomap.co) kullanım koşullarının 8. bölümü "Rotalama motorunun kaynak kodu MIT lisansı ile açık kaynaktır" ifadesini taşımaktadır (yürürlük 03.09.2026) [K41]. İfade 2.6'daki ticari sır yaklaşımla çelişmektedir ve devir tarihinde kaldırılacaktır. Aynı metnin 9. bölümü, depo kayıtlarına göre kullanılmayan CARTO hizmetini saymaktadır; sağlayıcı listesi fiili kullanımla eşitlenecektir.
- Kuruluş öncesi şirket adı.** Depoların CONTRIBUTING.md dosyaları depoları "MOTOMAP A.Ş.'nin özel deposu" olarak tanımlamakta, GitHub organizasyonu da MOTOMAP-A-S adını taşımaktadır. Türk Ticaret Kanunu'na (TTK, 6102 sayılı) göre şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır (md. 355/1) [K5]. Bu ifadeler hak sahipliği doğurmaz; haklar devir tarihine kadar eser sahiplerinde kalır.
- Eksik geliştirme geçmişi.** Motor deposundaki 05.03.2026 tarihli rapor motorun o tarihteki durumunu, 11.04.2026 tarihli belge hız modeli revizyonunu, Temmuz 2026 tarihli teknik rapor 0.7.5 sürümünü anlatmaktadır; bu dönemlerin kod geçmişi depolarda yoktur. İş planında Ali Özuysal'a ait olduğu belirtilen fikir ve ilk prototip için de depolarda kayıt bulunmamaktadır. Önceki depo, arşiv ve tarihli belgeler Sözleşme Eki 1'e kanıt olarak eklenecektir [DOLDURULACAK: 02.09.2026 öncesi depo ya da arşivlerin yeri].
- Kişisel içerik.** Tanıtım sitesi deposunda (motomap-website) Muhammet Yağcıoğlu'nun kişisel portföy ve özgeçmiş sayfaları (MY/, tools/my/) bulunmakta ve motomap.co/MY/ adresinde yayımlanmaktadır. İçerik faaliyet konusu dışındadır; devir kapsamı dışında tutulması ve ayrı bir depoya taşınması önerilmektedir [DOLDURULACAK: kurucu kararı].
- Araç destekli üretim.** Altı deponun her birinde "bu depoda çalışan her kişi ve her araç" için kurallar içeren AGENTS.md dosyası bulunmaktadır. Kurallar commit ve belge metinlerine araç ya da yapay zekâ atfı yazılmamasını öngörmekte, motor deposundaki sürekli entegrasyon (CI) işi bu tür atıf taşıyan commit'leri reddetmektedir. Uygulama deposunun tool/brand dizinindeki betikler ikon adayı üretmek için görsel üretim modellerini (Google Gemini, Cloudflare Workers AI) çağırılmaktadır. Git kayıtları bu nedenle yapay zekâ aracı kullanılan bölümleri göstermemektedir. Bu bölümler şirket içi gizli bir kayıtlarla belirlenecek [DOLDURULACAK: kullanılan araçlar ve bileşenler], eser sahipliği ve araç kullanım koşulları hukuk/IP vekiline sorulacaktır (M.7.4).
- Hesap yetkileri.** Depo belgeleri tek yönetici olarak "@adzetto" hesabını göstermektedir. İş planının 5.1 tablosu kritik sistemlerde en az iki kurucunun erişimini öngörmektedir. GitHub organizasyonu, mağaza geliştirici hesapları, alan adı ve hizmet hesapları şirket adına aktarılacak ve her birinde en az iki kurucu yetkilendirilecektir.

M.4 Kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesi taslağı

Bu bölümdeki metin hukuk/IP vekili kontrolünden geçecek taslaktır; imzalanmış bir sözleşme değildir. Taslak iş planının 2.6 alanındaki devir planını, çağrı duyurusunun §5.5 m.7 hükmünü ve YPSS'nin 3.7 maddesini esas almaktadır [K1, K2]. Taslakta atıf yapılan kanun maddeleri 30.09.2026'da mevzuat.gov.tr'deki güncel metinlerden doğrulanmıştır [K3–K6].

M.4.1 Taslağın dayandığı hükümler

Tablo M-3. Devir sözleşmesi taslağının dayandığı hükümler

Hüküm	İçerik (özet)	Taslaktaki karşılığı
FSEK md. 1/B-(g), md. 2/1-1	Bilgisayar programı ile program sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımları ilim ve edebiyat eseridir.	Madde 2 ve 4
FSEK md. 2 (son fıkra)	Bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmaz.	Fikir, yöntem ve know-how Madde 5 ve 12 ile sözleşmesel olarak devredilir ve gizli tutulur
FSEK md. 8–10	Eser sahibi eseri meydana getirendir. Birlikte meydana getirilen eserde ayrılabilen kısımlar kendi sahiplerine, ayrılmaz bütün eser sahiplerinin birliğine aittir.	Üç kurucu da Devreden'dir
FSEK md. 6/1-10, 6/1-11, Ek md. 8	Program uyarlaması ve veri tabanları işleme eseridir; veri tabanı yapımcısının hakkı aleniyetten itibaren 15 yıldır.	Madde 4/6
FSEK md. 20–25	Mali haklar birbirinden bağımsızdır: işleme (md. 21), çoğaltma (md. 22), yayma (md. 23), temsil (md. 24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (md. 25).	Madde 4'te ayrı ayrı sayılmıştır
FSEK md. 48/1	Mali haklar süre, yer ve muhteva itibarıyla sınırlı ya da sınırsız, karşılıklı ya da karşılıksız devredilebilir.	Sınırsız, münhasır ve bedelsiz devir
FSEK md. 48/3, md. 50	Henüz meydana getirilmemiş esere ilişkin tasarruf işlemi batıldır; bu esere ilişkin taahhüt geçerlidir. Gelecekteki eserlerin tümüne ilişkin taahhüt bir yıllık ihbarla feshedilebilir.	Madde 7: devir taahhüdü ve dönemsel ek devir beyanı
FSEK md. 49	Devralan, hakkı başkasına ancak eser sahibinin yazılı muvafakatiyle devredebilir; işleme hakkının devrinde de muvafakat gerekir.	Madde 4: önceden verilen yazılı muvafakat
FSEK md. 51	İleride çıkarılacak mevzuatın tanıyacağı hakların devri batıldır.	Taslak bu hakları kapsamaz
FSEK md. 52	Mali haklara ilişkin sözleşme yazılı olmalı, konusu olan haklar ayrı ayrı gösterilmelidir.	Yazılı şekil; Madde 4
FSEK md. 53	Hakkı devreden, hakkın varlığından sorumludur.	Madde 9
FSEK md. 14–16	Manevi haklar. Şeref ve itibarı zedeleyen umuma arz ve değişikliklere karşı menetme yetkisinden sözleşmeyle vazgeçmek hükümsüzdür (md. 14/3, 16/3).	Madde 10
FSEK md. 18/2	Aksi kararlaştırılmadıkça işçilerin ve tüzel kişi organlarının işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar işverence kullanılır.	Madde 7/3
Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK, 6769 sayılı) m.148/4, 148/5, 148/8	Sınai mülkiyet hakkı ve başvurularının devri yazılı ve noter onaylı olmalıdır; sicile kaydedilmeyen işlem iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.	Madde 5/2
TTK md. 355/1, md. 395/1	Şirket tescille tüzel kişilik kazanır. Yönetim kurulu üyesi genel kurul izni olmadan şirketle işlem yapamaz.	Madde 14
TTK md. 55/1-d; Türk Borçlar Kanunu (TBK, 6098 sayılı) md. 396	Üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı ifşası haksız rekabettir; işçi iş sırlarını saklamakla yükümlüdür.	Madde 12

Not: Tablo kanun metinlerinin özetidir [K3–K6]; hukuki yorum hukuk/IP vekiline aittir.

M.4.2 Sözleşme metni (taslak)

KURUCU FİKRİ VE SINAI MÜLKİYET HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

Hukuk/IP vekili kontrolünden geçecek taslaktır. Köşeli parantez içindeki alanlar imzadan önce doldurulacaktır.

Madde 1. Taraflar. Bu Sözleşme, bir tarafta **[DOLDURULACAK: ticaret sicilindeki tam unvan]** (MERSİS no: **[DOLDURULACAK]**, adres: **[DOLDURULACAK]**) ("Şirket") ile diğer tarafta aşağıdaki kişiler (birlikte "Devredenler", her biri "Devreden") arasında akdedilmiştir:

1. Ali Özuysal, T.C. kimlik no: [DOLDURULACAK], adres: [DOLDURULACAK];
2. Muhammet Yağcıoğlu, T.C. kimlik no: [DOLDURULACAK], adres: [DOLDURULACAK];
3. Hamidreza Khalaj Zahraei, kimlik ya da pasaport no: [DOLDURULACAK], adres: [DOLDURULACAK].

Madde 2. Tanımlar. Bu Sözleşmede geçen:

1. "Faaliyet Konusu": motosiklet için rota, varış süresi ve çok duraklı teslimat sıralaması hesaplayan yazılımlar, mobil uygulama, filo paneli, rota hizmeti (API) ve bunlara ilişkin hizmetlerdir [DOLDURULACAK: esas sözleşmedeki faaliyet konusu ifadesi].
2. "Yazılım": Faaliyet Konusuna ilişkin kaynak kodu, nesne kodu, derlenmiş çekirdekler, betikler, yapılandırma ve model dosyaları, testler ile program sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımlarıdır.
3. "Algoritma ve Yöntemler": rota, varış süresi, hız farkı kestirimi, yol ağı işleme, dönüş kısıtları, viraj riski ve durak sıralamasına ilişkin modeller, parametreler, kalibrasyon kuralları ve bunların belgeleridir.
4. "Teknik Dokümantasyon": raporlar, el kitapları, kod tanıtım belgeleri, mimari notlar, test ve yük testi raporlarıdır.
5. "Tasarımlar": arayüz tasarımları, ekran akışları, görseller, logo ve marka işaretleri ile bunların kaynak ve üretim dosyalarıdır.
6. "Veri Modeli ve Veri Tabanları": veritabanı şemaları, göç dosyaları, işlenmiş yol ağları ve Devredenlerin meydana getirdiği veri derlemeleridir; üçüncü taraf verileri bu tanıma girmez.
7. "Know-how ve Ticari Sırlar": Faaliyet Konusuna ilişkin açıklanmamış teknik ve ticari bilgiler, fikir ve kavramlar ile kalibrasyon parametreleridir.
8. "Devredilen Varlıklar": Faaliyet Konusuna ilişkin olarak Sözleşme tarihine kadar Devredenlerce tek başına ya da birlikte meydana getirilen Yazılım, Algoritma ve Yöntemler, Teknik Dokümantasyon, Tasarımlar, Veri Modeli ve Veri Tabanları, Know-how ve Ticari Sırlar ile bunlar üzerindeki sınai mülkiyet haklarıdır. Sözleşme Eki 1 örnek niteliğindedir.
9. "Üçüncü Taraf Bileşenleri": Sözleşme Eki 3'te sayılan açık kaynak yazılımlar, yazı tipleri, veri setleri ve hizmetlerdir.
10. "Yatırım Aktarımı": TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımının Şirket hesabına aktarılmasıdır.

Madde 3. Konu. Sözleşmenin konusu, Devredilen Varlıklar üzerindeki devredilebilir tüm hakların Şirkete devri ile Sözleşme tarihinden sonra meydana getirilecek geliştirmelere ilişkin devir taahhüdüdür.

Madde 4. Devredilen mali haklar. Her Devreden, Devredilen Varlıklar üzerindeki aşağıdaki mali haklarını, her biri ayrı bir hak olarak, Şirkete devreder (FSEK md. 48/1, md. 52):

1. İşleme hakkı (md. 21): Yazılımın ve diğer eserlerin uyarlanması, değiştirilmesi, çevrilmesi, yeni sürüm ve türev eserlerinin meydana getirilmesi;
2. Çoğaltma hakkı (md. 22): eserlerin aslının ve kopyalarının her türlü şekil ve yöntemle, geçici ya da sürekli olarak çoğaltılması; Yazılımın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması;
3. Yayma hakkı (md. 23): eserlerin aslının ya da kopyalarının satışı, kiralanması, ödünç verilmesi, lisanslanması ve uygulama mağazaları dahil her yolla dağıtılması;
4. Temsil hakkı (md. 24): eserlerden umuma açık yerlerde gösterim ve temsil yoluyla yararlanılması;
5. Umuma iletim hakkı (md. 25): eserlerin dijital iletim dahil işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimine sunulması (hizmet olarak yazılım ve API kullanımı dahil);
6. Veri tabanı yapımcısının hakları (Ek md. 8).

Devir süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız ve münhasırdır. Devredenler, Şirketin bu hakları üçüncü kişilere devretmesine, lisans vermesine ve işleme hakkını devretmesine şimdiden yazılı olarak muvafakat eder (FSEK md. 49).

Madde 5. Sınai mülkiyet hakları ve diğer haklar.

1. Devredilen Varlıklara ilişkin buluşlar üzerindeki patent ve faydalı model başvuru hakları Şirkete devredilir.
2. Devredenlerden biri adına yapılmış marka, patent ya da tasarım başvurusu veya tescili varsa bunun devri ayrı bir noter onaylı sözleşmeyle yapılır ve TÜRKPATENT siciline kaydedilir (SMK m.148/4, 148/5, 148/8) [DOLDURULACAK: varsa başvuru ya da tescil numarası].
3. Sözleşme Eki 4'te sayılan alan adları, kod deposu organizasyonları, uygulama mağazası geliştirici hesapları ve hizmet hesapları Şirket adına aktarılır.
4. Know-how ve Ticari Sırlar, fikir ve kavramlar dahil olmak üzere, sözleşmesel olarak Şirkete devredilir; Devredenler bunları Şirket dışında kullanmaz.

Madde 6. Bedel. Devir karşılıksızdır (bedelsiz). Devirden doğabilecek vergisel sonuçlar mali müşavir görüşüyle değerlendirilir.

Madde 7. Gelecekteki geliştirmeler.

1. Devredenler, Sözleşme tarihinden sonra Şirkette pay sahibi ya da görevli oldukları sürece Faaliyet Konusuna ilişkin meydana getirecekleri eserler üzerindeki Madde 4'te sayılan mali hakları, eser meydana getirildikçe Şirkete devretmeyi taahhüt eder (FSEK md. 50/1).
2. Taahhüdün ifası için her [DOLDURULACAK: üç] ayda bir ve her ürün sürümünün yayımından önce, dönem içinde meydana getirilen eserleri sayan ek devir beyanı (Sözleşme Eki 5) imzalanır.
3. İş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ya da yönetim kurulu üyeliği kapsamında meydana getirilen eserler üzerindeki haklar FSEK md. 18/2 uyarınca Şirketçe kullanılır; ilgili sözleşmelere aynı yönde hüküm konur.
4. FSEK md. 50/2'de öngörülen bir yıllık ihbarla fesih hakkı saklıdır; fesih, fesih tarihine kadar meydana getirilmiş ve devredilmiş eserleri etkilemez.

5. Bu madde, YPSS'nin 3.7 maddesindeki, girişimciler ya da çalışanlar tarafından Şirketin faaliyet alanına dair geliştirilen tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının yalnız Şirkete ait olacağı hükmüyle birlikte uygulanır.

Madde 8. Üçüncü taraf ve açık kaynak bileşenler.

1. Sözleşme Eki 3'te sayılan Üçüncü Taraf Bileşenleri üzerindeki haklar Devredenlere ait olmadığından devre konu değildir; Şirket bu bileşenleri kendi lisans ve kullanım koşullarıyla kullanır.
2. Devredenler, Devredilen Varlıkların Sözleşme tarihine kadar hangi kişilere, hangi lisansla ve hangi tarihte kopya olarak verildiğini Sözleşme Eki 2'de beyan eder. Depolardaki MIT lisans dosyaları ve lisansa ilişkin diğer bildirimler bu beyanın kapsamındadır.
3. Devredenler, Sözleşme tarihinden sonra Devredilen Varlıkları açık kaynak ya da başka bir lisansla yayımlamaz ve üçüncü kişilere vermez.

Madde 9. Beyan ve tekeffül. Her Devreden; Sözleşme Eki 1'deki varlıkların kendi katkısı olduğunu ya da diğer Devredenlerle birlikte meydana getirildiğini, Sözleşme Eki 2 ve 3'te belirtilenler dışında bu varlıklar üzerinde üçüncü kişi lehine devir, lisans ya da rehin bulunmadığını, varlıkların bir işveren, yükseköğretim kurumu ya da proje kapsamında hak iddiasına konu olmadığını **[DOLDURULACAK: İYTE ile ilgili beyan]** ve yapay zekâ araçlarıyla üretilen bölümleri Sözleşme Eki 6'da bildirdiğini kabul ve beyan eder (FSEK md. 53).

Madde 10. Manevi haklar. FSEK md. 14–16'da düzenlenen manevi haklar devredilemez. Devredenler; eserlerin umuma arz zamanı ve biçimine Şirketin karar vermesini (md. 14/1), eserlerin adları belirtilmeden Şirket adı altında kullanılmasını (md. 15/1) ve Yazılımın bakımı, uyarlanması ve geliştirilmesi için gereken değişiklikleri (md. 16/1–2) kabul eder; manevi haklarını Şirketin olağan ticari kullanımını engelleyecek biçimde kullanmamayı taahhüt eder. Şeref ve itibarı zedeleyen kullanımlara karşı md. 14/3 ve 16/3'teki menetme yetkileri saklıdır; bu yetkilerden vazgeçme kanunen hükümsüzdür.

Madde 11. Teslim. Devredenler, Sözleşme tarihinden itibaren **[DOLDURULACAK: süre]** içinde kaynak kod depolarını ve arşivleri, derleme ve kurulum talimatlarını, Teknik Dokümantasyonu, tasarım kaynak dosyalarını, hesap erişimlerini ve tarihli katkı kanıtlarını Şirkete teslim eder. Depolardaki lisans dosyaları ve telif bildirimleri Şirket adına güncellenir.

Madde 12. Gizlilik. Devredenler, Know-how ve Ticari Sırları, özellikle kalibrasyon parametrelerini, motosiklet hız farkı modelini ve bölgesel yol ağı işleme yöntemlerini süre sınırı olmaksızın gizli tutar ve Şirketin yazılı izni olmadan açıklamaz. Bu yükümlülük Devredenlerin Şirketle ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder (TTK md. 55/1-d; iş ilişkisinde TBK md. 396).

Madde 13. Ek işlemler. Devredenler, devrin tescili, ispatı ve korunması için gereken beyanları, vekâletnameleri ve noter işlemlerini Şirketin talebi üzerine gecikmeksizin yapar.

Madde 14. Yürürlük. Sözleşme, Şirketin ticaret siciline tescilinden sonra (TTK md. 355/1) ve Yatırım Aktarımından önce tüm taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer **[DOLDURULACAK: imza tarihi]**. Devredenlerin yönetim kurulu üyesi olması hâlinde TTK md. 395/1 kapsamında genel kurul izni gerekiyorsa bu izin imzadan önce alınır **[DOLDURULACAK: genel kurul kararının tarihi ve sayısı]**.

Madde 15. Uygulanacak hukuk ve uyuşmazlıklar. Sözleşmeye Türk hukuku uygulanır. Uyuşmazlıklarda **[DOLDURULACAK: il]** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 16. Ekler ve nüshalar. Aşağıdaki ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır:

1. Sözleşme Eki 1: Devredilen Varlıklar Listesi (bu ekin Tablo M-2'si esas alınır);
2. Sözleşme Eki 2: Önceki Kopya ve Lisans Beyanı;
3. Sözleşme Eki 3: Üçüncü Taraf Bileşenleri Listesi (bu ekin Tablo M-6–M-10'u esas alınır);
4. Sözleşme Eki 4: Alan Adı ve Hesap Listesi;
5. Sözleşme Eki 5: Ek Devir Beyanı Formu;
6. Sözleşme Eki 6: Yapay Zekâ Araçlarıyla Üretim Beyanı.

Sözleşme **[DOLDURULACAK: nüsha sayısı]** nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tablo M-4. İmza bölümü (taslak)

Taraf	Ad soyad ve sıfat	İmza	Tarih
Devralan	[DOLDURULACAK: şirket unvanı ve yetkili temsilci]	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK]
Devreden	Ali Özuysal	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK]
Devreden	Muhammet Yağcıoğlu	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK]
Devreden	Hamidreza Khalaj Zahraei	[DOLDURULACAK: imza]	[DOLDURULACAK]

Not: Şirketi temsil edecek kişi aynı zamanda Devreden ise temsil biçimi ve TTK md. 395/1 kapsamındaki izin hukuk/IP vekiline değerlendirilecektir.

M.4.3 Hukuk/IP vekiline iletilecek notlar

- **Gelecekteki geliştirmeler.** FSEK md. 48/3 henüz meydana getirilmemiş esere ilişkin tasarruf işlemini batıl saymakta, md. 50 aynı konudaki taahhüdü geçerli kabul etmekte ve gelecekteki eserlerin tümüne ilişkin taahhüde bir yıllık ihbarla fesih imkânı tanımaktadır. Taahhüt, dönemsel ek devir beyanı ve iş sözleşmesi (md. 18/2) birleşiminin yeterliliği değerlendirilecektir.

- **İmza zamanı.** Çağrı duyurusu devrin yatırım öncesinde, YPSS ise kuruluş sonrasında yapılmasını öngörmektedir [K1, K2]. Taslak imzayı ticaret sicili tescili ile yatırım aktarımı arasına yerleştirmektedir.
- **Manevi haklar.** YPSS'deki fikri ve sınai mülkiyet hakkı tanımı “bu hakların kullanılması için devri gereken manevi haklar” ifadesini içermektedir [K2]; ifadenin FSEK md. 14–16 ile ilişkisi değerlendirilecektir.
- **Genel kurul izni.** Devredenlerin yönetim kurulu üyesi olması hâlinde TTK md. 395/1 uyarınca genel kurul izni gerekip gerekmediği değerlendirilecektir.
- **Şekil.** FSEK md. 52 yazılı şekli aramaktadır; SMK kapsamındaki başvuru ve tescillerin devri noter onayına bağlıdır (m.148/4). Tarih kesinliği için sözleşmenin tümünün noter onayıyla düzenlenmesi değerlendirilecektir.
- **Önceki lisanslar.** LICENSE dosyalarındaki MIT lisansının ve kullanım koşullarındaki açık kaynak ifadesinin, verilmiş kopyalar bakımından sonuçları değerlendirilecektir.
- **Diğer.** Bedelsiz devrin vergisel sonuçları mali müşavirle, akademik danışmanlık sözleşmesi ve İYTE'nin fikri mülkiyet düzenlemeleri hukuk danışmanı ile kontrol edilecektir.

M.5 Açık kaynak ve üçüncü taraf bileşenler

Bu bölüm altı depodaki doğrudan bağımlılıkları, sunucu ve çalışma ortamı bileşenlerini ve veri ya da hizmet sağlayıcılarını listelemektedir. “Sürüm” sütununda depodaki bildirim (sürüm şartı ya da kilit dosyasındaki sürüm), parantez içinde lisansın okunduğu kurulu sürüm verilmiştir. Yükümlülükler Tablo M-5'teki kodlarla gösterilmiştir.

M.5.1 Lisans yükümlülük kodları

Tablo M-5. Lisans türlerine göre yükümlülük kodları

Kod	Lisans	Yükümlülük özeti	MotoMap'te olduğu durum
Y1	MIT, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, ISC, 0BSD, MIT-CMU, PostgreSQL License, PSF tabanlı lisanslar	Kaynak ya da ikili biçimde dağıtımda telif bildirimi ve lisans metni verilir. BSD-3-Clause'da katkı sahiplerinin adı yazılı izin olmadan tanıtımda kullanılmaz.	Mobil uygulamanın ve web derlemesinin dağıtımında; yalnız sunucuda çalışan bileşenlerde dağıtım doğmaz
Y2	Apache-2.0	Dağıtımda lisans metni verilir, değiştirilen dosyalarda değişiklik bildirilir, NOTICE dosyası varsa içeriği korunur. Lisans bir patent lisansı içerir; çalışma hakkında patent davası açan kullanıcının bu patent lisansı sona erer.	Uygulama ve web derlemesinde; GraphHopper imajı üçüncü kişiye verilirse NOTICE.md ile birlikte
Y3	Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0)	Dosya düzeyinde copyleft: MPL dosyaları değiştirilip dağıtılsa değiştirilen dosyaların kaynak kodu MPL-2.0 ile sunulur.	tqdm (sunucu), portal derleme araçları; dağıtım yoktur
Y4	GNU Lesser General Public License 3.0 (LGPL-3.0)	Kütüphane değiştirilip dağıtılsa kaynak kodu sunulur; ikili dağıtımda lisans metni verilir ve kütüphanenin değiştirilebilmesine olanak tanınır.	Portalın isteğe bağlı sharp/libvips ikilisi; GraphHopper içindeki OSM-binary; sunucu kullanımında dağıtım yoktur
Y5	SIL Open Font License 1.1 (OFL-1.1)	Yazı tipi tek başına satılamaz; dağıtımda telif bildirimi ve lisans metni verilir. Değiştirilmiş sürüm OFL ile kalır ve Ayrılmış Yazı Tipi Adını (RFN) taşıyamaz.	MotoMap Sans (uygulama); Geist, Inter, Source Serif 4, D-DIN (site)
Y6	GNU Affero General Public License 3.0 (AGPL-3.0), URW yazı tipi istisnasıyla	Yazı tipi dosyasının dağıtımında AGPL-3.0 metni ve karşılık gelen kaynak sunulur; istisna yalnız PostScript ve PDF belgelerine gömmeyi kapsar.	Nimbus Roman (site)
Y7	Redis Source Available License 2.0 (RSALV2) ya da Server Side Public License 1 (SSPLv1)	RSALV2'de yazılımın işlevini üçüncü kişilere yönetilen hizmet olarak sunmak ve yazılımı ticarileştirmek yasaktır; kendi hizmetinde iç kullanım serbesttir.	Redis ön belleği yalnız MotoMap hizmetinin iç bileşenidir
Y8	Microsoft Limited Public License 1.1	Lisans yalnız Microsoft Windows üzerinde doğrudan çalışan yazılım ve türev işler için verilir.	ps2exe ile derlenen iç dağıtım aracı

Not: Özetler lisans metinlerinden ve resmî lisans sayfalarından alınmıştır [K23, K30, K35, K38]; Apache-2.0 metni uygulama bağımlılıklarının LICENSE dosyalarından okunmuştur.

M.5.2 Rota motoru (motomap-engine)

Tablo M-6. motomap-engine doğrudan Python bağımlılıkları (requirements.txt)

Bileşen	Sürüm şartı (kurulu sürüm)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
osmnx	≥2.0.0 (2.1.0)	MIT	OSM yol ağının indirilmesi ve grafa dönüştürülmesi	Y1
networkx	≥3.0 (3.6.1)	BSD-3-Clause	Graf veri yapısı, referans en kısa yol	Y1
pandas	≥2.0 (2.3.3)	BSD-3-Clause	Veri işleme	Y1
geopandas	≥0.14 (1.1.2)	BSD-3-Clause	Mekânsal veri işleme	Y1
numpy	≥1.24 (2.4.4)	BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0	Sayısal hesap	Y1
python-dotenv	≥1.0 (1.1.0)	BSD-3-Clause	Ortam değişkenleri	Y1
requests	≥2.31 (2.32.5)	Apache-2.0	HTTP istekleri	Y2
pytest	≥7.0 (9.0.2)	MIT	Test (geliştirme)	Y1
aiosqlite	≥0.20 (0.22.1)	MIT	Test veritabanı	Y1

Bileşen	Sürüm şartı (kurulu sürüm)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
matplotlib	≥3.8 (3.10.9)	Matplotlib lisansı (PSF tabanlı)	Grafik üretimi	Y1
SciencePlots	≥2.1 (2.2.1)	MIT	Grafik biçimleri	Y1
rich	≥13.7 (14.2.0)	MIT	Konsol çıktısı	Y1
tqdm	≥4.66 (4.67.1)	MPL-2.0 AND MIT	İlerleme göstergesi	Y3
fastapi	≥0.115 (0.135.2)	MIT	API çatısı	Y1
uvicorn[standard]	≥0.32 (0.42.0)	BSD-3-Clause	Web sunucusu (ASGI)	Y1
sqlalchemy[asyncio]	≥2.0 (2.0.48)	MIT	Veritabanı erişimi	Y1
asyncpg	≥0.30 (0.31.0)	Apache-2.0	PostgreSQL sürücüsü	Y2
alembic	≥1.14 (1.18.4)	MIT	Şema göçleri	Y1
pydantic[email]	≥2.0 (2.12.3)	MIT; ek paket email-validator: Unlicense	Veri doğrulama	Y1
python-jose[cryptography]	≥3.3 (3.5.0)	MIT	Kimlik belirteci (JWT)	Y1
bcrypt	≥4.0 (5.0.0)	Apache-2.0	Parola özeti	Y2
httpx	≥0.27 (0.28.1)	BSD-3-Clause	HTTP istemcisi	Y1
redis (Python istemcisi)	≥5.0 (8.0.0)	MIT	Redis bağlantısı	Y1
passlib	≥1.7 (1.7.4)	BSD	Parola işlemleri	Y1
python-multipart	≥0.0.12 (0.0.24)	Apache-2.0	Form verisi ayrıştırma	Y2
Pillow	≥10 (12.2.0)	MIT-CMU	Görsellerin yeniden kodlanması, görsel meta verisinin (EXIF) silinmesi	Y1
cython	≥3.0 (3.3.0)	Apache-2.0	CCH çekirdeğinin derlenmesi	Y2
pymetis	≥2023.1, yalnız Linux (yerelde kurulu değil)	MIT (sarmalayıcı); içerdiği METIS Apache-2.0 [K36]	CCH düğüm sıralaması	Y1, Y2
setuptools	≥68 (80.9.0)	MIT	Derleme	Y1

Not: Motor deposundaki requirements.txt dosyası yalnız en düşük sürümleri belirtmektedir; üretim imajındaki sürümler kurulum tarihine göre değişebilir. Lisanslar yerel geliştirme ortamındaki paket meta verisinden okunmuştur. Bileşenlerin tamamı sunucuda çalışmaktadır ve kullanıcılara dağıtılmamaktadır.

M.5.3 Mobil uygulama ve özikleme uygulaması

Tablo M-7. motomap-app ve motomap-app-ui doğrudan Flutter bağımlılıkları ve gömülü yazı tipi

Bileşen	Sürüm (pubspec.lock)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
Flutter SDK (flutter, flutter_localizations, flutter_test)	SDK	BSD-3-Clause [K33]	Uygulama çatısı, yerelleştirme, test	Y1
http	1.6.0	BSD-3-Clause	API istemcisi	Y1
geolocator	13.0.4	MIT	GNSS (uydu konum) erişimi	Y1
cupertino_icons	1.0.9	MIT	iOS simgeleri	Y1
flutter_secure_storage	10.3.1	BSD-3-Clause	Güvenli anahtar deposu	Y1
flutter_tts	4.2.5	MIT	Sesli yönlendirme	Y1
flutter_svg	2.3.0	MIT	Vektör marka işaretleri	Y1
image_picker	1.2.3	BSD-3-Clause; içerdiği aFileChooser bileşeni Apache-2.0	Fotoğraf ekleme	Y1, Y2
gal	2.3.3	BSD-3-Clause	Galeriye kaydetme	Y1

Bileşen	Sürüm (pubspec.lock)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
material_symbols_icons	4.2951.0 (app); 4.2960.0 (app-ui)	Apache-2.0	Simge seti	Y2
google_maps_flutter	2.17.1	BSD-3-Clause (eklenti); Google Maps SDK koşulları ayrıca uygulanır	Harita altlığı	Y1; Tablo M-10
google_maps_flutter_web	0.6.2+3	BSD-3-Clause	Web harita altlığı	Y1; Tablo M-10
google_sign_in	7.2.0	BSD-3-Clause	Google ile giriş	Y1
sign_in_with_apple	8.1.0	MIT	Apple ile giriş	Y1
flutter_facebook_auth	7.2.0	MIT	Facebook ile giriş	Y1
crypto	3.0.7	BSD-3-Clause	Özet fonksiyonları	Y1
in_app_purchase; in_app_purchase_android; in_app_purchase_storekit	3.3.0; 0.5.2; 0.4.11	BSD-3-Clause	Mağaza aboneliği	Y1
url_launcher	6.3.2	BSD-3-Clause	Bağlantı açma	Y1
flutter_lints (geliştirme)	5.0.0	BSD-3-Clause	Kod denetimi	Dağıtılmaz
flutter_launcher_icons (geliştirme)	0.14.4	MIT	Uygulama ikonu üretimi	Dağıtılmaz
MotoMap Sans yazı tipi	Mona Sans v2.000 türevi	OFL-1.1; Ayrılmış Yazı Tipi Adı "Mona" [K34]	Uygulamanın tek yazı ailesi	Y5

Not: Lisanslar yerel paket ön belleğindeki LICENSE dosyalarından okunmuştur. Önizleme uygulaması (motomap-app-ui), motomap-app'i yol bağımlılığı olarak kullanmaktadır. Uygulamanın hesap ekranındaki "Lisanslar" satırı Flutter'ın lisans sayfasını açmaktadır [K42]; web derlemesi bağımlılık lisanslarını assets/NOTICES dosyasında, MotoMap Sans'ın OFL metnini ayrı dosya olarak yayımlamaktadır [K44]. MotoMap Sans, Mona Sans'ın tek glifi ve adı değiştirilmiş sürümüdür; yeni ad "Mona" ayrılmış adını içermemektedir.

M.5.4 Web bileşenleri, dağıtım aracı ve sunucu ortamı

Tablo M-8. motomap-portal doğrudan npm bağımlılıkları (package.json)

Bileşen	Sürüm (kurulu)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
next	16.2.4	MIT	Web çatısı	Y1
react; react-dom	19.2.4	MIT	Arayüz kütüphanesi	Y1
framer-motion; motion	12.38.0	MIT	Animasyon	Y1
lucide-react	1.8.0	ISC	Simge seti	Y1
clsx	2.1.1	MIT	Sınıf adı birleştirme	Y1
zustand	5.0.12	MIT	Durum yönetimi	Y1
@tailwindcss/container-queries	0.1.1	MIT	Stil eklentisi	Y1
tailwindcss; @tailwindcss/postcss (geliştirme)	4.2.2	MIT	Stil derleme	Y1
typescript (geliştirme)	5.9.3	Apache-2.0	Tür denetimi	Dağıtılmaz
eslint; eslint-config-next (geliştirme)	9.39.4; 16.2.4	MIT	Kod denetimi	Dağıtılmaz
@types/node; @types/react; @types/react-dom (geliştirme)	20.19.39; 19.2.14; 19.2.3	MIT	Tür tanımları	Dağıtılmaz

Not: Portalın node_modules dizinindeki 361 paketin lisans dağılımı şöyledir: MIT 305, Apache-2.0 20, ISC 18, BSD-2-Clause 7, MPL-2.0 3 (axe-core ve lightningcss paketleri), BSD-3-Clause 2; BlueOak-1.0.0, Python-2.0, CC-BY-4.0, CC0-1.0 ve 0BSD lisanslı birer paket. İsteğe bağlı görsel işleme ikilisi @img/sharp-win32-x64 "Apache-2.0 AND LGPL-3.0-or-later" lisanslıdır. GPL ya da AGPL lisanslı paket bulunmamaktadır.

Tablo M-9. Tanıtım sitesi, dağıtım aracı ve sunucu ortamı bileşenleri

Bileşen	Sürüm ve konum	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
Leaflet	1.9.4; motomap- website/assets/vendor	BSD-2-Clause [K37]	Vitrin haritası	Y1

Bileşen	Sürüm ve konum	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
Geist; Geist Mono	1.800; 1.701	OFL-1.1 [K37]	Site yazı tipleri	Y5; lisans metni depoda yoktur
Inter	4.001	OFL-1.1 [K37]	Site yazı tipi	Y5; lisans metni depoda yoktur
Source Serif 4	4.004	OFL-1.1; Ayrılmış Yazı Tipi Adı "Source" [K37]	Site yazı tipi	Y5; lisans metni depoda yoktur
D-DIN (yalnız rakamlar)	Alt küme dosyası	OFL-1.1; Ayrılmış Yazı Tipi Adı "D-DIN"	Site rakamları	Y5; OFL-D-DIN.txt depodadır
Nimbus Roman	1.00 (URW++ 2014)	AGPL-3.0 ve PostScript/PDF gömme istisnası [K35]	"Kayıtlı ölçüm" rozetinde serif yazı	Y6
ps2exe (PowerShell modülü)	Derleme sırasında kurulur	Microsoft Limited Public License 1.1 [K38]	motomap-deploy.exe derlemesi	Y8
PostgreSQL	16 (postgres:16-alpine)	PostgreSQL License [K32]	Veritabanı	Y1
Redis	7.4 (redis:7-alpine)	RSALv2 ya da SSPLv1 [K30]	Önbellek	Y7
GraphHopper	11.0; resmî graphhopper-web-11.0.jar, değiştirilmeden	Apache-2.0; NOTICE.md; içerdiği OSM-binary LGPL [K31]	Türkiye geneli ülke grafi (etkin dal)	Y2, Y4
Python taban imajı	python:3.13-slim	[DOLDURULACAK: taban imaj bileşenlerinin lisans taraması]	API imajı	Tarama yapılacaktır
Java taban imajı	eclipse-temurin:21-jre	[DOLDURULACAK: lisans teyidi]	GraphHopper imajı	Tarama yapılacaktır

Not: Docker Hub'daki redis:7-alpine etiketi 30.09.2026'da redis:7.4-alpine ile aynı imaj özetini göstermektedir [K30]. GraphHopper yapılandırması (config.yml) ve uç sürüş modunun özel model dosyaları MotoMap'in kendi çalışmasıdır. Site yazı tiplerinin lisans bilgisi dosyaların ad tablosundan ve resmî depolardan okunmuştur.

M.5.5 Veri ve hizmet sağlayıcıları

Tablo M-10. Veri ve hizmet sağlayıcıları, koşullar ve yapılacak işler

Sağlayıcı ve veri	MotoMap'teki kullanım	Koşul ve yükümlülük	Durum ve yapılacak iş
OpenStreetMap verisi: osmnx ve Overpass API ile indirilen yol ağı ve dönüş kısıtları; GraphHopper için Geofabrik Türkiye özütü	Rota motorunun yol ağı, dönüş kısıtları, hız sınırı etiketi	ODbL 1.0: üretilmiş çalışmanın herkese açık kullanımında veri kaynağı bildirimi (4.3); herkese açık kullanılan türev veri tabanında aynı lisans (4.4) ve türev veri tabanına ya da değişiklik dosyasına erişim (4.6); toplu veri tabanları ve üretilmiş çalışmalar paylaşım koşulunun dışındadır (4.5) [K23]. OpenStreetMap Vakfı (OSMF) yönergesine göre OSM'de bulunmayan bir veri türünü ekleyen OSM dışı veri toplu veri tabanı oluşturabilir [K24].	Uygulamanın harita yüzeylerinde "© OpenStreetMap katkıları" bildirimi ve openstreetmap.org/copyright bağlantısı, kullanım koşullarında ODbL ibaresi bulunmaktadır. API yanıtlarında atıf alanı yoktur; rota hizmeti (API) sözleşmelerine atıf hükmü eklenecektir.
Overpass API kamuya açık sunucusu (overpass-api.de)	Yol ağı ve dönüş kısıtı indirme (disk önbelleğiyle)	Kamuya açık sunucularda günde yaklaşık 10.000 istek ve 1 GB veri beklenir; haritacı olmayan kullanıcılara hizmet veren uygulamaların kamuya açık sunucuları arka uç olarak kullanması uygun görülmemektedir [K27].	Ticari hizmette kendi Overpass sunucusu ya da Geofabrik özütü kullanılacaktır.
HERE Traffic API v7 (akış verisi)	180 saniyede bir canlı trafik; akış gözlemlerinin traffic_snapshots tablosuna yalnız ekleme biçiminde yazılması (hız farkı kestiricisinin otomobil tarafı)	HERE Platform Terms (18.09.2023): sonuçlar Platform dışında 30 günden uzun saklanamaz (6.4(j)); HERE içerikleri makine öğrenmesi, yapay zekâ ve öngörü analitiği sistemleriyle bağlantılı kullanılamaz (6.4(f)); üçüncü taraf veri setlerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi ve HERE'e rakip ürün geliştirme yasaktır (6.4(g)); açık kaynak yükümlülüğü doğuran birleştirme yasaktır (6.4(b)); HERE telif bildirimleri son kullanıcıya gösterilir (13.1, Ek 5) [K25].	Uygulamada HERE atfı bulunmamaktadır. Yazılı ticari lisans; saklama süresini, hız farkı modelinde kullanımı, OSM verisiyle eşlemeyi, rota hizmeti (API) satışını ve atfı açıkça düzenleyecektir. Lisans imzalanana kadar traffic_snapshots tablosunun üretimde HERE verisiyle doldurulmaması önerilmektedir.

Sağlayıcı ve veri	MotoMap'teki kullanım	Koşul ve yükümlülük	Durum ve yapılacak iş
Google Maps Platform: Maps SDK ve JavaScript API, Places, Geocoding, Elevation, Routes	Uygulamada harita altlığı; yer ve adres arama; rota yükseklik profili; Routes API etkin dalda son çare olarak varsayılan kapalıdır	Elevation API politikası: içerik önceden alınamaz, önbellege alınamaz ve saklanamaz (yer kimlikleri hariç); haritada gösterilen sonuçlar Google haritasında gösterilir (son güncelleme 24.09.2026) [K26].	Motor düğüm yüksekliklerini Elevation API'den alıp graf disk önbellege yazmakta, rota yükseklik sonuçlarını 24 saat önbellette tutmaktadır. Kullanım politikaya uygun hâle getirilecek ya da açık lisanslı yükseklik modeline geçilecektir. Places atıfları uygulamada gösterilmektedir.
OpenWeather (hava durumu API'si)	Sürüş kaydında hava durumu	Veri ve veri tabanı ODbL lisanslıdır; uygulamada görünür atıf gerekir [K28].	Uygulamada OpenWeather atfı bulunmamıştır; eklenecektir.
Open Topo Data, EU-DEM 25 m	Google anahtarı yoksa düğüm yüksekliği yedeği	Copernicus koşulları: kamuya sunumda kaynak bildirilir, uyarılama belirtilir, Avrupa Birliği onayı izlenimi verilmez [K29]. Kamuya açık API'nin kullanım sınırı sayfada belirtilmemiştir.	Kullanılması hâlinde kaynak bildirimini eklenecektir.
Esri altlık karoları (World Imagery, World Light Gray)	Tanıtım sitesindeki vitrin haritasında anahtarsız yedek altlık	Esri Web Site and Service Terms of Use: hizmet kullanımında Esri'ye atıf yapılır (2.2); belirli hizmetlerde ek koşullar ve ticari kullanım için ayrı lisans sözleşmeleri uygulanabilir [K39].	Sitede Esri atfı bulunmaktadır; anahtarsız kullanımın uygunluğu kontrol edilecektir.
Apple, Google ve Meta kimlik doğrulama; App Store, Google Play ve Stripe ödeme hizmetleri	Giriş ve abonelik	Sağlayıcıların geliştirici koşulları bu ekte incelenmemiştir.	Ek-l'deki veri akışı envanteriyle birlikte kontrol edilecektir.

Not: Kullanım bilgileri depo kodundan (motomap/turn_restrictions.py, api/services/traffic.py, api/models/traffic_snapshot.py, motomap/elevation.py, api/services/elevation.py, api/services/graph_cache.py, lib/ui/map_credit.dart, assets/js/showcase.js) okunmuştur [K42]. Koşullar kamuya açık sayfalardan alınmıştır; imzalanacak ticari sözleşmeler farklı hükümler içerebilir.

M.5.6 Yükümlülük özeti ve copyleft riskleri

Doğrudan bağımlılıkların tamamına yakını izin veren lisanslıdır (MIT, BSD, ISC, Apache-2.0). Bu lisansların temel yükümlülüğü, uygulamanın ve web derlemesinin dağıtımında telif bildirimlerinin ve lisans metinlerinin verilmesidir. Bu amaçla mobil uygulamada "Lisanslar" satırı, web derlemesinde NOTICES dosyası kullanılmaktadır [K42, K44]. Yalnız sunucuda çalışan Python paketleri, PostgreSQL, Redis ve GraphHopper kullanıcılara dağıtılmadığından bu bileşenlerde dağıtım yükümlülüğü doğmamaktadır.

Apache-2.0, NOTICE dosyası bulunan bir çalışmanın dağıtımında NOTICE içeriğinin korunmasını gerektirir. GraphHopper deposunda NOTICE.md bulunmaktadır; dosya, GraphHopper'ın içerdiği LGPL lisanslı OSM-binary gibi bileşenleri listelemektedir [K31]. GraphHopper resmî sürüm dosyasıyla, değiştirilmeden ve yalnız MotoMap sunucusundaki ayrı bir konteynerde çalışmaktadır. İmajın bir müşteriye kurulum için verilmesi hâlinde LICENSE ve NOTICE.md metinleri imajla birlikte verilecektir.

Python ve Flutter doğrudan bağımlılıklarında ve portalın npm paketlerinde GPL ya da AGPL tespit edilmemiştir. Dosya ya da kütüphane düzeyinde copyleft koşulu taşıyan bileşenler (tqdm ve portal derleme araçlarındaki MPL-2.0 paketleri, isteğe bağlı sharp/libvips ikilisi, GraphHopper içindeki OSM-binary) değiştirilmeden ve sonucu ya da derleme tarafında kullanılmaktadır. Dağıtılan dosyanın tamamını kapsayan copyleft koşulu (AGPL-3.0) yalnız tanıtım sitesindeki Nimbus Roman yazı tipinde bulunmaktadır. Sitenin yazı tipi stil dosyası web kullanımının lisans istisnası kapsamında olduğunu belirtmektedir; lisans dosyasındaki istisna ise yalnız PostScript ve PDF belgelerine gömmeyi kapsamaktadır [K35]. Yazı tipi OFL lisanslı bir serif yazı tipiyle değiştirilecek ya da AGPL-3.0 yükümlülükleri yerine getirilecektir.

Redis 7.2 ve önceki sürümler BSD-3-Clause, 7.4 sürümü RSALv2/SSPLv1 çift lisanslıdır [K30]. MotoMap Redis'i yalnız kendi hizmetinin önbellege olarak kullandığından RSALv2'deki yönetilen hizmet kısıtı iş modelini etkilememektedir; sürüm ve lisans seçimi kayda alınacaktır.

OSM verisinden türetilen yol ağına HERE hızlarının eşlenmesi, ODbL'nin paylaşım koşulunu ve HERE Platform Terms'in 6.4(b) maddesini birlikte ilgilendirmektedir. Rota yanıtları ODbL anlamında üretilmiş çalışmadır ve paylaşım koşuluna tabi değildir (4.5); türev yol ağı veri tabanı üçüncü kişilere verilirse ya da herkese açık kullanılırsa paylaşım koşulu doğabilir [K23]. Kalibrasyon verisinin OSM türevi ağdan ayrı katmanda tutulmasıyla toplu veri tabanı yaklaşımının uygulanabilirliği hukuk danışmanına sorulacaktır (M.7.4).

Motor deposundaki requirements.txt dosyası yalnız en düşük sürümleri belirttiğinden üretimdeki sürümler ve lisanslar zamanla değişebilir. Bağımlılık sürümleri kilit dosyalarıyla sabitlenecek, sürekli entegrasyonda yazılım malzeme listesi (SBOM) üretilecek ve lisans taraması yapılacaktır.

M.5.7 Uyum işlemleri

Tablo M-11. Lisans ve hizmet koşullarına uyum işlemleri

No	İşlem	Dayanak	Sorumlu	Önerilen tarih
1	LICENSE dosyalarının "Tüm hakları MotoMap A.Ş.'ye aittir" bildirimini değiştirilmesi; README lisans satırlarının güncellenmesi	M.3.3	CTO	Aralık 2026 (devir günü)
2	Kullanım koşullarının 8. ve 9. bölümlerinin güncellenmesi	[K41]	CEO	Aralık 2026
3	Önceki kopya ve lisans beyanının hazırlanması (Sözleşme Eki 2)	M.4	Üç kurucu	Aralık 2026
4	Nimbus Roman'ın değiştirilmesi; site yazı tiplerinin OFL metinlerinin depoya eklenmesi; Esri kullanımının kontrolü	[K35, K37, K39]	CTO	Aralık 2026
5	HERE ticari lisansında saklama, model kullanımı, OSM eşlemesi, rota hizmeti (API) ve atıf hükümlerinin yer alması	[K25]	CEO, CTO	Ay 1 (Ocak 2027), kalibrasyon verisi toplanmadan önce
6	Uygulamaya HERE ve OpenWeather atıflarının eklenmesi	[K25, K28]	CTO	Mart 2027 (kapalı beta)
7	Google Elevation içeriğinin önbellekten çıkarılması ya da açık yükseklik modeline geçiş	[K26]	CTO	Mart 2027
8	Overpass kamuya açık sunucusu yerine kendi sunucusu ya da Geofabrik özütü	[K27]	CTO	Mart 2027
9	Bağımlılıkların kilitlenmesi; SBOM ve sürekli entegrasyonda lisans taraması; Redis sürüm kararı	M.5.6; [K30]	CTO	Mart 2027
10	Rota hizmeti (API) sözleşmelerine ve belgelerine OSM atıf hükmü	[K23]	CEO	B2B/API pilotundan önce (Haziran 2028)

Not: Tarihler önerilmektedir ve kurucular tarafından onaylanacaktır. **[DOLDURULACAK: onay]**. Sorumlular 3.3'teki iş bölümüne göre belirlenmiştir: marka, hukuk ve KVKK süreçlerinin koordinasyonu CEO'da; yazılım ve altyapı CTO'dadır. Kapalı beta ve B2B/API pilotu tarihleri 4.3'ten alınmıştır.

M.6 Marka

M.6.1 Ön tarama yöntemi ve sonuçları

Ön tarama 23.09.2026'da kamuya açık marka veri tabanlarında ve uygulama mağazalarında ekip içi olarak yapılmıştır [K9]. Aramanın çalıştığı, her marka veri tabanında bilinen bir markayla yapılan kontrol sorgusuyla doğrulanmıştır. İş planının 2.6 alanı, TÜRKPATENT kayıtlarında "MotoMap" adına rastlanmadığını ve bu sonucun profesyonel marka uygunluk görüşü olmadığını belirtmektedir.

Tablo M-12. Taranan veri tabanları, sorgular ve sonuçlar (23.09.2026)

Veri tabanı	Sorgu	Sonuç	Kontrol sorgusu
TÜRKPATENT Marka Araştırma [K10]	"motomap", içinde geçen, tüm sınıflar	Sonuç bulunmamıştır	"trendyol": 195 kayıt
TÜRKPATENT Marka Araştırma [K10]	"moto map", içinde geçen, tüm sınıflar	Sonuç bulunmamıştır	Aynı veri tabanı
TMview: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işletilen ortak veri tabanı; TÜRKPATENT, EUIPO ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kayıtlarını içerir [K11]	"motomap" içeren	9 kayıt; hiçbir TÜRKPATENT, EUIPO ya da WIPO kaydı değildir	"calimoto": EUIPO 015400476 ve 015400451, WIPO 1412785
TMview [K11]	"moto map" (benzer yazımlar dahil)	63 kayıt; Türkiye'den yalnız ilgisiz "mapa motors" (2024-096968, sınıf 35)	Kayıt, TÜRKPATENT verisinin TMview'da bulunduğunu göstermektedir
EUIPO eSearch plus	"motomap", "motomap*"	0 sonuç; güvenilir sayılmamıştır	"google": 0 sonuç
App Store (Türkiye, Çekya, Almanya, Birleşik Krallık, ABD) ve Google Play (Türkiye)	"motomap"	Aynı ya da benzer adlı uygulamalar (aşağıda)	Yapılmamıştır

Tablo M-13. TMview'da "motomap" içeren kayıtlar (23.09.2026)

Marka	Ofis ve numara	Başvuru tarihi	Sınıflar	Durum	MotoMap için anlamı (ekip değerlendirmesi)
MotoMap.eu	Çek Cumhuriyeti Sınai Mülkiyet Ofisi (IPOCZ) 603047	24.07.2025	39, 41, 42	Başvuru	Hizmet alanı aynıdır; Türkiye'de etkisi yoktur; Avrupa Birliği markası başvurusunda itiraz dayanağı olabilir
MOTOMAP	Fransa (INPI) 4045793	04.11.2013	28, 41	Süresi dolmuş	Engel oluşturmaz
MOTOMAP	Brezilya (INPI) 906765145	16.09.2013	42	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
MotoMap (tam genişlikli karakterle)	Japonya (JPO) 2003113175	19.12.2003	12, 36, 37, 39, 41	Süresi dolmuş	Engel oluşturmaz
MOTOMAPS	ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) 98942030	07.01.2025	42	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
MOTOMAPZ	USPTO 88150607	11.10.2018	19	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
Motomaps	Birleşik Krallık UK00003304798	18.04.2018	16	Tescilli	Basılı haritalar; yazılım ve navigasyon sınıflarında doğrudan çakışma yoktur
MOTOMAPKET	Rusya 2010718012	03.06.2010	35	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
MOTOMAPAS	Peru (INDECOPI) 000843833-2020	11.06.2020	41	Başvuru	Ülke ve sınıf farklıdır

Not: INPI, Fransa ve Brezilya'nın ulusal sınai mülkiyet enstitüleridir; JPO Japonya Patent Ofisini, INDECOPI Peru'nun rekabet ve fikri mülkiyet kurumunu gösterir. Kayıtlar v15 çalışmasından alınmıştır [K9].

Tescil dışı kullanımlar (23.09.2026) [K9]:

- "MotoMap" adı, bugün Scenic adıyla yayında olan motosiklet uygulamasının iOS sürümünde 2014 döneminde kullanılmıştır; bu adla tescil kaydı bulunmamıştır.

- App Store'un Çekya ve Almanya vitrinlerinde ve Google Play'de "MotoMap.eu" adlı bir motosiklet uygulaması yayındadır; yayıncı adı Çek marka başvurusunun sahibiyle aynıdır. Uygulama App Store Türkiye aramasında görünmemiştir.
- App Store'da Hindistan merkezli bir şirketin "Motomap: Find Used Cars & Bikes" ve "Motomap Dealer" adlı ikinci el araç ilan uygulamaları listelenmektedir. Hizmet alanı farklıdır; tescilsiz kullanım bakımından marka vekilinin değerlendirmesine sunulacaktır.
- MotoMap'in kendi kullanımı motomap.co alan adı, uygulama ve mağaza görselleridir. Mağaza adı olarak önceki (v15) çalışmada "MotoMap: Motosiklet Navigasyon" önerilmiştir.

M.6.2 TÜRKPATENT ön tarama ekranı

[DOLDURULACAK: TÜRKPATENT Marka Araştırma ekranında "motomap" ve "moto map" sorgularının tarih ve saati görünen ekran görüntüleri. Taramanın (23.09.2026) ekran görüntüsü v15 klasöründe bulunmamaktadır; başvurudan önce tekrarlanacak sorgunun ekranı eklenecektir.]

[DOLDURULACAK: TMview'da "motomap" sorgusunun ekran görüntüsü]

M.6.3 Kelime markası ve logo

Kelime markası "MotoMap"tır. Logo; harita iğnesi, V biçimli gövde, iki bacak ve iki yana açılan gidon kollarından oluşan, "M" harfini andıran simetrik bir işarettir. Vektör setin açıklama dosyasına göre set, assets/img/logo.png (655 × 471 piksel) raster dosyasından geometrik olarak yeniden çizilmiştir. Özgün raster dosyanın tasarımcısı ve üretim yöntemi kayıtlarda yer almamaktadır [DOLDURULACAK: logonun tasarımcısı, tarihi ve varsa tasarım sözleşmesi]. Logo, devir sözleşmesinin kapsamındadır.

[DOLDURULACAK: logo görseli (motomap-mark-black.svg) ekin PDF sürümüne eklenecektir]

Tablo M-14. Logo ve marka dosyaları

Konum	İçerik
C:\Users\lenovo\Downloads\Motomap-Logo	Klasör 30.09.2026'da bulunamamıştır
motomap-website/assets/img/logo.png	Özgün raster logo (655 × 471)
motomap-website/assets/img/brand/*.svg	15 vektör dosya: motomap-mark (ana işaret ve renk türevleri), motomap-icon (kare ikon türevleri), motomap-construction.svg (yapı çizimi)
motomap-website/assets/img/brand/png/	18 raster türev (ikon ve işaret boyutları)
motomap-website/assets/img/brand/src/	build_mark.py, emit.py, emit_spec.py (işareti parametrelerden üreten kod)
motomap-website/assets/img/brand/README.md	Yapı ölçüleri, kullanım kuralları ve yeniden çizim kaydı
motomap-app/assets/brand/	Uygulama ikonu ve işaret dosyaları (2 PNG, 6 SVG)
motomap-app-ui/assets/brand/	motomap-app dosyalarının kopyası
motomap-app/tool/brand/	İkon üretim betikleri (logo.py, cf_logo.py, compose.py, refine.py) ve önceki bir ikon tasarımı (logo.svg: mor degrade zemin üzerinde beyaz glif)
motomap-deploy/assets/icon.ico	Dağıtım aracının ikonu

Not: Depo yolları C:\Users\lenovo\Desktop\motomap-repos\ altındadır. Marka başvurusuna konu olacak logo dosyası kurucular tarafından belirlenecektir [DOLDURULACAK: başvuruya konu logo dosyası]. Uygulama deposundaki tool/brand betikleri ikon adaylarını görsel üretim modelleriyle üretmektedir (M.3.3, madde 6).

M.6.4 Sınıflar ve önerilen kapsam

İş planının 2.6 alanı 9, 39 ve 42. sınıflarda başvuru yapılmasını ve "MotoMap" kelime markası ile logo/şekil markasının ayrı ya da birlikte korunmasının marka vekiliyle değerlendirilmesini öngörmektedir.

Tablo M-15. Sınıflar ve önerilen kapsam (taslak)

Sınıf	Önerilen kapsam (taslak)	Gerekçe
9	İndirilebilir bilgisayar yazılımları ve mobil uygulamalar; navigasyon, rota planlama ve varış süresi hesaplama yazılımları	Sürücü ve kurye uygulaması
39	Navigasyon hizmetleri; rota ve yol tarifi bilgisi sağlanması; trafik ve ulaşım bilgisi sağlanması	Rota ve süre bilgisi hizmeti
42	Hizmet olarak yazılım; rota hesaplama, varış süresi kestirimi ve durak sıralaması için indirilemeyen çevrim içi yazılımların geçici kullanımının sağlanması; yazılım tasarımı ve geliştirme	Filo paneli ve rota hizmeti (API)

Not: Kapsam v15 marka çalışmasından alınmıştır [K9]; nihai mal ve hizmet listesi TÜRKPATENT sınıflandırma ifadeleriyle marka vekili tarafından yazılacaktır. Önceki (v15) çalışma, reklam planlanmadığı gerekçesiyle 35. sınıfı gerekli görmemiştir. Güncel planda Silver katmanında uygulama içi reklam (2.3) ve topluluk özellikleri (2.1) bulunduğundan 35. ve 38. sınıfların gerekip gerekmediği marka vekiline sorulacaktır.

M.6.5 Başvuru sahibi, takvim ve ücretler

- Takvim.** İş planının 4.3 tablosuna göre marka başvurusu Aralık 2026'da yapılacak, başarımlı ölçütü başvuru numarası olacaktır **[DOLDURULACAK: TÜRKPATENT başvuru numarası ve tarihi]**.
- Başvuru sahibi.** Şirketin tescili başvurudan önce tamamlanırsa başvuru doğrudan MotoMap A.Ş. adına yapılacaktır. Başvuru bir kurucu adına yapılırsa şirkete devri noter onaylı sözleşmeyle yapılacak ve sicile kaydedilecektir (SMK m.148/4, 148/5; hükümler başvurulara da uygulanır, m.148/8) [K4].
- Süreç.** Üçüncü kişiler, başvurunun Resmî Marka Bülteninde yayımından itibaren iki ay içinde itiraz edebilir (SMK m.18/1); tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle yenilenir (m.23/1) [K4]. Başvurudan sonra bülten benzer başvurular için izlenecektir.

Tablo M-16. TÜRKPATENT 2026 marka ücretleri (TL; KDV ve harç hariç)

Kod	İşlem	Tebliğ cetveli: e-Devlet üzerinden yapılan talepler	TÜRKPATENT internet sayfası: 2026 işlem ücretleri
02.01.01	Tek sınıflı marka başvuru ücreti	541,33	2.820,00
02.01.02	Ek sınıf ücreti (2. sınıf)	541,33	2.820,00
02.01.28	Ek sınıf ücreti (3. ve sonraki her sınıf)	816,33	3.150,00
02.01.03	Marka tescil ücreti	2.027,17	7.010,00
Hesap	Üç sınıflı başvuru ve tescil toplamı	3.926,16	15.800,00
02.01.06	Devir ya da kısmi devir işlemi kayıt ücreti	1.470,58	5.960,00
02.01.17	Yayımlanan başvuruya itiraz ücreti	958,33	1.150,00
02.01.19	Madrid Protokolü uyarınca uluslararası başvurunun WIPO'ya bildirimi	1.399,67	3.850,00

Not: Tebliğin 1. maddesine göre TÜRKPATENT ücretlerine katma değer vergisi (KDV) ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'ndaki harçlar dahil değildir [K8]. Tebliğ cetveli e-Devlet üzerinden yapılan taleplerin tutarını göstermektedir; TÜRKPATENT internet sayfası kanal belirtmemektedir [K7]. Başvurunun yapılacağı kanal ve ödenecek tutar marka vekiliyle teyit edilecektir; vekil ücreti ayrıdır **[DOLDURULACAK: vekil teklifi]**. Önceki (v15) çalışmadaki 3.926,16 TL e-Devlet tutarıdır.

M.6.6 Başlıca marka riskleri (ekip değerlendirmesi)

- Tanımlayıcılık.** “Moto” ve “map” genel sözcüklerdir. Salt kelime markası; ayırt edici niteliği olmayan işaret (SMK m.5/1-b) ya da da malların veya hizmetlerin cinsini, amacını ya da diğer özelliklerini belirten işaret (m.5/1-c) olarak değerlendirilebilir [K4]. Önceki (v15) rakip taramasında yer alan ve 2026'da yayımlanan sekiz yerli uygulamanın dördünün adı “Moto” önekiyle başlamaktadır (Motoseyir, MotoAtlas, MotoSocial, MotoRota) [K9]. Logolu başvuru bu riski azaltır, korumanın ağırlığını ise logoya kaydırır.
- Avrupa Birliği.** IPOCZ 603047 başvurusu tescil edilirse Çek Cumhuriyeti'nde önceki hak oluşturur ve “MOTOMAP” adlı bir Avrupa Birliği markası başvurusuna itiraz dayanağı olabilir. Yurt dışı kararı Aşama 3 (BİGG+) döneminde vekil görüşüyle verilecektir.
- Başvuru öncesi dönem.** Ön tarama 23.09.2026 tarihli olduğundan sonraki başvuruları kapsamamaktadır; tarama başvurudan önce tekrarlanacaktır.
- Mağaza karışıklığı.** Aynı ya da benzer adlı uygulamalar mağaza aramasında karışıklık yaratabilir; mağaza adında ayırt edici bir ek kullanılacaktır.

M.7 Patent ve faaliyet serbestliği

M.7.1 Ön tarama yöntemi

Ön tarama 23.09.2026'da WIPO Patentscope veri tabanında, USPTO ve EPO yayın sunucularında ekip içi olarak yapılmıştır [K21]. Aranılan kavramlar iki tekerlekli rotalama ve varış süresi, genel araç verisinden özel araç süresi, dönüş kısıtlı hiyerarşiler, virajlı rota ve sürüş profilleri ile çok duraklı sıralamadır. Türkçe ve Çince belgeler sınırlı olarak taranmıştır. EP3648077B1'in istemleri tam metinden, 2, 3, 4, 7 ve 8 numaralı belgelerin istemleri ABD yayınlarından okunmuş; 5 ve 6 numaralı belgeler künye ve özetle değerlendirilmiştir. Bu ek için 30.09.2026'da sekiz belgenin başlık, sahip, tarih ve durum bilgileri Google Patents kayıtlarından yeniden doğrulanmıştır [K12–K20].

Bu çalışma patent vekili görüşü değildir. İstem yorumu, geçerlilik, Türkiye'de yürürlük ve faaliyet serbestliği hükmü patent vekiline aittir. Google Patents'teki durum ve süre bilgileri otomatik tahmindir ve hukuki durum belgesi yerine geçmez.

M.7.2 2.5 tablosundaki belgeler ve kaynak sayfaları

Tablo M-17. İş planının 2.5 tablosundaki belgelerin doğrulanması (Google Patents ve USPTO, erişim 30.09.2026)

No	2.5'teki numara	Resmî başlık ve sahip	Tarihler	Durum	Kaynak sayfa
1	EP19205978.0 / EP3648077B1	"Method, apparatus, and computer program product for creating traffic information for specialized vehicle types"; HERE Global B.V.	Rüçhan (öncelik) 01.11.2018; başvuru 29.10.2019; A1 yayını 06.05.2020; verilme 19.03.2025	Yürürlükte; öngörülen bitiş 29.10.2039; Türkiye'de geçerlilik doğrulanmamıştır	patents.google.com/patent/EP3648077B1/en [K12]
2	US14/210,673 / US9964414B2	"Lane-level vehicle navigation for vehicle routing and traffic management"; Caliper Corp.	Rüçhan 15.03.2013; başvuru 14.03.2014; verilme 08.05.2018	Yürürlükte; öngörülen bitiş 14.03.2034	patents.google.com/patent/US9964414B2/en [K14]
3	US17/068,598 / US11566909B2	"Systems and methods for optimal path determination using contraction hierarchies with turn costs"; Verizon Patent and Licensing Inc.	Başvuru 12.10.2020; verilme 31.01.2023	Yürürlükte; öngörülen bitiş 24.03.2041	patents.google.com/patent/US11566909B2/en [K15]
4	US13/152,313 (US2012/0310523)	"Customizable route planning"; Microsoft (bugünkü sahip Microsoft Technology Licensing, LLC)	Başvuru 03.06.2011; yayın 06.12.2012	Terk edilmiştir (04.08.2015)	patents.google.com/patent/US20120310523A1/en [K16]
5	PCT/EP2010/063600	WO2011/124271A1, "Method of generating a route"; TomTom International B.V.	Rüçhan 09.04.2010; başvuru 16.09.2010; yayın 13.10.2011	Uluslararası aşama sona ermiştir. Aile üyeleri: US8855930B2 (yürürlükte, öngörülen bitiş 16.09.2030); EP2556339 (yürürlükte, öngörülen bitiş 16.09.2030; Türkiye'de 24.10.2018'den itibaren düşmüştür)	patents.google.com/patent/WO2011124271A1/en; aile üyeleri: US8855930B2, EP2556339B8 [K17]
6	US11/762,716	US2008/0004797A1, "Method for the automatic, computer-assisted determination of a route travelable by motor vehicles"; Garmin Würzburg GmbH (ilk sahip Navigon AG)	Rüçhan 29.06.2006; başvuru 13.06.2007; US8224562B2 olarak verilme 17.07.2012	Yürürlükte; öngörülen bitiş 17.05.2030	patents.google.com/patent/US20080004797A1/en [K18]
7	PCT/IB2019/000359	US2021/0356279A1, "A Method and Apparatus for Optimal Navigation to Multiple Locations"; NNG Software Developing and Commercial LLC (Budapeşte)	ABD geçici başvuruları 08.07.2018 ve 02.12.2018; PCT başvurusu 08.05.2019; ABD yayını 18.11.2021	ABD başvurusu (US17/251,789) terk edilmiştir; WO yayın numarası ve diğer ülke girişleri doğrulanmamıştır	USPTO yayın ön sayfası; patents.google.com/patent/US20210356279A1/en [K19]
8	US18/311,135	US2023/0360525A1, "Method and user terminal for operating a motorcycle in a group of motorcycles"; Robert Bosch GmbH	Rüçhan DE 10 2022 204 372.3 (04.05.2022); başvuru 02.05.2023; yayın 09.11.2023	Başvuru aşamasındadır; verilmiş patent değildir	patents.google.com/patent/US20230360525A1/en [K20]

Plan tablosuyla karşılaştırma:

- Sekiz belgenin numaraları kaynak kayıtlarıyla uyumludur. İş planının 2.5 tablosundaki "Buluş Başlığı" sütunu Türkçe açıklayıcı başlıklar kullanmaktadır; resmî başlıklar Tablo M-17'dedir.
- Tablodaki 4 numaralı belge (Microsoft) ve 7 numaralı belgenin ABD ulusal aşaması terk edilmiştir; bu belgeler yürürlükte patent değildir ve tekniğin bilinen durumu olarak değerlendirilmektedir.
- Tablodaki 6 numaralı belge US8224562B2 numarasıyla verilmiştir; 2.5'te yalnız başvuru numarası yer almaktadır. Tablodaki 8 numaralı belge başvuru aşamasındadır.
- EP3648077B1 ile aynı aileden ABD patenti US10962381B2 (US16/177,895; verilme 30.03.2021; yürürlükte, öngörülen bitiş 24.01.2039) 2.5 tablosunda yer almamaktadır [K13].
- Patent koruması ülkeseldir. Ön değerlendirmeye göre ABD patentleri ABD pazarına giriş kararında önem taşımaktadır; Türkiye'deki faaliyet bakımından öncelikli belge, Türkiye'de geçerli olması hâlinde EP3648077B1'dir. TomTom'un EP2556339 patenti Türkiye'de düşmüştür.

M.7.3 EP3648077B1 istem karşılaştırması özeti

Google Patents kaydındaki özete göre 1. istem; planlanan rota üzerindeki genel araç tipine ait temel sürüş verisinin alınmasını, özel araç tipine özgü bir ayar etkeninin belirlenmesini, temel veri ile ayarın birleştirilmesiyle özel sürüş bilgisinin üretilmesini ve bu bilginin özel araç kullanıcısına sağlanmasını kapsamaktadır [K12]. Aşağıdaki eşleştirme 23.09.2026 tarihli ekip içi teknik değerlendirmedir [K21]; istem yorumu patent vekiline aittir.

Tablo M-18. EP3648077B1 istemleri ve MotoMap özellikleri (ekip içi eşleştirme)

İstem	İstem unsuru (özet)	MotoMap'te ilgili özellik
1	Genel araç tipinin sürüş bilgisine özel araç tipi (moped, scooter vb.) için ayar uygulanması ve özel sürüş bilgisinin sağlanması	Canlı otomobil hızına motosiklete özgü hız farkı ekleyen süre katmanı
2	Ayarın özel tip araçların referans yolculuklarına dayanması	Hız farkının kullanıcı onayıyla toplanacak sürüşlerden yol sınıfı ve sıkışıklık hücreleri bazında kestirilmesi (motomap/delta_estimator.py)
3	Trafik akışıyla ilişkili performans etkeni	Sıkışıklıkla değişen fark
4	Hız sınırı, manevra, olay, günün saati, hava, yol tipi, yüzey ya da şerit sayısı	Şerit sayısı, yol sınıfı, hava ve gece etkisi
5	Referans yolculuklarla eğitilmiş makine öğrenmesi	İstatistiksel kestirici (ampirik Bayes büzülmesi); v15'te B planı olarak öğrenilen hata düzeltilmesi
6	Bağlantı (yol parçası) düzeyinde ayar	Yol parçası düzeyinde uygulanan fark
7	Variş süresi, tahmini hız ya da alternatif rota	Variş süresi ve rota seçimi
8	Referans kümesinin gerçek sürüşlerle güncellenmesi	Sürekli kalibrasyon

Önceki (v15) değerlendirmeye göre istemlerde yer almayan MotoMap özellikleri şunlardır: fark serbest akışta sıfırdır ve sıkışıklıkla sıçramasız büyür; iki güvenlik üst sınırı ve veri güveni koşulu uygulanır; fark planlanmış tek bir rotayla sınırlı kalmaz, rota aramasından önce ağıın tüm yol parçalarına uygulanır ve seçilen rotayı değiştirir; yasak dönüşler yol hiyerarşisinde yapısal olarak dışlanır [K21]. Bu farkların istem kapsamı dışında kalmaya yetip yetmediği vekile yöneltilecek temel sorudur (Tablo M-19).

M.7.4 Profesyonel faaliyet serbestliği görüşünün kapsamı

İş planına göre patent vekilinden faaliyet serbestliği (FTO) görüşü Ay 1–3'te (Ocak–Mart 2027) alınacaktır (1.7, 2.6, 5.1). Görüş olumsuzsa riskli yöntemler patent istemleri dışında kalan alternatif teknik tasarımlarla değiştirilecek, gerektiğinde lisanslama değerlendirilecek ya da ilgili özellik ürün kapsamından çıkarılacaktır (2.6). Marka vekilinin benzerlik ve ayırt edicilik görüşünün başvurudan önce, Aralık 2026'da alınması planlanmaktadır. Patent/marka vekili ile hukuk danışmanının görevleri 3.4'te tanımlanmıştır.

Tablo M-19. Vekil ve danışmana iletilecek sorular, beklenen çıktılar ve takvim

Konu	Soru	Beklenen çıktı	Zaman
EP3648077B1'in Türkiye durumu	Türkçe çevirinin yayımlanıp yayımlanmadığı (Türkiye'de geçerlilik); yıllık ücretlerin durumu; itiraz ya da sınırlama işlemi	Hukuki durum yazısı	Ay 1
EP3648077B1 istem analizi	M.7.3'teki özelliklerin 1–8. istemler ve bağımsız aygıt ve program istemleriyle karşılaştırılması; “planlanan rota” unsurunun yorumu	İstem tablosu ve tecavüz riski değerlendirmesi	Ay 2–3
Geçerlilik	01.11.2018 öncesi yayın ve ürünlerin hükümsüzlük bakımından değeri; örnek: 05.12.2017'de Hindistan'da kullanıma açılan Google Haritalar iki tekerlekli modu [K22]	Tekniğin bilinen durumu notu	Ay 2–3
Tasarım ve lisans seçenekleri	İstem dışında kalan alternatif tasarımlar; HERE ile yapılacak trafik lisansına patent lisansı ya da dava etmeme taahhüdünün eklenmesi	Tasarım değişikliği önerisi; lisans seçenekleri	Ay 3
Diğer aileler	Caliper, Verizon, Microsoft, TomTom, Garmin, NNG ve Bosch belgelerinin Türkiye ve Avrupa'daki aile üyeleri; EP2556339'un İtalya ve İspanya'daki durumu	Aile ve durum tablosu	Ay 3; yurt dışı kararından önce güncelleme
Güncel tarama	23.09.2026'dan sonra yayımlanan belgeler; TÜRKPATENT'teki Türkçe belgeler	Güncellenmiş tarama raporu	Ay 1–3
Patentlenebilirlik	MotoMap çıktılarının patentlenebilirliği; bilgisayar programlarının kendisinin buluş sayılmaması (SMK m.82/2-c); sunum ve yayınların yenilik etkisi	Ön değerlendirme; yayın politikası	Ay 3; kamuya açıklamadan önce

Konu	Soru	Beklenen çıktı	Zaman
Veri ve açık kaynak lisansları (hukuk danışmanı)	ODbL paylaşım koşulunun HERE verisiyle birlikte uygulanması ve toplu veri tabanı yaklaşımı; HERE Platform Terms 6.4(b), (f), (g), (j); Google Elevation API politikası; Nimbus Roman	Lisans uyum notu	Ay 1–3; soft launch (Haziran 2027) öncesi
Devir sözleşmesi (hukuk/IP vekili)	M.4.3'teki notlar; MIT lisans dosyalarının verilmiş kopyalara etkisi	Nihai sözleşme metni	Aralık 2026
Marka (marka vekili)	Benzerlik araştırması ve ayırt edicilik görüşü; kelime ve şekil markalarının ayrı ya da birlikte başvurusu; 35. ve 38. sınıf gerekliliği; aynı adlı mağaza uygulamaları; IPOCZ 603047	Başvuru öncesi görüş; başvuru numarası	Aralık 2026
Yapay zekâ destekli üretim	Araç destekli kod ve görsellerde eser sahipliği; araç sağlayıcılarının kullanım koşulları	Görüş notu	Aralık 2026 (devirden önce)

Not: **[DOLDURULACAK: patent vekili, marka vekili ve hukuk danışmanının adları, teklif tutarları ve Ek-E'deki bütçe kalemi]**. Google Haritalar iki tekerlekli modunun yayın tarihi The Next Web haberinden alınmıştır [K22]; hükümsüzlük bakımından değeri vekil tarafından değerlendirilecektir.

M.7.5 Yayın ve patentlenebilirlik politikası

İş planının 2.6 alanına göre patentlenebilir bir teknik çıktı oluşursa kamuya açıklanmadan önce patent vekiliyle patentlenebilirlik değerlendirmesi yapılacaktır. SMK keşifleri, bilimsel teorileri, matematiksel yöntemleri ve bilgisayar programlarını buluş saymamakta, bu hükmü yalnız bu konuların kendisiyle sınırlamaktadır (m.82/2) [K4]. Önceki (v15) değerlendirmeye göre olası bir istem bu nedenle ölçümden fiziksel durum kestirimi gibi teknik bir etkiye dayandırılacaktır [K21]. Teknik rapor, algoritma el kitabı ve kod tanıtım belgeleri özel depolarda tutulmaktadır; değerlendirme tamamlanmadan algoritma ayrıntısı yayımlanmayacaktır.

M.8 Ticari sır koruma önlemleri

İş planının 2.6 alanına göre kaynak kodu ve özgün yazılım bileşenleri telif hakkıyla; kalibrasyon parametreleri, motosiklet hız farkı modeli, bölgesel yol ağı işleme yöntemleri ve ticari olarak açıklanmaması gereken teknik bilgiler erişim kontrolü ve gizlilik yükümlülükleriyle ticari sır olarak korunacaktır. Üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı ifşası haksız rekabettir (TTK md. 55/1-d). İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği üretim ve iş sırlarını hizmet ilişkisi süresince kendi yararına kullanamaz ve açıklayamaz; işverenin haklı menfaati gerektiriyorsa ilişki sona erdikten sonra da sır saklar (TBK md. 396) [K5, K6].

Tablo M-20. Ticari sır kaydı (taslak)

Bilgi	Konum	Mevcut önlem (30.09.2026)	Planlanan önlem
Kalibrasyon ve yol maliyeti parametreleri (sürüş modu cezaları, viraj eşikleri)	motomap-engine: motomap/config.py; graphhopper/custom_models/	Özel depo; yazma yetkisi tek yöneticidedir; rota mantığının istemciye açılmaması kuralı	Erişim listesi; en az iki yetkili kurucu; gizlilik sözleşmeleri
Motosiklet hız farkı modeli ve hücre kestirimleri	motomap/delta_estimator.py; veritabanı (ride_telemetry_points, traffic_snapshots)	Özel depo; API yalnız sonuç döndürür	Veri erişim kayıtları; HERE lisansına uyum
Bölgesel yol ağı işleme yöntemleri ve işlenmiş ağlar	motomap/ (veri temizleme, OSM doğrulama, kenar genişletilmiş graf, şerit çıkarımı, viraj riski); sunucudaki graf önbellegi	Özel depo; ağlar sunucuda tutulur	ODbL yükümlülükleriyle uyumlu katman ayrımı
Teknik rapor, el kitabı, doğruluk protokolü	motomap-engine/docs; [DOLDURULACAK: protokol belgesinin yeri]	Özel depo	"Gizli" ibaresi; paylaşım kaydı
Müşteri, pilot ve fiyatlama bilgileri	[DOLDURULACAK]	[DOLDURULACAK]	Gizlilik sözleşmesi; erişim sınırı

Mevcut önlemler (depo kayıtlarına göre):

- Altı depo GitHub'da özeldir ve organizasyonun herkese açık deposu yoktur [K40].
- Yazma yetkisi tek yöneticidedir; katkıcılar yalnız okuma yetkisiyle kendi kopyaları (fork) üzerinden değişiklik önerir ve her değişiklik birleştirmeden önce incelenir (CONTRIBUTING.md) [K42].
- Puanlama formülleri, yol ağırlıkları, trafik katsayıları, motosiklet ağırlıklandırması, eğitim cezaları ve CCH iç yapısı tarayıcının ya da uygulamanın okuyabileceği yanıtlara konmaz; API yalnız koordinat, mesafe ve süre döndürür (motomap-engine/AGENTS.md) [K42].
- API anahtarları ve parolalar depoya yazılmaz, ortam değişkenlerinde tutulur (AGENTS.md) [K42].

Planlanan ve önerilen önlemler:

1. Tablo M-20'deki ticari sır kaydının sorumlu ve erişim listesiyle Aralık 2026'da kesinleştirilmesi önerilmektedir.
2. Çalışanlar, danışmanlar, pilot işletmeler, test kullanıcıları, vekiller ve dış hizmet sağlayıcılarla erişimden önce gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır (2.6).
3. İş, hizmet ve danışmanlık sözleşmelerinde fikri hak sahipliği MotoMap A.Ş. lehine düzenlenecektir (2.6; FSEK md. 18/2); sözleşmelere sır saklama hükmü konacaktır (TBK md. 396).
4. Kritik sistemlerde en az iki kurucunun erişimi sağlanacaktır (5.1). GitHub organizasyonunda iki aşamalı kimlik doğrulamanın zorunlu tutulması, ayrılan kişilerin erişimlerinin kapatılması ve ellerindeki kopyaları sildiklerine ilişkin yazılı beyan alınması önerilmektedir.
5. MIT lisans dosyaları ve kullanım koşullarındaki açık kaynak ifadesi kaldırılacaktır (M.3.3); bu adım ticari sır korumasının ön koşuludur.
6. Algoritma ayrıntıları patentlenebilirlik değerlendirmesi tamamlanmadan yayımlanmayacaktır (M.7.5).

M.9 Sınırlılıklar

- Git kayıtları 02.09.2026–26.09.2026 dönemini kapsamaktadır; önceki geliştirme ve katkılar kayıtlarda yoktur. Yazar adı ve e-posta geliştiricinin yerel ayarından gelir; kayıt eser sahipliğine ilişkin bir göstergedir ve tek başına kanıt sayılmaz. Birlikte yürütülen tasarım, inceleme, test ve saha çalışmaları commit sayısına yansımaz.
- Lisans tespiti yerel geliştirme ortamındaki kurulu sürümlere dayanmaktadır. Motor deposundaki requirements.txt dosyası yalnız en düşük sürümleri belirttiğinden üretimdeki sürümler farklı olabilir. Dolaylı bağımlılıklar yalnız portal için (361 paket) taranmıştır; Python ve Flutter dolaylı bağımlılıkları ile Docker taban imajlarının bileşenleri taranmamıştır.
- Hizmet koşulları kamuya açık sayfalardan okunmuştur; HERE ve diğer sağlayıcılarla imzalanacak ticari sözleşmeler farklı hükümler içerebilir.
- Patent durumu Google Patents'teki otomatik bilgilere dayanmaktadır. EPO kayıt sistemi ve Espacenet 30.09.2026'da erişime kapalıydı (HTTP 403); Türkiye'deki geçerlilik ve yıllık ücret durumu doğrulanmamıştır. Tarama ekip içi ve sınırlıdır.
- Marka ön taraması 23.09.2026 tarihlidir, kelime unsuruna dayanmaktadır ve şekil araması içermemektedir; bu tarihten sonraki başvuruları kapsamamaktadır. TÜRKPATENT ekran görüntüsü bu ekte yer almamaktadır.
- Ek hukuki görüş değildir; mevzuat hükümleri özet olarak verilmiştir.

M.10 Kaynaklar

Tablo M-21. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	TÜBİTAK TEYDEB, "1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, 2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", §5.5 m.6–7, Eylül 2026. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (erişim 30.09.2026)
[K2]	TÜBİTAK, "Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi, kuruluş, tek yatırımcı (TBF_202502_v3)", m.3.7 ve fikri ve sınai mülkiyet hakkı tanımı. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/ypss_kurulus_tek_yatirimci_TBF_202502_v3.docx (erişim 30.09.2026)
[K3]	"5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu", güncel metin, md. 1/B, 2, 6, 8–11, 14–16, 18, 20–27, 48–53, Ek md. 8. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5846.pdf (erişim 30.09.2026)
[K4]	"6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu", güncel metin, m.5, 18, 23, 82, 148. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6769.pdf (erişim 30.09.2026)
[K5]	"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu", güncel metin, md. 55, 355, 395. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6102.pdf (erişim 30.09.2026)
[K6]	"6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu", güncel metin, md. 396. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf (erişim 30.09.2026)
[K7]	TÜRKPATENT, "Marka İşlem Ücretleri" (2026 işlem ücretleri). https://www.turkpatent.gov.tr/marka-islem-ucretleri (erişim 30.09.2026)
[K8]	"Türk Patent ve Marka Kurumunca 2026 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2026/1)", Resmî Gazete 31.12.2025, sayı 33124 (5. Mükerrer), m.1 ve 2 sayılı cetvel (Marka). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-37.pdf (erişim 30.09.2026)
[K9]	MotoMap, "Ek-M. Marka Ön Taraması ve Tescil Stratejisi" ve "MotoMap" marka ön taraması", v15 çalışma klasörü, 23.09.2026. İç belge
[K10]	TÜRKPATENT, "Marka Araştırma". https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yap?form=trademark (erişim 23.09.2026, v15 taraması)
[K11]	EUIPO, "TMview". https://www.tmdn.org/tmview/ (erişim 23.09.2026, v15 taraması)
[K12]	Google Patents, "EP3648077B1". https://patents.google.com/patent/EP3648077B1/en (erişim 30.09.2026)
[K13]	Google Patents, "US10962381B2". https://patents.google.com/patent/US10962381B2/en (erişim 30.09.2026)

No	Kaynak
[K14]	Google Patents, "US9964414B2". https://patents.google.com/patent/US9964414B2/en (erişim 30.09.2026)
[K15]	Google Patents, "US11566909B2". https://patents.google.com/patent/US11566909B2/en (erişim 30.09.2026)
[K16]	Google Patents, "US20120310523A1". https://patents.google.com/patent/US20120310523A1/en (erişim 30.09.2026)
[K17]	Google Patents, "WO2011124271A1", "US8855930B2" ve "EP2556339B8". https://patents.google.com/patent/WO2011124271A1/en ; https://patents.google.com/patent/US8855930B2/en ; https://patents.google.com/patent/EP2556339B8/en (erişim 30.09.2026)
[K18]	Google Patents, "US20080004797A1" (US8224562B2). https://patents.google.com/patent/US20080004797A1/en (erişim 30.09.2026)
[K19]	USPTO, "US 2021/0356279 A1" yayın ön sayfası (PCT/IB2019/000359). https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/20210356279 ; Google Patents, https://patents.google.com/patent/US20210356279A1/en (erişim 30.09.2026)
[K20]	Google Patents, "US20230360525A1". https://patents.google.com/patent/US20230360525A1/en (erişim 30.09.2026)
[K21]	MotoMap, "Ek-A. Teknik Özet", v15 çalışma sürümü, bölüm A.7 (patent ön taraması ve istem karşılaştırması), 23.09.2026. İç belge
[K22]	The Next Web, "Google Maps' new two-wheeler mode shows fast routes for zipping through traffic on your bike", 05.12.2017. https://thenextweb.com/news/google-maps-new-two-wheeler-mode-shows-faster-routes-for-zipping-through-traffic-on-your-bike (erişim 30.09.2026)
[K23]	Open Data Commons, "Open Database License (ODbL) v1.0", m.4.2–4.6. https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/ (erişim 30.09.2026)
[K24]	OpenStreetMap Foundation, "Collective Database Guideline", yönetim kurulu onayı 17.06.2016. https://osmfoundation.org/wiki/Licence/Community_Guidelines/Collective_Database_Guideline_Guideline (erişim 30.09.2026)
[K25]	HERE, "HERE Platform Terms", yürürlük 18.09.2023, m.6.4, 13.1, Ek 5. https://www.here.com/en-gb/terms/here-platform-terms-september-2023 (erişim 30.09.2026)
[K26]	Google for Developers, "Elevation API Policies", son güncelleme 24.09.2026. https://developers.google.com/maps/documentation/elevation/policies (erişim 30.09.2026)
[K27]	Overpass API belgeleri, "Commons" (kamuya açık sunucuların kullanım ilkeleri). https://dev.overpass-api.de/overpass-doc/en/preface/commons.html (erişim 30.09.2026)
[K28]	OpenWeather, "Pricing" (lisans ve atıf koşulları). https://openweathermap.org/full-price (erişim 30.09.2026)
[K29]	Open Topo Data, "EU-DEM" veri seti sayfası. https://www.opentopodata.org/datasets/eudem/ (erişim 30.09.2026)
[K30]	Redis, "Licenses". https://redis.io/legal/licenses/ ; Docker Hub, redis 7-alpine ve 7.4-alpine etiketleri. https://hub.docker.com/_/redis (erişim 30.09.2026)
[K31]	GraphHopper, GitHub deposu, LICENSE.txt ve NOTICE.md. https://github.com/graphhopper/graphhopper (erişim 30.09.2026)
[K32]	PostgreSQL Global Development Group, "License". https://www.postgresql.org/about/licence/ (erişim 30.09.2026)
[K33]	Flutter, "LICENSE" (BSD-3-Clause). https://github.com/flutter/flutter/blob/master/LICENSE (erişim 30.09.2026)
[K34]	GitHub, "Mona Sans" deposu (SIL Open Font License 1.1). https://github.com/github/mona-sans (erişim 30.09.2026)
[K35]	Artifex Software, "urw-base35-fonts", LICENSE ve COPYING. https://github.com/ArtifexSoftware/urw-base35-fonts (erişim 30.09.2026)
[K36]	PyMetis, "LICENSE" (sarmalayıcı MIT; METIS Apache-2.0). https://github.com/inducer/pymetis (erişim 30.09.2026)
[K37]	GitHub lisans kayıtları: Leaflet (BSD-2-Clause), Geist (OFL-1.1), Inter (OFL-1.1), Source Serif (OFL-1.1). https://github.com/Leaflet/Leaflet ; https://github.com/vercel/geist-font ; https://github.com/rsms/inter ; https://github.com/adobe-fonts/source-serif (erişim 30.09.2026)
[K38]	PS2EXE, "LICENSE" (Microsoft Limited Public License 1.1). https://github.com/MScholtes/PS2EXE (erişim 30.09.2026)
[K39]	Esri, "Esri Web Site and Service Terms of Use". https://www.esri.com/en-us/legal/terms/web-site-service (erişim 30.09.2026)
[K40]	GitHub REST API, MOTOMAP-A-S organizasyonu (public_repos: 0; oluşturulma 02.09.2026) ve altı deponun herkese açık erişim denetimi (HTTP 404). https://api.github.com/orgs/MOTOMAP-A-S (erişim 30.09.2026)
[K41]	MotoMap, "Kullanım Koşulları", yürürlük 03.09.2026, bölüm 8–9. https://motomap.co/kullanim-kosullari/ (erişim 30.09.2026)

No	Kaynak
[K42]	MotoMap, altı kod deposunun kayıtları: git kayıtları, LICENSE, README.md, CONTRIBUTING.md, AGENTS.md, CODEOWNERS, requirements.txt, pubspec.yaml, pubspec.lock, package.json, Dockerfile, docker-compose dosyaları, graphhopper/, docs/ ve kaynak kod, 30.09.2026. İç kod deposu
[K43]	MotoMap, "AGY 112 İş Planı, 5.1 revize sürüm", Eylül 2026; alanlar 1.7, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1–3.4, 4.3, 5.1. İç belge
[K44]	MotoMap web derlemesi, https://app.motomap.co/assets/NOTICES ve https://app.motomap.co/assets/assets/fonts/OFL-MotoMapSans.txt (erişim 30.09.2026)

Kurucu ve Akademik Danışman Özgeçmişleri

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

Bu ek, İş Planı 3.1'de adı geçen üç kurucu ortağın ve akademik danışmanın özgeçmişlerini TÜBİTAK özgeçmiş formatında içerir: Ad Soyad, Projedeki Görevi, Eğitim Durumu, İş Deneyimi, Sahip Olunan Beceriler, Mesleki Sertifika ve Eğitimler, Son Üç Yıldaki Yayın/Patent. N.5'te Muhammet Yağcıoğlu'nun önceki çalışmaları ve referans işleri, N.6'da eke eklenecek eğitim ve görev belgelerinin dizini yer almaktadır.

Sıra	Ad Soyad	Projedeki Görevi (özgeçmişteki ifade)
1	Ali Özuysal	Proje Yürütücüsü ve Geliştirici
2	Muhammet Yağcıoğlu	MOTOMAP projesinde yapay zeka ve algoritma mühendisi olarak motosiklet-özel rota zekası, risk modelleme, dijital motosiklet ikizi ve açıklanabilir karar destek altyapısı geliştirme.
3	Hamidreza Khalaj Zahraei	Proje Ortağı ve Geliştirici
4	Tolga Ercan	Proje Akademik Danışmanı

N.1 Ali Özuysal

Ad Soyad	Ali Özuysal
Projedeki Görevi	Proje Yürütücüsü ve Geliştirici
Eğitim Durumu	1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Lisans - Devam Ediyor, Mezuniyet: 2027) 2. Yaşar Üniversitesi, Makine Mühendisliği (Lisans, 2021 – 2023)
İş Deneyimi	1. Mercedes-Benz Hasmer Otomotiv, Stajyer İnşaat Mühendisi (Ağustos 2024 – Eylül 2024): Lojistik depo inşaat süreçlerinin takibi. 2. Yetkin Gençler, Trainee & İçerik Yazarı (Şubat 2022 – Halen): 21. yüzyıl yetkinlikleri ve Python üzerine eğitim ve içerik geliştirme. 3. Visutate, Stajyer (Aralık 2022 – Ocak 2023): Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimleri üzerine teknik çalışmalar.
Sahip Olunan Beceriler	1. İleri seviye Python (OSMnx, NetworkX, Pandas, NumPy, Geopandas, Folium, Matplotlib) 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Navigasyon (OpenStreetMap veri işleme, rota optimizasyon algoritmaları, Graph Theory, koordinat sistemleri) 3. Veri Analizi ve Modelleme (Çok kriterli karar verme modelleri, hava durumu ve yol kondisyonu verilerinin entegrasyonu) 4. Mobil Uygulama ve UI/UX Tasarımı (Kullanıcı arayüzü prototipleme, kullanıcı deneyimi akışları, vektörel tasarım araçları) 5. Yazılım Geliştirme ve Versiyon Kontrolü (Git, GitHub, VS Code, modern yazılım geliştirme metodolojileri) 6. Teknik Raporlama ve Dokümantasyon (Akademik ve teknik standartlarda rapor hazırlama, veri görselleştirme) 7. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Takım çalışması, proje yönetimi, etkili sunum ve girişimcilik temelleri)
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. Yetkin Gençler Python Jump Programı (İleri Seviye Python ve Veri Yapıları Eğitimi). 2. 21st Century Competencies Training Program (Takım Çalışması, Kariyer Planlama ve Finansal Okuryazarlık). 3. Spot212 Finans Eğitimi.
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	Yayın/patent bilgisi belirtilmemiştir.

N.2 Muhammet Yağcıoğlu

Ad Soyad	Muhammet Yağcıoğlu
Projedeki Görevi	MOTOMAP projesinde yapay zeka ve algoritma mühendisi olarak motosiklet-özel rota zekası, risk modelleme, dijital motosiklet ikizi ve açıklanabilir karar destek altyapısı geliştirme.
Eğitim Durumu	1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) - İnşaat Mühendisliği Lisans, Tem 2021 - Devam 2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) - Matematik Çift Anadal Programı, Tem 2021 - Devam
İş Deneyimi	1. AI Engineer / Control Engineer / System Architect - IYTE VOLTARIS Electric Vehicle Team (Haz 2022 - Devam); gömülü AI, YOLOv8, gerçek zamanlı C++, telemetri, PMSM/FOC ve kontrol yazılımları. 2. AI ve Mobil Yazılım Geliştirici - Hayatın Ritmi / TÜBİTAK 2209-A (2025 - Devam); Kotlin, Jetpack Compose, BLE, TensorFlow Lite, Room/SQLCipher ve gerçek zamanlı EKG analizi. 3. Araştırma Asistanı - TÜBİTAK Araştırma Projeleri (2023 - Devam); Python, ESP32, OBD-II veri toplama, sayısal modelleme ve trafik güvenliği algoritmaları. 4. Endüstriyel Kontrol Otomasyonu Geliştirme - Manisa yağ fabrikası kontrol otomasyonu; proses kontrol mantığı, otomasyon yazılımı ve saha entegrasyonu. 5. Undergraduate Laboratory Assistant - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Ağu 2024 - Oca 2025); MATLAB/Simulink, STFT/Welch, veri toplama ve gerçek zamanlı FFT analizi.
Sahip Olunan Beceriler	• Programlama/Diller: Python (NumPy, Pandas, SciPy, PyTorch, TensorFlow, ONNX Runtime), MATLAB/Simulink, C++, Kotlin, Fortran, LaTeX • Yapay Zeka ve Veri: YOLOv8, TensorFlow Lite, bilgisayarlı görü, zaman serisi ve sensör sinyali analizi (STFT, Welch), feature engineering, model optimizasyonu, sensör veri hatları, REST API entegrasyonları • Yazılım ve Platformlar: Jetpack Compose, BLE/GATT, Room, SQLCipher, SQLite, Git, Linux/Unix shell, Jupyter, VS Code, CLion/PyCharm • Kontrol ve Gömülü: PMSM/FOC, ADRC, Holtz flux observer, CAN/OBD-II, ESP32, Arduino, gerçek zamanlı çok iş parçacıklı C++ mimarileri • Mühendislik Yazılımları: ETABS, SAP2000, STAAD Pro, WaterCAD, HEC-RAS, AutoCAD Civil 3D, ANSYS Fluent, JMAG Designer, Altium Designer, Primavera P6
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. Engineering Workshop Organizer / Technical Lead (2022 - 2023) - Grasshopper/Rhino ile parametrik modelleme atölyeleri 2. FEM analiz metodolojisi için eğitim materyali geliştirme (2022 - 2023) 3. IYTE VOLTARIS bünyesinde gömülü yapay zeka, motor kontrolü ve EV yazılım mimarileri üzerine uygulamalı teknik geliştirme çalışmaları (2022 - Devam)
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	Yayın/patent bilgisi belirtilmemiştir.

N.3 Hamidreza Khalaj Zahraei

Ad Soyad	Hamidreza Khalaj Zahraei
Projedeki Görevi	Proje Ortağı ve Geliştirici
Eğitim Durumu	1. Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İnşaat Mühendisliği Bölümü (2022 - Günümüz). – Not Ortalaması: 3.46 / 4.00 (Bölüm Birincisi). – Odak Alanları: Ulaştırma Mühendisliği, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), Yapısal Mekanik.
İş Deneyimi	1. FERNAS İnşaat - Stajyer İnşaat Mühendisi (Aydın-Denizli Otoyolu Projesi): Büyük ölçekli ulaşım altyapı projelerinde saha denetimi, kalite kontrol ve metraj çalışmalarında deneyim (2024). 2. TÜBİTAK Lisans Araştırmacı: Yol yüzey kusurlarının (çatlak ve çukur) veri odaklı tespiti ve sınıflandırılması üzerine araştırma projesi (2025 - Günümüz).
Sahip Olunan Beceriler	• Programlama ve Veri Analizi: Python (İleri seviye), C++, JavaScript, Java • Yapay Zeka ve Görüntü İşleme: YOLO (Nesne tespiti), veri işleme ve nümerik analiz yöntemleri. • Mühendislik Yazılımları: AutoCAD, LaTeX, Microsoft Office. • Uzmanlık: Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), motosiklet rotalama algoritmaları, yol geometrisi ve trafik akış analizi.
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. Yapısal Dinamik ve Nümerik Yöntemler Sertifikası (İYTE bünyesinde akademik başarı odaklı). 2. İleri Düzey Ulaştırma Mühendisliği ve Yol Kaplama Tasarımı Eğitimi. 3. Profesyonel İletişim ve Liderlik Eğitimi (Gönüllülük projeleri kapsamında).
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	Yayın/patent bilgisi belirtilmemiştir.

N.4 Tolga Ercan

Ad Soyad	Tolga Ercan
Projedeki Görevi	Proje Akademik Danışmanı
Eğitim Durumu	1. University of Central Florida, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı, Doktora, 2019 2. University of Central Florida, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2013 3. Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lisans, 2009
İş Deneyimi	1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi; Şubat 2023 – Devam ediyor. 2. Connected Wise Bilişim Sistemleri ve Yazılım A.Ş., Urla, İzmir, Türkiye, Kurucu Ortak & Yönetim Kurulu Başkanı; Aralık 2022 – Devam ediyor. 3. Connected Wise LLC, Orlando, FL, A.B.D., Kurucu Ortak & AUS Direktörü; Kasım 2018 – Devam ediyor. 4. TransCore Akıllı Ulaşım Sistemleri; Tampa, FL, A.B.D., Proje Mühendisi; Haziran 2018 – Haziran 2021 5. University of Central Florida İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü; Orlando, FL, A.B.D., Araştırma Görevlisi; Ocak 2014 – Mayıs 2018
Sahip Olunan Beceriler	Yazılım Bilgileri – Programlama (VisualBasic, MATLAB, Fortran, Python) – Proje Planlama (Primavera, MS Project) – Proje Plan ve Dizayn (MicroStation, HCS, AutoCAD, ArcGIS) – İstatistik (SPSS, STATA, MINITAB, SAS) – Simülasyon (VENSIM, AnyLogic, ExcelSolver, PTV Vissim, PTV Visum, SUMO) – Ofis Programları (MS Office, MS Visio, Tableau) Mesleki Bilgiler – SCI-İndexli Q1 ve Q2 birçok dergide hakemlik – A.B.D.'de federal ya da eyalet düzeyinde yüksek bütçeli proje yönetimi tecrübesi – A.B.D. National Academies Transportation Research Board bünyesinde 'Bakım ve Araçlar' Komite Asil Üyeliği 2025-2028. – IEEE Emerging Transportation Technology Testing (ET3) Komite Üyeliği ve Komite Faaliyetlerinin Planlama Alt komitesi Başkanlığı 2025-Devam Ediyor.
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. A.B.D. Florida eyaletinde lisanlı inşaat mühendisi (Professional Engineer Lisans No: 92406) 2. Florida Ulaştırma Bakanlığı İleri Seviye Geçici Trafik Kontrol Sertifikası
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	• Varick, J., Nieman, J., Wheeler, H., Ercan, T., Karaaslan, E., "Smart Cloud-Connected Safety Alert Heads-Up Display System", United States Patent Office Provisional Application File No: 3018.001USP1 File Date: June 5, 2025. • Karaaslan E, Zakaria M, Ercan T, Sen B, Laman H, Banihashemi M, Pol J. "Encrypted transfer of traffic sign information for advanced driving assistance systems using invisible security patches." Transportation Research Record, 2023. • Ercan T, Onat NC, Keya N, Tatari O, Eluru N., Kucukvar M. "Autonomous electric vehicles can reduce carbon emissions and air pollution in cities", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, (112), 103472. • Karaaslan E, Sen B, Ercan T, Laman, H, Pol J. "Reading vehicular messages from smart road signs: A novel method to support Vehicle-To-Infrastructure in rural settings." Transportation Research Record, 2021, 2675 (11), 150-158 • Karaaslan E, inventor; Connected Wise LLC, assignee. 'On-board machine vision device for activating vehicular messages from traffic signs.' United States patent US 11,405,761. 2022 Aug 2.

N.5 Muhammet Yağcıoğlu: önceki çalışmalar ve referans işler

Bu bölüm, İş Planı 3.1'de Teknoloji Direktörü (CTO) olarak tanımlanan Muhammet Yağcıoğlu'nun MotoMap kapsamında ve öncesinde yaptığı çalışmaları kanıtlarıyla birlikte göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Her çalışma için dönem, rol, yapılan iş ve MotoMap ile ilişkisi verilmiştir. Kanıtın türü ayrıca belirtilmiştir: herkese açık kaynak, MotoMap'in özel kod deposu (talep hâlinde ekran görüntüsü ya da erişimle gösterilir) ya da bu eke eklenecek belge.

Tablo N-1. Referans çalışmalar

No	Çalışma	Dönem	Rol	Kanıt	MotoMap ile ilişkisi
R1	MotoMap rota motoru, mobil uygulama ve sunucu altyapısı	Şubat 2026 – bugün	Kurucu ortak, CTO; kod tabanının ana geliştiricisi	Özel kod depoları; teknik rapor (Ek-A); canlı hizmet adresi api.motomap.co	Ürünün kendisi
R2	İYTE Voltaris Elektrikli Araç Takımı: araç kontrol, telemetri ve sürücü destek yazılımı	TEKNOFEST 2025 dönemi	Kontrol ve gömülü yazılım	TEKNOFEST 2025 sıralaması; açık GitHub depoları; takım yazısı (N.6)	Gerçek zamanlı gömülü yazılım ve telemetri
R3	femlabpy: Python sonlu elemanlar kütüphanesi	Mart–Nisan 2026	Tek geliştirici	PyPI (8 sürüm) ve açık GitHub deposu	Paketleme, sürekli tümleştirme ve referans çözüme karşı doğrulama
R4	Hayatın Ritmi: taşınabilir EKG sistemi (TÜBİTAK 2209-A), mobil uygulama ve cihaz üstü model	2026	Katkı sağlayan geliştirici	Açık GitHub deposu; danışman yazısı (N.6)	Sensör verisi alan mobil uygulama, cihaz üstü yapay zekâ ve şifreli yerel veri
R5	TÜBİTAK 1001 projesi (224M256) bursiyerliği	Mart 2025 – devam	Bursiyer	Proje yürütücüsünün yazısı (N.6)	Sayısal yöntem, doğrulama ve TÜBİTAK proje süreçleri
R6	İYTE lisans laboratuvar asistanlığı	Ağustos 2024 – Ocak 2025	Laboratuvar asistanı	Laboratuvar sorumlusunun yazısı (N.6)	Sensör sinyali işleme (FFT, Welch, STFT)

N.5.1 R1: MotoMap rota motoru, mobil uygulama ve sunucu altyapısı

MotoMap'in kod tabanı 28 Şubat 2026'da başlamıştır. Kod 2 Eylül 2026'ya kadar tek depoda geliştirilmiş, bu tarihte altı depoya (rota motoru, mobil uygulama, arayüz tasarımı, dağıtım, operasyon paneli, web sitesi) bölünmüştür. İlk depodaki 282 kaydın (commit) 222'si, bölünmeden sonraki altı depodaki kayıtların tamamı Muhammet Yağcıoğlu adıyla. Depolar MotoMap'e ait ve özeldir; kayıt dökümü talep hâlinde ekran görüntüsüyle sunulur.

Tablo N-2. Muhammet Yağcıoğlu'nun MotoMap'te geliştirdiği başlıca bileşenler

Bileşen	Yapılan iş
Yol ağı hattı	OpenStreetMap yol ağının indirilmesi, motosiklete uygun olmayan yol türlerinin ayıklanması, eğim ve eğrilik niteliklerinin eklenmesi
Maliyet modeli	Standart, viraj ve güvenli olmak üzere üç sürüş modu; motor hacmine bağlı eğim cezası ve 125 cm³ altındaki motosikletlerin otoyol dışında tutulması
Yasak dönüşler	OpenStreetMap dönüş yasaklarının kenar genişletilmiş (edge-expanded) çizgede yapısal olarak uygulanması; yasak dönüş, çizgede bulunmayan bir bağlantıya dönüşür
Hızlandırma	Özelleştirilebilir daraltma hiyerarşisi (Customizable Contraction Hierarchies, CCH): yol ağı bir kez sıralanır, trafik değiştikçe yalnız ağırlıklar yeniden hesaplanır; çekirdek Cython ile yazılmıştır
Canlı trafik eşlemesi	HERE trafik akışı parçalarının OpenStreetMap kenarlarına yakınlık ve yön ölçütüyle eşlenmesi; 180 saniyelik güncelleme istek yolunun dışındaki arka plan işi yapılır
Çok duraklı sıra	Kurye turunda belirlenen durak sayısına kadar en iyi sıranın kesin olarak bulunması (Held–Karp), daha fazlasında yaklaşık yöntem
Sunucu ve uygulama	FastAPI tabanlı hizmet, PostgreSQL ve Redis, Docker ile dağıtım; Flutter mobil uygulaması; Google, Apple ve Facebook ile giriş, mağaza abonelik doğrulaması ve onaya bağlı sürüş kaydı

Doğrulama ve belgeler şunlardır: Derlenmiş CCH, Dijkstra referansı ile 40/40 sorguda, dönüş kısıtlı hiyerarşi dönüş farkındalıklı Dijkstra ile 30/30 sorguda aynı sonucu vermiştir (Ek-A). Otomatik test takımında 06.09.2026 itibarıyla 1.882 test geçmektedir. Yük testleri 21.07.2026, 04.09.2026 ve 06.09.2026 tarihlerinde raporlanmıştır (Ek-A). Teknik rapor (120 sayfa, 21.07.2026), algoritma el kitabı ve kod tanıtım belgesi (11.08.2026) ile varış süresi doğruluk protokolü (Ek-A) yazılmıştır. Üretim ortamındaki hizmetin sağlık ucu (api.motomap.co/health) 30.09.2026'da yanıt vermiştir.

N.5.2 R2: İYTE Voltaris Elektrikli Araç Takımı

İYTE Voltaris, TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'na katılan öğrenci takımıdır. TEKNOFEST 2025 Elektromobil kategorisi Gelişme Raporu sıralamasında takım, 73 takım arasında 1.334,00 puanla 26. sırada yer almış ve bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanmıştır (TEKNOFEST duyurusu, 15.05.2025). Liste takım düzeyindedir; Muhammet Yağcıoğlu'nun takımdaki görevi ve dönemi N.6'daki takım yazısıyla belgelenir.

Muhammet Yağcıoğlu'nun bu dönemde yayımladığı açık kod depoları araç tarafındaki işi göstermektedir (Tablo N-3).

Tablo N-3. Voltaris dönemine ait açık kod depoları (GitHub, adzetto)

Depo	İçerik	Yıl
AKS	STM32 üzerinde katmanlı C yazılımı: moment kontrolü, rejeneratif frenleme ve telemetri (30 kayıt)	2025
ADAS	Şerit tespiti, trafik işareti tanıma, LoRa veri bağlantısı ve sürücü ekranı; trafik işareti modelinin TensorFlow Lite ve Hailo hızlandırıcısı için nicemlenmiş sürümleri	2025
dashboard	Raspberry Pi üzerinde canlı araç telemetri panosu	2025
motor_driver	ESP32 ile üç fazlı fırçasız doğru akım motoru sürücü yazılımı	2025

Bu çalışma, MotoMap'in sürüş kaydı ve telemetri katmanıyla aynı türden bir işi (araçtan gerçek zamanlı veri toplama, iletme ve gösterme) kapsamaktadır.

N.5.3 R3: femlabpy

femlabpy, Muhammet Yağcıoğlu'nun tek geliştirici olarak yazdığı açık kaynaklı Python sonlu elemanlar kütüphanesidir. Kütüphane Python Paket Dizini'nde (PyPI) 31.03.2026–13.04.2026 arasında sekiz sürümle yayımlanmıştır; güncel sürüm 0.6.2'dir. Kapsamı düzlem elastisite, potansiyel akış, büyük şekil değiştirmeli çubuk elemanlar, von Mises ve Drucker–Prager malzeme modelleri, Newmark ve HHT- α zaman integrasyonu, modal ve deprem zaman tanım alanı analizi ile Gmsh ağ dosyalarının okunmasıdır. Kıyas testleri sürekli tümleştirmede her değişiklikte çalışmaktadır.

Kütüphane, MotoMap'teki referans algoritmaya karşı doğrulama yaklaşımının (40/40 ve 30/30 testleri) başka bir alandaki uygulamasıdır: Kod, bilinen çözümlere ve başka bir çözücüye karşı sınanarak yayımlanmıştır.

N.5.4 R4: Hayatın Ritmi (TÜBİTAK 2209-A)

Hayatın Ritmi, yapay zekâ destekli taşınabilir bir elektrokardiyografi (EKG) sistemidir ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülmektedir. Proje başvuru sahibi başka bir öğrencidir; Muhammet Yağcıoğlu mobil uygulama ve cihaz üstü modelde katkı sağlayan geliştiricidir. Projenin açık kod deposundaki 62 kaydın 58'i Muhammet Yağcıoğlu'na aittir.

Katkının kapsamı şunlardır: Kotlin ve Jetpack Compose ile Android uygulaması; Bluetooth Düşük Enerji (BLE) üzerinden sensör kartından veri alınması; Room ve SQLCipher ile şifreli yerel veri saklama; cihaz üzerinde çalışan, 8 bit nicemlenmiş tek boyutlu evrişimli sinir ağıyla ritim sınıflandırması ve R tepe tespiti.

Bu iş, MotoMap mobil uygulamasının sürüş sırasında sensör verisi toplaması, veriyi cihazda işlemesi ve kişisel veriyi şifreli saklaması gerekleriyle örtüşmektedir (Ek-I).

N.5.5 R5 ve R6: araştırma ve laboratuvar görevleri

Muhammet Yağcıoğlu, Mart 2025'ten bu yana TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki 224M256 numaralı projede bursiyerdir. Görevi, sayısal çözücülerin yazılması ve üretilmiş çözümler, yama testleri ve ağ inceltmeyle doğrulanmasıdır. Projenin teknik içeriği yürütücünün onayı olmadan bu eke yazılmamıştır.

Ağustos 2024 – Ocak 2025 arasında İYTE'de lisans laboratuvar asistanı olarak veri toplama, MATLAB/Simulink ile işaret işleme (hızlı Fourier dönüşümü, Welch ve kısa zamanlı Fourier dönüşümü) ve gerçek zamanlı ölçüm çalışmalarında görev almıştır. Bu deneyim, MotoMap'te GNSS (uydu konum) kayıtlarının temizlenmesi ve varış süresi ölçümüyle aynı türden işaret işleme bilgisini gerektirmektedir.

N.6 Belge dizini

Bu bölüm, Ek-N'deki özgeçmiş ve referans bilgilerinin kanıtı olarak eke taranmış hâlde eklenecek belgeleri listelemektedir. Belgeler PRODİS'e bu ekle birlikte yüklenir.

Tablo N-4. Eklenecek belgeler

No	Kişi	Belge	Desteklediği bilgi
B1	Hamidreza Khalaj Zahraei	Diploma ya da öğrenci belgesi ve transkript; transkript bölüm birinciliğini göstermiyorsa İYTE'den resmî bölüm birinciliği yazısı [DOLDURULACAK]	İş Planı 3.1: eğitim durumu ve bölüm birinciliği
B2	Muhammet Yağcıoğlu	İYTE öğrenci belgesi ve transkript; matematik programı kayıt belgesi [DOLDURULACAK]	N.2: eğitim durumu

No	Kişi	Belge	Desteklediği bilgi
B3	Muhammet Yağcıoğlu	İYTE Voltaris takım danışmanı ya da kaptanından görev ve dönem yazısı [DOLDURULACAK]	N.2 ve N.5.2
B4	Muhammet Yağcıoğlu	TÜBİTAK 1001 224M256 proje yürütücüsünün bursiyerlik yazısı [DOLDURULACAK]	N.5.5
B5	Muhammet Yağcıoğlu	Hayatın Ritmi (2209-A) danışmanından katkı yazısı [DOLDURULACAK]	N.2 ve N.5.4
B6	Muhammet Yağcıoğlu	Laboratuvar asistanlığı için laboratuvar sorumlusunun yazısı [DOLDURULACAK]	N.2 ve N.5.5
B7	Ali Özuysal	Yetkin Gençler (YetGen) program sertifikaları ve staj belgeleri [DOLDURULACAK]	N.1 ve İş Planı 3.1
B8	Dr. Tolga Ercan	Akademik danışmanlık kabul yazısı [DOLDURULACAK]	İş Planı 3.1, 3.3 ve 3.4
B9	MotoMap	Kod depolarının kayıt dökümü (ekran görüntüsü) ve teknik rapor kapak sayfası	N.5.1 ve Ek-A

Not: Açık kaynaklar 30.09.2026'da erişilmiştir: TEKNOFEST, "TEKNOFEST 2025 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması Gelişme Raporu Sonuçları Açıklandı!", 15.05.2025, <https://teknofest.org/tr/duyurular/teknofest-2025-uluslararasi-efficiency-challenge-elektrikli-arac-yarismasi-gelisme-raporu-sonuclari-aciklandi/> ; PyPI, femlabpy, <https://pypi.org/project/femlabpy/> ; GitHub, <https://github.com/adzetto> (AKS, ADAS, dashboard, motor_driver, hayatın_ritmi, femlabpy depoları).